

CS 2569/C4-2

เอกสารโครงงานฉบับสมบูรณ์

ไดโน : เว็บแอปพลิเคชันของการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

DINO: THE WEB APPLICATION FOR TOURISM IN KHON KAEN

โดย

663380203-9 นายคเณศ บัวสด

663380228-3 นายภูริ ชาริชา

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ธนพล ตั้งชูพงศ์

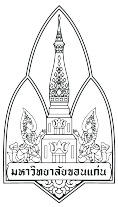
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา CP354 771 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569)



CS 2569/C4-2

เอกสารโครงงานฉบับสมบูรณ์

ไดโน : เว็บแอปพลิเคชันของการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

DINO: THE WEB APPLICATION FOR TOURISM IN KHON KAEN

โดย

663380203-9 นายคเณศ บัวสด

663380228-3 นายภูริ ชาริชา

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ธนพล ตั้งชูพงศ์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา CP354 771 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569)

คเณศ บัวสด และ ภูริ ชาริชา. 2569. **ไดโน : เว็บแอปพลิเคชันของการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น.** โครงงานคอมพิวเตอร์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ธนพล ตั้งชูพงศ์

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน “ไดโน” (Dino) ให้เป็นแพลตฟอร์มศูนย์กลางข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวที่กระจัดกระจายและไม่ครบถ้วน โครงงานนี้ได้บูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ร่วมกับสถาปัตยกรรม Retrieval-Augmented Generation (RAG) ในการพัฒนาระบบหลัก 2 ส่วน ได้แก่ (1) ระบบสร้างแผนการเดินทางแบบปรับตัว (Adaptive Trip Planning) ที่ประเมินจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ ระยะเวลา และความสนใจเฉพาะบุคคล พร้อมกลไกตรวจสอบคุณภาพแผนด้วยเทคนิค LLM-as-a-Judge และ (2) ระบบแชตบอต (Chatbot) สำหรับโต้ตอบและให้คำแนะนำด้านการท่องเที่ยวแบบเรียลไทม์ โดยใช้ฐานข้อมูลสถานที่และร้านอาหารจาก Google Places API ภายในจังหวัดขอนแก่น

ผลการดำเนินงานพบว่า ส่วนหลังบ้าน ส่วนหน้าบ้าน และส่วนบริการปัญญาประดิษฐ์เชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้แบบครบวงจร (End-to-End) และนำขึ้นใช้งานจริงที่ dinokhonkaen.app ทั้งแชตบอตและระบบวางแผนการเดินทางด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ รวมถึงระบบบัญชีผู้ใช้ ระบบสแกน QR สะสม/แลกพอยท์ และระบบจัดการหลังบ้าน การทดลองเปรียบเทียบ Prompt ของระบบวางแผนการเดินทางด้วยโมเดลจริง 96 รัน พบว่าแผนผ่านตัวชี้วัดด้านความถูกต้องของสถานที่ สถานที่ที่ผู้ใช้กำหนด และความสมเหตุสมผลของแผน และผลการประเมินความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามจากผู้ใช้ 32 คนได้ค่าเฉลี่ยรวม 4.27 จาก 5 คะแนน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านแชตบอตและด้านการวางแผนเที่ยวด้วย AI ได้คะแนนต่ำกว่าด้านอื่น โดยเฉพาะความเร็วในการตอบสนอง ผลดังกล่าวแสดงว่าแอปพลิเคชันสามารถรวมข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นไว้ในแหล่งเดียว และสร้างแผนการเดินทางที่ตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคลได้จริง ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นและเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นต่อไป

คำสำคัญ: แอปพลิเคชันการท่องเที่ยว, ปัญญาประดิษฐ์, การสร้างคำตอบแบบเพิ่มพูนการค้นคืนข้อมูล (RAG), โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs), ขอนแก่น

Khanet Buasod and Phuri Charicha. 2026. **Dino: The web application for tourism in Khon Kaen.** Bachelor of Science Project in Computer Science, College of Computing, Khon Kaen University.

Project Advisor: Thanapon Tangchoopong

ABSTRACT

This project aims to develop the web application "Dino" as a centralized tourism information platform in Khon Kaen province to address the problem of fragmented and incomplete tourism data. The project integrates artificial intelligence (AI) technologies via Large Language Models (LLMs) combined with Retrieval-Augmented Generation (RAG) architecture to develop two main systems: (1) an Adaptive Trip Planning system that generates itineraries based on constraints regarding budget, time, and personal interests, with plan quality automatically verified through an LLM-as-a-Judge mechanism, and (2) a real-time Chatbot system for interactive communication and tourism recommendations. The system utilizes a database of attractions and restaurants retrieved from the Google Places API within Khon Kaen province.

The results show that the backend, frontend, and AI service operate together end-to-end and have been deployed to production at dinokhonkaen.app, including the streaming chatbot and the LLM-based trip planner, together with user account management, the QR-based points collection and redemption system, and the administrative back office. A prompt comparison experiment on the trip planner with the production model (96 runs) found that all generated plans passed the place-validity, required-place, and commonsense checks. A satisfaction questionnaire answered by 32 users gave an overall mean of 4.27 out of 5 (the highest satisfaction level), with the chatbot and AI trip planning dimensions scoring lower than the others, particularly on response speed. These results show that the application can bring Khon Kaen's tourism information together in one place and generate personalized itineraries in practice, providing a basis for supporting local entrepreneurs and the tourism economy of Khon Kaen province.

Keywords: Tourism Application, Artificial Intelligence, Retrieval-Augmented Generation (RAG), Large Language Models (LLMs), Khon Kaen

กิตติกรรมประกาศ

ในการดำเนินโครงงานครั้งนี้ ผู้จัดทำโครงงานได้รับความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่านด้วยกัน จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้และอบรมสั่งสอน ขอขอบพระคุณอาจารย์ธนพล ตั้งชูพงศ์ ที่เป็นที่ปรึกษาโครงงานและได้ให้คำชี้แนะแนวทางในการคิดวิเคราะห์และการพัฒนาระบบของโครงงานนี้ ขอขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ ที่เป็นกำลังใจในการเรียนและการทำโครงงานมาโดยตลอด ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในด้านการวิเคราะห์ออกแบบระบบ

ผู้จัดทำ

คเณศ บัวสด

ภูริ ชาริชา

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย ก

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ข

กิตติกรรมประกาศ ค

สารบัญตาราง ช

สารบัญภาพ ฎ

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1

1.2 วัตถุประสงค์ 2

1.3 ขอบเขตและข้อจำกัดของระบบ 2

1.3.1 ขอบเขต 2

1.3.2 ข้อจำกัดของโครงงาน 3

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4

บทที่ 2 งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 5

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 5

2.1.1 แนวคิดการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) 6

2.1.2 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการท่องเที่ยว 6

2.1.3 การจัดการจุดหมายปลายทางและการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว 6

2.1.4 ความยั่งยืน ความเสี่ยง และธรรมาภิบาลข้อมูล/อัลกอริทึม 7

2.1.5 ทฤษฎีด้าน แชตบอต 7

2.1.6 ระบบแนะนำการท่องเที่ยว (Recommendation Systems) 8

2.1.7 การสร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning) 9

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 13

2.2.1 การใช้ AI เพื่อพัฒนาระบบแนะนำการท่องเที่ยวและ Trip Planning 13

2.2.2 AI และ แชตบอต เพื่อยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ 13

2.2.3 การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์พฤติกรรม และการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว 14

2.2.4 การประเมินผลด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ในฐานะผู้ประเมิน (LLM-as-a-Judge) 15

2.2.5 การประเมินผลและวัดประสิทธิภาพการวางแผนการเดินทางด้วย LLM 16

2.2.6 สรุปผลการเปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 18

บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน 19

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 19

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

3.1.1 ศึกษาปัญหาและรวบรวมความต้องการ 19
3.1.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 21
3.1.3 พัฒนาระบบ 22
3.1.4 ทดสอบและประเมินผล 26
3.1.5 ปรับปรุงและสรุปผล 27
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน 28
3.2.1 ฮาร์ดแวร์ 28
3.2.2 ซอฟต์แวร์ 29
3.2.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 30
3.3 แผนการดำเนินงาน 31
บทที่ 4 การวิเคราะห์ระบบ และพัฒนาโปรแกรม 32
4.1 การวิเคราะห์ระบบ 32
4.1.1 การวิเคราะห์ปัญหาและการทำงานเดิม 32
4.1.2 ความต้องการของระบบ 32
4.1.3 Use Case Diagram และรายละเอียด 36
4.1.4 System Sequence Diagram 68
4.1.5 แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram) 92
4.2 การออกแบบระบบ 95
4.2.1 สถาปัตยกรรมของระบบ 95
4.2.2 การติดตั้งระบบและการปรับปรุงเวอร์ชัน 96
4.2.3 Sequence Diagram 98
4.2.4 แผนภาพสถานะ (State Diagram) 109
4.2.5 การออกแบบฐานข้อมูล 112
4.2.6 การออกแบบส่วนเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์ (API) 147
4.2.7 การออกแบบการยืนยันตัวตน สิทธิ์การเข้าถึง และการตรวจสอบข้อมูล 151
4.2.8 Mockup User Interface 154
4.3 การพัฒนาโปรแกรม 159
4.3.1 ภาษาและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 159
4.3.2 โครงสร้างของโปรเจกต์ 161
4.4 การทดสอบระบบ 162
4.4.1 วิธีการทดสอบ 162
4.4.2 ผลการทดสอบส่วนเว็บ 170

สารบัญ (ต่อ)

		หน้า
4.4.3	ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้	187
บทที่ 5 บทสรุป		191
5.1	สรุปผลการดำเนินโครงงาน	191
5.2	ข้อจำกัดของระบบ	192
5.2.1	ข้อจำกัดด้านการทำงาน	192
5.2.2	ข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	193
5.3	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	193
5.4	ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาต่อไป	196
5.4.1	การปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน	196
5.4.2	แนวทางการวิจัยต่อยอด	196
เอกสารอ้างอิง		197
ภาคผนวก		199
ภาคผนวก ก ภาพหน้าจอระบบที่พัฒนา		200
ภาคผนวก ข Prompt ที่ใช้ในระบบปัญญาประดิษฐ์		214
ประวัติผู้เขียน		232

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 1	เปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	18
ตารางที่ 2	รายละเอียดเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ให้บริการระบบ	28
ตารางที่ 3	รายการซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา	29
ตารางที่ 4	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ข้อมูลถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2569)	30
ตารางที่ 5	แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart)	31
ตารางที่ 6	ความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements)	33
ตารางที่ 7	ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements)	35
ตารางที่ 8	Use Case UC-01: ถามตอบข้อมูลโดยใช้ แชตบอต	37
ตารางที่ 9	Use Case UC-02: ค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และอีเวนท์	38
ตารางที่ 10	Use Case UC-03: สแกน QR Code เพื่อสะสมพอยท์ (Scan QR / Collect Points)	39
ตารางที่ 11	Use Case UC-04: ดูรายละเอียดข้อมูลสถานที่ (Place Detail)	40
ตารางที่ 12	Use Case UC-05: ดูรายละเอียดข้อมูลอีเวนท์ (View Event Detail)	41
ตารางที่ 13	Use Case UC-06: สร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning)	41
ตารางที่ 14	Use Case UC-06.4: กรองสถานที่ตามขอบเขตพื้นที่ (Area Scope Filter)	44
ตารางที่ 15	Use Case UC-07: ดูและจัดการแผนการเดินทางที่บันทึกไว้ (Saved Trips)	45
ตารางที่ 16	Use Case UC-08: แลกของรางวัลด้วยพอยท์ (Redeem Reward)	46
ตารางที่ 17	Use Case UC-15: สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ (Register / Login)	48
ตารางที่ 18	Use Case UC-16: ตั้งรหัสผ่านใหม่ (Forgot / Reset Password)	49
ตารางที่ 19	Use Case UC-17: จัดการโปรไฟล์และบัญชีของตนเอง (Manage Profile)	50
ตารางที่ 20	Use Case UC-18: แจ้งข้อมูลสถานที่หรือกิจกรรมที่คลาดเคลื่อน (Report Data Issue)	51
ตารางที่ 21	Use Case UC-19: ส่งคำขอเพิ่มกิจกรรม (Submit Event Request)	52
ตารางที่ 22	Use Case UC-20: ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ (Answer Satisfaction Survey)	53
ตารางที่ 23	Use Case UC-11: เข้าสู่ระบบ (Login / Authentication)	55
ตารางที่ 24	Use Case UC-06.1/6.2/6.3: จัดการข้อมูลสถานที่ (Create/Update/Delete Place)	56
ตารางที่ 25	Use Case UC-09.1/9.2/9.3: จัดการข้อมูล Event (Create/Update/Delete Event)	57
ตารางที่ 26	Use Case UC-10.1/10.2/10.3: จัดการฐานความรู้ (Create/Update/Delete KnowledgeBase)	58
ตารางที่ 27	Use Case UC-06.5: จัดการ QR Code และของรางวัล (Manage QR / Rewards)	59
ตารางที่ 28	Use Case UC-14: ดูภาพรวมสถิติของระบบ (View Dashboard)	60
ตารางที่ 29	Use Case UC-13: ดึงข้อมูลกิจกรรมอัตโนมัติจากข้อความโพสต์ด้วย AI (Extract Event Info)	61

สารบัญตาราง (ต่อ)

หน้า

ตารางที่ 30 Use Case UC-21: ตรวจสอบรายงานข้อมูลและคำขอเพิ่มกิจกรรม (Review Reports and Requests) 62
ตารางที่ 31 Use Case UC-22: นำเข้าและซิงก์ข้อมูลสถานที่จาก Google Places (Import / Sync Places) 62
ตารางที่ 32 Use Case UC-23: จัดการบัญชีผู้ใช้ (Manage Users) 64
ตารางที่ 33 Use Case UC-24: ดูสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจ (View Survey Results) 65
ตารางที่ 34 Use Case UC-25: ตั้งค่าการซิงก์ข้อมูลสถานที่อัตโนมัติ (Scheduled Place Sync) 66
ตารางที่ 35 Use Case UC-26: ตรวจสอบสถานที่ที่ผู้ใช้ถามถึง (Review Place Candidates) 67
ตารางที่ 36 บริการที่ทำงานบนเครื่องแม่ข่าย 98
ตารางที่ 37 ตารางฐานข้อมูล places (สถานที่ท่องเที่ยว) 122
ตารางที่ 38 ตารางฐานข้อมูล knowledge_base 124
ตารางที่ 39 ตารางฐานข้อมูล events 125
ตารางที่ 40 ตารางฐานข้อมูล rewards (ของรางวัลแลกพอยท์) 126
ตารางที่ 41 ตารางฐานข้อมูล qrs (QR Code สะสมพอยท์) 126
ตารางที่ 42 ตารางฐานข้อมูล users (บัญชีผู้ใช้งานของระบบ ครอบคลุมทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ดูแลระบบ) 127
ตารางที่ 43 ตารางฐานข้อมูล qr_scans (ประวัติการสแกน QR) 129
ตารางที่ 44 ตารางฐานข้อมูล redemptions (ประวัติการแลกของรางวัล) 130
ตารางที่ 45 ตารางฐานข้อมูล trips (แผนการเดินทางที่ระบบบันทึกไว้) 131
ตารางที่ 46 ตารางฐานข้อมูล trip_days (วันแต่ละวันของแผนการเดินทาง) 132
ตารางที่ 47 ตารางฐานข้อมูล trip_items (จุดแวะแต่ละจุดในแต่ละวันของแผนการเดินทาง) 132
ตารางที่ 48 ตารางฐานข้อมูล place_reports (รายงานข้อมูลสถานที่ที่คลาดเคลื่อน) 134
ตารางที่ 49 ตารางฐานข้อมูล event_reports (รายงานข้อมูลกิจกรรมที่คลาดเคลื่อน) 135
ตารางที่ 50 ตารางฐานข้อมูล event_requests (คำขอเพิ่มกิจกรรมจากผู้ใช้) 136
ตารางที่ 51 ตารางฐานข้อมูล place_sync_jobs (ชุดงานซิงก์ข้อมูลสถานที่) 137
ตารางที่ 52 ตารางฐานข้อมูล place_sync_results (ผลการซิงก์รายสถานที่) 138
ตารางที่ 53 ตารางฐานข้อมูล place_auto_sync_settings (การตั้งค่าการซิงก์อัตโนมัติ) 139
ตารางที่ 54 ตารางฐานข้อมูล place_candidates (สถานที่จาก Google ที่ผู้ใช้ถามถึงผ่านแชตบอต) . . 140
ตารางที่ 55 ตารางฐานข้อมูล google_fallback_usage (จำนวนการค้นจาก Google ของแชตบอตรายวัน) 140
ตารางที่ 56 ตารางฐานข้อมูล survey_responses (คำตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ) 141
ตารางที่ 57 ตารางฐานข้อมูล sessions (โทเคนเซสชันของผู้ใช้) 142
ตารางที่ 58 ตารางฐานข้อมูล email_verification_tokens (โทเคนยืนยันอีเมลตอนสมัคร) 143

สารบัญตาราง (ต่อ)

		หน้า
ตารางที่ 59	ตารางฐานข้อมูล password_reset_tokens (โทเคนตั้งรหัสผ่านใหม่)	143
ตารางที่ 60	ตารางฐานข้อมูล email_change_tokens (โทเคนยืนยันอีเมลใหม่)	144
ตารางที่ 61	ตารางฐานข้อมูล place_photos (คลังรูปภาพของสถานที่)	144
ตารางที่ 62	ตารางฐานข้อมูล event_photos (คลังรูปภาพของกิจกรรม)	145
ตารางที่ 63	ตารางฐานข้อมูล event_request_photos (รูปภาพของคำขอเพิ่มกิจกรรม)	145
ตารางที่ 64	ตารางฐานข้อมูล points_adjustments (ประวัติการปรับพอยท์โดยผู้ดูแลระบบ)	146
ตารางที่ 65	ตารางฐานข้อมูล admin_audit_log (บันทึกการดำเนินการของผู้ดูแลระบบ)	146
ตารางที่ 66	สรุปเส้นทาง API ของส่วนเว็บ	147
ตารางที่ 67	รหัสสถานะ HTTP ที่ระบบใช้	150
ตารางที่ 68	กฎการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ฝั่ง Backend	151
ตารางที่ 69	เพดานอัตราคำขอของเส้นทางที่เสี่ยงต่อการถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์	153
ตารางที่ 70	โครงสร้างโฟลเดอร์ของส่วนเว็บ	161
ตารางที่ 71	การตรวจสอบความต้องการเชิงฟังก์ชัน	163
ตารางที่ 72	การตรวจสอบความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน	164
ตารางที่ 73	เกณฑ์การประเมินคุณภาพแผนการเดินทางด้วยเทคนิค LLM-as-a-Judge (ตามที่พัฒนาจริงใน judge.py)	166
ตารางที่ 74	คะแนนคุณภาพเฉลี่ยของแผน (1–5) แยกตาม Prompt และผู้ประเมิน (96 แผน ผู้ประเมินละ 96 คะแนน)	169
ตารางที่ 75	ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำสองทางของคะแนนคุณภาพแผน ($n = 8$ กรณีทดสอบ)	169
ตารางที่ 76	สถานการณ์ทดสอบที่ 1: การสมัครสมาชิกและการเข้าสู่ระบบ	171
ตารางที่ 77	สถานการณ์ทดสอบที่ 2: การควบคุมสิทธิ์และการจัดการบัญชีโดยผู้ดูแลระบบ	174
ตารางที่ 78	สถานการณ์ทดสอบที่ 3: การสแกน QR Code เพื่อสะสมพอยท์	177
ตารางที่ 79	สถานการณ์ทดสอบที่ 4: การแลกของรางวัลที่เคาน์เตอร์	179
ตารางที่ 80	สถานการณ์ทดสอบที่ 5: การแจ้งข้อมูลคลาดเคลื่อนและคำขอเพิ่มกิจกรรม	181
ตารางที่ 81	สถานการณ์ทดสอบที่ 6: การซิงก์ข้อมูลสถานที่จาก Google Places	183
ตารางที่ 82	สถานการณ์ทดสอบที่ 7: การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ	184
ตารางที่ 83	สถานการณ์ทดสอบที่ 8: การแสดงและค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว	185
ตารางที่ 84	สถานการณ์ทดสอบที่ 9: การสร้างแผนการเดินทางและแชตบอตด้วย AI	186
ตารางที่ 85	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ	187
ตารางที่ 86	ประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามก่อนใช้ระบบ	188
ตารางที่ 87	ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้รายด้านและรายข้อ	189

สารบัญตาราง (ต่อ)

หน้า

ตารางที่ 88 สรุปผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 191
ตารางที่ 89 ตารางแสดงการสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 194

สารบัญภาพ

		หน้า
ภาพที่ 1	แผนภาพ Heatmap แสดงข้อมูลจากแบบสอบถาม (Ma et al., 2025)	6
ภาพที่ 2	แผนภาพ Model Flow (University College of Goizha et al., 2023)	7
ภาพที่ 3	แผนภาพ Pipeline ของระบบ RAG ที่ได้รับการปรับปรุงตามข้อเสนอโดยกรอบเส้นประสีเขียวแสดง ขั้นตอนการเสริมข้อมูลที่ปรับเปลี่ยน พร้อมการเพิ่มตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (Banerjee et al., 2025)	9
ภาพที่ 4	แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ (Deshmukh et al., 2025)	10
ภาพที่ 5	แผนภาพการไหลของข้อมูลและกระบวนการประสานลำดับงาน (Barua & Kaiser, 2024)	11
ภาพที่ 6	แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ PTS (Personal Travel Solver Framework) (Shao et al., 2025)	12
ภาพที่ 7	แผนภาพ Heatmap แสดงข้อมูลเชิงพฤติกรรม (Ma et al., 2025)	14
ภาพที่ 8	สถาปัตยกรรมกระบวนการประเมินผลและการประมวลผลคำตอบของ LLM-as-a-Judge (Gu et al., 2025)	15
ภาพที่ 9	กรอบแนวคิดการประเมินการวางแผนการเดินทาง (Xie et al., 2024)	17
ภาพที่ 10	เปรียบเทียบแนวโน้มประสิทธิภาพของ LLM เมื่อระดับความซับซ้อนและจำนวนเมืองในแผนการเดินทางเพิ่มขึ้น (Zheng et al., 2024)	17
ภาพที่ 11	แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบของงานวิจัย	22
ภาพที่ 12	แผนภาพขั้นตอนการทำงานของระบบวางแผนการเดินทาง	23
ภาพที่ 13	แผนภาพขั้นตอนการทำงานของระบบ แชตบอต และระบบแนะนำ	24
ภาพที่ 14	Tourist Use Case Diagram	36
ภาพที่ 15	Use Case Diagram ของบัญชีผู้ใช้และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้	47
ภาพที่ 16	Admin Use Case Diagram	54
ภาพที่ 17	System Sequence Diagram: ฟังก์ชันถามตอบข้อมูลโดยใช้แชตบอต	68
ภาพที่ 18	System Sequence Diagram: ฟังก์ชันค้นหาข้อมูลสถานที่และกิจกรรม	69
ภาพที่ 19	System Sequence Diagram: ฟังก์ชันสร้างแผนการเดินทาง	70
ภาพที่ 20	System Sequence Diagram: การเปิดดูแผนการเดินทางที่บันทึกไว้	71
ภาพที่ 21	System Sequence Diagram: การจัดการแผนการเดินทางที่บันทึกไว้	72
ภาพที่ 22	System Sequence Diagram: การสมัครสมาชิกและการยืนยันอีเมล	73
ภาพที่ 23	System Sequence Diagram: การเข้าสู่ระบบ	74
ภาพที่ 24	System Sequence Diagram: การตั้งรหัสผ่านใหม่	75
ภาพที่ 25	System Sequence Diagram: การจัดการโปรไฟล์และบัญชีของตนเอง	76
ภาพที่ 26	System Sequence Diagram: การแจ้งข้อมูลสถานที่หรือกิจกรรมที่คลาดเคลื่อน	77
ภาพที่ 27	System Sequence Diagram: การส่งคำขอเพิ่มกิจกรรม	78

สารบัญภาพ (ต่อ)

หน้า

ภาพที่ 28 System Sequence Diagram: การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 79
ภาพที่ 29 System Sequence Diagram: การเข้าสู่ระบบและจัดการข้อมูลมาตรฐาน 80
ภาพที่ 30 System Sequence Diagram: การจัดการฐานความรู้ (Knowledge Base) 81
ภาพที่ 31 System Sequence Diagram: การตรวจสอบรายงานข้อมูลและคำขอเพิ่มกิจกรรม 82
ภาพที่ 32 System Sequence Diagram: การจัดการบัญชีผู้ใช้ 83
ภาพที่ 33 System Sequence Diagram: การดูภาพรวมสถิติและผลแบบสอบถามความพึงพอใจ 84
ภาพที่ 34 System Sequence Diagram: การจัดการ QR Code และของรางวัล 85
ภาพที่ 35 System Sequence Diagram: การดึงข้อมูลกิจกรรมจากข้อความโพสต์ด้วย AI 86
ภาพที่ 36 System Sequence Diagram: การนำเข้าสถานที่จาก Google Places 87
ภาพที่ 37 System Sequence Diagram: การซิงก์ข้อมูลสถานที่จาก Google Places 88
ภาพที่ 38 System Sequence Diagram: การตั้งค่าและการทำงานของการซิงก์อัตโนมัติ 89
ภาพที่ 39 System Sequence Diagram: การตรวจสอบสถานที่ที่ผู้ใช้ถามถึง 90
ภาพที่ 40 System Sequence Diagram: สแกน QR สะสมพอยท์ 91
ภาพที่ 41 System Sequence Diagram: แลกของรางวัล ณ สำนักงาน ททท. ขอนแก่น 91
ภาพที่ 42 Activity Diagram ตรรกะการประมวลผลเพื่อสร้างแผนการเดินทาง 93
ภาพที่ 43 สถาปัตยกรรมของระบบ 95
ภาพที่ 44 แผนภาพการติดตั้งระบบและเส้นทางการปรับปรุงเวอร์ชัน 97
ภาพที่ 45 Sequence Diagram: การสร้างแผนการเดินทางด้วย RAG และ LLM 98
ภาพที่ 46 Sequence Diagram: การทำงานของระบบผู้ช่วยเสมือน (แชตบอต) 100
ภาพที่ 47 Sequence Diagram สำหรับผู้ดูแลระบบ 102
ภาพที่ 48 Sequence Diagram: สแกน QR สะสมพอยท์ 103
ภาพที่ 49 Sequence Diagram: แลกของรางวัล ณ สำนักงาน ททท. ขอนแก่น 103
ภาพที่ 50 Sequence Diagram: การเข้าสู่ระบบและการตรวจสอบเซสชัน 104
ภาพที่ 51 Sequence Diagram: การส่งคำขอเพิ่มกิจกรรมและการอนุมัติโดยผู้ดูแลระบบ 105
ภาพที่ 52 Sequence Diagram: การสมัครสมาชิกและการยืนยันอีเมล 105
ภาพที่ 53 Sequence Diagram: การซิงก์ข้อมูลสถานที่จาก Google Places 106
ภาพที่ 54 Sequence Diagram: การตั้งรหัสผ่านใหม่ 107
ภาพที่ 55 Sequence Diagram: การแจ้งข้อมูลสถานที่ที่คลาดเคลื่อน 107
ภาพที่ 56 Sequence Diagram: การปิดรายงานโดยผู้ดูแลระบบ 108
ภาพที่ 57 Sequence Diagram: การส่งแบบสอบถามความพึงพอใจ 108
ภาพที่ 58 Sequence Diagram: การระงับบัญชีผู้ใช้โดยผู้ดูแลระบบ 109
ภาพที่ 59 แผนภาพสถานะของคำขอเพิ่มกิจกรรม 110

สารบัญภาพ (ต่อ)

หน้า

ภาพที่ 60 แผนภาพสถานะของรายงานข้อมูลสถานที่คลาดเคลื่อน 110
ภาพที่ 61 แผนภาพสถานะของชุดงานซิงก์ข้อมูลสถานที่ 111
ภาพที่ 62 แผนภาพสถานะของรายการแลกของรางวัล 111
ภาพที่ 63 Domain Model แสดงแนวคิดเชิงวัตถุและความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุหลักของระบบ 113
ภาพที่ 64 E-R Diagram ส่วนบัญชีผู้ใช้และการยืนยันตัวตน 115
ภาพที่ 65 E-R Diagram ส่วนพอยท์สะสมและของรางวัล 116
ภาพที่ 66 E-R Diagram ส่วนสถานที่ การรายงาน และการซิงก์ข้อมูล 118
ภาพที่ 67 E-R Diagram ส่วนกิจกรรมและคำขอเพิ่มกิจกรรม 120
ภาพที่ 68 E-R Diagram ส่วนประวัติแผนการเดินทาง 121
ภาพที่ 69 Wireframe การเรียกดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว (หน้าหลัก, รายการสถานที่ และรายละเอียดสถานที่) 155
ภาพที่ 70 Wireframe การเรียกดูข้อมูลกิจกรรมและเทศกาล (รายการกิจกรรม และรายละเอียดกิจกรรม) 156
ภาพที่ 71 Wireframe ขั้นตอนการสร้างแผนการเดินทาง ตั้งแต่แบบฟอร์มระบุเงื่อนไขจนถึงหน้าแสดงผลแผนการเดินทาง 156
ภาพที่ 72 Wireframe หน้าพอยท์สะสมและการแลกของรางวัล 157
ภาพที่ 73 Wireframe หน้าเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิกสำหรับนักท่องเที่ยว 157
ภาพที่ 74 Wireframe ส่วนผู้ดูแลระบบ (หน้าเข้าสู่ระบบ, แดชบอร์ด และแบบฟอร์มจัดการข้อมูลสถานที่) 158
ภาพที่ 75 หน้าแรกและแถบเมนูผู้ใช้งานทั่วไป 200
ภาพที่ 76 หน้าฟอร์มสมัครสมาชิก 201
ภาพที่ 77 หน้าฟอร์มเข้าสู่ระบบ 201
ภาพที่ 78 หน้าลืมรหัสผ่าน 202
ภาพที่ 79 หน้ารายการสถานที่ท่องเที่ยว 202
ภาพที่ 80 หน้ารายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว 203
ภาพที่ 81 หน้ารายการกิจกรรมและเทศกาล 203
ภาพที่ 82 หน้ารายละเอียดกิจกรรม 204
ภาพที่ 83 หน้าพอยท์สะสม กรณีผู้ใช้งานทั่วไป 204
ภาพที่ 84 หน้าพอยท์สะสมของสมาชิก 205
ภาพที่ 85 กล่องสแกน QR Code เพื่อสะสมพอยท์ 205
ภาพที่ 86 หน้าโปรไฟล์ แท็บภาพรวม 206
ภาพที่ 87 หน้าโปรไฟล์ แท็บข้อมูล 206

สารบัญภาพ (ต่อ)

หน้า

ภาพที่ 88 หน้าโปรไฟล์ แท็บประวัติ 206
ภาพที่ 89 หน้าโปรไฟล์ แท็บกิจกรรมของฉัน 207
ภาพที่ 90 หน้าโปรไฟล์ แท็บความปลอดภัย 207
ภาพที่ 91 หน้าเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ 208
ภาพที่ 92 หน้าแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ 208
ภาพที่ 93 หน้าจัดการสถานที่ 209
ภาพที่ 94 หน้าฟอร์มเพิ่มและแก้ไขข้อมูลสถานที่ 209
ภาพที่ 95 หน้าจัดการกิจกรรม 210
ภาพที่ 96 หน้ารายงานข้อมูล 210
ภาพที่ 97 หน้าคำขอกิจกรรม 211
ภาพที่ 98 หน้าจัดการ QR Code 211
ภาพที่ 99 หน้าจัดการของรางวัล 212
ภาพที่ 100 หน้าแลกของรางวัลที่เคาน์เตอร์ 212
ภาพที่ 101 หน้าจัดการผู้ใช้ 213
ภาพที่ 102 หน้าผลความพึงพอใจ 213

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

จังหวัดขอนแก่นนับเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูง ด้วยความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการที่โดดเด่นอย่าง “ไดโนเสาร์” ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด ขอนแก่นจึงเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายและแตกต่าง

อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญที่ยังคงปรากฏอยู่คือ การเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวที่กระจัดกระจายอยู่ในหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ หน่วยงานราชการ เพจโซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชันทั่วไป นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องใช้เวลาค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่ง ซึ่งมักพบปัญหาว่าข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ทันสมัย หรือขาดการรองรับภาษาสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้การวางแผนท่องเที่ยวไม่มีประสิทธิภาพและอาจทำให้นักท่องเที่ยวพลาดโอกาสในการเข้าถึงประสบการณ์ที่ควรได้รับ

เพื่อแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าว จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาโครงงาน “ไดโน: เว็บแอปพลิเคชันศูนย์กลางของการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มุ่งเน้นการรวมศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ภายในแอปประกอบด้วยฟังก์ชันการค้นหาแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก และกิจกรรมต่าง ๆ ระบบวางแผนการเดินทางที่จัดลำดับสถานที่ให้สอดคล้องกับระยะเวลา ความสนใจ และงบประมาณของผู้ใช้ รวมถึงระบบ แชตบอต ที่ตอบคำถามโดยอ้างอิงเฉพาะข้อมูลในฐานความรู้ (Knowledge Base) ของระบบ ช่วยให้การค้นหาข้อมูลและการวางแผนทริปเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย

นอกจากการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวแล้ว แอปพลิเคชันยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นให้สามารถโปรโมทธุรกิจได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังสามารถเก็บสถิติการใช้งาน เช่น จุดท่องเที่ยวยอดนิยม ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว หรือกิจกรรมที่ได้รับความสนใจสูง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้วิเคราะห์แนวโน้มและวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดในอนาคต

ดังนั้น การพัฒนาแอปพลิเคชัน “ไดโน” จึงไม่เพียงเป็นการแก้ปัญหาด้านการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ครบถ้วนสำหรับผู้มาเยือน และสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นในระยะยาว

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันรวมศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น
2) เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบตอบโต้ผ่านโปรแกรมอัตโนมัติในการให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยว ตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้งาน
3) เพื่อ พัฒนา ระบบ วางแผน การ ท่อง เที่ยว ที่ สามารถ จัด ลำดับ แผนการ เดิน ทาง ให้ สอดคล้อง กับ ความต้องการของผู้ใช้

1.3 ขอบเขตและข้อจำกัดของระบบ

1.3.1 ขอบเขต

การวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบวางแผนการเดินทาง (Trip Planning System) สำหรับจังหวัดขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models: LLMs) ร่วมกับสถาปัตยกรรม Retrieval-Augmented Generation (RAG) เพื่อสร้างแผนการเดินทางที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และสามารถอ้างอิงข้อมูลจากฐานความรู้ที่ได้รับการจัดเก็บและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ระบบต้นแบบบางส่วนของงานวิจัยนี้ได้รับการพัฒนาและทดสอบการทำงานเบื้องต้นแล้ว ณ ช่วงเวลาที่จัดทำเค้าโครงโครงงานนี้

ระบบที่พัฒนาประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ดังนี้

1) ระบบ วางแผน การ เดิน ทาง ใช้ เทคโนโลยี โมเดล ภาษา ขนาด ใหญ่ ร่วม กับ RAG ใน การ สร้าง แผนการเดินทาง โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนด ได้แก่ วันที่และระยะเวลาเดินทาง จังหวะการท่องเที่ยว (Pace) ซึ่งส่งผลต่อจำนวนสถานที่ที่บรรจุในแผนแต่ละวัน ความสนใจ (เช่น วัด พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติ หรือร้านอาหาร) งบประมาณในการเดินทาง และสถานที่ที่ผู้ใช้ต้องการไปเป็นพิเศษ (Must-Go) เพื่อสร้างแผนการเดินทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดของผู้ใช้ ทั้งนี้ ระบบมีกลไกตรวจสอบข้อจำกัดพื้นฐาน (Constraint Verification) ที่ทำงานอิสระจากแบบจำลองภาษา เพื่อยืนยันความสมเหตุสมผลของแผนก่อนนำเสนอผลลัพธ์แก่ผู้ใช้
2) ระบบฐานความรู้และการสืบค้นข้อมูล (Knowledge Retrieval System) ใช้ฐานข้อมูล PostgreSQL ที่มีส่วนขยายสำหรับจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลเชิงเวกเตอร์ (pgvector) เป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก กิจกรรม และเหตุการณ์ (Events) ภายในจังหวัดขอนแก่นแบบรวมศูนย์ โดยข้อมูลหลักรวบรวมจาก Google Places API ข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบเพิ่มเข้าสู่ระบบผ่านหน้าจอผู้ดูแล และข้อมูลที่ผู้ใช้แจ้งแก้ไขหรือเสนอเพิ่มเติมซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้ดูแลระบบก่อนเผยแพร่ ทั้งนี้ ในระยะถัดไปของงานวิจัยมีแผนขยายแหล่งข้อมูลให้ครอบคลุมแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นเพิ่มเติม เช่น สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อเพิ่มความครบถ้วนและความทันสมัยของฐานความรู้ ข้อมูลที่จัดเก็บนี้สนับสนุนการค้นคืนข้อมูลสำหรับระบบ RAG และระบบตอบคำถามอัตโนมัติ

3) ระบบ แชตบอต (Chatbot System) ใช้เทคโนโลยีโมเดลภาษาขนาดใหญ่ และ RAG ในการตอบคำถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น โดยอ้างอิงเฉพาะข้อมูลที่ค้นคืนได้จากฐานความรู้ของระบบ พร้อมกลไกตรวจจับกรณีที่ไม่พบข้อมูลตรงกับคำถาม เพื่อลดโอกาสการตอบคำถามที่คลาดเคลื่อนจากข้อมูลจริง (Hallucination) เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร กิจกรรม การเดินทาง และข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบเผยแพร่

เว็บแอปพลิเคชัน (Web-based Application) รองรับการใช้งานของผู้ใช้ 2 กลุ่ม ได้แก่

1) ผู้ใช้งานทั่วไป สามารถค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม และสร้างแผนการเดินทางผ่านเว็บไซต์ รวมถึงสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานระบบสะสมคะแนนจากการสแกน QR Code ณ สถานที่ที่เข้าร่วมโครงการ จัดการบัญชีของตนเอง แจ้งข้อมูลที่คลาดเคลื่อน เสนอกิจกรรมใหม่ และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
2) ผู้ดูแลระบบ (Administrator) สามารถจัดการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร กิจกรรมหรืออีเวนต์ในจังหวัดขอนแก่น รวมถึงจัดการฐานความรู้ที่ใช้สำหรับระบบ แชตบอต ตรวจสอบรายงานและคำขอจากผู้ใช้ นำเข้าและซิงก์ข้อมูลสถานที่จาก Google Places ทั้งแบบสั่งเองและแบบอัตโนมัติ บริหารบัญชีผู้ใช้ และแลกของรางวัลให้นักท่องเที่ยวที่เคาน์เตอร์ ผ่านแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ

ในด้านสถาปัตยกรรม ระบบได้รับการออกแบบเป็นบริการอิสระ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนหน้าบ้าน (Front-tend) ส่วนหลังบ้าน (Backend) และส่วนบริการปัญญาประดิษฐ์ (AI Service) ที่สื่อสารระหว่างกันผ่าน RESTful API เพื่อให้สามารถพัฒนาและทดสอบแต่ละส่วนแยกจากกันได้

ขอบเขตของข้อมูลในการวิจัยครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น โดยในระยะต้นแบบเน้นการรวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก และกิจกรรมในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นหลัก ร่วมกับอำเภอที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่คัดเลือกไว้เบื้องต้น โดยเป็นการดึงข้อมูลจาก Google Places API

1.3.2 ข้อจำกัดของโครงงาน

1) ข้อจำกัดด้านพื้นที่และข้อมูล การวิจัยจำกัดขอบเขตข้อมูลเฉพาะจังหวัดขอนแก่น โดยในระยะต้นแบบข้อมูลยังกระจุกตัวอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่น เช่น พระมหาธาตุแก่นนคร วัดทุ่งเศรษฐี ตลาดต้นตาล และเซ็นทรัล ขอนแก่น ส่วนอำเภออื่นครอบคลุมเฉพาะอำเภอท่องเที่ยวสำคัญ 6 อำเภอที่คัดเลือกไว้ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลตั้งต้น ได้แก่
    a) อำเภอภูเวียงและอำเภอเวียงเก่า เช่น พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง อุทยานแห่งชาติภูเวียง และวัดถ้ำผาเกิ้ง
    b) อำเภออุบลรัตน์ (รวมพื้นที่ติดกันในอำเภอบ้านฝาง) เช่น วัดพระบาทภูพานคำ หินช้างสี และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ขอนแก่น
    c) อำเภอภูผาม่าน เช่น ถ้ำค้างคาว และน้ำตกตาดใหญ่
    d) อำเภอชุมแพ เช่น วัดแจ้งสว่างนอก (พระธาตุหลวงชุมแพ) สวนสาธารณะอำเภอชุมแพ และถนนคนเดินชุมแพ
    e) อำเภอน้ำพอง เช่น พระธาตุขามแก่น และวัดป่าคำหัวช้าง
    f) อำเภอหนองเรือ เช่น อุทยานแห่งชาติน้ำพอง และผาสละโสด

ส่งผลให้การนำระบบไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นหรือขยายความครอบคลุมภายในจังหวัดจำเป็นต้องรวบรวมและจัดเตรียมฐานข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ ความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลยังขึ้นอยู่กับ Google Places API ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลภายนอก

2) ข้อจำกัดด้านการอัปเดตข้อมูล ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น เวลาเปิด–ปิด การย้ายสถานที่ หรือการยกเลิกกิจกรรม การปรับปรุงข้อมูลจาก Google Places เกิดขึ้นเมื่อผู้ดูแลระบบสั่งซิงก์ เมื่อถึงรอบของการซิงก์อัตโนมัติซึ่งจำกัดจำนวนคำขอต่อเดือนเพื่อคุมค่าใช้จ่าย หรือเมื่อผู้ใช้แจ้งข้อมูลที่คลาดเคลื่อน มิใช่การซิงก์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ หากไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ อาจส่งผลให้คำแนะนำของระบบไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง
3) ข้อจำกัดด้านเทคนิคของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ แม้ระบบจะใช้สถาปัตยกรรม RAG ร่วมกับกลไกตรวจจับคำตอบที่ไม่มีข้อมูลรองรับ (Grounded Generation) เพื่อลดปัญหาการสร้างข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ แต่ยังคงมีโอกาสที่โมเดลจะสร้างคำตอบที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับบริบทของข้อมูลได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ฐานความรู้ไม่มีข้อมูลรองรับหรือข้อมูลไม่เพียงพอ
4) ข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ระบบมีต้นทุนในการให้บริการ เช่น ค่าใช้จ่ายของเซิร์ฟเวอร์ ค่าใช้บริการ API ของแบบจำลองภาษา และค่าใช้จ่ายในการดูแลฐานข้อมูลที่จัดเก็บทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเวกเตอร์ ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการขยายระบบหรือรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากในอนาคต

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร และกิจกรรมในจังหวัดขอนแก่นได้อย่างครบถ้วนและสะดวกในที่เดียว
2) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางแผนทริปที่เหมาะสมกับความสนใจ เวลา และงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยระบบจะแนะนำสถานที่และกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้ใช้งาน
3) ส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และแชตบอต ในการให้ข้อมูลเชิงโต้ตอบ ทำให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวของผู้ใช้มีความเป็นส่วนตัวและทันสมัย
4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากระบบไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เชิงนโยบาย เช่น การจัดสรรทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวหรือการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
5) เป็นกรณีศึกษาและต้นแบบในการพัฒนาแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) ที่สามารถขยายผลไปยังจังหวัดอื่น ๆ หรือพัฒนาต่อยอดในระดับภูมิภาคได้

บทที่ 2
งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในยุคดิจิทัล การพัฒนาการท่องเที่ยวอัจฉริยะได้กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากนักวิจัยและผู้พัฒนาแพลตฟอร์มทั่วโลก อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และความคาดหวังที่สูงขึ้นต่อข้อมูลที่ถูกต้อง การเข้าถึงบริการที่สะดวก รวมถึงประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล (Sousa et al., 2024) ความท้าทายที่สำคัญจึงอยู่ที่การสร้างระบบที่สามารถนำเสนอข้อมูลแบบเรียลไทม์ ให้คำแนะนำที่แม่นยำ และสามารถปรับตามบริบทของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับจังหวัดขอนแก่น ซึ่งนับเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงเผชิญกับปัญหาการกระจัดกระจายของข้อมูลการท่องเที่ยว แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันมิได้ถูกรวบรวมอย่างเป็นระบบ ทำให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการค้นหาแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก หรือกิจกรรมต่าง ๆ ต้องประสบความยากลำบากในการเข้าถึง อีกทั้งยังขาดเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนการเดินทางหรือแนะนำเส้นทางที่สอดคล้องกับความสนใจและงบประมาณของผู้ใช้ ส่งผลให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นยังไม่สามารถสะท้อนศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนาโครงงาน “Dino: The central web application for tourism in Khon Kaen” โดยมีเป้าหมายในการสร้างแพลตฟอร์มศูนย์กลางที่สามารถรวบรวมและจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร พร้อมทั้งบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยเฉพาะโมเดลภาษาขนาดใหญ่ ร่วมกับสถาปัตยกรรม RAG เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานใน 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ระบบฐานความรู้และการสืบค้นข้อมูล ระบบวางแผนการเดินทาง และระบบ แชตบอต

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ชี้ให้เห็นว่า การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ โดยเฉพาะการผสาน RAG สามารถเพิ่มความแม่นยำในการแนะนำข้อมูลและสร้างระบบที่ปรับตามบริบทของผู้ใช้ได้อย่างยั่งยืน (Banerjee et al., 2025) ขณะเดียวกัน งานวิจัยอีกด้านหนึ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบวางแผนการเดินทางแบบเรียลไทม์ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างประสบการณ์ที่เหมาะสมกับความสนใจและงบประมาณของผู้ใช้ (Deshmukh et al., 2025)

ดังนั้น โครงงาน Dino จึงมิใช่เพียงการสร้างเครื่องมือดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัยและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนากลไกการจัดการท่องเที่ยวที่ชาญฉลาด เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และยกระดับจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

2.1.1 แนวคิดการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism)

การท่องเที่ยวอัจฉริยะคือการใช้เทคโนโลยีในการสร้างระบบนิเวศท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงข้อมูล บริการ และประสบการณ์ของผู้ใช้ งานของ Ma et al. (2025) แสดงให้เห็นว่าปัญญาประดิษฐ์ สามารถช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้และปรับปรุงการจัดการจุดหมายปลายทางแบบเรียลไทม์ ในขณะที่งานของ Milton and Philosophers (2023) ได้สรุปแนวโน้มความท้าทายและโอกาสของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการท่องเที่ยวอัจฉริยะ เช่น ปัญหาความเป็นส่วนตัวและธรรมาภิบาลข้อมูล

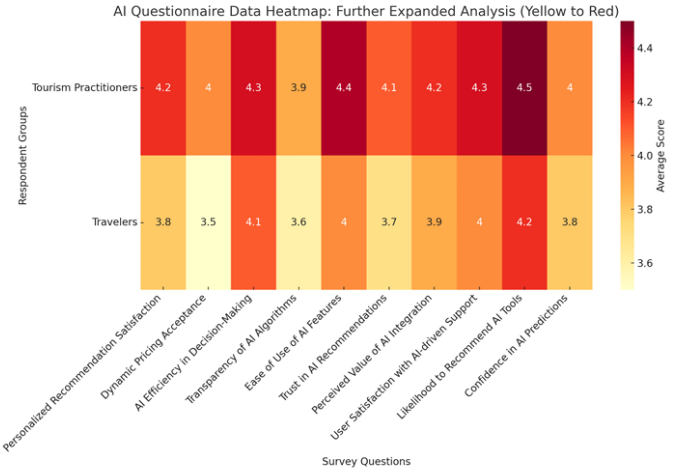
2.1.2 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการท่องเที่ยว

ปัญญาประดิษฐ์ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิวัติประสบการณ์ท่องเที่ยวยุคใหม่ เพราะช่วยให้แพลตฟอร์มสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้แบบเรียลไทม์ งานของ Sousa et al. (2024) ศึกษามุมมองของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการนำปัญญาประดิษฐ์ มาใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ พบว่านักท่องเที่ยวคาดหวังให้ระบบปัญญาประดิษฐ์ สามารถให้คำแนะนำที่ “แม่นยำ” และ “เหมาะสมกับบริบท” แต่ในขณะเดียวกันยังมีความกังวลเรื่อง ความถูกต้องของข้อมูล และ ความเป็นส่วนตัว

ในขณะที่งานของ Milton and Philosophers (2023) วิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการนำปัญญาประดิษฐ์ มาใช้ โดยชี้ให้เห็นว่าปัญญาประดิษฐ์ ช่วยเพิ่มศักยภาพในด้าน การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data), การทำ personalization, และ การสร้างโมเดลทำนายพฤติกรรมนักท่องเที่ยว แต่ยังมีปัญหาเชิงเทคนิค เช่น การจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนและการบูรณาการหลายแหล่งข้อมูลเข้าด้วยกัน

2.1.3 การจัดการจุดหมายปลายทางและการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว

แนวคิดการจัดการจุดหมายปลายทาง (Destination Management) และการสร้างประสบการณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมีความสำคัญอย่างมากในยุคที่ผู้ใช้ต้องการ ข้อมูลแบบเฉพาะบุคคล งานวิจัยของ Ma et al. (2025) นำเสนอการใช้ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อวิเคราะห์ พฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้ ผ่านเทคนิค heatmap analytics และ data visualization ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาระบบเข้าใจลักษณะการใช้งานของผู้ใช้และสามารถปรับกลยุทธ์การนำเสนอข้อมูลให้ตรงตามความสนใจของแต่ละคน



ภาพที่ 1 แผนภาพ Heatmap แสดงข้อมูลจากแบบสอบถาม (Ma et al., 2025)

จากภาพข้างต้น แสดง Heatmap แสดงการประเมินปัญญาประดิษฐ์ ของผู้ประกอบวิชาชีพและนักท่องเที่ยวใน 6 มิติ โดยใช้สีเหลือง–แดงแทนคะแนนต่ำ–สูง ผู้ประกอบวิชาชีพให้คะแนนสูงกว่าทุกมิติ โดยเฉพาะความง่ายในการใช้งานและประสิทธิภาพการตัดสินใจ ขณะที่นักท่องเที่ยวต่ำในด้านการยอมรับราคาไดนามิกและความโปร่งใสของอัลกอริทึม จึงควรปรับปรุงความโปร่งใสราคา กลยุทธ์ราคาไดนามิก และการควบคุมโดยผู้ใช้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น

ผลการประเมินพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพให้คะแนนสูงกว่านักท่องเที่ยวในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านความง่ายในการใช้งานคุณลักษณะปัญญาประดิษฐ์ (4.4 เทียบกับ 4.0) และประสิทธิภาพการตัดสินใจที่เสริมด้วยปัญญาประดิษฐ์ (4.3 เทียบกับ 4.1) สะท้อนระดับความคุ้นเคยและความมั่นใจกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ที่สูงกว่า ขณะที่นักท่องเที่ยวให้คะแนนต่ำอย่างมีนัยในมิติการยอมรับราคาแบบไดนามิก (3.5) และความโปร่งใสของอัลกอริทึม (3.6) บ่งชี้ถึงความไม่ไว้วางใจต่อระบบปัญญาประดิษฐ์ ความกังวลต่อราคาที่ไม่โปร่งใส กลไกคำแนะนำที่เข้าใจยาก และความสงสัยต่อความเป็นธรรมของปัญญาประดิษฐ์ ทั้งในด้านการกำหนดราคาและการตัดสินใจ ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้บางส่วนจ่ายแพงกว่า หรือได้รับคำแนะนำที่ด้อยกว่า

ในทางกลับกัน Banerjee et al. (2025) เสนอว่าการสร้าง ระบบแนะนำที่ยั่งยืน (sustainable recommendation) จะช่วยเพิ่ม การมีส่วนร่วม (engagement) ของนักท่องเที่ยวในระยะยาว โดยใช้ RAG ผสานข้อมูลเรียลไทม์จากหลายแหล่ง เพื่อสร้างการแนะนำที่แม่นยำและสอดคล้องกับบริบท

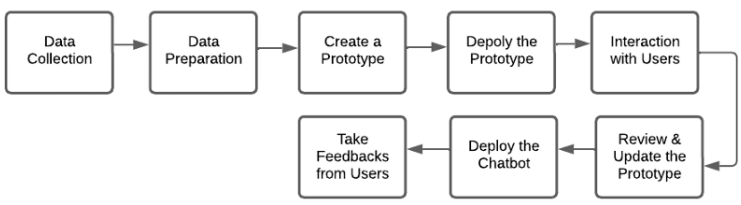
2.1.4 ความยั่งยืน ความเสี่ยง และธรรมาภิบาลข้อมูล/อัลกอริทึม

หนึ่งในประเด็นที่สำคัญสำหรับการพัฒนาแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอัจฉริยะ คือการสร้างความสมดุลระหว่าง ประสบการณ์ผู้ใช้, ความยั่งยืน, และ การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล งานของ Banerjee et al. (2025) ชี้ให้เห็นว่าระบบแนะนำการท่องเที่ยวควรคำนึงถึง การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เช่น การแนะนำเส้นทางที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ

ในอีกมุมหนึ่ง งานของ Sousa et al. (2024) พบว่าผู้ใช้นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญอย่างมากต่อ ความปลอดภัยของข้อมูล และความโปร่งใสของระบบปัญญาประดิษฐ์ การละเลยประเด็นนี้อาจทำให้ผู้ใช้เกิดความไม่เชื่อมั่นและลดการมีส่วนร่วมในระยะยาว

2.1.5 ทฤษฎีด้าน แชตบอต

การใช้ แชตบอต ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีการบูรณาการ Artificial Intelligence Markup Language (AIML) และ Natural Language Processing (NLP) เพื่อสร้างระบบสนทนาที่สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ได้แบบเรียลไทม์ (Ali et al., 2023) งานวิจัยพบว่า แชตบอตสำหรับการท่องเที่ยวสามารถช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูลได้เฉลี่ย 45% และเพิ่มความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมากกว่า 70% เมื่อเทียบกับการค้นหาข้อมูลแบบเดิม



ภาพที่ 2 แผนภาพ Model Flow (University College of Goizha et al., 2023)

จากภาพข้างต้น แสดงขั้นตอนและเทคนิคที่ใช้ในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และตีความข้อมูลสำหรับการวิจัย โดยระเบียบวิธีประกอบด้วย 8 ขั้นตอน

1) การเก็บรวบรวมข้อมูล: รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเมือง Sulaimani ครอบคลุมโรงแรม ภัตตาคาร ศูนย์การค้า พิพิธภัณฑ์ และแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
2) การเตรียมข้อมูล: จัดโครงสร้างข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบชุดคำถาม–คำตอบ และบันทึกเป็นไฟล์ AIML
3) การสร้างต้นแบบ: สร้างแบบจำลองเริ่มต้นโดยใช้ไฟล์ AIML ที่จัดเตรียมไว้
4) การเผยแพร่ต้นแบบ: นำต้นแบบไปใช้งานบนเว็บไซต์ที่โฮสต์ภายในเครื่อง (local)
5) การโต้ตอบของผู้ใช้: ผู้ใช้ทำการโต้ตอบกับบอทที่ได้เผยแพร่
6) การปรับปรุงต้นแบบ: ทบทวนและแก้ไขต้นแบบตามข้อเสนอแนะและพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้
7) การเผยแพร่โมเดลฉบับสมบูรณ์: เผยแพร่รุ่นสุดท้ายให้ผู้ใช้ใช้งานอีกครั้ง
8) ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้: หลังการเผยแพร่และการใช้งานบอท รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อประเมินความพึงพอใจ ความสามารถในการใช้งาน (usability) และความมีส่วนร่วมของผู้ใช้

ผลสำรวจของ Ali et al. (2023) ยังชี้ว่า แชตบอต แบบปัญญาประดิษฐ์ ที่มีระบบเรียนรู้พฤติกรรมผู้ใช้ (Adaptive-Chatbot) สามารถแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และกิจกรรมที่เหมาะสมได้อย่างแม่นยำถึง 82% ทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าข้อมูลที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์มากกว่า แชตบอต แบบ rule-based เดิม ๆ โดยมีนักท่องเที่ยวกว่า 64% ระบุว่าพร้อมใช้ระบบนี้หากข้อมูลถูกปรับให้เหมาะสมกับตนเอง

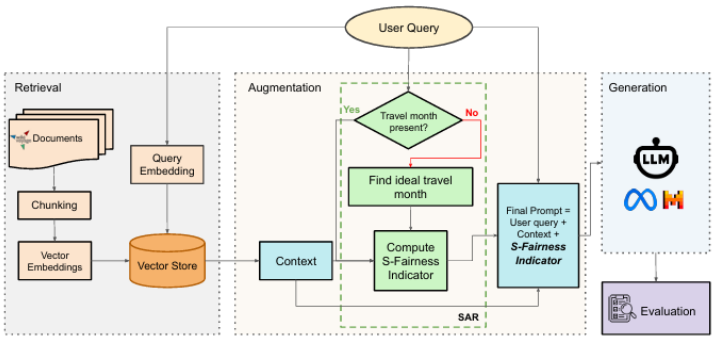
นอกจากนี้ แนวโน้มในงานวิจัยล่าสุดได้ขยายขีดความสามารถของ แชตบอต ให้รองรับการแปลภาษาอัตโนมัติ การแนะนำกิจกรรมตามฤดูกาล และการโต้ตอบแบบมัลติมีเดีย เช่น การส่งแผนที่ รูปภาพ และลิงก์ข้อมูลท่องเที่ยว (Sousa et al., 2024) ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวอัจฉริยะในอนาคต

2.1.6 ระบบแนะนำการท่องเที่ยว (Recommendation Systems)

การสร้างระบบแนะนำที่ตอบโจทย์ผู้ใช้เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ผู้ใช้แบบเฉพาะบุคคล (Personalized Experience) งานของ Banerjee et al. (2025) เสนอเทคนิค RAG ในการพัฒนาระบบแนะนำที่ใช้การเรียนรู้จากฐานข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อสร้างข้อเสนอที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ใช้

ผลการทดลองของ Banerjee et al. (2025) พบว่าระบบ RAG-Based Tourism Recommender สามารถปรับปรุงความแม่นยำของคำแนะนำได้สูงถึง 91% เมื่อเทียบกับวิธี Collaborative Filtering แบบดั้งเดิม ซึ่งช่วยลดเวลาในการค้นหาแผนการเดินทางจากเฉลี่ย 15 นาที เหลือเพียง 4 นาที นอกจากนี้ยังมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ (User Satisfaction) พบว่าผู้ใช้กว่า 88% พึงพอใจกับแผนการเดินทางที่ระบบแนะนำ

ในทำนองเดียวกัน งานของ Jyothi et al. (2025) ที่พัฒนา Travel Finder ซึ่งเป็นระบบแนะนำและจัดการทริปท่องเที่ยว พบว่าการใช้ Hybrid Recommendation (ผสม Content-Based + Collaborative Filtering) สามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้มากกว่า 76% และช่วยสร้างชุมชนของผู้เดินทางที่มีความสนใจคล้ายกัน ซึ่งเป็นแนวโน้มสำคัญของระบบนิเวศการท่องเที่ยวอัจฉริยะ



ภาพที่ 3 แผนภาพ Pipeline ของระบบ RAG ที่ได้รับการปรับปรุงตามข้อเสนอโดยกรอบเส้นประสีเขียวแสดง ขั้นตอนการเสริมข้อมูลที่ปรับเปลี่ยน พร้อมการเพิ่มตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (Banerjee et al., 2025)

จากภาพข้างต้น อธิบายองค์ประกอบในการสร้างคำแนะนำการท่องเที่ยว

Retrieval (การสืบค้นข้อมูล): เริ่มจากการนำเอกสารข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวมาแบ่งส่วน (Chunking) สร้างเวกเตอร์ฝังตัว (Vector Embeddings) และจัดเก็บในฐานข้อมูลเวกเตอร์ เมื่อผู้ใช้ป้อนคำถาม ระบบจะสร้างเวกเตอร์คำค้น (Query Embedding) เพื่อดึงข้อมูลหรือบริบท (Context) ที่มีความสอดคล้องและเกี่ยวข้องที่สุดออกมา

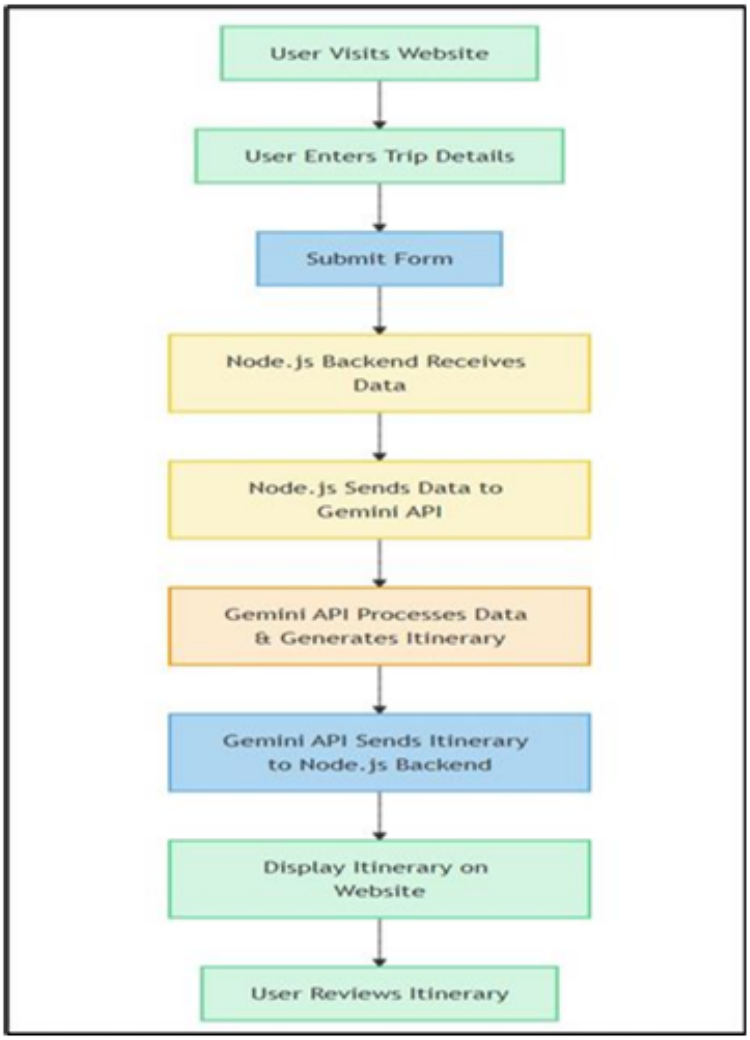
Augmentation (การเสริมข้อมูล): ระบบจะนำคำถามของผู้ใช้มารวมกับข้อมูลบริบทที่ดึงมาได้ เพื่อเสริมสร้างเป็น Prompt สุดท้ายที่มีความสมบูรณ์และมีข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้อง

Generation (การสร้างคำตอบ): ส่ง Prompt สุดท้ายที่ได้รับการเสริมข้อมูลแล้วไปให้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ ประมวลผลเพื่อสร้างคำตอบหรือแผนการเดินทางที่แม่นยำ พร้อมด้วยขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation) ภายหลังการสร้างคำตอบ

2.1.7 การสร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning)

การวางแผนการเดินทาง (Trip Planning) กำลังถูกประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์, Machine Learning และ Real-Time Data งานวิจัยของ Deshmukh et al. (2025) เสนอการพัฒนาระบบ AI-powered Trip Planner ที่ใช้ข้อมูลเรียลไทม์จากหลายแหล่ง เช่น สภาพอากาศ การจราจร ราคาที่พัก และความหนาแน่นของนักท่องเที่ยว เพื่อนำมาวิเคราะห์และสร้างแผนการเดินทางที่เหมาะสมที่สุด

ผลการทดลองพบว่า AI-powered Trip Planning สามารถปรับแผนการเดินทางให้เหมาะกับผู้ใช้แบบเรียลไทม์ และเพิ่มความแม่นยำในการแนะนำกิจกรรมได้สูงถึง 89% ขณะที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อทริปได้มากกว่า 12% เมื่อเทียบกับการวางแผนแบบ manual



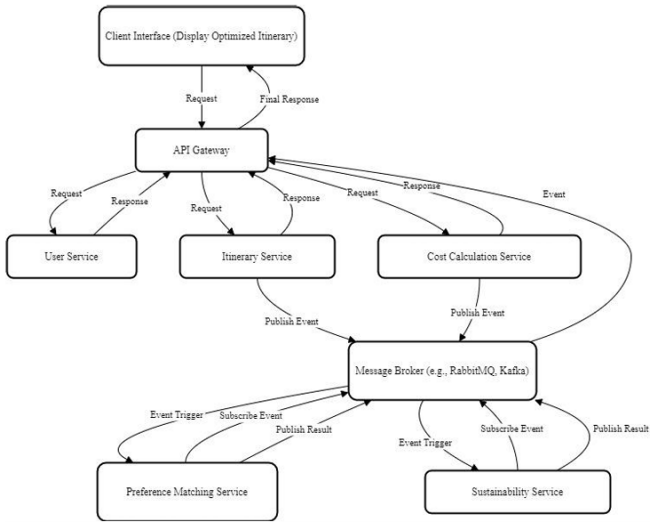
ภาพที่ 4 แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ (Deshmukh et al., 2025)

จากภาพข้างต้น อธิบายองค์ประกอบและหน้าที่ของระบบวางแผนการเดินทางด้วยปัญญาประดิษฐ์

1) ผู้ใช้ เข้า เว็บไซต์: กระบวนการ เริ่ม เมื่อ ผู้ใช้ เปิด ใช้ งาน เว็บ แอปพลิเคชัน ผ่าน อุปกรณ์ โดย แพลตฟอร์ม จะ แสดง อิน เท อร์เฟซ ที่ ใช้ งาน ง่าย และ สวยงาม เพื่อ แนะนำ ขั้น ตอน การ วาง แผน ทริป
2) ผู้ใช้กรอกรายละเอียดทริป: ผู้ใช้ป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ได้แก่ จุดหมายปลายทาง วันที่เดินทาง ระยะเวลา งบประมาณ ความสนใจ/ความชอบ
3) ส่งแบบฟอร์ม: เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ผู้ใช้กดส่งแบบฟอร์ม เพื่อกระตุ้นให้มีการส่งคำขอไปยังระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อประมวลผลต่อ
4) ระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์รับข้อมูล: จะรับข้อมูลแบบฟอร์ม พร้อมทั้งดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดรูปแบบข้อมูลก่อนส่งต่อไปยังกระบวนการปัญญาประดิษฐ์

5) ระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลไปยังโมเดลปัญญาประดิษฐ์: ระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลที่จัดโครงสร้างแล้วไปยังโมเดลภาษาขนาดใหญ่ ซึ่งทำหน้าที่ทำความเข้าใจเจตนา ความชอบของผู้ใช้และปัจจัยเชิงบริบท เช่น สภาพอากาศปัจจุบันหรือแนวโน้มการท่องเที่ยว
6) โมเดลปัญญาประดิษฐ์ ประมวลผลและสร้างแผนการเดินทาง ด้วย NLP และอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์: ระบบจะตีความความต้องการของผู้ใช้และจัดทำแผนการเดินทางที่ปรับให้เหมาะสม โดยครอบคลุม กิจกรรมรายวัน คำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ประสบการณ์ท้องถิ่นและร้านอาหาร วิธีการเดินทางและช่วงเวลา การผสานข้อมูลสภาพอากาศและคำแนะนำการเดินทางแบบเรียลไทม์
7) โมเดลปัญญาประดิษฐ์ ส่งแผนการเดินทางกลับมายังฝั่งเซิร์ฟเวอร์: เมื่อสร้างแผนเสร็จสิ้น ระบบจะส่งผลลัพธ์กลับมาที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อจัดรูปแบบให้อยู่ในโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการแสดงผลบนหน้าเว็บ
8) แสดงแผนการเดินทางบนเว็บไซต์: ส่วนติดต่อผู้ใช้จะแสดงแผนการเดินทางแบบไดนามิกด้วยโครงสร้างที่อ่านง่าย มีการแบ่งตามวัน แผนที่ ข้อเสนอแนะกิจกรรม และตัวเลือกการจองเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

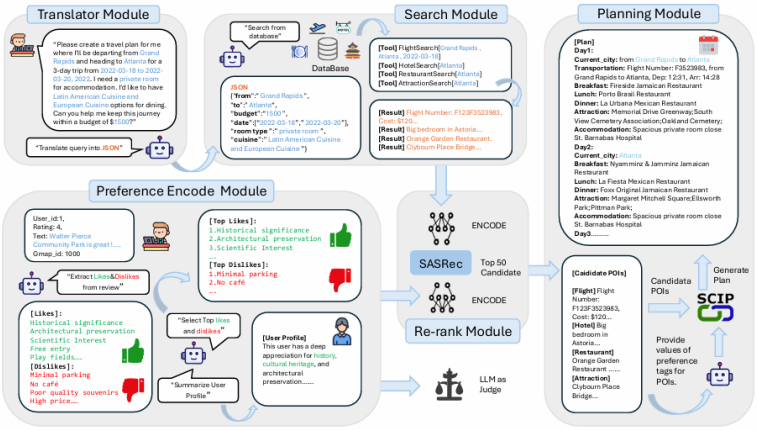
ในอีกด้านหนึ่ง สำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับการประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อน งานวิจัยของ Barua and Kaiser (2024) ได้นำเสนอการใช้ สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส (Microservices Architecture) ซึ่งแบ่งการทำงานของระบบออกเป็นบริการย่อย ๆ (เช่น User Service, Itinerary Service และ Preference Matching Service) ที่ทำงานแยกจากกันแต่สามารถสื่อสารกันผ่าน API Gateway และ Message Broker สถาปัตยกรรมนี้ช่วยให้แพลตฟอร์มมีความยืดหยุ่น รองรับผู้ใช้งานจำนวนมากได้พร้อมกัน และสามารถประมวลผลแผนการเดินทางได้อย่างรวดเร็ว



ภาพที่ 5 แผนภาพการไหลของข้อมูลและกระบวนการประสานลำดับงาน (Barua & Kaiser, 2024)

จากภาพข้างต้น อธิบายองค์ประกอบและหน้าที่ของกระบวนการไหลข้อมูลและการประสานงาน: คำขอจากไคลเอนต์ทั้งหมดถูกส่งไปยัง API Gateway ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดทางเข้าและกำหนดเส้นทางคำขอไปยังไมโครเซอร์วิสที่เกี่ยวข้อง (เช่น User Service, Itinerary Service, Cost Calculation Service) ผ่านทั้งการสื่อสารแบบซิงโครนัส (RESTful APIs) และแบบอะซิงโครนัสผ่านตัวกลางส่งข้อความ (Message Broker เช่น RabbitMQ หรือ Apache Kafka) สำหรับบริการที่ทำงานแบบขับเคลื่อนด้วยอีเวนต์ (เช่น Sustainability Service, Preference Matching Service) ก่อนที่ API Gateway จะรวบรวมผลลัพธ์และส่งต่อแผนการเดินทางที่ปรับให้เหมาะสมไปยังส่วนติดต่อผู้ใช้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกลไกการคำนวณเพื่อสร้างแผนการเดินทางที่ต้องตอบสนองทั้งข้อจำกัดและความชอบส่วนบุคคลที่ซับซ้อน งานวิจัยล่าสุดของ Shao et al. (2025) ได้นำเสนอระบบ Personal Travel Solver (PTS) ซึ่งเปลี่ยนจากการใช้อัลกอริทึมค้นหาแบบดั้งเดิม (Heuristic Algorithms) มาเป็นการบูรณาการความสามารถของ โมเดลภาษาขนาดใหญ่ เข้ากับ ตัวแก้ปัญหาเชิงตัวเลข (Numerical Solvers) ระบบ PTS ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ ในการตีความคำสั่งภาษาธรรมชาติของผู้ใช้และวิเคราะห์ประวัติรีวิวเพื่อสกัดเป็นคะแนนความพึงพอใจ (Preference Score) จากนั้นจะแปลงข้อมูลเหล่านี้ให้อยู่ในรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Representation) เพื่อส่งต่อให้ Mathematical Solver (เช่น SCIP Solver) ทำการคำนวณหาเส้นทางและตารางเวลาที่ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัด



ภาพที่ 6 แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ PTS (Personal Travel Solver Framework) (Shao et al., 2025)

จากภาพข้างต้น อธิบายองค์ประกอบและหน้าที่ของแผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ PTS: โมดูลการแปลความหมาย (Translator Module) รับคำสั่งภาษาธรรมชาติและใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ แปลงเป็นรูปแบบเชิงสัญลักษณ์เพื่อสกัดข้อจำกัดที่ชัดเจน; โมดูลการค้นหา (Search Module) นำเงื่อนไขไปสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูล; โมดูลเข้ารหัสความชอบ (Preference Encode Module) ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ วิเคราะห์ประวัติการรีวิวเพื่อสกัดคะแนนความพึงพอใจ; โมดูลจัดอันดับใหม่ (Re-rank Module) จัดเรียงลำดับผลลัพธ์ตามคะแนนความพึงพอใจ; และโมดูลการวางแผน (Planning Module) ส่งข้อมูลที่คัดกรองแล้วเข้าสู่ตัวแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพื่อคำนวณและจัดตารางเวลาที่สมบูรณ์แบบ

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องถือเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับการสร้างกรอบแนวคิดในการพัฒนา Dino: The central web application for tourism in Khon Kaen ซึ่งมุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มศูนย์กลางเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น โดยรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก กิจกรรม และบริการต่าง ๆ พร้อมระบบวางแผนการเดินทางที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อช่วยสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน

เพื่อตอบโจทย์นี้ มีการทบทวนงานวิจัย 11 ชิ้น ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ การท่องเที่ยวอัจฉริยะ ระบบแนะนำ (Recommendation Systems) แชตบอต การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว (Traveler Engagement) สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส และการประเมินผลระบบวางแผนการเดินทางด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยให้เห็นแนวโน้มหลักในการออกแบบระบบท่องเที่ยวอัจฉริยะ รวมถึงช่องว่างขององค์ความรู้ (Research Gaps) และแนวทางการต่อยอด (Implications) ที่ Dino สามารถพัฒนาได้

2.2.1 การใช้ AI เพื่อพัฒนาระบบแนะนำการท่องเที่ยวและ Trip Planning

งานของ Banerjee et al. (2025) นำเสนอการใช้ RAG เพื่อพัฒนาระบบแนะนำการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยระบบจะดึงข้อมูลจากหลายแหล่ง เช่น บทความรีวิว สถิติการท่องเที่ยว และโซเชียลมีเดีย จากนั้นสร้างคำแนะนำที่เหมาะสมกับความสนใจเฉพาะบุคคลมากขึ้น ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพของคำแนะนำให้ตรงกับโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน

ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานของ Jyothi et al. (2025) ที่พัฒนา Travel Finder ซึ่งใช้ Collaborative Filtering และ Clustering Algorithms เพื่อสร้างกลุ่มนักท่องเที่ยวตามความสนใจและลักษณะการเดินทาง ผลการทดลองพบว่าระบบสามารถลดเวลาในการค้นหาแหล่งท่องเที่ยวลง 34% และเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้งานได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสนับสนุนข้อค้นพบของ Banerjee et al. (2025) ว่าการใช้ AI เพื่อปรับคำแนะนำให้ตรงกับความต้องการส่วนบุคคล (Personalization) เป็นปัจจัยสำคัญต่อประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม ทั้งสองงานมีความแตกต่างกันในด้านแนวทาง Banerjee et al. (2025) มุ่งเน้นการสร้างระบบแนะนำเชิงข้อมูลเชิงลึก (Data-driven Recommendations) ผ่านการใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ ขณะที่ Travel Finder ของ Jyothi et al. (2025) มุ่งเน้นการจับกลุ่มผู้ใช้ตามพฤติกรรมจริงเพื่อต่อยอดการแนะนำแบบ Social-based Recommendation ความแตกต่างนี้เปิดโอกาสให้ Dino สามารถผสมผสานข้อดีของทั้งสองวิธีเพื่อสร้างระบบที่ทั้ง แม่นยำ และ ยืดหยุ่น ในการแนะนำเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยว

2.2.2 AI และ แชตบอต เพื่อยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้

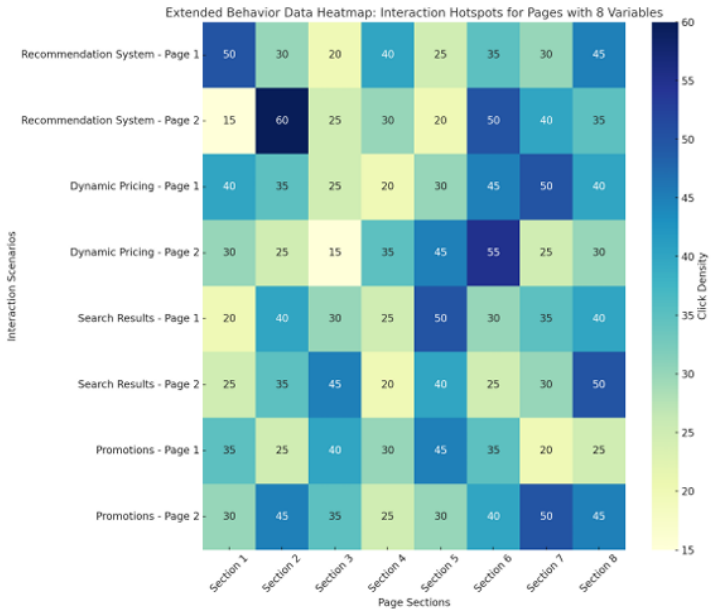
Ali et al. (2023) พัฒนาระบบ แชตบอต Tourist Guide โดยใช้ AIML เพื่อสร้างการสนทนาที่เป็นธรรมชาติกับนักท่องเที่ยว ระบบนี้สามารถตอบคำถามพื้นฐาน เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และข้อมูลตั๋วเข้าชม ผลการทดลองกับนักท่องเที่ยว 150 คน พบว่า 78% ของผู้ใช้พึงพอใจกับความเร็วและความถูกต้องของคำตอบ นอกจากนี้ แชตบอต ยังช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวลงถึง 40%

ผลนี้สอดคล้องกับงานของ Deshmukh et al. (2025) ที่พัฒนาแพลตฟอร์ม AI-powered Personalized Itinerary Planning ซึ่งมี แชตบอต ทำงานร่วมกับ Recommendation Engine เพื่อสร้างแผนการท่องเที่ยวอัตโนมัติ โดย แชตบอต สามารถดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ เช่น สภาพอากาศ การจราจร และราคาที่พัก เพื่อปรับคำแนะนำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผลการทดสอบกับกลุ่มนักท่องเที่ยว 300 คน พบว่า 85% ของผู้ใช้ยืนยันว่าแผนการเดินทางที่ระบบสร้างให้มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการสูง

จากการสังเคราะห์ พบว่าทั้งสองงานสนับสนุนข้อสรุปสำคัญว่า แชตบอต ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมืออำนวยความสะดวก แต่สามารถทำหน้าที่เป็น ตัวกลางในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยปรับแผนการท่องเที่ยวให้เหมาะสมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างระหว่าง AIML-based แชตบอต ของ Ali et al. (2023) และระบบ AI-integrated แชตบอต ของ Deshmukh et al. (2025) แสดงให้เห็นโอกาสในการพัฒนา Dino ให้รองรับ Natural Language Processing (NLP) ที่มีความฉลาดและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

2.2.3 การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์พฤติกรรม และการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว

Ma et al. (2025) ศึกษาการใช้ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว และการจัดการจุดหมายปลายทาง โดยใช้เทคนิค Heatmap Analytics และ Real-time Behavioral Tracking เพื่อระบุพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจสูง ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าข้อมูลเชิงพฤติกรรมช่วยให้หน่วยงานท้องถิ่นปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรและออกแบบแผนการตลาดที่ตอบโจทย์ได้มากขึ้น



ภาพที่ 7 แผนภาพ Heatmap แสดงข้อมูลเชิงพฤติกรรม (Ma et al., 2025)

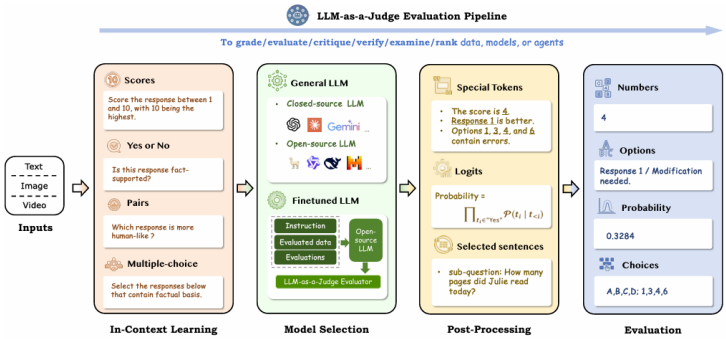
การวิเคราะห์ Heatmap ของข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้จากสามแพลตฟอร์มท่องเที่ยวออนไลน์แสดงในภาพข้างต้น สื่อถึงการกระจาย “ความเข้มข้นของการปฏิสัมพันธ์” ของผู้ใช้ในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ระบบแนะนำ การกำหนดราคาแบบไดนามิก ผลการค้นหา และหน้าโปรโมชัน

ขณะเดียวกัน Sousa et al. (2024) ทำการสำรวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยวจำนวน 500 คน เกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ ในการวางแผนการเดินทางและการเข้าถึงข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า 72% ของนักท่องเที่ยวเลือกใช้แพลตฟอร์มที่มี AI ในการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และ 68% ยืนยันว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะกลับมาใช้บริการซ้ำ หากระบบสามารถปรับคำแนะนำให้เหมาะกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวส่วนบุคคล

การเปรียบเทียบสองงานนี้พบว่าทั้ง Ma et al. (2025) และ Sousa et al. (2024) ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของ Data-driven Personalization และการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว แต่ต่างกันที่ Ma et al. (2025) มุ่งเน้นการวิเคราะห์เชิงเทคนิคเพื่อช่วยองค์กรปรับปรุงโครงสร้างการจัดการ ขณะที่ Sousa et al. (2024) มุ่งสำรวจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพัฒนา Dino ควรผสมผสานข้อมูลทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดแพลตฟอร์มที่ ตอบโจทย์ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้กำหนดนโยบาย

2.2.4 การประเมินผลด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ในฐานะผู้ประเมิน (LLM-as-a-Judge)

งานวิจัยสำรวจเชิงลึกโดย Gu et al. (2025) ได้วิเคราะห์ขีดความสามารถและความน่าเชื่อถือของกรอบการทำงานแบบ LLM-as-a-Judge อย่างเป็นระบบ โดยระบุว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่มีความสามารถในการตีความภาษาธรรมชาติและจำลองกระบวนการตัดสินใจได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ ส่งผลให้มีความยืดหยุ่นในการประเมินคำตอบเชิงคุณภาพที่มีลักษณะปลายเปิด (Open-ended Evaluation) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหนือกว่าตัววัดผลเชิงสถิติแบบดั้งเดิม อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการทดสอบระบบลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยดังกล่าวยังชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดและอคติแฝงของโมเดลภาษาในฐานะผู้ประเมิน เช่น อคติจากความยาวของคำตอบ (Verbosity Bias) อคติจากลำดับตัวเลือก (Position Bias) และความผันผวนของการให้คะแนน จึงเสนอกลไกเพิ่มความน่าเชื่อถือของการประเมินผ่านการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน (Rubrics) การใช้คำตอบอ้างอิงประกอบการตัดสิน (Reference-based Evaluation) และการประเมินซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยสถิติ ซึ่งช่วยเพิ่มระดับความสอดคล้องระหว่างการประเมินของโมเดลและมนุษย์ (Human Alignment) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ภาพที่ 8 สถาปัตยกรรมกระบวนการประเมินผลและการประมวลผลคำตอบของ LLM-as-a-Judge (Gu et al., 2025)

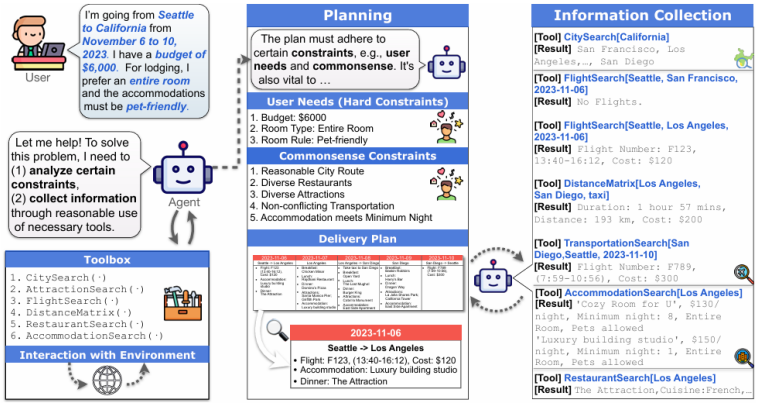
จากภาพข้างต้น แสดงกรอบแนวคิดกระบวนการประเมินแบบ LLM-as-a-Judge ซึ่งเริ่มต้นจากการรับโจทย์/คำสั่ง (Prompt/Query) และคำตอบที่ต้องการประเมิน (Candidate Response) ป้อนเข้าสู่โมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมิน (Judge Model) โดยผ่านกลไกการกำหนดเกณฑ์ และคำตอบอ้างอิง (Reference Answer) จากนั้นโมเดลจะสร้างกระบวนการวิเคราะห์เชิงตรรกะแบบ Chain-of-Thought (CoT) เพื่อให้เหตุผลรองรับ ก่อนส่งออกผลการประเมินในรูปแบบคะแนนเชิงปริมาณหรือการจัดอันดับคุณภาพ ซึ่งช่วยลดความผันผวนและเพิ่มความน่าเชื่อถือของการประเมินผลระบบตอบโต้

จากการวิเคราะห์งานวิจัยของ Gu et al. (2025) โครงงาน Dino จึงได้นำแนวคิด LLM-as-a-Judge มาประยุกต์ใช้ในส่วนการประเมินผลระบบตอบโต้และคำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว โดยตระหนักถึงทั้งจุดเด่นด้านความรวดเร็วและข้อควรระวังเรื่องอคติของโมเดล ระบบจึงออกแบบให้มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินความถูกต้องของเนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่นอย่างรัดกุม ร่วมกับการใช้กลไก Chain-of-Thought เพื่อบังคับให้โมเดลผู้ประเมินแสดงเหตุผลประกอบก่อนสรุปคะแนน ส่งผลให้กระบวนการวัดผลของโครงงานมีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และรองรับการทดสอบในปริมาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2.5 การประเมินผลและวัดประสิทธิภาพการวางแผนการเดินทางด้วย LLM

การประยุกต์ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ในระบบวางแผนการเดินทาง และระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ความท้าทายสำคัญของโมเดลภาษาขนาดใหญ่คือการประมวลผลข้อจำกัดเชิงตรรกะที่ซับซ้อน การคำนวณตารางเวลาและงบประมาณผิดพลาด ตลอดจนการเกิดปัญหาการสร้างข้อมูลเท็จ ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดแนวทางการพัฒนากรอบการประเมินเพื่อวัดประสิทธิภาพของระบบวางแผนการเดินทางด้วยปัญญาประดิษฐ์ในบริบทการใช้งานจริงอย่างเป็นระบบ

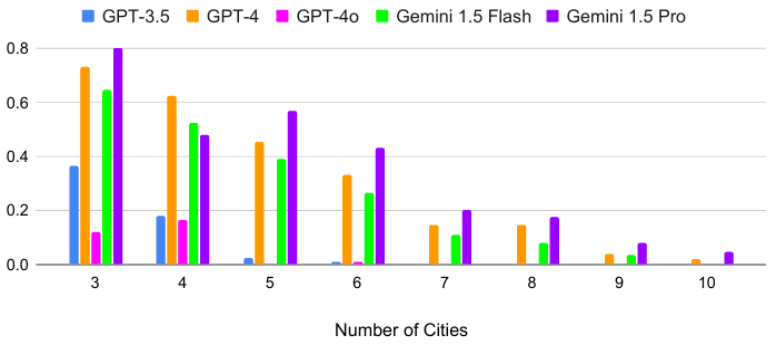
งานวิจัยของ Xie et al. (2024) ได้เสนอกรอบการประเมิน TravelPlanner ซึ่งเป็น Benchmark มาตรฐานสำหรับทดสอบขีดความสามารถของ AI Agents ในการวางแผนการเดินทางในโลกจริง งานวิจัยดังกล่าวเกิดขึ้นจากข้อจำกัดของการประเมินแบบดั้งเดิมที่มักวัดผลเฉพาะภารกิจการตอบคำถามสั้น ๆ ซึ่งไม่ครอบคลุมกระบวนการตัดสินใจหลายขั้นตอน (Complex Multi-step Tasks) โดยกำหนดให้ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ทำหน้าที่ดึงข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อ API กับฐานข้อมูลจำลอง แล้วนำมาประเมินความถูกต้องของแผนการเดินทาง (Pass Rate) ใน 3 มิติหลัก ได้แก่ ข้อจำกัดเชิงสภาพแวดล้อม (Environment Constraints) เพื่อตรวจสอบว่าสถานที่เที่ยวบิน หรือโรงแรม มีอยู่จริงในฐานข้อมูลโดยไม่เกิดการหลอนข้อมูล ข้อจำกัดเชิงสามัญสำนึก (Commonsense Constraints) เพื่อประเมินความสมเหตุสมผลของตารางเวลา และข้อจำกัดตามเงื่อนไขผู้ใช้ (Hard Constraints) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้านงบประมาณและเงื่อนไขเฉพาะบุคคล



ภาพที่ 9 กรอบแนวคิดการประเมินการวางแผนการเดินทาง (Xie et al., 2024)

ผลการทดลองของ Xie et al. (2024) พบว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่ระดับนำส่วนใหญ่มีอัตราการผ่านเกณฑ์ซับซ้อนสมบูรณ์ต่ำกว่าร้อยละ 10 เนื่องจากมักพบปัญหาการคำนวณงบประมาณสะสมผิดพลาดและการจัดตารางเวลาที่ขัดกับสามัญสำนึก

ขณะเดียวกัน Zheng et al. (2024) จาก Google DeepMind ได้เสนอแนวทางการประเมิน NATURAL PLAN เพื่อทดสอบขีดความสามารถเชิงตรรกะและการวางแผน (Natural Language Planning) ของโมเดลภาษาขนาดใหญ่เมื่อต้องรับคำสั่งภาษาธรรมชาติที่มีข้อจำกัดเชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่ซับซ้อน โดยไม่พึ่งพาการเรียกใช้เครื่องมือภายนอก แต่มุ่งเน้นการป้อนข้อมูลบริบทครบถ้วน (Full-Context) เพื่อประเมินความสามารถในการวางแผนการเดินทางเชื่อมโยงหลายเมือง (Multi-city Trips)



ภาพที่ 10 เปรียบเทียบแนวโน้มประสิทธิภาพของ LLM เมื่อระดับความซับซ้อนและจำนวนเมืองในแผนการเดินทางเพิ่มขึ้น (Zheng et al., 2024)

ผลการศึกษาของ Zheng et al. (2024) ชี้ให้เห็นว่าเมื่อจำนวนเมืองและข้อจำกัดเพิ่มขึ้นจาก 2 เมือง เป็น 5 ถึง 10 เมือง อัตราความถูกต้องในการสร้างแผนงานของโมเดลภาษาชั้นนำอย่าง GPT-4o และ Gemini 1.5 Pro จะลดลงอย่างรุนแรงจนเหลือต่ำกว่าร้อยละ 5 ซึ่งสะท้อนถึงข้อจำกัดของโมเดลภาษาในการประมวลผลข้อจำกัดเชิงตัวเลข เวลา และตรรกะซับซ้อนด้วยตนเองเพียงอย่างเดียว

จากการสังเคราะห์ผลงานวิจัยของ Xie et al. (2024) และ Zheng et al. (2024) โครงงาน Dino จึงได้นำแนวคิดการประเมินข้อจำกัด 3 ระดับ ได้แก่ ข้อจำกัดเชิงสภาพแวดล้อม ข้อจำกัดเชิงสามัญสำนึก และข้อจำกัดตามเงื่อนไขผู้ใช้ มาประยุกต์ใช้เป็นเกณฑ์ประเมินเชิงปริมาณในส่วนการทดสอบประสิทธิภาพของระบบวางแผนการเดินทาง ควบคู่กับการนำแนวคิดการประเมินแบบ LLM-as-a-Judge และกลไก RAG มาใช้วัดผลความถูกต้องเชิงบริบทของระบบตอบโต้ เพื่อป้องกันการหลอนข้อมูล และส่งมอบแผนการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นที่มีความถูกต้องสมเหตุสมผล และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2.6 สรุปผลการเปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น สามารถสรุปผลการเปรียบเทียบได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัย	**RAG / LLM**	**Recomm.**	**แชตบอต**	**วางแผนการเดินทาง**
Banerjee et al. (2025)	✓	✓	–	–
Jyothi et al. (2025)	–	✓	–	✓
Ali et al. (2023)	–	–	✓	–
Deshmukh et al. (2025)	–	✓	✓	✓
Shao et al. (2025)	✓	–	–	✓
Barua & Kaiser (2024)	–	–	–	✓
โครงงานนี้ (Dino)	✓	✓	✓	✓

จากการวิเคราะห์งานวิจัยทั้ง 11 ชิ้น พบว่าแนวโน้มหลักของการวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ ในการท่องเที่ยว มุ่งเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เป็นส่วนบุคคลมากขึ้น และการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม เมื่อสังเคราะห์เนื้อหาของงานวิจัยพบว่า ช่องว่างองค์ความรู้ที่สำคัญยังคงอยู่ในประเด็น การบูรณาการข้อมูลหลายระบบเข้าด้วยกัน กล่าวคือแต่ละงานมักมุ่งเน้นความสามารถเพียงด้านใดด้านหนึ่ง (การแนะนำ, แชตบอต, การวางแผนทริป, การประเมินผล หรือสถาปัตยกรรมระบบ) โดยยังไม่มีงานใดผสานทั้ง RAG-based Recommendation, แชตบอต แบบเรียลไทม์, ระบบวางแผนทริป และกรอบการประเมินผลแบบ LLM-as-a-Judge เข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกัน นอกจากนี้ แม้ Xie et al. (2024) และ Zheng et al. (2024) จะได้สร้าง Benchmark ประเมินผลระดับสากลไว้แล้ว แต่กรอบการประเมินส่วนใหญ่ยังจำกัดอยู่ในข้อมูลระดับโลกหรือข้อมูลจำลอง ยังขาดการประยุกต์ใช้กับระบบท่องเที่ยวระดับพื้นที่ (Local Tourism) เช่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นช่องว่างที่โครงงาน Dino มุ่งเข้าไปแก้ไข นอกจากนี้ Sousa et al. (2024) และ Milton and Philosophers (2023) ยังชี้ให้เห็นถึงความท้าทายด้าน ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและธรรมาภิบาล ซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ในงานวิจัยส่วนใหญ่

บทที่ 3
วิธีการดำเนินงาน

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

การดำเนินงานวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก เพื่อให้การพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นไปอย่างมีระบบและครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยี การจัดการข้อมูล การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ และการประเมินผลลัพธ์ โดยเนื้อหาในส่วนนี้อ้างอิงจากการออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบ (Prototype) ที่ดำเนินการจริงในงานวิจัย ได้แก่ เว็บแอปพลิเคชันแนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นที่ประกอบด้วยระบบ แชตบอต ให้คำแนะนำและระบบวางแผนการเดินทางที่ขับเคลื่อนด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ ร่วมกับเทคนิค RAG

3.1.1 ศึกษาปัญหาและรวบรวมความต้องการ

(1) การศึกษาวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์แนวคิด เทคนิค และเครื่องมือที่ทันสมัยในการพัฒนาระบบแนะนำการท่องเที่ยว (Tourism Recommender Systems: TRS) และระบบอัจฉริยะ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบระบบ

1) การศึกษาระบบแนะนำการท่องเที่ยวและการวางแผนการเดินทาง: ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของระบบแนะนำการท่องเที่ยว และวิวัฒนาการไปสู่ระบบที่พิจารณาหลายภาคส่วน (Multistakeholder Recommendation) โดยเฉพาะแนวโน้มการบูรณาการปัจจัยด้านความยั่งยืน (Sustainability) เข้าไปในการวางแผนการเดินทาง ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แนวคิดนี้ถูกนำมาใช้เป็นกรอบอ้างอิงในการออกแบบเกณฑ์การให้คำแนะนำของระบบ กล่าวคือ การจัดลำดับและคัดเลือกสถานที่ในแผนการเดินทางของงานวิจัยนี้พิจารณาปัจจัยด้านงบประมาณ ระยะเวลา ความสนใจของผู้ใช้ และระยะทาง/เวลาการเดินทางระหว่างสถานที่ร่วมกัน โดยยังไม่ได้นำปัจจัยด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงปริมาณ (เช่น Carbon Footprint) มาใช้ในการคำนวณโดยตรงในต้นแบบปัจจุบัน
2) การศึกษาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ: ศึกษานวัตกรรมที่ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) สำหรับการสร้างคำแนะนำและการตอบโต้กับผู้ใช้งาน โดยเน้นที่สถาปัตยกรรม RAG ซึ่งเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ (Dynamic Data) โดยไม่จำเป็นต้องปรับจูนโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Fine-tuning) ซ้ำทุกครั้งที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลง แนวคิดนี้ถูกนำไปประยุกต์ใช้จริงในทั้งส่วนของระบบ แชตบอต และระบบวางแผนการเดินทางของงานวิจัยนี้

3) การศึกษาสถาปัตยกรรมระบบสำหรับแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์: ศึกษาแนวทางการออกแบบระบบแบบแยกส่วนบริการ (Service-Oriented / Microservices Architecture) ซึ่งช่วยให้แต่ละองค์ประกอบของระบบสามารถพัฒนา ทดสอบ และปรับขนาด (Scale) ได้อย่างเป็นอิสระต่อกัน อันเหมาะสมกับแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ ที่มีภาระการประมวลผลแตกต่างกันในแต่ละส่วน (เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติที่ใช้ทรัพยากรสูงกว่าการให้บริการข้อมูลทั่วไป) แนวคิดนี้ถูกนำมาใช้เป็นหลักในการออกแบบระบบจริงของงานวิจัย

(2) การเก็บรวบรวมและเตรียมข้อมูล

การเตรียมข้อมูลถือเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างระบบอัจฉริยะที่แม่นยำและน่าเชื่อถือ

1) การ รวบรวม ข้อมูล แหล่ง ท่อง เที่ยว และ กิจกรรม: ข้อมูล หลัก ของ ระบบ รวบรวม จาก Google Places API (New) ครอบคลุมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม/ที่พัก และร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยข้อมูลที่ดึงมาประกอบด้วยชื่อสถานที่ ประเภท/แท็ก ที่อยู่และองค์ประกอบของที่อยู่ (จังหวัด อำเภอ ตำบล) พิกัดภูมิศาสตร์ คะแนนและจำนวนรีวิว ระดับราคาและช่วงราคาต่อคน เวลาทำการ (รวมช่วงเวลาเปิด–ปิดแบบละเอียดรายวัน) สถานะทางธุรกิจ (Business Status) เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ ลิงก์ Google Maps คำอธิบายโดยย่อและข้อความรีวิว สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของสถานที่ และรูปภาพไม่เกิน 5 รูปต่อสถานที่ การนำเข้าข้อมูลตั้งต้นดำเนินการผ่านสคริปต์ดึงและนำเข้าข้อมูล ส่วนการปรับปรุงภายหลังดำเนินการผ่านหน้าจอผู้ดูแลระบบ (Admin Dashboard) ที่พัฒนาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบ ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลสถานที่ กิจกรรม และฐานความรู้ และนำเข้าสถานที่ใหม่จาก Google Places ได้ 2 วิธี คือ ค้นจากชื่อสถานที่ทีละแห่ง หรือระบุชื่อพื้นที่ (เช่น ตำบล อำเภอ หรือย่าน) พร้อมรัศมีและหมวดหมู่ แล้วเลือกนำเข้าหลายแห่งพร้อมกันเป็นชุดงาน โดยให้ปัญญาประดิษฐ์ จัดหมวดหมู่และร่างคำอธิบายให้สถานที่ใหม่ได้ ส่วนข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ผู้ดูแลระบบสั่งซิงก์ได้เอง และตั้งให้ระบบซิงก์อัตโนมัติตามรอบเวลาได้ โดยกำหนดความถี่และเพดานจำนวน

คำขอต่อเดือนเพื่อคุมค่าใช้จ่าย ทั้งสองแบบไม่เขียนทับฟิลด์ที่ผู้ดูแลระบบล็อกไว้ การซิงก์จึงเป็นแบบตามรอบเวลา มิใช่แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ ผู้ใช้แจ้งข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและเสนอกิจกรรมใหม่ผ่านระบบ โดยผู้ดูแลระบบเป็นผู้ตรวจสอบก่อนเผยแพร่ และเมื่อแชตบอตค้นสถานที่จาก Google เพิ่มเติมเพราะฐานข้อมูลมีข้อมูลในพื้นที่ที่ผู้ใช้ถามไม่พอ ระบบบันทึกสถานที่เหล่านั้นไว้ในคิวให้ผู้ดูแลระบบพิจารณานำเข้า ข้อมูลจึงเพิ่มขึ้นตามสิ่งที่ผู้ใช้ถามถึงจริง

2) การเตรียมและจัดเก็บข้อมูล:

a) การทำความสะอาดและจัดรูปแบบข้อมูล (Data Preprocessing): ข้อมูลดิบที่รวบรวมมาจะถูกนำมาแปลงให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานของระบบ (Normalizing) เช่น การรวมประเภทสถานที่ย่อยจาก Google ให้อยู่ในหมวดหมู่ภาษาไทยที่ระบบใช้งาน (เช่น ร้านอาหาร คาเฟ่ วัด พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ ตลาด ที่พัก) และการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนบันทึกลงฐานข้อมูล

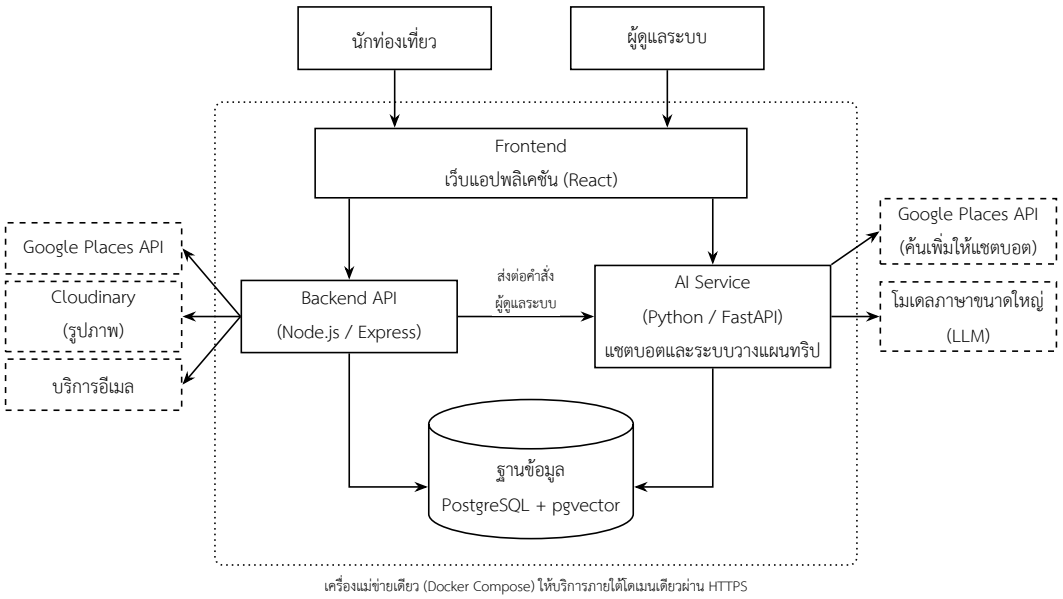
b) การแบ่งส่วนข้อมูลและการสร้างเวกเตอร์ (Chunking and Vector Embeddings): สำหรับการใช้งานร่วมกับ RAG ข้อมูลแต่ละรายการ (สถานที่ กิจกรรม และเนื้อหาในฐานความรู้) จะถูกแปลงเป็น Embedding ด้วยโมเดล paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 (384 มิติ) ซึ่งประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครื่อง (Local Inference) ผ่านไลบรารี sentence-transformers เมื่อมีการนำเข้าหรือแก้ไขข้อมูล ระบบจะล้างเวกเตอร์เดิมของรายการนั้น และคำนวณเวกเตอร์ใหม่เมื่อผู้ดูแลระบบสั่งสร้างดัชนีใหม่ (Reindex) จากหน้าจอผู้ดูแลระบบ

c) การจัดเก็บในฐานข้อมูลเวกเตอร์: เวกเตอร์ที่สร้างขึ้นจะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล PostgreSQL ตัวเดียวกับที่จัดเก็บข้อมูลหลักของระบบ โดยอาศัยส่วนขยาย pgvector ในการจัดเก็บและคำนวณค่าความคล้ายคลึงเชิงมุม (Cosine Similarity) การเลือกใช้ฐานข้อมูลเดียวกันแทนการติดตั้งฐานข้อมูลเวกเตอร์แยกต่างหาก ช่วยลดความซับซ้อนของระบบในระยะต้นแบบ และยังคงประสิทธิภาพการค้นคืนที่เพียงพอสำหรับขนาดข้อมูลของกรณีศึกษานี้

3.1.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ

การพัฒนาระบบแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบที่พัฒนาและรันแยกจากกัน ได้แก่ Frontend Backend และ AI Service ซึ่งครอบคลุมทั้งระบบ แชตบอต และระบบวางแผนการเดินทาง

1) การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ: ระบบที่พัฒนาในงานวิจัยนี้ใช้แนวทางสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส ซึ่งประกอบด้วย 3 บริการหลักที่เป็นอิสระต่อกัน คือ Frontend Service, Backend API Service และ AI Service สื่อสารระหว่างกันผ่าน RESTful API เท่านั้น โดยรายละเอียดเทคโนโลยีและหน้าที่ของแต่ละบริการอธิบายไว้ในบทที่ 4 หัวข้อสถาปัตยกรรมของระบบ

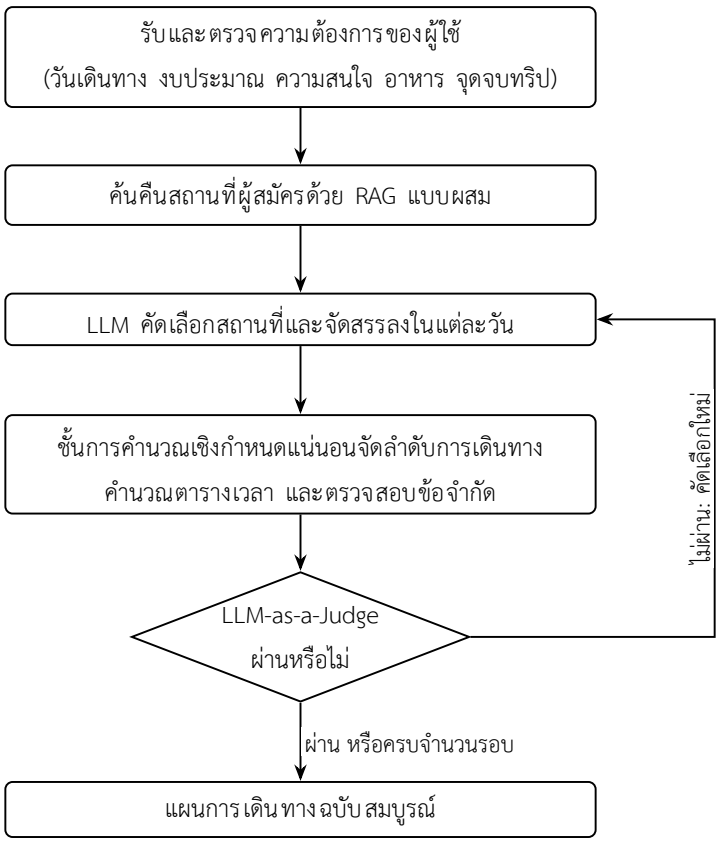


ภาพที่ 11 แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบของงานวิจัย

2) การออกแบบ UX/UI ของเว็บแอปพลิเคชัน: กำหนดโฟลว์การใช้งาน (User Flow) ตั้งแต่การเข้าสู่ระบบ การป้อนความต้องการท่องเที่ยว ไปจนถึงการรับแผนการเดินทางที่ระบบสร้างให้ ออกแบบหน้าจอสำคัญ เช่น หน้าแรก หน้ารายละเอียดสถานที่/กิจกรรม หน้าแบบฟอร์มวางแผนทริป และหน้าแสดงผลแผนการเดินทาง โดยยึดหลักการออกแบบที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง

3.1.3 พัฒนาระบบ

1) การพัฒนาระบบวางแผนการเดินทาง: ระบบวางแผนการเดินทางใช้กลไกโมเดลภาษาขนาดใหญ่ร่วมกับ RAG และชั้นการคำนวณเชิงกำหนดแน่นอน (Deterministic Scheduler) ทำงานร่วมกันเป็นกลไกหลักในการสร้างแผนการเดินทาง โดยมีขั้นตอนดังนี้

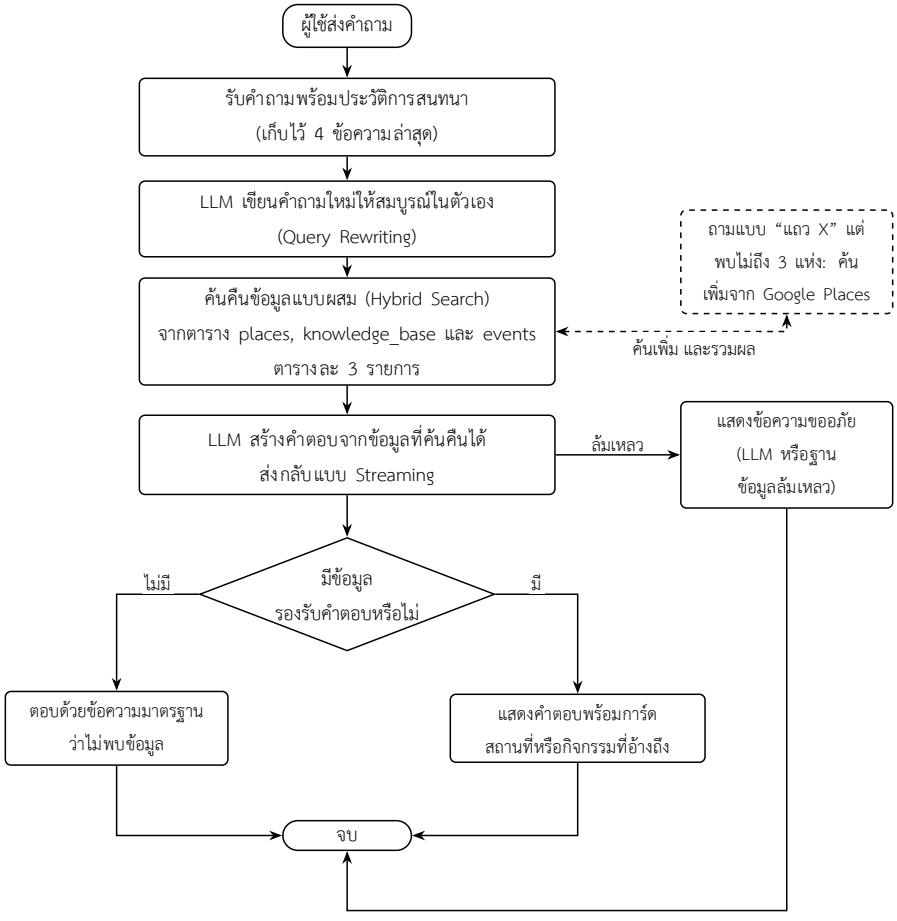


ภาพที่ 12 แผนภาพขั้นตอนการทำงานของระบบวางแผนการเดินทาง

ระบบประมวลผลตามลำดับ 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การทำความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ (Query Understanding) การค้นคืนสถานที่ผู้สมัครด้วยเทคนิค RAG แบบผสม (Candidate Retrieval) การให้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ คัดเลือกสถานที่และจัดสรรลงในแต่ละวันโดยอ้างอิงเฉพาะสถานที่ผู้สมัครที่ให้ไป (Prompt Construction & Generation) และการจัดลำดับการเดินทาง คำนวณตารางเวลา และตรวจสอบข้อจำกัดด้วย Scheduler ที่ทำงานอิสระจากโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Guardrails / Constraint Verification) ทั้งนี้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ ไม่ได้เป็นผู้กำหนดลำดับหรือเวลาของแผน หน้าที่ดังกล่าวเป็นของ Scheduler ทั้งหมด หลังจากนั้นแผนที่จัดตารางเวลาแล้วจะถูกตรวจคุณภาพการคัดเลือกสถานที่ด้วยกลไก LLM-as-a-Judge หากไม่ผ่านระบบจะวนกลับไปให้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ คัดเลือกใหม่ภายในจำนวนรอบที่กำหนด

ในขั้นค้นคืน ระบบจัดอันดับสถานที่ผู้สมัครตามระดับความเกี่ยวข้องกับความสนใจก่อน แล้วจึงเรียงภายในระดับเดียวกันด้วยคะแนนความนิยม (คะแนนรีวิวที่ถ่วงด้วยจำนวนรีวิว) ร่วมกับระยะห่างจากที่พัก และกรองร้านอาหารและคาเฟ่ตามช่วงราคาต่อคนให้ตรงกับระดับงบประมาณ นอกจากเงื่อนไขพื้นฐาน ผู้ใช้ระบุประเภทอาหารที่อยากกินได้ ซึ่งระบบใช้เลือกร้านมื้อกลางวันและมื้อเย็น และเพิ่มมื้อเช้าให้เมื่อเลือก “อาหารเช้า” ระบุจุดจบของวันสุดท้ายได้ เช่น สนามบิน สถานีขนส่ง หรือสถานีรถไฟ พร้อมเวลาออกเดินทาง ซึ่ง Scheduler ใช้ตัดเวลาของวันสุดท้ายให้ทันเวลาและจัดสถานที่ให้อยู่ระหว่างทาง และเว้นจุดเริ่มต้นไว้ได้เมื่อยังไม่ได้จองที่พัก โดยระบบเริ่มจากใจกลางเมืองแล้วแนะนำย่านที่ควรพักจากตำแหน่งของสถานที่ในแผน

2) การพัฒนาระบบ แชตบอต และระบบแนะนำ (Chatbot and Recommendation System):



ภาพที่ 13 แผนภาพขั้นตอนการทำงานของระบบ แชตบอต และระบบแนะนำ

ระบบประมวลผลคำถามของผู้ใช้ผ่าน 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การเขียนคำถามใหม่จากประวัติการสนทนาและค้นคืนข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากสถานที่ ฐานความรู้ และกิจกรรมด้วยเทคนิค RAG แบบผสม (Information Retrieval) การให้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ สังเคราะห์คำตอบแบบทยอยแสดงผล พร้อมกลไกป้องกันการตอบข้อมูลที่ไม่มีหลักฐานรองรับ (Response Generation with Hallucination Guard) และการแสดงการ์ดสถานที่หรือกิจกรรมแนะนำจากผลการค้นคืนเฉพาะแหล่งข้อมูลที่คำตอบอ้างถึง (Recommendation)

สำหรับคำถามที่ระบุพื้นที่ เช่น “ร้านอาหารแถวบึงแก่นนคร” หรือ “ฉันพักอยู่แถว มข.” ระบบแยกชื่อพื้นที่ออกจากคำถาม แล้วหาตำแหน่งของพื้นที่นั้นจากตำบล อำเภอ หรือสถานที่สำคัญในฐานข้อมูล และจัดอันดับสถานที่รอบตำแหน่งดังกล่าวตามระยะทาง แทนการเทียบเพียงชื่อและแท็กของสถานที่ หากฐานข้อมูลมีสถานที่ในพื้นที่นั้นไม่ถึง 3 แห่ง ระบบค้นเพิ่มจาก Google Places API และติดป้ายว่าเป็นข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบของทีมงาน โดยจำกัดจำนวนการค้นต่อวันและเก็บผลไว้ 1 ชั่วโมงเพื่อคุมค่าใช้จ่าย สถานที่จาก Google ที่แสดงไปถูกบันทึกเป็นรายการให้ผู้ดูแลระบบพิจารณานำเข้า นอกจากนี้ระบบตอบคำถามเรื่องเวลาเปิด-ปิดได้ถูกต้องขึ้น รวมถึงร้านที่เปิดข้ามคืน และกรองร้านมังสวิรัติหรือวีแกนจากข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของสถานที่

3) การพัฒนา Frontend: พัฒนาด้วยเฟรมเวิร์ก React ร่วมกับเครื่องมือ Vite เพื่อสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ที่โต้ตอบได้และรองรับการใช้งานข้ามอุปกรณ์ ทั้งบน Desktop, Tablet และ Mobile
4) การพัฒนา Backend และการเชื่อมต่อกับบริการต่าง ๆ: ออกแบบ RESTful API สำหรับดึงข้อมูลจากบริการวางแผนการเดินทาง ระบบแนะนำ และข้อมูลกิจกรรม/สถานที่ พัฒนาหน้าจอสำหรับผู้ดูแลระบบ เพื่อจัดการข้อมูลสถานที่ กิจกรรม ฐานความรู้ และรหัส QR สำหรับระบบสะสมคะแนน รวมถึงระบบบัญชีผู้ใช้ที่ยืนยันตัวตนด้วยเซสชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์ คิวตรวจสอบรายงานและคำขอจากผู้ใช้ และเครื่องมือบริหารบัญชีและพอยท์ ส่วนการดูแลข้อมูลสถานที่ประกอบด้วยการนำเข้าจาก Google ตามชื่อหรือตามพื้นที่ การซิงก์ทั้งแบบสั่งเองและแบบอัตโนมัติตามรอบเวลาซึ่งทำงานเบื้องหลังใน Backend และคิวสถานที่ที่ผู้ใช้ถามถึงผ่านแชตบอต โดยปุ่มที่เรียก API ที่มีค่าบริการ เช่น ซิงก์ นำเข้า และสร้างคำอธิบายด้วยปัญญาประดิษฐ์ แสดงค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อครั้งให้ผู้ดูแลระบบเห็นก่อนกด
5) การทดสอบด้านการใช้งาน (Usability Testing): ทดสอบกับกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย (นักศึกษา/นักท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น) โดยใช้เกณฑ์ประเมินด้านความง่ายในการใช้งาน ความพึงพอใจ และความเข้าใจในการนำเสนอข้อมูล

3.1.4 ทดสอบและประเมินผล

1) การทดสอบระบบวางแผนการเดินทาง: การทดลองแบบออฟไลน์ที่เรียกโมเดลจริงเพื่อเปรียบเทียบ Prompt ของตัวสร้างแผน ด้วยกรณีทดสอบที่กำหนดตายตัว และวัดผลด้วยตัวชี้วัดความถูกต้องของแผนการเดินทาง ที่ปรับจากกรอบแนวคิด TravelPlanner (Xie et al., 2024) 3 ตัว คือ Environment (แผนไม่มีรหัสสถานที่ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลหรือซ้ำกัน ซึ่งใช้ยืนยันกลไกป้องกันคำตอบที่คลาดเคลื่อนจากข้อมูลจริง) Hard (สถานที่ที่ผู้ใช้กำหนดว่าต้องไปอยู่ครบในแผนสุดท้าย) และ Commonsense (ทุกวันมีมื้ออาหาร และไม่เลือกสถานที่ที่ปิดในวันนั้น) ร่วมกับคะแนน 1–5 จากโมเดลภาษาขนาดใหญ่ ผู้ประเมิน 3 ตัวที่แยกจาก Judge ในระบบจริง ใน 5 ด้าน ได้แก่ ความตรงกับความสนใจ ความตรงกับเงื่อนไข ความหลากหลาย ความสอดคล้องกันภายในแต่ละวัน และคุณภาพของการเลือกสถานที่ แล้วทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำสองทาง (Two-way Repeated-Measures ANOVA) ใน 3 ประเด็น คือ Prompt ที่ต่างกันส่งผลต่อคุณภาพของแผนหรือไม่ ผู้ประเมินแต่ละตัวให้คะแนนเข้มงวดต่างกันหรือไม่ และผู้ประเมินเห็นผลของ Prompt ตรงกันหรือไม่
2) การทดสอบแชตบอต: ใช้ชุดคำถามมาตรฐาน (Golden Set) ที่เรียกโมเดลจริงเพื่อตรวจสอบเชิงโครงสร้างของคำตอบ ร่วมกับชุดทดสอบอัตโนมัติที่จำลองคำตอบของโมเดลภาษาขนาดใหญ่และของ Google Places API เพื่อตรวจการค้นตามพื้นที่ การค้นเพิ่มจาก Google และการตอบเรื่องเวลาเปิด-ปิด และผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ด้านแชตบอตจากแบบสอบถาม
3) การทดสอบส่วนเว็บ: นอกจากกรณีทดสอบเชิงหน้าที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า Backend มีชุดทดสอบอัตโนมัติที่เรียกเส้นทาง API ทั้งแบบสาธารณะและแบบที่ต้องเข้าสู่ระบบด้วยฐานข้อมูลจำลอง และตรวจว่าทุกเส้นทางของ Backend มีอยู่ในเอกสาร OpenAPI ครบถ้วน
4) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้: ใช้แบบสอบถามในระบบที่ผู้ใช้ตอบหลังทดลองใช้งาน ใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 16 ข้อใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการทำงานของระบบ ด้านแชตบอต AI ด้านการวางแผนเที่ยวด้วย AI ด้านความง่ายในการใช้งาน ด้านการออกแบบและประสิทธิภาพ และด้านความพึงพอใจโดยรวม พร้อมคำถามปลายเปิด และแปลผลค่าเฉลี่ยด้วยเกณฑ์ช่วงกว้าง 0.80 (Best, 1981) รายละเอียดของเครื่องมือและเกณฑ์อยู่ในหัวข้อการทดสอบระบบของบทที่ 4

3.1.5 ปรับปรุงและสรุปผล

1) การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของโมเดล: เปรียบเทียบผลการประเมินที่ได้จากหัวข้อการทดสอบและประเมินผล โดยเน้นการวิเคราะห์เชิงลึก 2 ส่วน คือ การวางแผนการเดินทาง วิเคราะห์ว่าการผสานกลไกโมเดลภาษาขนาดใหญ่ เข้ากับ Scheduler ภายใต้สถาปัตยกรรมแบบแยกส่วนบริการ สามารถยกระดับคุณภาพของแผนการเดินทาง (Itinerary Quality) ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ เมื่อเทียบกับแนวทางที่ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ สร้างแผนโดยไม่มีชั้นตรวจสอบเพิ่มเติม; และ แชตบอต วิเคราะห์ว่ากลไก RAG ร่วมกับการค้นคืนแบบผสม (Hybrid Search) ช่วยให้ระบบให้คำแนะนำที่ถูกต้องและมีความเกี่ยวข้องของคำตอบสูงขึ้นโดยไม่เพิ่มอัตราการเกิดคำตอบที่คลาดเคลื่อนจากข้อมูลจริง หรือไม่ เมื่อเทียบกับแนวทางค้นคืนด้วยความคล้ายคลึงเชิงเวกเตอร์เพียงอย่างเดียว

2) การวิเคราะห์เชิงพฤติกรรมและการยอมรับของผู้ใช้: วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้ โดยพิจารณาว่าผู้ใช้รับรู้ถึงประโยชน์หลักของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ อย่างไร (เช่น การเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วขึ้น การได้รับแผนการเดินทางที่ตรงความต้องการโดยไม่ต้องค้นหาข้อมูลเอง เวลาที่ใช้ในการวางแผนสั้นลง) และระบุข้อกังวลหลักของผู้ใช้ (เช่น ความถูกต้องของข้อมูลที่ปัญญาประดิษฐ์ ให้ ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล การพึ่งพาเทคโนโลยีสูง) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปสู่การปรับปรุงความโปร่งใสของระบบ (เช่น การแสดงแหล่งที่มาของคำแนะนำ) และการสร้างความเชื่อมั่นในระบบ

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

3.2.1 ฮาร์ดแวร์

ระบบที่ให้บริการจริงทำงานบนเซิร์ฟเวอร์เสมือน (Virtual Private Server: VPS) แพ็กเกจ VPS-1 ของ OVHcloud เพียงเครื่องเดียว ซึ่งรันบริการ Frontend, Backend และ AI Service รวมถึงการสร้างEmbedding แบบประมวลผลในเครื่อง ผ่าน Docker Compose โดยมี Caddy ทำหน้าที่ส่งต่อคำขอ ส่วนฐานข้อมูลและรูปภาพใช้บริการภายนอก (Supabase และ Cloudinary) จึงไม่ได้ใช้ทรัพยากรของเครื่องนี้ รายละเอียดของเครื่องแสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 รายละเอียดเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ให้บริการระบบ

รายการ	**รายละเอียด**
ผู้ให้บริการและแพ็กเกจ	OVHcloud VPS-1
หน่วยประมวลผล	2 vCores
หน่วยความจำ	4 GB RAM
พื้นที่จัดเก็บ	40 GB SSD NVMe พร้อมสำรองข้อมูลรายวัน (เก็บย้อนหลัง 24 ชั่วโมง)
เครือข่าย	แบนด์วิดท์สาธารณะ 500 Mbps ไม่จำกัดปริมาณการรับส่งข้อมูล
ค่าบริการ	180 บาทต่อเดือน

3.2.2 ซอฟต์แวร์

เครื่องมือด้านซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาโครงงานแสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 รายการซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา

ลำดับ	ซอฟต์แวร์	วัตถุประสงค์
1	React (Vite)	พัฒนา Frontend Service (Web)
2	Node.js (Express)	พัฒนา Backend API Service หลัก
3	Python (FastAPI)	พัฒนา AI Service สำหรับระบบ แชตบอต และระบบวางแผนการเดินทาง (ใช้ RAG)
4	PostgreSQL (Supabase) + pgvector	จัด เก็บ ข้อมูล หลัก ของ ระบบ และ Embedding สำหรับ RAG ในฐานข้อมูลเดียวกัน
5	sentence-transformers (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2)	สร้างEmbedding แบบประมวลผลในเครื่อง
6	gemini-3.8-flash (ผ่าน Vertex AI ของ Google Cloud)	โมเดลภาษาขนาดใหญ่ สำหรับแชตบอต การวางแผนทริป การตรวจคุณภาพแผน (Judge) การดึงข้อมูลกิจกรรมจากโพสต์ และการร่างคำอธิบายสถานที่
7	Google Places API	ดึงข้อมูลตั้งต้น (Data Seeding) ของสถานที่ท่องเที่ยว
8	Cloudinary	จัดเก็บและส่งมอบรูปภาพของสถานที่ กิจกรรม และของรางวัล
9	Docker Compose และ Caddy	รวม บริการ ทั้ง สาม ส่วน บน เซิร์ฟเวอร์ เครื่อง เดียว พร้อมใบรับรอง HTTPS และการส่งต่อคำขอ
10	GitHub Actions	ตรวจ สอบ การ สร้าง และ ทดสอบ โค้ด และ สั่ง ปรับปรุงระบบบนเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติ
11	claude-sonnet-5.5, gpt-5.6-terra และ deepseek-v4-pro	โมเดล ภาษา ขนาด ใหญ่ ผู้ ประเมิน อิสระ ใน การทดลองเปรียบเทียบ Prompt ของระบบวางแผนการเดินทางแบบออฟไลน์ โดย claude-sonnet-5.5 เป็นผู้ประเมินหลัก ส่วนอีกสองตัวใช้วิเคราะห์ความไวของผล (ไม่ได้ใช้ในระบบที่ให้บริการจริง)

3.2.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและให้บริการระบบ นับถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2569 แสดงดังตารางที่ 4 บริการที่ใช้แพ็กเกจฟรีได้แก่ ฐานข้อมูล Supabase บริการจัดเก็บรูปภาพ Cloudinary และ Serper API ส่วนค่าใช้ Vertex AI ชำระด้วยเครดิตทดลองใช้ฟรี (Free Trial Credits) ของ Google Cloud จึงไม่ได้ชำระเป็นเงินจริง เงินที่คณะผู้จัดทำชำระจริงจึงมีเพียงค่าเซิร์ฟเวอร์และค่าโดเมน รวม 560 บาท

ตารางที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ข้อมูลถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2569)

รายการ	**ผู้ให้บริการ**	**ช่วงเวลา**	**บาท**
เซิร์ฟเวอร์ เสมือน สำหรับ Frontend, Backend และ AI Service	OVHcloud	ก.ย.–ต.ค. 2569 (2 เดือน เดือนละ 180 บาท)	360.00
โดเมน dinokhonkaen.app	Cloudflare	ค่าจดทะเบียนโดเมน	200.00
โมเดลภาษาขนาดใหญ่ gemini-3.8-flash ผ่าน Vertex AI	Google Cloud	ต.ค.2569 (ชำระ ด้วย เครดิตทดลองใช้ฟรี)	139.00
ฐานข้อมูล (Supabase), รูปภาพ (Cloudinary) และ Serper API	–	แพ็กเกจฟรี	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด			**699.00**
ชำระเป็นเงินจริง (ไม่รวมส่วนที่ใช้เครดิต)			**560.00**

3.3 แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงงานแสดงดังตารางที่ 5 โดยช่องที่แรเงาหมายถึงเดือนที่ดำเนินงานในขั้นตอนนั้น

ตารางที่ 5 แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart)

	ปี 2569				
การดำเนินงาน	6	7	8	9	10
1. การศึกษาวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	■				
2. การเก็บรวบรวมและเตรียมข้อมูล	■	■			
3. การออกแบบและพัฒนาระบบ		■	■		
4. การทดสอบและประเมินผลระบบ			■	■	■
5. การวิเคราะห์และสรุปผล					■

จากตารางที่ 5 การดำเนินงานเริ่มจากการศึกษาวรรณกรรมและเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม 2569 ตามด้วยการออกแบบและพัฒนาระบบในเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม การทดสอบและประเมินผลระบบในเดือนสิงหาคม–ตุลาคม และปิดท้ายด้วยการวิเคราะห์และสรุปผลในเดือนตุลาคม 2569

บทที่ 4
การวิเคราะห์ระบบ และพัฒนาโปรแกรม

4.1 การวิเคราะห์ระบบ

4.1.1 การวิเคราะห์ปัญหาและการทำงานเดิม

(1) ปัญหาการวางแผนการท่องเที่ยว

ปัญหาสำคัญในปัจจุบันคือการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวที่กระจัดกระจายอยู่ในหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ หน่วยงานราชการ เพจโซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชันทั่วไป นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องใช้เวลาค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่ง ซึ่งมักพบปัญหาว่าข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ทันสมัย นอกจากนี้ แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันมิได้ถูกรวบรวมอย่างเป็นระบบ ทำให้นักท่องเที่ยวประสบความยากลำบากในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนการเดินทางให้สอดคล้องกับความสนใจและงบประมาณของตนเอง

(2) การทำงานเดิม

กระบวนการทำงานแบบดั้งเดิม กำหนดให้นักท่องเที่ยวต้องดำเนินการสืบค้นและประมวลผลข้อมูลด้วยตนเองผ่านขั้นตอนที่มีความซับซ้อนและใช้เวลามาก ดังนี้

1) การสืบค้นข้อมูล นักท่องเที่ยวทำการค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหารผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่แยกส่วนกันและไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ
2) การตรวจสอบเส้นทางและระยะเวลา นักท่องเที่ยวต้องนำรายการสถานที่ที่สนใจไปสืบค้นต่อในระบบภูมิสารสนเทศหรือแอปพลิเคชันแผนที่ เพื่อคำนวณระยะทางและประเมินระยะเวลาในการเดินทาง
3) การจัดตารางเวลาและงบประมาณ นักท่องเที่ยวต้องทำการคำนวณค่าใช้จ่ายและจัดลำดับแผนการเดินทางด้วยตนเอง ซึ่งมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดและสร้างความยุ่งยากในเชิงปฏิบัติ

4.1.2 ความต้องการของระบบ

การวิเคราะห์ความต้องการของระบบถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ความต้องการเชิงหน้าที่ที่ระบบต้องตอบสนองต่อผู้ใช้งาน และความต้องการที่ไม่ใช่เชิงหน้าที่ซึ่งเป็นตัวกำหนดมาตรฐานและคุณภาพของระบบ

(1) ความต้องการเชิงฟังก์ชัน

ความต้องการในส่วนนี้ระบุถึงฟังก์ชันการทำงานหลักที่ระบบแอปพลิเคชันศูนย์กลางการท่องเที่ยวต้องสามารถดำเนินการได้ เพื่อรองรับการใช้งานของนักท่องเที่ยวและผู้ดูแลระบบ แสดงดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements)

รหัส	ชื่อความต้องการ	รายละเอียดความต้องการ
FR-01	ระบบ จัดการ และ แสดง ผล ข้อมูลการท่องเที่ยว	ระบบต้องสามารถแสดงรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม และอนุญาตให้นักท่องเที่ยวค้นหาข้อมูลตามหมวดหมู่ได้
FR-02	ระบบ สร้าง แผนการ เดิน ทาง อัตโนมัติ	ระบบต้องรับข้อมูลเงื่อนไขจากผู้ใช้ ได้แก่ วัน เวลา จุดเริ่มต้น จุดจบของวันสุดท้าย สถานที่ ความสนใจ ประเภทอาหาร งบประมาณ จังหวะการท่องเที่ยว และประมวลผลเพื่อสร้างแผนการเดินทาง ที่จัดเรียงลำดับสถานที่และเวลาได้อย่างเหมาะสมแบบอัตโนมัติ
FR-03	ระบบ ผู้ ช่วย เสมือน อัจฉริยะ (Chatbot)	ระบบต้องมีแชตบอตที่ขับเคลื่อนด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ เพื่อรับคำสั่ง วิเคราะห์บริบท และโต้ตอบให้คำแนะนำด้านการท่องเที่ยวกับผู้ใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงแนะนำสถานที่ตามพื้นที่ที่ผู้ใช้ระบุ และค้นเพิ่มจากแหล่งภายนอกพร้อมแจ้งว่ายังไม่ผ่านการตรวจสอบเมื่อฐานข้อมูลมีข้อมูลไม่พอ
FR-04	ระบบ จัดการ ส่วน หลัง บ้าน (Back-office)	ระบบต้องมีส่วนให้ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่ม แก้ไข ลบ และเปิดหรือปิดการแสดงผลข้อมูลสถานที่ กิจกรรม ฐานความรู้ และรูปภาพประกอบ รวมถึงดูสถิติการใช้งานและบริหารบัญชีผู้ใช้
FR-05	ระบบ สะสม และ แลก พอยท์ (QR & Rewards)	ผู้ดูแลระบบต้องผูก QR Code เข้ากับสถานที่พร้อมกำหนดจำนวนพอยท์ รัศมีที่อนุญาตให้สแกน และวันหมดอายุ ได้ นักท่องเที่ยวต้องสแกน QR ณ สถานที่จริงเพื่อสะสมพอยท์ และเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการแลกของรางวัลให้ที่เคาน์เตอร์โดยตัดพอยท์และสต็อกพร้อมกัน
FR-06	ระบบ ช่วย จัดการ เนื้อหา ด้วย ปัญญา ประดิษฐ์ (AI-Assisted Content)	ระบบต้องมีเครื่องมือช่วยผู้ดูแลระบบ ได้แก่ การดึงข้อมูลกิจกรรมจากข้อความโพสต์ (เช่น Facebook) มาเติมฟอร์มอัตโนมัติด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ การสร้างคำอธิบายสถานที่แบบเจาะจงรายสถานที่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ทั้งจากฟอร์มสถานที่และระหว่างนำเข้าเป็นชุด และการจัดหมวดหมู่ให้สถานที่ที่นำเข้าใหม่

ตารางที่ 6 ความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements) (ต่อ)

รหัส	ชื่อความต้องการ	รายละเอียดความต้องการ
FR-07	ระบบ บัญชี ผู้ ใช้ (User Account)	ระบบต้องรองรับการสมัครสมาชิกด้วยอีเมลพร้อมการยืนยัน อีเมล การเข้า และ ออก จาก ระบบ การ ตั้ง รหัส ผ่านใหม่ การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและรูปประจำตัว การเปลี่ยนอีเมลและรหัสผ่าน และการลบบัญชีด้วยตนเอง
FR-08	ระบบ รายงาน ข้อมูล และ คำขอ เพิ่มกิจกรรม (Crowdsourced Updates)	ผู้ใช้ ที่ เข้า สู่ ระบบ ต้อง แจ้ง ข้อมูล สถาน ที่ หรือ กิจกรรม ที่ คลาด เคลื่อน ได้ และ ต้อง ส่ง คำขอ เพิ่ม กิจกรรม ใหม่ พร้อมรูปภาพได้ โดยผู้ดูแลระบบตรวจสอบและตอบรับผ่านคิวตรวจสอบก่อนข้อมูลปรากฏในระบบ
FR-09	ระบบบำรุงรักษาข้อมูลสถานที่ (Place Data Maintenance)	ผู้ดูแล ระบบ ต้อง นำ เข้า สถาน ที่ จาก Google Places ได้ทั้งแบบค้นจากชื่อและแบบเลือกหลายแห่งตามพื้นที่ ซิ งก์ ข้อมูล สถาน ที่ เดิม ให้ ตรง กับ ต้นทาง เป็น ราย แห่ง เป็น ชุด งาน หรือ อัตโนมัติ ตาม รอบ เวลา ภายใต้ เพดาน จำนวน คำขอ ต่อ เดือน ล็อก ฟิลด์ ที่ แก้ไข ด้วย ตน เอง ไม่ ให้ ถูก เขียน ทับ และ พิจารณา นำ เข้า สถาน ที่ ที่ ผู้ ใช้ ถาม ถึง ผ่าน แชต บอต แต่ ยัง ไม่ มี ใน ระบบ
FR-10	ระบบ สำรวจ ความ พึง พอใจ (Satisfaction Survey)	ระบบ ต้อง มี แบบ สอบ ถาม ความ พึง พอใจ ที่ ผู้ ใช้ ตอบ ได้ โดย ไม่ ต้อง เข้า สู่ ระบบ และ ต้อง ให้ ผู้ ดูแล ระบบ ดู สรุป ผล รายด้าน และ ส่ง ออก ข้อมูล ได้

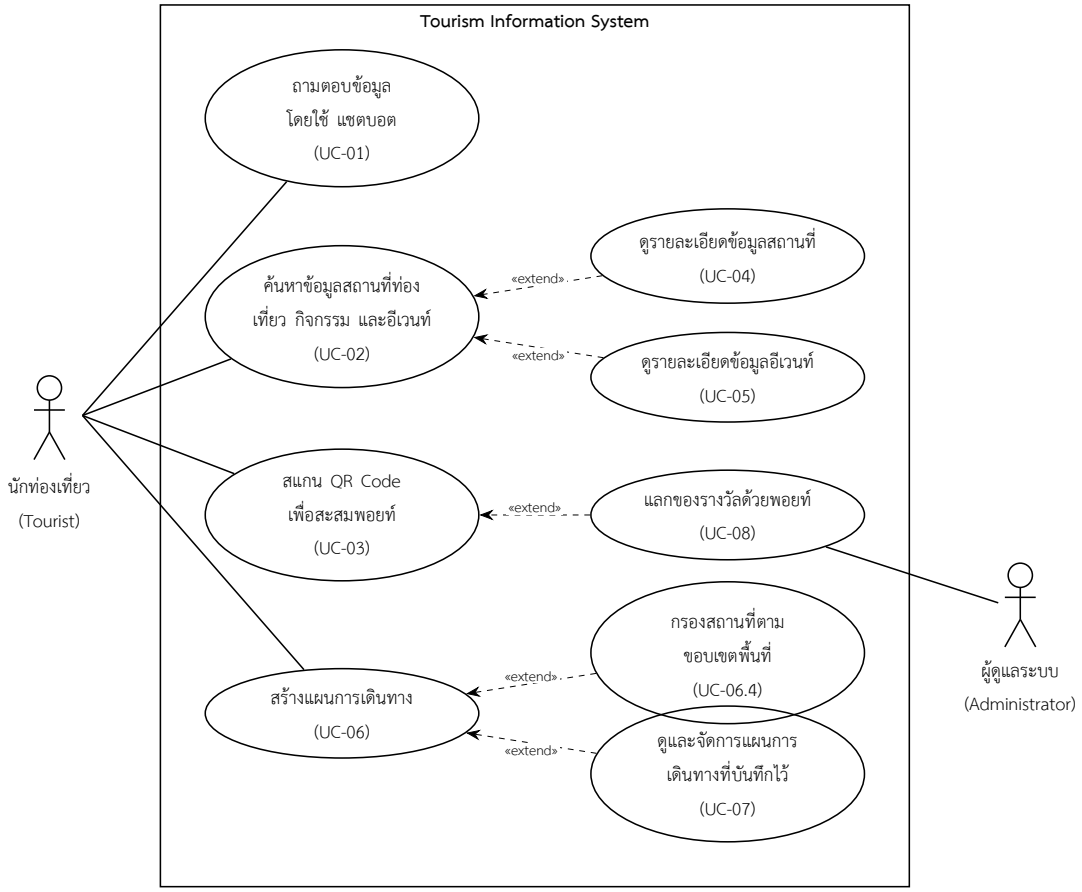
(2) ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน

ความต้องการส่วนนี้ครอบคลุมถึงข้อจำกัดทางสถาปัตยกรรมและคุณสมบัติด้านประสิทธิภาพของระบบ เพื่อให้ระบบปัญญาประดิษฐ์และซอฟต์แวร์ทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพ แสดงดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements)

รหัส	ชื่อความต้องการ	รายละเอียดความต้องการ
NFR-01	สถาปัตยกรรม และ การ รองรับการขยายตัว	ระบบต้องได้รับการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส เพื่อให้แต่ละส่วนทำงานแยกกันอย่างอิสระ และรองรับการขยายตัว (Scalability) เมื่อมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น
NFR-02	ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของปัญญาประดิษฐ์	ระบบโมเดลภาษาขนาดใหญ่ต้องมีกลไกลดการบิดเบือนข้อมูล โดยทำงานร่วมกับระบบสืบค้นข้อมูลเพื่อบังคับให้อ้างอิงคำตอบจากฐานข้อมูลของระบบเป็นหลัก
NFR-03	ประสิทธิภาพในการตอบสนอง (Performance)	ระบบต้องมีความหน่วงเวลา (Latency) ในการประมวลผลและส่งกลับคำตอบจากแชตบอตในระดับที่ต่ำ เพื่อให้การสนทนากับผู้ใช้เป็นไปอย่างราบรื่น
NFR-04	ความปลอดภัยของข้อมูล (Security)	ระบบต้องตรวจสอบการยืนยันตัวตน (Authentication) และสิทธิ์การเข้าถึง (Authorization) ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ทุกคำขอ เก็บรหัสผ่านในรูปแบบแฮช จำกัดอัตราคำขอของเส้นทางที่เสี่ยงต่อการถูกใช้งานผิดวัตถุประสงค์ และไม่เปิดสิทธิ์เขียนฐานข้อมูลโดยตรงแก่ผู้ใช้สาธารณะ
NFR-05	ความพร้อมใช้งานและการปรับปรุงระบบ (Deployability)	ระบบต้องให้บริการทุกส่วนภายใต้ชื่อโดเมนเดียวผ่าน HTTPS และต้องปรับปรุงเวอร์ชันบนเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยขั้นตอนอัตโนมัติ โดยตรวจสอบว่าบริการตอบสนองได้หลังการปรับปรุงทุกครั้ง

4.1.3 Use Case Diagram และรายละเอียด



ภาพที่ 14 Tourist Use Case Diagram

นักท่องเที่ยว เป็นผู้ใช้งานระดับทั่วไปของระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับระบบเพื่อสืบค้นข้อมูลและวางแผนการเดินทางตามความต้องการของตนเอง ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายละเอียดข้อมูลกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงลึก ค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขหรือความสนใจ สร้างแผนการเดินทางด้วยตนเอง และโต้ตอบกับระบบแชตบอตเพื่อสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้แบบเรียลไทม์ เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว ผู้ใช้ยังสะสมและแลกพอยท์ จัดการบัญชีของตนเอง แจ้งข้อมูลที่คลาดเคลื่อน และเสนอกิจกรรมใหม่ให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาได้ รายละเอียดเชิงลึกของแต่ละฟังก์ชันแสดงในตารางที่ 8–16 และตารางที่ 17–22

ตารางที่ 8 Use Case UC-01: ถามตอบข้อมูลโดยใช้ แชตบอต

Use Case ID	UC-01
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	นักท่องเที่ยวสามารถโต้ตอบเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว สถานที่ กิจกรรมต่าง ๆ หรือฐานความรู้ที่ระบบมี ผ่านอินเทอร์เฟซแชตบอต โดยระบบจะส่งข้อความไปประมวลผลผ่านระบบ เพื่อสร้างคำตอบที่ถูกต้องและเป็นธรรมชาติ
เงื่อนไขเบื้องต้น	ไม่มี
กระแสหลัก	1. นักท่องเที่ยวพิมพ์คำถามหรือข้อความลงในช่องแชทและกดส่ง 2. ระบบรับข้อความและส่งต่อไปยังระบบ 3. ระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติและส่งคำตอบกลับมา (API Response) 4. ระบบแสดงผลคำตอบบนหน้าจอแชตบอตให้นักท่องเที่ยวรับทราบ
กระแสทางเลือก	3a. หากไม่สามารถเชื่อมต่อระบบได้ ระบบจะแสดงข้อความขออภัยและให้ผู้ใช้งานลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง 3b. หากคำถามระบุพื้นที่ (เช่น “แถวท่าพระ”) และฐานข้อมูลมีสถานที่ในพื้นที่นั้นไม่ถึง 3 แห่ง ระบบค้นเพิ่มจาก Google Places แสดงสถานะ “กำลังค้นเพิ่มจาก Google” และระบุในคำตอบว่าข้อมูลส่วนนั้นยังไม่ผ่านการตรวจสอบของทีมงาน โดยการ์ดของสถานที่เหล่านั้นลิงก์ไปยัง Google Maps 3c. หากใช้การค้นจาก Google ครบเพดานของวันแล้ว หรือ Google ตอบไม่ทันเวลา ระบบตอบจากข้อมูลในฐานข้อมูลเท่าที่มี
เงื่อนไขภายหลัง	ข้อมูลการโต้ตอบถูกแสดงผลบนหน้าจอ แสดงประวัติการสนทนา และระบบพร้อมรับคำถามถัดไป

ตารางที่ 9 Use Case UC-02: ค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และอีเวนท์

Use Case ID	UC-02
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	นักท่องเที่ยวสามารถสืบค้นข้อมูลด้านการท่องเที่ยวภายในระบบ โดยระบุคำค้นหาหรือตัวกรองที่ต้องการ เพื่อดูรายการสถานที่ กิจกรรม หรืออีเวนท์ที่สอดคล้องกับความสนใจ
เงื่อนไขเบื้องต้น	นักท่องเที่ยวอยู่ในหน้าแรก หรือหน้าสำหรับค้นหาข้อมูลของระบบ
กระแสหลัก	1. นักท่องเที่ยวระบุคำค้นหา หรือเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ (สถานที่, อีเวนท์) 2. ระบบตรวจสอบเงื่อนไขและดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล 3. ระบบแสดงรายการผลลัพธ์การค้นหาที่ตรงตามเงื่อนไข
กระแสทางเลือก	2a. หากไม่มีข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหา ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า “ไม่พบข้อมูลที่ค้นหา”
เงื่อนไขภายหลัง	ระบบแสดงรายการผลการค้นหาบนหน้าจอ
Extend	UC-04 ดูรายละเอียดข้อมูลสถานที่, UC-05 ดูรายละเอียดข้อมูลอีเวนท์

ตารางที่ 10 Use Case UC-03: สแกน QR Code เพื่อสะสมพอยท์ (Scan QR / Collect Points)

Use Case ID	UC-03
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	นักท่องเที่ยวที่เข้าสู่ระบบแล้วสแกน QR Code ที่ติดตั้ง ณ สถานที่ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับพอยท์สะสม ระบบอนุญาตให้สแกน QR แต่ละอันได้เพียงครั้งเดียวต่อบัญชี และตรวจสอบว่าอุปกรณ์อยู่ภายในรัศมีที่กำหนดของสถานที่จึงจะให้พอยท์
เงื่อนไขเบื้องต้น	นักท่องเที่ยวเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่ยังใช้งานได้ และอนุญาตให้เบราว์เซอร์เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งและกล้อง
กระแสหลัก	1. นักท่องเที่ยวเปิดกล้องจากหน้าพอยท์สะสม หรือเปิดลิงก์ของ QR Code โดยตรง 2. เบราว์เซอร์ส่งรหัส QR พร้อมพิกัดปัจจุบันของอุปกรณ์ไปยังระบบ 3. ระบบตรวจสอบว่า QR มีอยู่ ยังเปิดใช้งาน ยังไม่หมดอายุ และบัญชียังไม่เคยสแกน QR นี้ 4. ระบบคำนวณระยะห่างระหว่างอุปกรณ์กับสถานที่ และเทียบกับรัศมีที่กำหนดไว้ 5. ระบบเพิ่มพอยท์ให้บัญชี บันทึกประวัติการสแกน และแสดงจำนวนพอยท์ที่ได้รับ
กระแสทางเลือก	3a. หาก QR ไม่พบ ถูกปิดใช้งาน หรือหมดอายุ ระบบแจ้งสาเหตุและไม่เพิ่มพอยท์ 3b. หากบัญชีเคยสแกน QR นี้แล้ว ระบบแจ้งเตือนและไม่เพิ่มพอยท์ซ้ำ 4a. หากไม่ได้ส่งพิกัด หรืออยู่นอกรัศมี ระบบปฏิเสธการสแกนพร้อมแจ้งระยะห่างที่ตรวจพบ 5a. หากบัญชีถูกระงับหรือถูกลบ ระบบปฏิเสธการสแกน
เงื่อนไขภายหลัง	ยอดพอยท์สะสมของบัญชีเพิ่มขึ้นตามจำนวนพอยท์ของ QR และมีการบันทึกประวัติการสแกนที่ใช้ตรวจสอบการสแกนซ้ำ
Extend	UC-08 แลกของรางวัลด้วยพอยท์ (Redeem Reward)

ตารางที่ 11 Use Case UC-04: ดูรายละเอียดข้อมูลสถานที่ (Place Detail)

Use Case ID	UC-04
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	นักท่องเที่ยวต้องการดูข้อมูลเชิงลึกของสถานที่ที่สนใจ ระบบจะแสดงข้อมูลครบถ้วนของสถานที่นั้น ทั้งข้อมูลทั่วไป (ชื่อ รูปภาพ ที่อยู่ เวลาทำการ ข้อมูลติดต่อ) คะแนนและรีวิวจากผู้เยี่ยมชม สิ่งอำนวยความสะดวก (รวมถึงที่จอดรถ การเข้าถึงสำหรับผู้พิการ และสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า) ตลอดจนแผนที่และช่องทางชำระเงิน
เงื่อนไขเบื้องต้น	ไม่มี
กระแสหลัก	1. นักท่องเที่ยวคลิกเลือกรายการสถานที่ที่สนใจจากผลการค้นหา 2. ระบบแสดงสถานะกำลังโหลดข้อมูล 3. เมื่อได้รับข้อมูลสำเร็จ ระบบแสดงหน้ารายละเอียดของสถานที่นั้นอย่างครบถ้วนตามที่อธิบายไว้ข้างต้น พร้อมปุ่มดำเนินการด่วน (Quick Actions)
กระแสทางเลือก	[A1] เกิดข้อผิดพลาดจากระบบ: ระบบแสดงหน้าข้อผิดพลาดพร้อมปุ่ม “กลับ” [A2] ไม่พบข้อมูลสถานที่: ระบบแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลสถานที่” กลางหน้าจอ
เงื่อนไขภายหลัง	นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดของสถานที่ที่เลือกอย่างครบถ้วน และสามารถเปิดเส้นทางใน Google Maps, โทรติดต่อสถานที่, เปิดหน้าเขียนรีวิวบน Google Maps หรือแชร์สถานที่นี้ (ระบบไม่มีฟังก์ชันให้ผู้ใช้เขียนรีวิวภายในระบบเอง)
Extend	ขยายการทำงานของ UC-02 ค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และอีเวนท์

ตารางที่ 12 Use Case UC-05: ดูรายละเอียดข้อมูลอีเวนท์ (View Event Detail)

Use Case ID	UC-05
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	ฟังก์ชันส่วนขยายของการค้นหาข้อมูล เมื่อนักท่องเที่ยวต้องการดูข้อมูลเชิงลึกของอีเวนท์ (เช่น เทศกาล งานคอนเสิร์ต) ระบบจะแสดงรายละเอียดครบถ้วน ได้แก่ ชื่องาน ประเภท วันเวลาและตารางกิจกรรม สถานที่จัดงานพร้อมแผนที่ ค่าเข้างาน ข้อมูลผู้จัดงาน รวมถึงความเหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้เข้าร่วมประเภทต่าง ๆ
เงื่อนไขเบื้องต้น	ระบบกำลังแสดงรายการกิจกรรมซึ่งมีอีเวนท์ที่ต้องการดูปรากฏอยู่
กระแสหลัก	1. นักท่องเที่ยวคลิกเลือกรายการอีเวนท์ที่สนใจจากผลการค้นหา 2. ระบบดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล 3. ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดของอีเวนท์อย่างครบถ้วนตามที่อธิบายไว้ข้างต้น 4. นักท่องเที่ยวอ่านและรับทราบข้อมูลที่ต้องการ
กระแสทางเลือก	[A1] ไม่พบข้อมูลอีเวนท์: ระบบแจ้งว่า “ไม่พบข้อมูลอีเวนท์นี้” และแนะนำให้กลับไปยังหน้าผลการค้นหา [A2] อีเวนท์ถูกยกเลิก: ระบบยังแสดงรายการและเปิดดูรายละเอียดได้ โดยในรายการติดป้ายสถานะ “ยกเลิก” และกรองดูเฉพาะอีเวนท์ที่ยกเลิกได้
เงื่อนไขภายหลัง	นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดของอีเวนท์ที่เลือกอย่างครบถ้วน และสามารถดูแผนที่สถานที่จัดงานได้ทันที
Extend	ขยายการทำงานของ UC-02 ค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และอีเวนท์

ตารางที่ 13 Use Case UC-06: สร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning)

Use Case ID	UC-06
Actor	นักท่องเที่ยว

ตารางที่ 13 Use Case UC-06: สร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning) (ต่อ)

คำอธิบาย	นักท่องเที่ยวสามารถจัดการและออกแบบแผนการเดินทางส่วนตัว โดยระบุปัจจัยสำคัญ ได้แก่ วันเริ่มเที่ยวและจำนวนวัน จุดเริ่มต้นของแต่ละวัน (ที่พัก) จุดจบของวันสุดท้าย ความสนใจ ประเภทอาหารที่อยากกิน งบประมาณ จังหวะการท่องเที่ยว ขอบเขตพื้นที่ (เฉพาะเขตเมือง หรือทั่วขอนแก่น) และช่วงเวลาที่ต้องการเดินทางในแต่ละวัน จากนั้นระบบจะใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์และสร้างแผนการเดินทางแบบวัน-ต่อ-วัน พร้อมประมาณการระยะทาง เวลา และค่าใช้จ่าย
เงื่อนไขเบื้องต้น	นักท่องเที่ยวเข้าสู่เมนูการสร้างแผนการเดินทาง และระบบพร้อมใช้งาน
กระแสหลัก	1. นักท่องเที่ยวระบุข้อมูลเบื้องต้นสำหรับทริป ได้แก่ วันเริ่มเที่ยวและจำนวนวัน (1–5 วัน), จุดเริ่มต้นของแต่ละวันโดยค้นหรือปักหมุดบนแผนที่หรือใช้ตำแหน่งปัจจุบัน, จุดจบของวันสุดท้าย (กลับจุดเริ่มต้น สนามบินขอนแก่น บขส. แห่งที่ 3 สถานีรถไฟขอนแก่น อำเภออื่น หรือปักหมุดเอง พร้อมเวลาออกเดินทางหรือเวลาที่ต้องถึง), ความสนใจ, ประเภทอาหารที่อยากกิน (เช่น อาหารอีสาน ก๋วยเตี๋ยว ปิ้งย่าง/ชาบู หรืออาหารเช้า), สถานที่ที่ต้องการไป, ระดับงบประมาณ, จังหวะการท่องเที่ยว, ขอบเขตพื้นที่ และช่วงเวลาเดินทางในแต่ละวัน 2. ระบบค้นหาสถานที่ที่สอดคล้องกับความสนใจ จัดอันดับตามความเกี่ยวข้อง ความนิยม และระยะห่างจากจุดเริ่มต้น และกรองตามงบประมาณและขอบเขตพื้นที่ที่ระบุ 3. ระบบให้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ คัดเลือกสถานที่จากรายการที่ค้นคืนได้และจัดสรรลงในแต่ละวัน จากนั้น Scheduler จัดลำดับการเดินทางและคำนวณตารางเวลา และระบบตรวจสอบคุณภาพของแผนโดยอัตโนมัติด้วยกลไก LLM-as-a-Judge (ดูรายละเอียดหัวข้อการทดสอบระบบ) ก่อนส่งผลลัพธ์กลับ 4. ระบบแสดงแผนการเดินทางแบบวัน-ต่อ-วัน (ตารางเวลา ระยะทาง เวลาเดินทาง ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ จุดจบของวันสุดท้าย พร้อมคำอธิบายเหตุผลของแผนที่ปัญญาประดิษฐ์ สร้างขึ้น) 5. ระบบบันทึกแผนที่สร้างได้ลงฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ หากนักท่องเที่ยวเข้าสู่ระบบอยู่ แผนจะผูกกับบัญชีและเปิดดูย้อนหลังได้ (UC-07)

ตารางที่ 13 Use Case UC-06: สร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning) (ต่อ)

กระแสทางเลือก	1a. หากไม่ระบุจุดเริ่มต้น ระบบเริ่มแต่ละวันจากใจกลางเมืองขอนแก่น และเมื่อสร้างแผนเสร็จจะแนะนำย่านที่ควรพักซึ่งอยู่ใกล้สถานที่สุดท้ายของแต่ละวันและสถานที่แรกของวันถัดไป พร้อมลิงก์ค้นหาที่พักแถวนั้นใน Google Maps หากสถานที่เหล่านั้นอยู่ห่างกันเกิน 20 กิโลเมตร ระบบแนะนำให้พักในตัวเมืองแทน 1b. หากเลือก “อาหารเช้า” ระบบเพิ่มมื้อเช้าที่ร้านอาหารเช้า (ช่วง 07:00–09:45 น.) ให้วันที่เริ่มเที่ยวก่อน 09:45 น. ส่วนประเภทอาหารอื่นใช้เลือกร้านมื้อกลางวันและมื้อเย็นโดยสลับประเภทกันไป 1c. หากระบุจุดจบเป็นสนามบิน สถานีขนส่ง หรือสถานีรถไฟพร้อมเวลาออกเดินทาง ระบบหักเวลาเผื่อ (สนามบิน 90 นาที สถานีขนส่งและสถานีรถไฟ 30 นาที) เพื่อกำหนดเวลาสิ้นสุดของวันสุดท้าย และจัดสถานที่ของวันนั้นให้อยู่ระหว่างทางไปจุดจบ หากเหลือเวลาไม่ถึง 90 นาที วันสุดท้ายจะเป็นวันเดินทางที่ไม่มีสถานที่ 2a. หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้เลือกวันเริ่มเที่ยว หรือเลือกจุดจบเป็นอำเภออื่นหรือปักหมุดเองแต่ยังไม่ได้เลือกอำเภอหรือปักหมุด ระบบแจ้งเตือนรายการที่ขาดหาย 2b. หากเป็นทริปวันเดียวที่เวลาออกเดินทางเร็วจนไม่เหลือเวลาเที่ยว ระบบแจ้งให้เลือกเวลาให้ช้าลงหรือเพิ่มจำนวนวัน 2c. หากทริปมีตั้งแต่ 4 วันขึ้นไป หน้ากำลังโหลดแจ้งว่าอาจใช้เวลาประมาณ 1–2 นาที 2d. หากระบบปัญญาประดิษฐ์ ขัดข้อง ระบบแจ้งว่า “ระบบไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว”
เงื่อนไขภายหลัง	แผนการเดินทางถูกสร้าง แสดงผลบนหน้าจอ และถูกบันทึกลงฐานข้อมูล แผนของผู้ที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบถูกบันทึกโดยไม่มีเจ้าของเพื่อใช้เป็นสถิติเท่านั้น
Extend	UC-06.4 กรองสถานที่ตามขอบเขตพื้นที่ (Area Scope Filter), UC-07 ดูและจัดการแผนการเดินทางที่บันทึกไว้ (Saved Trips)

ตารางที่ 14 Use Case UC-06.4: กรองสถานที่ตามขอบเขตพื้นที่ (Area Scope Filter)

Use Case ID	UC-06.4
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	เป็นฟังก์ชันส่วนขยายของ UC-06 ที่ให้นักท่องเที่ยวจำกัดขอบเขตพื้นที่ของสถานที่ที่จะถูกนำมาพิจารณาในแผนการเดินทาง โดยเลือกได้ระหว่าง “เมือง” (เฉพาะสถานที่ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น) หรือ “ทั่วขอนแก่น” (ทุกอำเภอ)
เงื่อนไขเบื้องต้น	นักท่องเที่ยวอยู่ในหน้าฟอร์มสร้างแผนการเดินทาง (UC-06)
กระแสหลัก	1. นักท่องเที่ยวเลือกขอบเขตพื้นที่เป็น “เมือง” 2. ระบบตรวจสอบอำเภอของสถานที่แต่ละแห่งที่จะแนะนำ โดยเทียบกับรายชื่ออำเภอในเขตเมืองขอนแก่น 3. ระบบคัดกรองเฉพาะสถานที่ที่อยู่ในเขตเมืองมาใช้ประกอบแผนการเดินทาง
กระแสทางเลือก	2a. หากสถานที่ใดไม่มีข้อมูลอำเภอระบุไว้ในฐานข้อมูล ระบบจะไม่นำสถานที่นั้นมาพิจารณาเมื่อเลือกขอบเขต “เมือง” เพื่อป้องกันการแนะนำสถานที่ผิดโซนโดยไม่มีข้อมูลยืนยัน
เงื่อนไขภายหลัง	รายชื่อสถานที่ที่ใช้สร้างแผนการเดินทางถูกจำกัดตามขอบเขตพื้นที่ที่ผู้ใช้เลือกแล้ว
Extend	ขยายการทำงานของ UC-06 สร้างแผนการเดินทาง

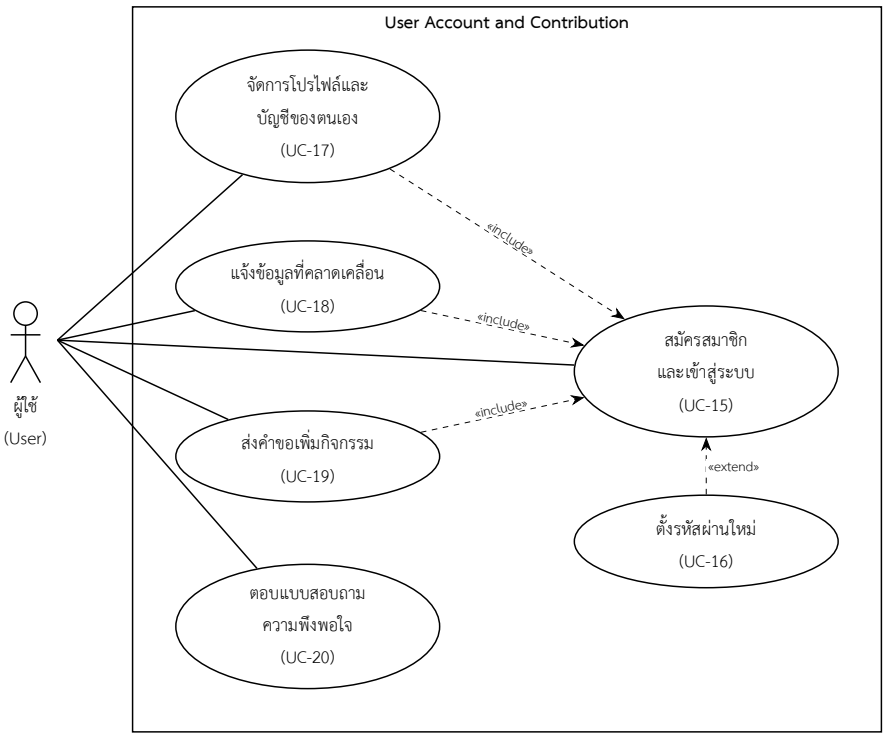
ตารางที่ 15 Use Case UC-07: ดูและจัดการแผนการเดินทางที่บันทึกไว้ (Saved Trips)

Use Case ID	UC-07
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	นักท่องเที่ยวที่เข้าสู่ระบบแล้วเปิดดูแผนการเดินทางที่ระบบบันทึกไว้จาก UC-06 ย้อนหลังได้ พร้อมเปลี่ยนชื่อแผน ทำเครื่องหมายเป็นรายการโปรด ทำสำเนา และลบแผน ระบบจำกัดจำนวนแผนที่บันทึกไว้ไม่เกิน 50 แผนต่อบัญชี
เงื่อนไขเบื้องต้น	นักท่องเที่ยวเข้าสู่ระบบแล้ว (UC-15) และมีแผนการเดินทางที่สร้างขณะเข้าสู่ระบบอย่างน้อยหนึ่งแผน
กระแสหลัก	1. นักท่องเที่ยวเปิดหน้า “ทริปของฉัน” ระบบแสดงรายการแผนที่บันทึกไว้ โดยเรียงจากแผนล่าสุด พร้อมช่องค้นหาตามชื่อแผนและตัวกรองเฉพาะรายการโปรด 2. นักท่องเที่ยวเลือกแผนที่ต้องการ ระบบดึงข้อมูลแผนจากฐานข้อมูล และแสดงหน้าผลลัพธ์แบบวัน-ต่อ-วันเช่นเดียวกับ UC-06 โดยไม่เรียกปัญญาประดิษฐ์ สร้างแผนใหม่ 3. นักท่องเที่ยวเปลี่ยนชื่อแผน (ไม่เกิน 120 ตัวอักษร) หรือทำเครื่องหมายรายการโปรดได้ 4. นักท่องเที่ยวทำสำเนาแผน ระบบสร้างแผนใหม่ที่มีเนื้อหาเดียวกันและต่อท้ายชื่อว่า “(สำเนา)” 5. นักท่องเที่ยวลบแผน ระบบขอคำยืนยันก่อนลบแผนพร้อมรายการวันและจุดแวะทั้งหมดอย่างถาวร
กระแสทางเลือก	1a. หากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ ระบบนำไปยังหน้าเข้าสู่ระบบก่อน 2a. หากไม่พบแผน หรือแผนเป็นของบัญชีอื่น ระบบแจ้งว่าไม่พบแผนนี้ 4a. หากบัญชีมีแผนครบ 50 แผนแล้ว ระบบปฏิเสธการทำสำเนาและแจ้งให้ลบแผนเก่าก่อน
เงื่อนไขภายหลัง	รายการแผนการเดินทางของบัญชีถูกปรับปรุงตามการดำเนินการของนักท่องเที่ยว
Extend	ขยายการทำงานของ UC-06 สร้างแผนการเดินทาง

ตารางที่ 16 Use Case UC-08: แลกของรางวัลด้วยพอยท์ (Redeem Reward)

Use Case ID	UC-08
Actor	ผู้ดูแลระบบ , นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	เมื่อนักท่องเที่ยวมีพอยท์สะสมเพียงพอ จะต้องเดินทางไปแลกของรางวัลด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ททท. ขอนแก่น โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการแลกให้ผ่านหน้า “แลกที่เคาน์เตอร์” ของ Admin Portal การแลกหนึ่งครั้งหักพอยท์ของผู้ใช้และลดสต็อกของรางวัลในธุรกรรมเดียวกัน และเจ้าหน้าที่ยกเลิกรายการที่แลกผิดพลาดได้
เงื่อนไขเบื้องต้น	นักท่องเที่ยวมาถึงสำนักงาน ททท. ขอนแก่น มีบัญชีที่ยังใช้งานได้ และมีพอยท์สะสมเพียงพอกับต้นทุนของรางวัลที่ต้องการแลก (UC-03)
กระแสหลัก	1. นักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์ขอแลกของรางวัลกับเจ้าหน้าที่ 2. เจ้าหน้าที่ค้นหาบัญชีผู้ใช้ของนักท่องเที่ยวใน Admin Portal และเลือกของรางวัลที่ต้องการแลก 3. ระบบตรวจสอบสถานะบัญชี ยอดพอยท์คงเหลือ และสต็อกของรางวัล 4. เจ้าหน้าที่กดยืนยัน ระบบหักพอยท์ ลดสต็อก และบันทึกประวัติการแลกพร้อมชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ 5. เจ้าหน้าที่มอบของรางวัลให้นักท่องเที่ยว ณ จุดบริการ
กระแสทางเลือก	3a. หากพอยท์คงเหลือน้อยกว่าต้นทุนของรางวัล หรือของรางวัลหมดสต็อก หรือบัญชีถูกระงับหรือถูกลบ ระบบแจ้งสาเหตุให้เจ้าหน้าที่และไม่บันทึกการแลก 5a. หากแลกผิดพลาด เจ้าหน้าที่ยกเลิกรายการพร้อมระบุเหตุผล ระบบคืนพอยท์และสต็อกให้
เงื่อนไขภายหลัง	ยอดพอยท์ของผู้ใช้ลดลง และสต็อกของรางวัลลดลงตามการแลก พร้อมประวัติการแลก (ผู้ใช้ ของรางวัล เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ เวลา และสถานะ) ที่ตรวจสอบย้อนหลังได้
Extend	ขยายการทำงานของ UC-03 สแกน QR Code เพื่อสะสมพอยท์ (Scan QR / Collect Points)

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้แยกแสดงเป็นแผนภาพที่ 15 เพื่อไม่ให้แผนภาพหลักซับซ้อนเกินไป โดย UC-17 ถึง UC-19 ต้องเข้าสู่ระบบตาม UC-15 ก่อนใช้งาน ส่วน UC-20 ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ



ภาพที่ 15 Use Case Diagram ของบัญชีผู้ใช้และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้

ตารางที่ 17 Use Case UC-15: สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ (Register / Login)

Use Case ID	UC-15
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	นักท่องเที่ยวสมัครสมาชิกด้วยอีเมลเพื่อใช้ฟังก์ชันที่ผูกกับบัญชี ได้แก่ การสะสมพอยท์ การบันทึกประวัติทริป และการส่งรายงานหรือคำขอเพิ่มกิจกรรม ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวครบถ้วนและยืนยันอีเมลก่อนเข้าสู่ระบบครั้งแรก
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ใช้ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ และอีเมลที่ใช้สมัครยังไม่ถูกใช้งานในระบบ
กระแสหลัก	1. ผู้ใช้กรอกอีเมล รหัสผ่าน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เพศ ที่อยู่ วันเกิด และอาชีพ พร้อมเลือกรูปประจำตัว (ถ้ามี) 2. ระบบตรวจสอบรูปแบบของข้อมูลและความแข็งแรงของรหัสผ่าน แล้วบันทึกบัญชีโดยเก็บรหัสผ่านในรูปแบบแฮช 3. ระบบส่งอีเมลที่มีลิงก์ยืนยันซึ่งใช้ได้ภายใน 24 ชั่วโมง 4. ผู้ใช้เปิดลิงก์ ระบบทำเครื่องหมายว่ายืนยันอีเมลแล้วและสร้างเซสชันให้ทันที ผู้ใช้จึงอยู่ในสถานะเข้าสู่ระบบโดยไม่ต้องกรอกรหัสผ่านซ้ำ 5. ในการเข้าสู่ระบบครั้งต่อไป ผู้ใช้กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่หน้าเข้าสู่ระบบ ระบบตรวจสอบแล้วสร้างเซสชันให้
กระแสทางเลือก	2a. หากอีเมลถูกใช้งานแล้ว หรือรหัสผ่านไม่ครบเงื่อนไข (อย่างน้อย 8 ตัวอักษร มีตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก และตัวเลข) ระบบแจ้งสาเหตุและไม่สร้างบัญชี 4a. หากลิงก์ยืนยันหมดอายุ ผู้ใช้ขอลิงก์ใหม่ด้วยตนเองไม่ได้ ต้องให้ผู้ดูแลระบบส่งอีเมลยืนยันซ้ำให้ (UC-23) 5a. หากข้อมูลเข้าสู่ระบบไม่ถูกต้อง ระบบแจ้งข้อความทั่วไปและจำกัดจำนวนครั้งที่ลองซ้ำ 5b. หากยังไม่ยืนยันอีเมล หรือบัญชีถูกระงับ ระบบไม่อนุญาตให้เข้าสู่ระบบและแจ้งเหตุผลแก่เจ้าของบัญชี
เงื่อนไขภายหลัง	ผู้ใช้มีเซสชันที่ใช้งานได้ 30 วัน และเรียกใช้ฟังก์ชันที่ต้องเข้าสู่ระบบได้ จนกว่าจะออกจากระบบหรือถูกเพิกถอนเซสชัน

ตารางที่ 18 Use Case UC-16: ตั้งรหัสผ่านใหม่ (Forgot / Reset Password)

Use Case ID	UC-16
Actor	นักท่องเที่ยว, ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ใช้ที่จำรหัสผ่านไม่ได้ขอลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล และกำหนดรหัสผ่านใหม่ผ่านลิงก์ดังกล่าว
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ใช้เข้าถึงกล่องจดหมายของอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ได้
กระแสหลัก	1. ผู้ใช้กรอกอีเมลที่หน้า “ลืมรหัสผ่าน” 2. ระบบตอบกลับด้วยข้อความเดียวกันไม่ว่าอีเมลนั้นมีบัญชีหรือไม่ และส่งลิงก์ที่ใช้ได้ภายใน 1 ชั่วโมงเมื่อพบบัญชี 3. ผู้ใช้เปิดลิงก์และกรอกรหัสผ่านใหม่ 4. ระบบบันทึกรหัสผ่านใหม่ ถือว่าอีเมลได้รับการยืนยันแล้ว เพิกถอนเซสชันเดิมทั้งหมดของบัญชี และสร้างเซสชันใหม่ให้อุปกรณ์ที่ตั้งรหัสผ่าน
กระแสทางเลือก	3a. หากลิงก์หมดอายุหรือถูกใช้ไปแล้ว ระบบแจ้งให้ขอลิงก์ใหม่ 3b. หากรหัสผ่านใหม่ไม่ครบเงื่อนไข ระบบแจ้งเงื่อนไขที่ขาดและไม่เปลี่ยนรหัสผ่าน
เงื่อนไขภายหลัง	บัญชีใช้รหัสผ่านใหม่ และอุปกรณ์อื่นทุกเครื่องต้องเข้าสู่ระบบอีกครั้ง ส่วนอุปกรณ์ที่ตั้งรหัสผ่านอยู่ในสถานะเข้าสู่ระบบแล้ว

ตารางที่ 19 Use Case UC-17: จัดการโปรไฟล์และบัญชีของตนเอง (Manage Profile)

Use Case ID	UC-17
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบแล้วดูภาพรวมบัญชีและพอยท์ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว เปลี่ยนรูปประจำตัว เปลี่ยนรหัสผ่านและอีเมล ดูประวัติการสแกนและการแลกของรางวัล ติดตามสถานะคำขอเพิ่มกิจกรรม และลบบัญชีของตนเองได้
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว (UC-15)
กระแสหลัก	1. ผู้ใช้เปิดหน้าโปรไฟล์และเลือกแท็บที่ต้องการ ได้แก่ ภาพรวม ข้อมูลส่วนตัว ความปลอดภัย ประวัติ หรือคำขอกิจกรรม 2. ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลหรืออัปโหลดรูปประจำตัว (ขนาดไม่เกิน 2 MB) แล้วกดบันทึก 3. ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านโดยยืนยันรหัสผ่านเดิม ระบบเพิกถอนเซสชันอื่นของบัญชีและคงเซสชันปัจจุบันไว้ 4. ผู้ใช้เปลี่ยนอีเมลโดยยืนยันรหัสผ่าน ระบบส่งลิงก์ยืนยันไปยังอีเมลใหม่ และเปลี่ยนอีเมลเมื่อผู้ใช้เปิดลิงก์ภายใน 24 ชั่วโมง
กระแสทางเลือก	3a. หากรหัสผ่านเดิมไม่ถูกต้อง ระบบปฏิเสธการเปลี่ยนและนับเข้าเพดานจำนวนครั้งของการดำเนินการที่ละเอียดอ่อน 4a. หากอีเมลใหม่ถูกใช้งานแล้ว ระบบแจ้งและไม่ส่งลิงก์ยืนยัน 5a. หากผู้ใช้ลบบัญชีโดยยืนยันรหัสผ่าน ระบบทำเครื่องหมายลบและเพิกถอนเซสชัน โดยคงประวัติพอยท์ไว้เพื่อการตรวจสอบ ทั้งนี้ระบบไม่อนุญาตให้ลบบัญชีผู้ดูแลระบบคนสุดท้าย
เงื่อนไขภายหลัง	ข้อมูลบัญชีตรงกับที่ผู้ใช้แก้ไข และการเปลี่ยนรหัสผ่านหรืออีเมลมีผลหลังผ่านการยืนยันเท่านั้น

ตารางที่ 20 Use Case UC-18: แจ้งข้อมูลสถานที่หรือกิจกรรมที่คลาดเคลื่อน (Report Data Issue)

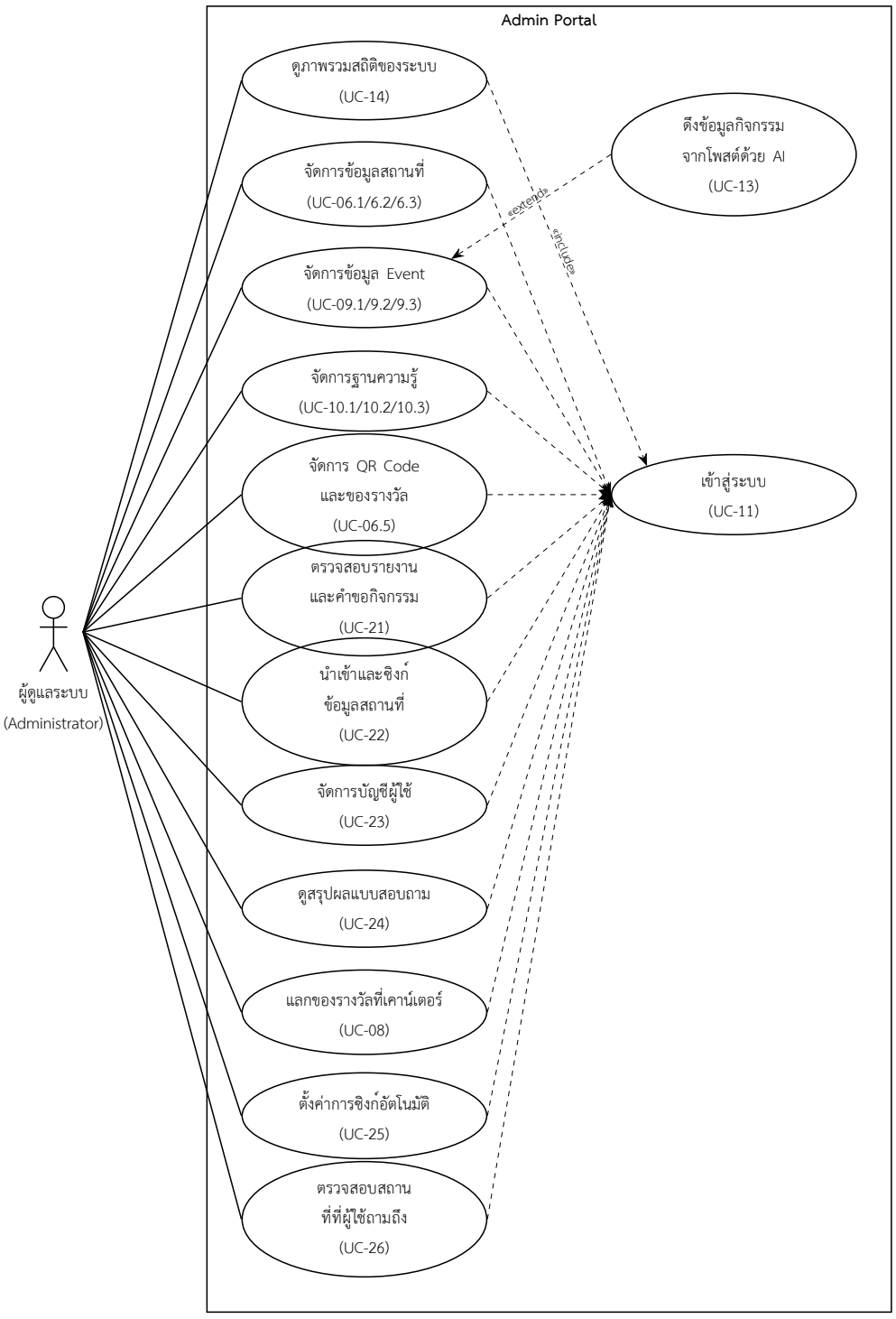
Use Case ID	UC-18
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	ผู้ใช้แจ้งผู้ดูแลระบบเมื่อพบข้อมูลสถานที่หรือกิจกรรมไม่ตรงกับความเป็นจริง โดยเลือกหัวข้อที่คลาดเคลื่อนและระบุหมายเหตุประกอบ
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว (UC-15) และอยู่ในหน้ารายละเอียดของสถานที่หรือกิจกรรม (UC-04, UC-05)
กระแสหลัก	1. ผู้ใช้กดปุ่มแจ้งข้อมูลคลาดเคลื่อน 2. ผู้ใช้เลือกหัวข้อ (สถานที่: ชื่อ ที่อยู่ ตำแหน่ง เวลาทำการ โทรศัพท์ เว็บไซต์ ปิดกิจการ รูปภาพ หรืออื่น ๆ และกิจกรรม: ชื่อ วันที่ สถานที่จัดงาน ค่าเข้างาน สถานะ ผู้จัดงาน รูปภาพ หรืออื่น ๆ) และพิมพ์หมายเหตุไม่เกิน 500 ตัวอักษร 3. ระบบบันทึกรายงานด้วยสถานะรอตรวจสอบและแจ้งผลสำเร็จ
กระแสทางเลือก	2a. หากเลือกหัวข้อ “อื่น ๆ” โดยไม่ระบุหมายเหตุ ระบบไม่รับรายงาน 3a. หากผู้ใช้เคยแจ้งหัวข้อเดียวกันของรายการเดียวกันและยังรอตรวจสอบอยู่ ระบบไม่รับรายงานซ้ำ
เงื่อนไขภายหลัง	รายงานปรากฏในคิวของผู้ดูแลระบบ (UC-21)

ตารางที่ 21 Use Case UC-19: ส่งคำขอเพิ่มกิจกรรม (Submit Event Request)

Use Case ID	UC-19
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	ผู้ใช้เสนอกิจกรรมที่ยังไม่มีในระบบ พร้อมรายละเอียดและรูปภาพ โดยกิจกรรมจะปรากฏต่อสาธารณะเมื่อผู้ดูแลระบบอนุมัติเท่านั้น
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว (UC-15) และมีคำขอที่รอตรวจสอบไม่เกิน 4 รายการ
กระแสหลัก	1. ผู้ใช้เปิดฟอร์มคำขอเพิ่มกิจกรรมจากหน้าโปรไฟล์ 2. ผู้ใช้กรอกชื่องาน ประเภท ช่วงวันที่ สถานที่จัดงาน ค่าเข้างาน ผู้จัดงาน กลุ่มที่เหมาะสม และรายละเอียด แล้วแนบรูปภาพ 3. ระบบบันทึกคำขอด้วยสถานะรอตรวจสอบ 4. ผู้ใช้ติดตามสถานะจากรายการคำขอของตนเอง
กระแสทางเลือก	3a. หากมีคำขอที่รอตรวจสอบครบ 5 รายการ ระบบปฏิเสธคำขอใหม่จนกว่าผู้ดูแลระบบจะตรวจสอบ 4a. ผู้ใช้แก้ไขหรือถอนคำขอได้ขณะที่ยังรอตรวจสอบ 4b. หากคำขอถูกปฏิเสธ ผู้ใช้เห็นเหตุผลที่ผู้ดูแลระบบระบุ
เงื่อนไขภายหลัง	คำขอ ปรากฏ ใน คิว ของ ผู้ ดูแล ระบบ (UC-21) และ เมื่อ อนุมัติ จะ กลาย เป็น กิจกรรมที่เผยแพร่ในระบบ

ตารางที่ 22 Use Case UC-20: ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ (Answer Satisfaction Survey)

Use Case ID	UC-20
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	ผู้ใช้ประเมินระบบด้วยแบบสอบถามที่ตอบได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ประสบการณ์การใช้งาน คำถามแบบมาตราส่วน 5 ระดับ จำนวน 16 ข้อ และข้อเสนอแนะแบบข้อความ
เงื่อนไขเบื้องต้น	ไม่มี
กระแสหลัก	1. ผู้ใช้เปิดหน้าแบบสอบถาม 2. ผู้ใช้กรอกข้อมูลทั่วไป ให้คะแนนรายข้อ และพิมพ์ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 3. ระบบตรวจสอบความครบถ้วนและบันทึกคำตอบแบบไม่ระบุตัวตน
กระแสทางเลือก	2a. คำถามเกี่ยวกับแชตบอตและการวางแผนเที่ยวเลือกตอบ “ยังไม่เคยใช้” ได้ ระบบไม่นำข้อนั้นไปคำนวณสถิติ 3a. หากเบราว์เซอร์เครื่องนั้นเคยส่งคำตอบแล้ว ระบบไม่รับซ้ำ 3b. หากพบการส่งผิดปกติ ระบบจำกัดอัตราการส่ง
เงื่อนไขภายหลัง	คำตอบถูกบันทึกเพื่อสรุปผลในหน้าความพึงพอใจของ Admin Portal (UC-24)



ภาพที่ 16 Admin Use Case Diagram

ผู้ดูแลระบบ เป็นผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ในระดับสูงของระบบ มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการโครงสร้างข้อมูลและการทำงานเบื้องหลังของระบบโดยผ่านหน้าล็อกอินของ Admin Portal ก่อน ซึ่งครอบคลุมการจัดการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลกิจกรรม ฐานความรู้สำหรับระบบแชตบอต และรายการ QR/ของรางวัล ในรูปแบบการจัดการข้อมูลพื้นฐาน (Create, Read, Update, Delete: CRUD) การตรวจสอบรายงานและคำขอจากผู้ใช้ การนำเข้าและซิงก์ข้อมูลสถานที่จากแหล่งต้นทางทั้งแบบสั่งเองและแบบอัตโนมัติ การพิจารณาสถานที่ที่ผู้ใช้ถามถึงผ่านแชตบอต การบริหารบัญชีผู้ใช้ และการติดตามผลแบบสอบถาม รวมถึงเครื่องมือช่วยจัดการเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 23–29 และตารางที่ 30–35

ตารางที่ 23 Use Case UC-11: เข้าสู่ระบบ (Login / Authentication)

Use Case ID	UC-11
Actor	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ Admin Portal ด้วยอีเมลและรหัสผ่านของบัญชีที่มี role เป็น admin ระบบตรวจสอบรหัสผ่านกับค่าแฮชที่เก็บไว้ในตาราง users และสร้างเซสชันที่ผูกกับ cookie แบบ httpOnly เพื่อใช้ยืนยันตัวตนในคำขอถัดไป กลไกเดียวกันนี้ใช้กับนักท่องเที่ยว (UC-15) ต่างกันที่ role ของบัญชี
เงื่อนไขเบื้องต้น	บัญชีมี role เป็น admin ในตาราง users ผ่านการยืนยันอีเมลแล้ว และอยู่ในสถานะใช้งานปกติ
กระแสหลัก	1. ผู้ดูแลระบบกรอกอีเมลและรหัสผ่านในหน้าเข้าสู่ระบบของ Admin Portal 2. ระบบตรวจสอบรหัสผ่านและสถานะของบัญชี 3. ระบบสร้างเซสชันที่มีอายุ 30 วัน เก็บเฉพาะค่าแฮชของโทเคนในฐานข้อมูล และส่ง cookie กลับไปยังเบราว์เซอร์ 4. ระบบตรวจสอบ role ว่าเป็น admin แล้วนำทางไปยังหน้า Dashboard
กระแสทางเลือก	2a. หากอีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบแจ้งข้อความทั่วไปที่ไม่ระบุว่าผิดที่ส่วนใด และนับจำนวนครั้งเพื่อจำกัดอัตราการลองซ้ำ 2b. หากบัญชียังไม่ยืนยันอีเมล หรือถูกระงับหรือถูกลบ ระบบไม่อนุญาตให้เข้าสู่ระบบ 4a. หากบัญชีไม่ใช่ admin ระบบปฏิเสธการเข้าถึง Admin Portal
เงื่อนไขภายหลัง	ผู้ดูแลระบบเข้าถึงฟังก์ชันจัดการได้ตลอดอายุเซสชัน สถานะการเข้าสู่ระบบคงอยู่แม้รีเฟรชหน้าเว็บ จนกว่าจะออกจากระบบ หมดอายุ หรือถูกเพิกถอนเซสชัน

ตารางที่ 24 Use Case UC-06.1/6.2/6.3: จัดการข้อมูลสถานที่ (Create/Update/Delete Place)

Use Case ID	UC-06.1 สร้าง / UC-06.2 แก้ไข / UC-06.3 ลบ ข้อมูลสถานที่
Actor	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบเพิ่ม แก้ไข ลบ และเปิดหรือปิดการแสดงผลข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในตาราง places รวมถึงจัดการคลังรูปภาพของสถานที่ที่จัดเก็บบน Cloudinary
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบอยู่ในหน้า Admin Portal (UC-11)
กระแสหลัก	*สร้าง:* 1. กรอกข้อมูลหลักของสถานที่ (ชื่อ ประเภท ที่อยู่ พิกัดที่เลือกจากแผนที่) 2. ระบุข้อมูลเพิ่มเติม (สิ่งอำนวยความสะดวก แท็ก เวลาทำการ ช่วงราคา) และอัปโหลดรูปภาพ 3. กดบันทึก *แก้ไข:* 1. ระบบแสดงข้อมูลเดิมในฟอร์ม 2. แก้ไขข้อมูล เรียงลำดับ เพิ่มหรือลบรูปภาพ 3. กดบันทึก *ลบ:* 1. เลือกสถานที่และกด “ลบ” 2. ยืนยันการลบ ซึ่งลบ QR ที่ผูกอยู่และรูปภาพบน Cloudinary ตามไปด้วย
กระแสทางเลือก	หากสถานที่ซ้ำกับที่มีอยู่แล้วในระบบ (อ้างอิงจาก Google Places) ระบบปฏิเสธการบันทึกและแสดงข้อความผิดพลาด หากกรอกข้อมูลในช่องบังคับ (เช่น ชื่อสถานที่) ไม่ครบ ฟอร์มจะแจ้งเตือนก่อนส่งคำขอ ผู้ดูแลระบบปิดการแสดงผลแทนการลบได้ เพื่อซ่อนสถานที่จากผู้ใช้และจากการค้นคืนของแชตบอตโดยคงข้อมูลไว้ ในฟอร์มสร้างหรือแก้ไข ผู้ดูแลระบบกดปุ่ม “สร้างคำอธิบายด้วย AI” ได้เมื่อกรอกชื่อและหมวดหมู่แล้ว ระบบให้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ สรุปคำอธิบายจากรีวิว Google Maps ของสถานที่และผลค้นหาจาก Serper API แล้วแสดงเป็นข้อความแนะนำพร้อมระบุแหล่งที่ใช้ ข้อความจะถูกใส่ลงในช่องคำอธิบายเมื่อผู้ดูแลระบบกด “ใช้ข้อความนี้” เท่านั้น หากไม่มีทั้งรีวิวและผลค้นหา ระบบประกอบประโยคพื้นฐานจากหมวดหมู่ แท็ก และสิ่งอำนวยความสะดวกโดยไม่เรียกโมเดลภาษาขนาดใหญ่
เงื่อนไขภายหลัง	ข้อมูลสถานที่ถูกเพิ่ม อัปเดต หรือลบในฐานข้อมูลตามคำสั่ง และค่า Embedding ของสถานที่ที่เปลี่ยนแปลงถูกล้างเพื่อรอการสร้างดัชนีใหม่

ตารางที่ 25 Use Case UC-09.1/9.2/9.3: จัดการข้อมูล Event (Create/Update/Delete Event)

Use Case ID	UC-09.1 สร้าง / UC-09.2 แก้ไข / UC-09.3 ลบ ข้อมูลกิจกรรม
Actor	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบสร้าง/แก้ไข/ลบข้อมูลกิจกรรมที่มีเงื่อนไขทางเวลา (เช่น งานคอนเสิร์ต, เทศกาล) ในตาราง events โดยสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยดึงข้อมูลเติมฟอร์มจากข้อความโพสต์ได้ก่อน (UC-13)
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบอยู่ในหน้า Admin Portal (UC-11)
กระแสหลัก	*สร้าง:* 1. กรอกข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม (ชื่อ ประเภท รายละเอียด) 2. ระบุช่วงวันที่จัดงาน สถานที่จัดงาน ค่าเข้างาน ผู้จัดงาน และกลุ่มที่เหมาะสม 3. ตั้งสถานะเป็น “กำลังจะมาถึง” 4. กดบันทึก *แก้ไข:* 1. แก้ไขรายละเอียด หรืออัปเดตสถานะ (กำลังจะมาถึง/เผยแพร่แล้ว/ยกเลิก) 2. บันทึก *ลบ:* 1. เลือกกิจกรรมและยืนยันการลบ
กระแสทางเลือก	หากกรอกข้อมูลในช่องบังคับไม่ครบ ฟอร์มจะแจ้งเตือนก่อนส่งคำขอ
เงื่อนไขภายหลัง	ข้อมูลกิจกรรมใหม่/อัปเดต/ถูกลบ พร้อมแสดงผลในแอปพลิเคชันตามคำสั่ง

ตารางที่ 26 Use Case UC-10.1/10.2/10.3: จัดการฐานความรู้ (Create/Update/Delete KnowledgeBase)

Use Case ID	UC-10.1 สร้าง / UC-10.2 แก้ไข / UC-10.3 ลบ ฐานความรู้
Actor	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบเพิ่ม/แก้ไข/ลบชุดข้อมูลความรู้ในตาราง knowledge_base ที่ใช้เป็นบริบทให้แชตบอต
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบอยู่ในหน้า Admin Portal (UC-11)
กระแสหลัก	*สร้าง:* 1. กรอกหัวข้อและเนื้อหา 2. เลือกหมวดหมู่ 3. กำหนดว่าให้แสดงผลอยู่หรือไม่ และปักหมุดเป็นข้อมูลสำคัญหรือไม่ 4. กดบันทึก *แก้ไข:* 1. แก้ไขเนื้อหา หรือเปลี่ยนสถานะการแสดงผล/การปักหมุด 2. บันทึก *ลบ:* 1. เลือกฐานความรู้และยืนยันการลบ
กระแสทางเลือก	หากกรอกข้อมูลในช่องบังคับไม่ครบ ฟอร์มจะแจ้งเตือนก่อนส่งคำขอ
เงื่อนไขภายหลัง	แชตบอตมีชุดข้อมูลใหม่/อัปเดต/ถูกลบสำหรับใช้งานตามคำสั่ง (รายการที่เพิ่มหรือแก้ไขจะถูกค้นคืนได้หลังจากสั่งสร้างดัชนี Embedding ใหม่จาก Admin Portal ตามที่อธิบายในหัวข้อ Sequence Diagram สำหรับผู้ดูแลระบบ)

ตารางที่ 27 Use Case UC-06.5: จัดการ QR Code และของรางวัล (Manage QR / Rewards)

Use Case ID	UC-06.5
Actor	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบผูก QR Code เข้ากับสถานที่พร้อมกำหนดพอยท์ รัศมีที่อนุญาตให้สแกน วันหมดอายุ และสถานะเปิดใช้งาน และจัดการรายการของรางวัลที่ประกอบด้วยชื่อ ต้นทุนพอยท์ รูปภาพ และจำนวนสต็อก
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบอยู่ในหน้า Admin Portal (UC-11) และมีข้อมูลสถานที่อยู่แล้วสำหรับผูก QR
กระแสหลัก	*QR:* 1. เลือกสถานที่ซึ่งยังไม่มี QR 2. กำหนดพอยท์ที่จะได้รับเมื่อสแกน รัศมี และวันหมดอายุ (ถ้ามี) 3. กดบันทึก ระบบสร้าง QR Code ให้ดาวน์โหลดไปพิมพ์ *ของรางวัล:* 1. กรอกชื่อของรางวัล ต้นทุนพอยท์ และสต็อก (เว้นว่างหากไม่จำกัด) 2. แนบรูปภาพ (ถ้ามี) 3. กดบันทึก
กระแสทางเลือก	หากกรอกข้อมูลในช่องบังคับไม่ครบ ฟอร์มจะแจ้งเตือนก่อนส่งคำขอ หากสถานที่มี QR ผูกอยู่แล้ว ระบบไม่อนุญาตให้สร้างซ้ำ
เงื่อนไขภายหลัง	QR และของรางวัลที่นักท่องเที่ยวเห็นในหน้าพอยท์สะสม (UC-03, UC-08) เป็นไปตามข้อมูลที่บันทึกในฐานข้อมูล

ตารางที่ 28 Use Case UC-14: ดูภาพรวมสถิติของระบบ (View Dashboard)

Use Case ID	UC-14
Actor	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ภายหลังเข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบนำผู้ดูแลระบบไปยังหน้า Dashboard ซึ่งแสดงภาพรวมของระบบ ได้แก่ จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด ผู้ใช้ใหม่ในรอบ 7 วัน บัญชีที่ถูกระงับหรือยังไม่ยืนยันอีเมล พอยท์ที่แจกไปและที่คงค้างอยู่ในบัญชี จำนวนการสแกนในรอบ 7 วัน จำนวนการแลกของรางวัลในรอบ 30 วัน และรายการแลกล่าสุด ควบคู่กับจำนวนรายการที่รอตรวจสอบในคิวรายงานและคิวคำขอกิจกรรม
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้ว (UC-11)
กระแสหลัก	1. ระบบนำทางผู้ดูแลระบบไปยังหน้า Dashboard ภายหลังเข้าสู่ระบบสำเร็จ 2. ระบบรวบรวมสถิติจากฐานข้อมูลและแสดงในรูปแบบสรุปตัวเลข 3. ผู้ดูแลระบบพิจารณาภาพรวม แล้วเลือกเมนูสำหรับจัดการข้อมูลหรือตรวจสอบคิวในส่วนที่ต้องการต่อไป
กระแสทางเลือก	ไม่มี
เงื่อนไขภายหลัง	ผู้ดูแลระบบรับทราบภาพรวมสถิติปัจจุบันของระบบ

ตารางที่ 29 Use Case UC-13: ดึงข้อมูลกิจกรรมอัตโนมัติจากข้อความโพสต์ด้วย AI (Extract Event Info)

Use Case ID	UC-13
Actor	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ในฟอร์มสร้าง/แก้ไขข้อมูลกิจกรรม ผู้ดูแลระบบสามารถวางข้อความจากโพสต์ (เช่น Facebook) แล้วให้ปัญญาประดิษฐ์ ช่วยแยกข้อมูลเป็นฟิลด์ต่าง ๆ เติมลงในฟอร์มให้อัตโนมัติ เพื่อลดเวลาการกรอกข้อมูลด้วยมือ
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบอยู่ในฟอร์มจัดการข้อมูลกิจกรรม (UC-09.1/9.2) และมีข้อความโพสต์ที่ต้องการแยกข้อมูล
กระแสหลัก	1. ผู้ดูแลระบบวางข้อความโพสต์ลงในช่องข้อความ 2. ผู้ดูแลระบบกดปุ่ม “ดึงข้อมูลอัตโนมัติ” 3. ระบบส่งข้อความไปให้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ แยกข้อมูล (ชื่องาน, ประเภท, ช่วงวันที่ พร้อมวันเริ่มและวันสิ้นสุดในรูปแบบวันที่มาตรฐานโดยแปลงปี พ.ศ. เป็น ค.ศ., สถานที่จัดงาน, ค่าเข้างาน, ผู้จัดงาน, กลุ่มที่เหมาะสม, รายละเอียดโดยย่อ) โดยกำชับไม่ให้เดาข้อมูลที่ไม่มีในข้อความ 4. ระบบเติมค่าที่แยกได้ลงในฟิลด์ฟอร์มที่เกี่ยวข้องให้อัตโนมัติ 5. ผู้ดูแลระบบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลในฟอร์มก่อนกดบันทึก
กระแสทางเลือก	3a. หากการเรียกโมเดลภาษาขนาดใหญ่ ล้มเหลวหรือแยกข้อมูลไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดใต้ปุ่ม และฟอร์มยังคงว่างให้กรอกด้วยมือ
เงื่อนไขภายหลัง	ฟิลด์ในฟอร์มกิจกรรมถูกเติมข้อมูลที่ปัญญาประดิษฐ์ แยกได้ล่วงหน้า พร้อมให้ผู้ดูแลระบบตรวจทานก่อนบันทึกจริงเสมอ
Extend	ขยายการทำงานของ UC-09.1/9.2 จัดการข้อมูลกิจกรรม (Create/Update Event)

ตารางที่ 30 Use Case UC-21: ตรวจสอบรายงานข้อมูลและคำขอเพิ่มกิจกรรม (Review Reports and Requests)

Use Case ID	UC-21
Actor	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบตรวจสอบรายงานข้อมูลคลาดเคลื่อน (UC-18) และคำขอเพิ่มกิจกรรม (UC-19) ที่ผู้ใช้ส่งเข้ามา ผ่านคิวที่จัดเรียงตามรายการและหัวข้อ เพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ก่อนเสมอ
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบแล้ว (UC-11) และมีรายการรอตรวจสอบในคิว
กระแสหลัก	*รายงาน:* 1. เลือกรายการสถานที่หรือกิจกรรมที่มีรายงาน 2. เปรียบเทียบข้อมูลในระบบกับหมายเหตุของผู้แจ้ง 3. แก้ไขข้อมูลที่หน้าจัดการหรือซิงก์จาก Google แล้วปิดรายงานด้วยผลการแก้ไข หรือปฏิเสธรายงาน *คำขอกิจกรรม:* 1. เปิดรายละเอียดและรูปภาพของคำขอ 2. กดอนุมัติ ระบบสร้างกิจกรรมจากข้อมูลของคำขอและย้ายรูปภาพไปยังกิจกรรมนั้น หรือกดปฏิเสธโดยระบุเหตุผล ระบบลบรูปภาพของคำขอและแจ้งเหตุผลต่อผู้ส่ง
กระแสทางเลือก	หากคำขอถูกตรวจสอบไปแล้วโดยผู้ดูแลระบบอีกคน ระบบแจ้งว่าดำเนินการซ้ำไม่ได้ การปฏิเสธคำขอต้องระบุเหตุผลไม่เกิน 500 ตัวอักษร
เงื่อนไขภายหลัง	รายการในคิวเปลี่ยนสถานะเป็นตรวจสอบแล้ว มีบันทึกผู้ตรวจสอบและเวลา และการอนุมัติถูกบันทึกในบันทึกการดำเนินการของผู้ดูแลระบบ

ตารางที่ 31 Use Case UC-22: นำเข้าและซิงก์ข้อมูลสถานที่จาก Google Places (Import / Sync Places)

Use Case ID	UC-22
Actor	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบนำเข้าสถานที่ใหม่จาก Google Places ด้วยการค้นจากชื่อทีละแห่ง หรือการค้นตามพื้นที่แล้วเลือกนำเข้าหลายแห่งพร้อมกัน และซิงก์ข้อมูลของสถานที่ที่มีอยู่ให้ตรงกับต้นทาง โดยฟิลด์ที่ผู้ดูแลระบบล็อกไว้จะไม่ถูกเขียนทับ ส่วนการซิงก์ตามรอบเวลาแยกไว้ใน UC-25
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบแล้ว (UC-11) และระบบตั้งค่าคีย์ของ Google Places API ไว้แล้ว

ตารางที่ 31 Use Case UC-22: นำเข้าและซิงก์ข้อมูลสถานที่จาก Google Places (Import / Sync Places) (ต่อ)

กระแสหลัก	*นำเข้าตามชื่อ:* 1. ค้นหาสถานที่จากชื่อหรือคำค้น 2. เลือกผลลัพธ์ที่ต้องการ 3. ระบบดึงรายละเอียดและรูปภาพ (ไม่เกิน 5 รูป) มาบันทึกเป็นสถานที่ใหม่ในสถานะฉบับร่างที่ซ่อนจากผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบตรวจทานก่อนเปิดแสดงผล *นำเข้าตามพื้นที่:* 1. พิมพ์ชื่อพื้นที่ (เช่น ตำบล อำเภอ หรือย่าน) เลือกรัศมี 500–10,000 เมตร หมวดหมู่ที่ต้องการ (คาเฟ่ ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว และช้อปปิ้ง) และจำนวนรีวิวขั้นต่ำ 2. ระบบหาตำแหน่งของพื้นที่จาก Google แล้วค้นสถานที่ใกล้เคียงหมวดละไม่เกิน 20 แห่ง ตัดสถานที่ที่ปิดกิจการถาวรและที่มีรีวิวน้อยกว่าขั้นต่ำออก ทำเครื่องหมายสถานที่ที่มีในระบบแล้ว และเรียงตามจำนวนรีวิว 3. ผู้ดูแลระบบเลือกสถานที่ไม่เกิน 50 แห่ง พร้อมเลือกได้ว่าจะให้ปัญญาประดิษฐ์ จัดหมวดหมู่และหมวดย่อยให้สถานที่ที่ระบบจัดหมวดเองไม่ได้ ให้ปัญญาประดิษฐ์ ร่างคำอธิบาย (ไม่เกิน 20 แห่งต่อครั้ง) และเผยแพร่ทันทีหรือไม่ 4. ระบบนำเข้าเป็นชุดงานเบื้องหลังพร้อมแสดงความคืบหน้าและผลรายแห่ง และสั่งสร้างดัชนี Embedding ใหม่เมื่อมีสถานที่ถูกเผยแพร่ *ซิงก์:* 1. เลือกสถานที่รายแห่ง ชุดที่เลือก ชุดที่กรองไว้ หรือทั้งหมด พร้อมเลือกฟิลด์ที่ต้องการอัปเดต 2. ระบบแสดงจำนวนสถานที่และจำนวนการเรียก API ที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้ยืนยัน 3. ระบบสร้างชุดงานและประมวลผลเบื้องหลัง พร้อมแสดงความคืบหน้า 4. ผู้ดูแลระบบตรวจสอบผลรายสถานที่
กระแสทางเลือก	ซิงก์แบบทดลอง (Dry Run) แสดงผลต่างโดยไม่บันทึกข้อมูล หากค่าจาก Google ต่างจากค่าที่ล็อกไว้ ระบบเก็บค่าใหม่เป็นผลต่างให้ผู้ดูแลระบบเลือกใช้เป็นรายฟิลด์ ผู้ดูแลระบบยกเลิกชุดงานซิงก์หรือชุดงานนำเข้าระหว่างประมวลผลได้ ชุดงานซิงก์หนึ่งรองรับสูงสุด 500 แห่ง และมีชุดงานนำเข้าทำงานได้ครั้งละ 1 ชุด ในการนำเข้าตามพื้นที่แบบเผยแพร่ทันที สถานที่ที่ยังไม่มีหมวดหมู่ หรือที่ปัญญาประดิษฐ์ ไม่แน่ใจหมวดหมู่ จะคงเป็นฉบับร่างพร้อมแจ้งเหตุผล เพื่อให้ผู้ดูแลระบบตรวจก่อน ผู้ดูแลระบบเลือกฉบับร่างที่ตรวจแล้วและเผยแพร่พร้อมกันได้ครั้งละไม่เกิน 100 แห่ง
เงื่อนไขภายหลัง	ข้อมูลสถานที่ตรงกับต้นทางตามฟิลด์ที่เลือก ยกเว้นฟิลด์ที่ล็อก ผลของแต่ละสถานที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติชุดงาน และการนำเข้าแต่ละชุดถูกบันทึกในบันทึกการดำเนินการของผู้ดูแลระบบ

ตารางที่ 32 Use Case UC-23: จัดการบัญชีผู้ใช้ (Manage Users)

Use Case ID	UC-23
Actor	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบค้นหาและตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ ระงับหรือเปิดใช้งานบัญชี ลบหรือกู้คืนบัญชี ปรับพอยท์พร้อมเหตุผล เพิกถอนเซสชัน และส่งอีเมลยืนยันซ้ำ ทุกการดำเนินการถูกบันทึกในบันทึกการดำเนินการของผู้ดูแลระบบ
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบแล้ว (UC-11)
กระแสหลัก	1. ผู้ดูแลระบบค้นหาผู้ใช้ด้วยอีเมล ชื่อ หรือเบอร์โทรศัพท์ และกรองตามสถานะ 2. เปิดรายละเอียดบัญชีเพื่อดูข้อมูลส่วนตัว ประวัติการสแกน ประวัติการแลก และประวัติการปรับพอยท์ 3. เลือกการดำเนินการและระบุเหตุผลเมื่อจำเป็น 4. ระบบดำเนินการและบันทึกผู้ดำเนินการ เวลา และรายละเอียด
กระแสทางเลือก	ระบบไม่อนุญาตให้ลบหรือระงับบัญชีผู้ดูแลระบบคนสุดท้าย เพื่อไม่ให้ระบบไม่มีผู้ดูแล การปรับพอยท์ต้องระบุเหตุผลและค่าที่ปรับต้องไม่เป็นศูนย์
เงื่อนไขภายหลัง	สถานะหรือพอยท์ของบัญชีเปลี่ยนตามคำสั่ง บัญชีที่ถูกระงับหรือถูกลบเข้าสู่ระบบและสแกน QR ไม่ได้

ตารางที่ 33 Use Case UC-24: ดูสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจ (View Survey Results)

Use Case ID	UC-24
Actor	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบดูสรุปคะแนนเฉลี่ยของคำตอบรายข้อและรายด้าน แยกตามกลุ่มผู้ตอบ เปิดดูคำตอบรายฉบับ ลบคำตอบที่ไม่เหมาะสม และส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ CSV
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบแล้ว (UC-11)
กระแสหลัก	1. ผู้ดูแลระบบเปิดหน้าความพึงพอใจ 2. ระบบคำนวณสถิติจากคำตอบที่บันทึกไว้ (UC-20) และแสดงผลรายด้าน 3. ผู้ดูแลระบบเลือกดูคำตอบรายฉบับหรือส่งออกข้อมูล
กระแสทางเลือก	ข้อที่ผู้ตอบเลือก “ยังไม่เคยใช้” ไม่ถูกนำมาคำนวณในสถิติของข้อนั้น
เงื่อนไขภายหลัง	ผู้ดูแลระบบได้ข้อมูลสรุปความพึงพอใจสำหรับการประเมินผลของโครงงาน

ตารางที่ 34 Use Case UC-25: ตั้งค่าการซิงก์ข้อมูลสถานที่อัตโนมัติ (Scheduled Place Sync)

Use Case ID	UC-25
Actor	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบตั้งให้ระบบซิงก์ข้อมูลสถานที่จาก Google Places เองทุกวัน โดยเลือกเฉพาะสถานที่ที่ข้อมูลเก่ากว่ารอบที่กำหนด และหยุดเมื่อใช้คำขอครบเพดานของเดือน เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันโดยควบคุมค่าใช้จ่ายได้
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบแล้ว (UC-11) และระบบตั้งค่าคีย์ของ Google Places API ไว้แล้ว
กระแสหลัก	1. ผู้ดูแลระบบเปิดหน้าตั้งค่าการซิงก์อัตโนมัติ ระบบแสดงจำนวนคำขอที่ใช้ไปในเดือนนี้ ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ จำนวนสถานที่ที่ถึงรอบ เวลารันครั้งถัดไป และผลการรันครั้งล่าสุด 2. ผู้ดูแลระบบเปิดใช้งานและกำหนดเวลาเริ่มรันของวัน (ชั่วโมง) รอบการซิงก์ของสถานที่ทั่วไป (ค่าเริ่มต้น 30 วัน) และของสถานที่สำคัญ (ค่าเริ่มต้น 7 วัน) ซึ่งเลือกได้ว่ารวมสถานที่แนะนำ สถานที่ที่มี QR และสถานที่ที่มีรายงานค้างอยู่ เพดานคำขอต่อเดือน (ค่าเริ่มต้น 900) และจำนวนสูงสุดต่อวัน (ค่าเริ่มต้น 100 แห่ง) 3. ระบบตรวจช่วงของค่าที่กรอก บันทึกการตั้งค่า และแสดงประมาณการจำนวนคำขอและค่าใช้จ่ายต่อเดือนตามรอบที่ตั้งไว้ 4. ทุกวันเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ระบบเลือกสถานที่ที่ถึงรอบโดยให้สถานที่สำคัญและสถานที่ที่ไม่ได้ซิงก์นานที่สุดมาก่อน แล้วซิงก์ด้วยกลไกเดียวกับ UC-22
กระแสทางเลือก	4a. หากใช้คำขอครบเพดานของเดือนแล้ว ไม่มีสถานที่ถึงรอบ หรือมีชุดงานอื่นทำงานอยู่ ระบบข้ามการรันของวันนั้น 4b. หากเซิร์ฟเวอร์เริ่มทำงานใหม่หลังเวลาที่กำหนด ระบบรันของวันนั้นในรอบตรวจถัดไป และลองซ้ำได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อวันเมื่อการรันล้มเหลว 4c. หากเปิดตัวเลือกซ่อนสถานที่ที่ปิดกิจการ ระบบซ่อนสถานที่ที่สถานะใน Google เปลี่ยนเป็นปิดกิจการถาวรในการรันนั้น โดยไม่ลบข้อมูล ผู้ดูแลระบบกด “ซิงก์ทันที” เพื่อรันตามเงื่อนไขเดียวกันได้โดยไม่ต้องรอเวลา
เงื่อนไขภายหลัง	สถานที่ที่ถึงรอบได้รับการซิงก์ ชุดงานที่ระบบสร้างถูกบันทึกว่าเป็นการรันอัตโนมัติพร้อมจำนวนสถานที่ที่ถูกซ่อน และการเปลี่ยนการตั้งค่าถูกบันทึกในบันทึกการดำเนินการของผู้ดูแลระบบ

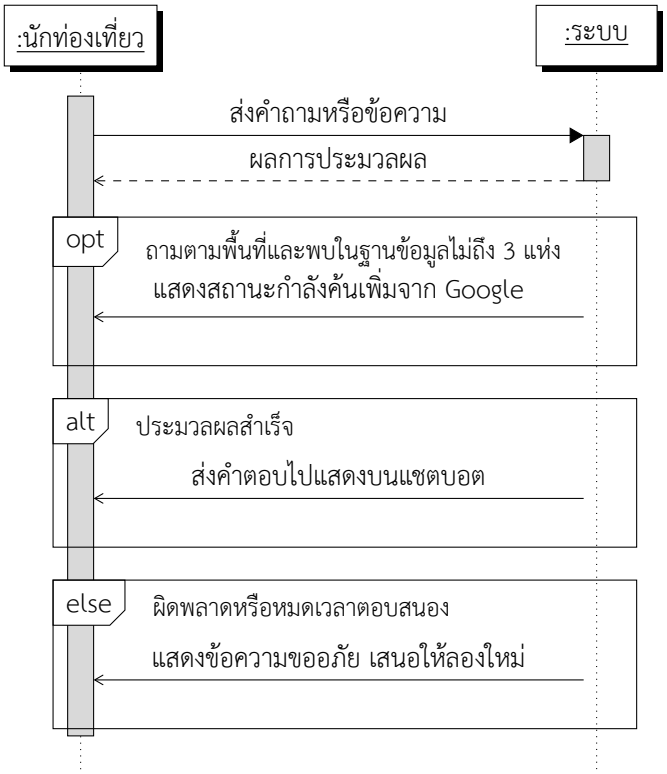
ตารางที่ 35 Use Case UC-26: ตรวจสอบสถานที่ที่ผู้ใช้ถามถึง (Review Place Candidates)

Use Case ID	UC-26
Actor	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบพิจารณาสถานที่จาก Google ที่แชตบอตเคยแสดงให้ผู้ใช้ เพราะฐานข้อมูลมีสถานที่ในพื้นที่ที่ถามไม่พอ (UC-01) และนำเข้าสถานที่ที่ควรมีในระบบ
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบแล้ว (UC-11) และมีสถานที่ที่รอพิจารณาในคิว “สถานที่จาก Google”
กระแสหลัก	1. ผู้ดูแลระบบเปิดคิว ระบบแสดงรายการเรียงตามจำนวนครั้งที่ผู้ใช้ถามถึง พร้อมพื้นที่ที่ผู้ใช้ถาม คะแนนรีวิว ลิงก์ Google Maps จำนวนการค้นจาก Google ของวันนี้และของเดือนนี้ และค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 2. ผู้ดูแลระบบกดนำเข้า ระบบดึงรายละเอียดและรูปภาพจาก Google และให้ปัญญาประดิษฐ์ ร่างคำอธิบาย 3. ระบบตรวจคุณภาพของสถานที่ ได้แก่ มีคำอธิบายจากปัญญาประดิษฐ์ ยาวพอและไม่มีเวลาเปิด-ปิดปนอยู่ มีพิกัด รูปภาพ เวลาเปิด-ปิด (ยกเว้นวัด) และอำเภอ ยังเปิดกิจการ และอยู่ในจังหวัดขอนแก่น 4. หากผ่านทุกข้อ ระบบเผยแพร่และสั่งสร้างดัชนี Embedding ใหม่ เพื่อให้แชตบอตค้นพบได้
กระแสทางเลือก	2a. หากสถานที่นั้นมีอยู่ในระบบแล้ว ระบบเพียงเชื่อมรายการในคิวกับสถานที่เดิม โดยไม่เขียนทับหรือเผยแพร่ซ้ำ 3a. หากไม่ผ่านบางข้อ สถานที่คงเป็นฉบับร่างที่ซ่อนอยู่ และระบบแสดงรายการปัญหาให้ผู้ดูแลระบบแก้ก่อนเผยแพร่เอง ผู้ดูแลระบบกดซ่อนรายการที่ไม่ต้องการ และนำรายการที่ซ่อนกลับเข้าคิวได้
เงื่อนไขภายหลัง	รายการในคิวเปลี่ยนสถานะเป็นนำเข้าแล้วหรือซ่อนแล้ว พร้อมผู้ดำเนินการและเวลา และการนำเข้าถูกบันทึกในบันทึกการดำเนินการของผู้ดูแลระบบ

4.1.4 System Sequence Diagram

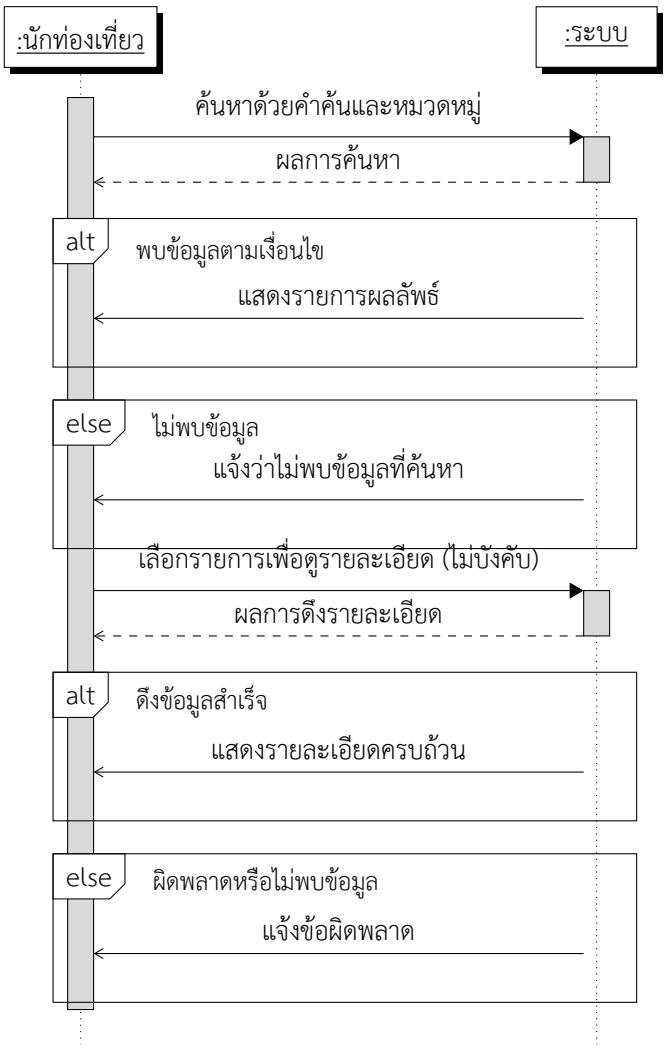
(1) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (นักท่องเที่ยว)

ระบบในส่วนของผู้ใช้งานทั่วไปประกอบด้วยฟังก์ชันหลักที่มีตรรกะการทำงานแยกจากกันอย่างชัดเจน จึงแยกแผนภาพออกตามฟังก์ชันหลัก ดังนี้



ภาพที่ 17 System Sequence Diagram: ฟังก์ชันถามตอบข้อมูลโดยใช้แชตบอต

ฟังก์ชันถามตอบข้อมูลโดยใช้ แชตบอต: กระบวนการเริ่มต้นเมื่อนักท่องเที่ยวส่งคำถามหรือข้อความเข้าสู่ระบบ ภายใต้เงื่อนไขทางเลือก 2 กรณี คือ (1) ประมวลผลสำเร็จ ระบบส่งคำตอบกลับไปแสดงผลบนแชตบอต หรือ (2) เกิดข้อผิดพลาด/หมดเวลาตอบสนอง (Timeout) ระบบแสดงข้อความขออภัยและเสนอให้ลองใหม่ ทั้งนี้ หากผู้ใช้ถามถึงสถานที่ในพื้นที่ใดและฐานข้อมูลมีไม่ถึง 3 แห่ง ระบบแจ้งสถานะว่ากำลังค้นเพิ่มจาก Google ก่อนตอบ (UC-01 กระแสทางเลือก 3b)



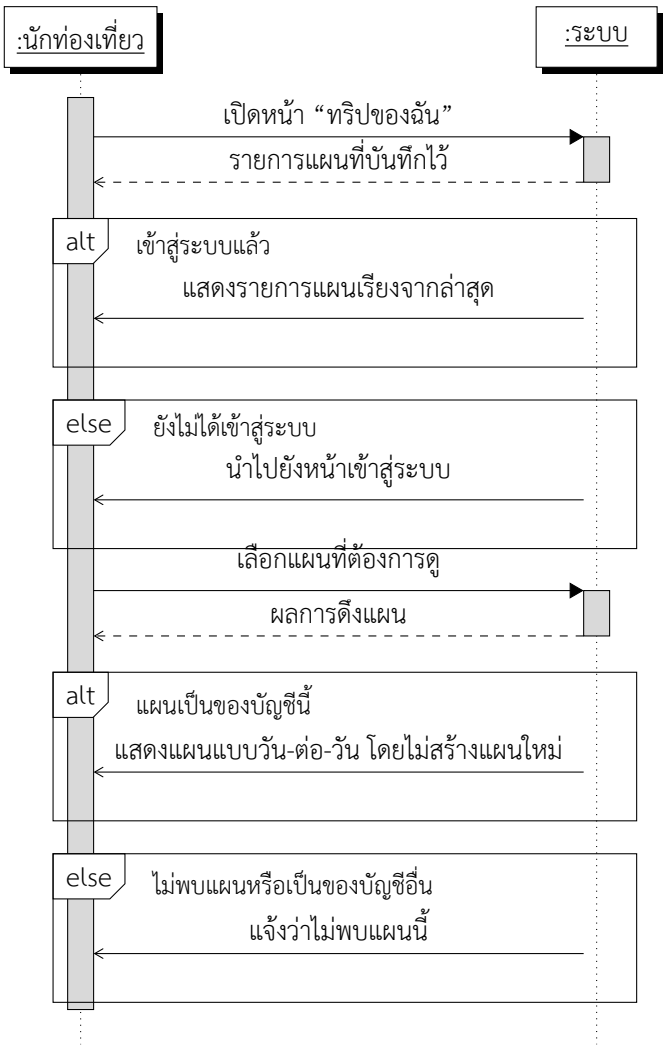
ภาพที่ 18 System Sequence Diagram: ฟังก์ชันค้นหาข้อมูลสถานที่และกิจกรรม

ฟังก์ชันค้นหาข้อมูลสถานที่และกิจกรรม: เริ่มต้นเมื่อนักท่องเที่ยวส่งคำสั่งค้นหาพร้อมพารามิเตอร์ (คำค้นหา, หมวดหมู่) หากพบข้อมูลตรงเงื่อนไข ระบบแสดงผลลัพธ์การค้นหา หากไม่พบระบบแจ้งเตือน สำหรับการดูรายละเอียดเชิงลึก (เงื่อนไขทางเลือกเสริม) หากดึงข้อมูลสำเร็จระบบแสดงรายละเอียดครบถ้วน หากผิดพลาดหรือข้อมูลสูญหายระบบแจ้งเตือน



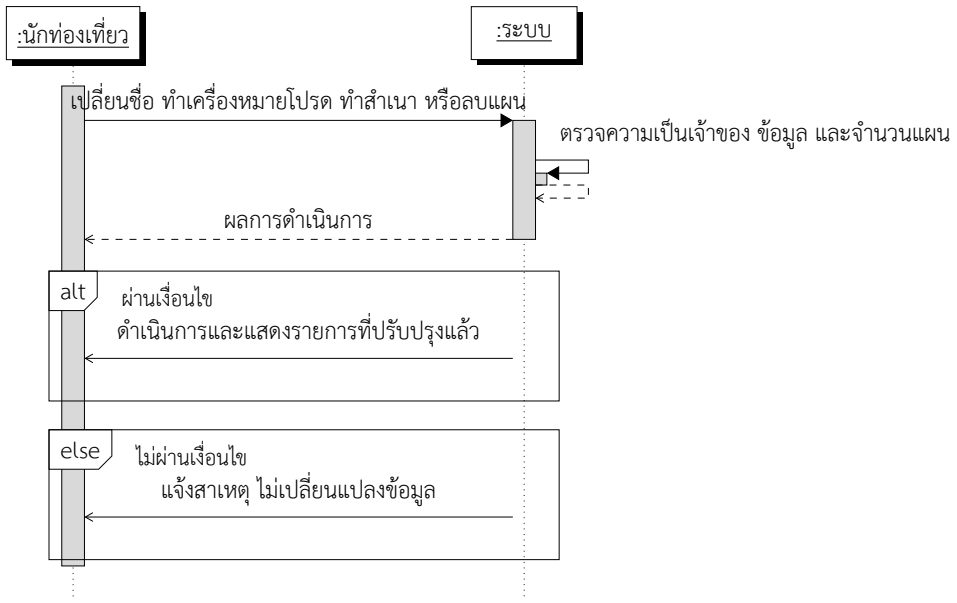
ภาพที่ 19 System Sequence Diagram: ฟังก์ชันสร้างแผนการเดินทาง

ฟังก์ชันสร้างแผนการเดินทาง: เริ่มต้นเมื่อนักท่องเที่ยวส่งเงื่อนไขทริป (วันที่เดินทาง รูปแบบที่พัก ความสนใจ งบประมาณ) ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนำเข้าก่อน (เช่น ระยะเวลาเกิน 7 วัน) หากไม่ถูกต้องระบบแจ้งเตือนให้แก้ไข จากนั้นตรวจสอบความพร้อมของ AI Service หากพร้อมใช้งานระบบแสดงผลแผนการเดินทางแบบรายวันและบันทึกแผนลงฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ หากไม่พร้อมระบบแจ้งงดให้บริการชั่วคราว นักท่องเที่ยวที่เข้าสู่ระบบแล้วเปิดดูแผนที่บันทึกไว้ย้อนหลังได้ตาม UC-07 โดยระบบดึงแผนเดิมจากฐานข้อมูลมาแสดงโดยไม่สร้างแผนใหม่ ทั้งนี้ระบบที่พัฒนาจริงไม่มีขั้นตอนปรับแผนด้วยความเห็นของผู้ใช้หลังสร้างแผนเสร็จ



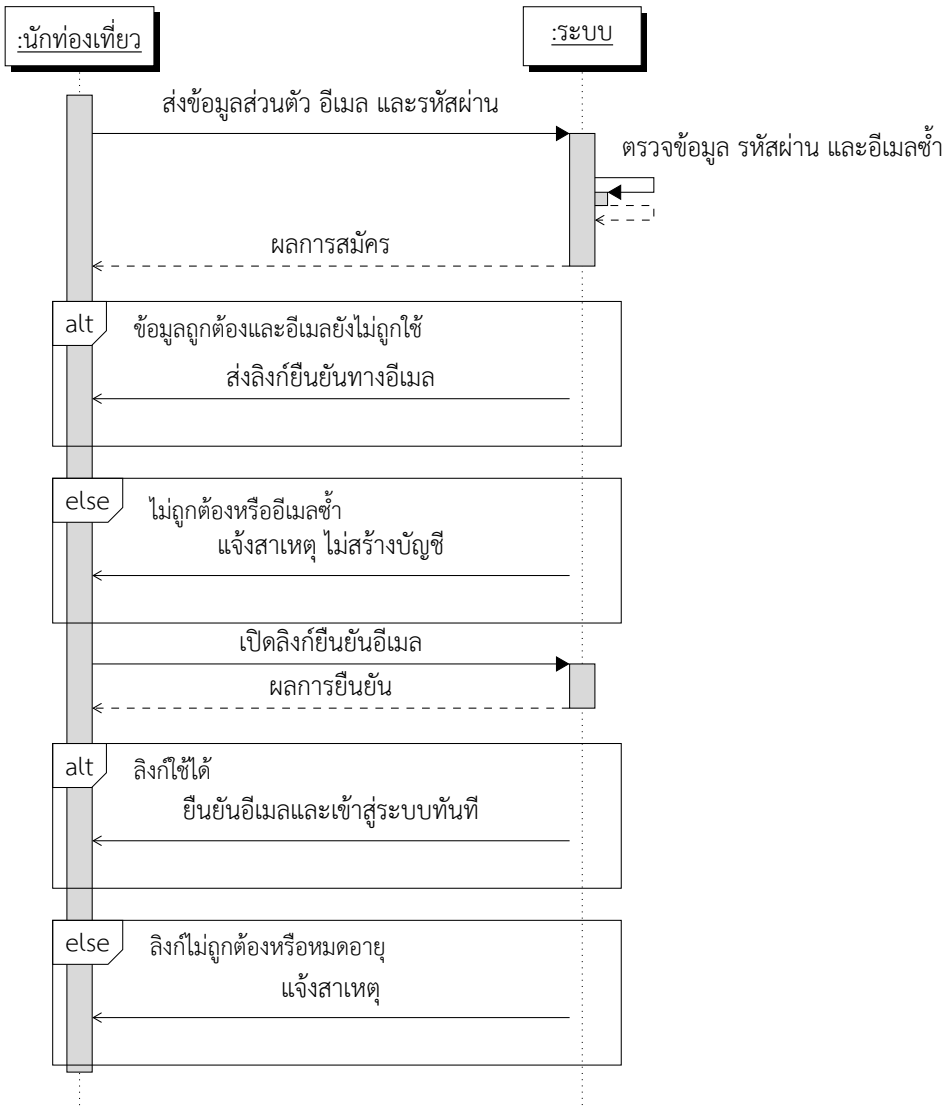
ภาพที่ 20 System Sequence Diagram: การเปิดดูแผนการเดินทางที่บันทึกไว้

ภาพที่ 20 แสดงการเปิดดูแผนการเดินทางที่บันทึกไว้ (UC-07) ผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบถูกนำไปหน้าเข้าสู่ระบบก่อน ส่วนผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วค้นหาแผนตามชื่อหรือกรองเฉพาะรายการโปรดได้ เมื่อเลือกแผน ระบบดึงแผนจากฐานข้อมูลมาแสดงโดยไม่เรียกระบบวางแผนใหม่ และตอบว่าไม่พบแผนทั้งกรณีที่แผนไม่มีอยู่จริงและกรณีที่แผนเป็นของบัญชีอื่น เพื่อไม่เปิดเผยว่าแผนของผู้อื่นมีอยู่



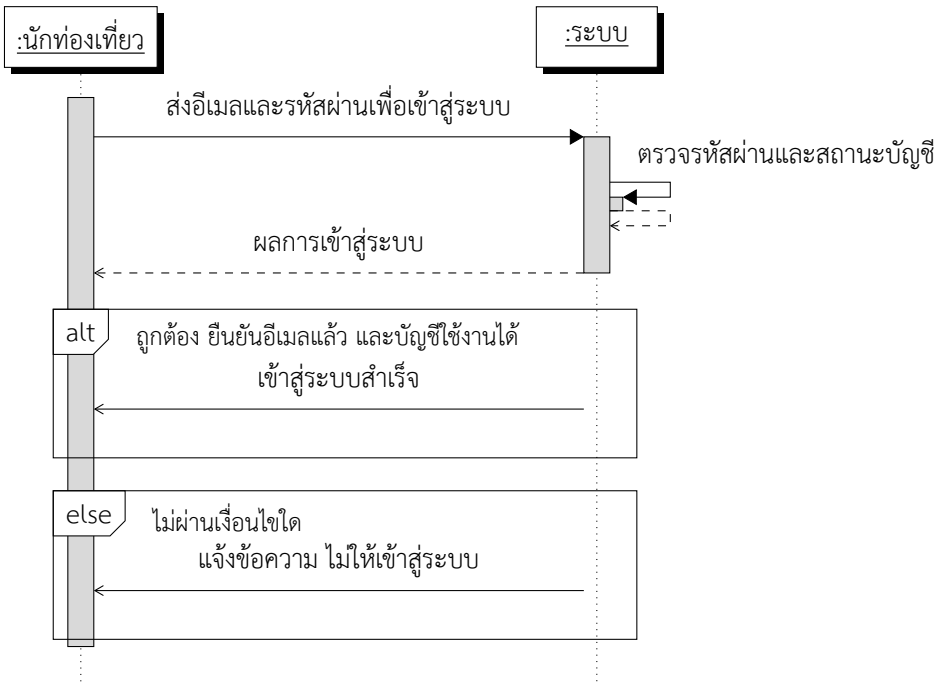
ภาพที่ 21 System Sequence Diagram: การจัดการแผนการเดินทางที่บันทึกไว้

ภาพที่ 21 แสดงการจัดการแผนที่บันทึกไว้ (UC-07) ระบบไม่ผ่านเงื่อนไขเมื่อชื่อแผนว่างหรือยาวเกิน 120 ตัวอักษร เมื่อแผนไม่ใช่ของบัญชีนี้ หรือเมื่อทำสำเนาขณะบัญชีมีแผนครบ 50 แผนแล้ว ซึ่งระบบแจ้งให้ลบแผนเก่าก่อน



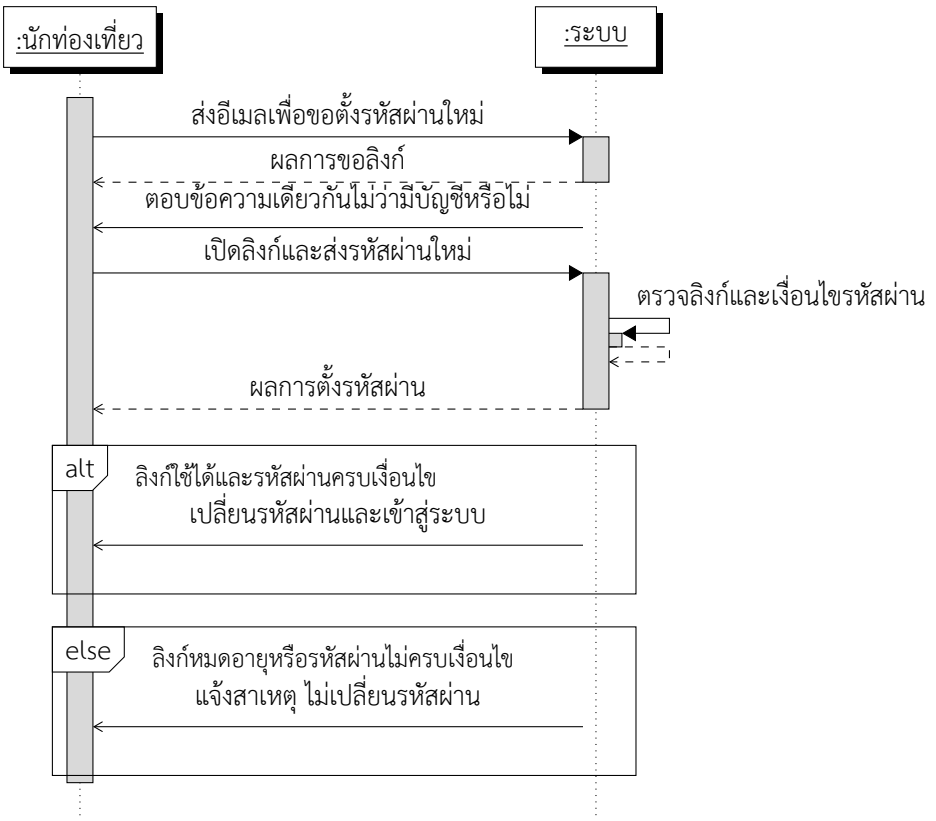
ภาพที่ 22 System Sequence Diagram: การสมัครสมาชิกและการยืนยันอีเมล

ภาพที่ 22 แสดงฟังก์ชันสมัครสมาชิก (UC-15) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ส่งข้อมูลสมัคร และยืนยันอีเมลจากลิงก์ที่ได้รับ ระบบไม่สร้างบัญชีเมื่อข้อมูลไม่ถูกต้องหรืออีเมลซ้ำ และแจ้งสาเหตุเมื่อลิงก์ไม่ถูกต้องหรือหมดอายุ เมื่อยืนยันสำเร็จ ผู้ใช้เข้าสู่ระบบทันทีโดยไม่ต้องกรอกรหัสผ่านซ้ำ



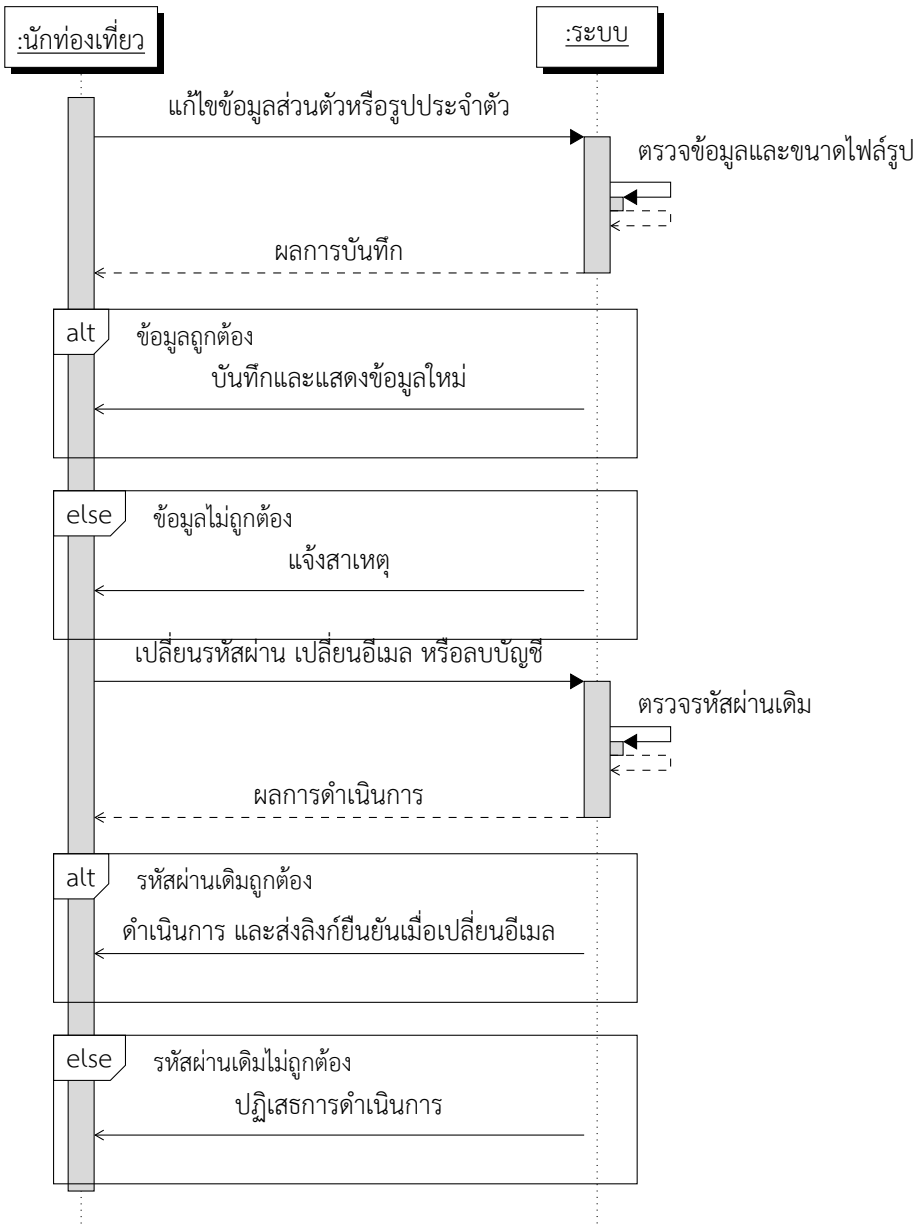
ภาพที่ 23 System Sequence Diagram: การเข้าสู่ระบบ

ภาพที่ 23 แสดงฟังก์ชันเข้าสู่ระบบ (UC-15) ผู้ใช้ส่งอีเมลและรหัสผ่าน ระบบตรวจรหัสผ่านและสถานะบัญชี หากข้อมูลไม่ถูกต้อง บัญชียังไม่ยืนยันอีเมล หรือบัญชีถูกระงับ ระบบไม่อนุญาตให้เข้าสู่ระบบและแจ้งข้อความตามกรณี



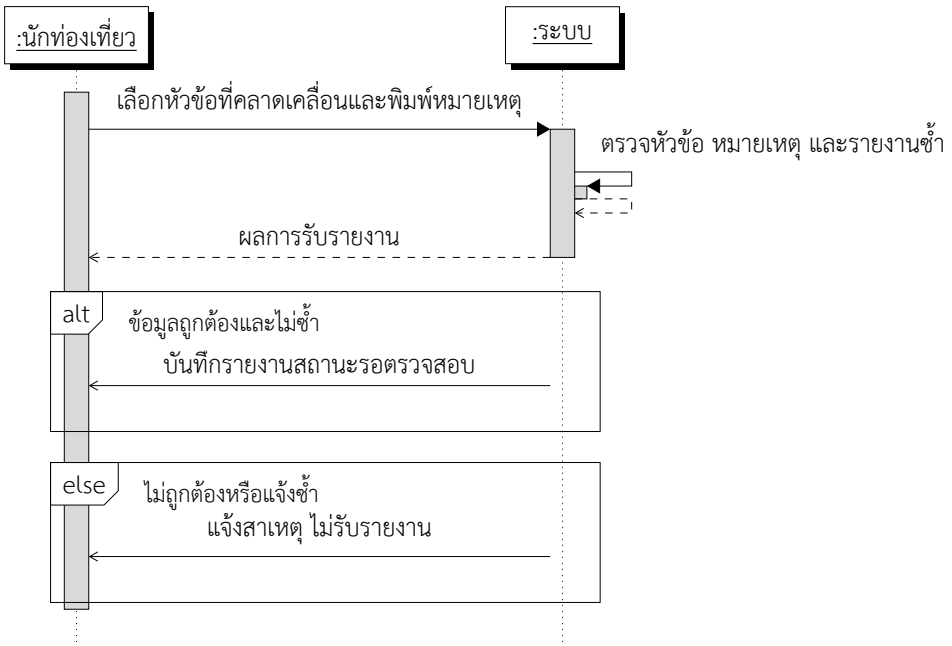
ภาพที่ 24 System Sequence Diagram: การตั้งรหัสผ่านใหม่

ภาพที่ 24 แสดงฟังก์ชันตั้งรหัสผ่านใหม่ (UC-16) ระบบตอบข้อความเดียวกันทุกครั้งที่ผู้ใช้ขอลิงก์ เพื่อไม่ให้ผู้อื่นใช้ฟังก์ชันนี้ตรวจว่าอีเมลใดมีบัญชีในระบบ เมื่อผู้ใช้เปิดลิงก์และส่งรหัสผ่านใหม่ ระบบตรวจลิงก์และเงื่อนไขของรหัสผ่านก่อนเปลี่ยน



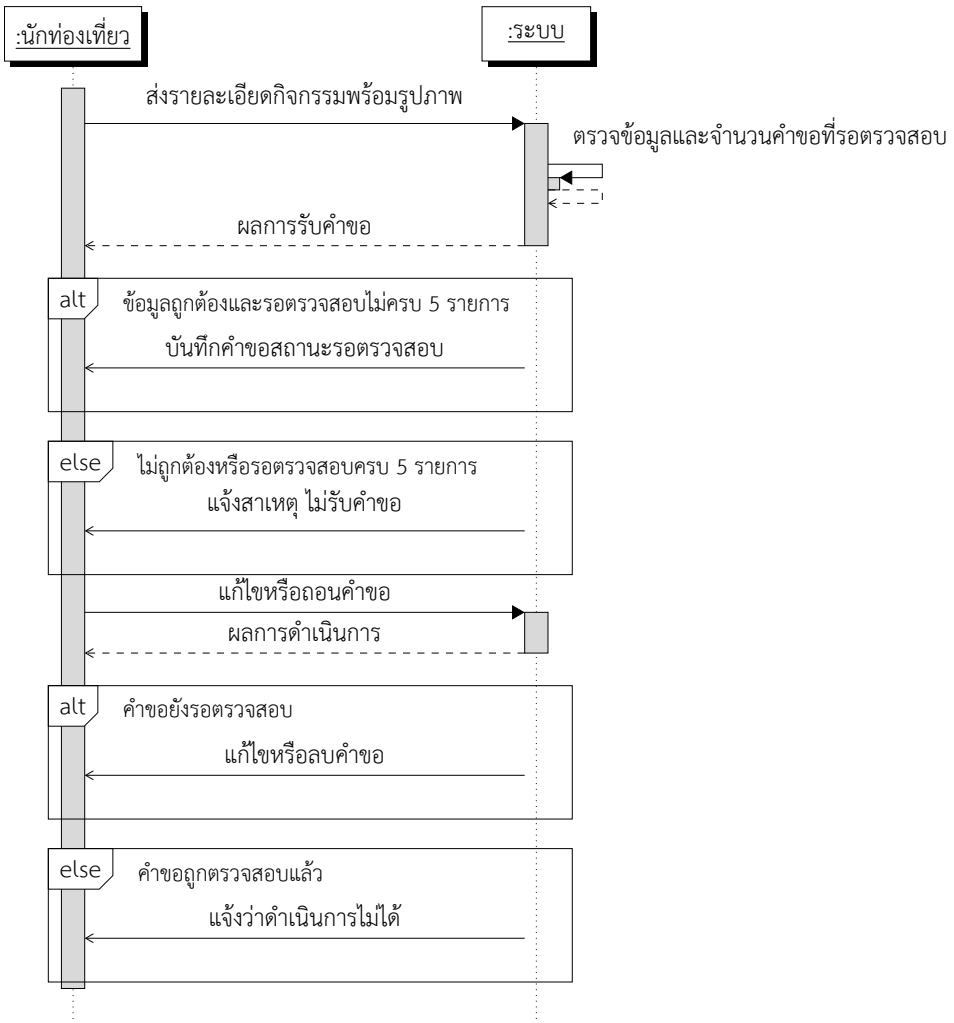
ภาพที่ 25 System Sequence Diagram: การจัดการโปรไฟล์และบัญชีของตนเอง

ภาพที่ 25 แสดงฟังก์ชันจัดการโปรไฟล์ (UC-17) แบ่งเป็นการแก้ไขข้อมูลทั่วไป ซึ่งตรวจเฉพาะรูปแบบข้อมูล และการดำเนินการที่ละเอียดอ่อน ได้แก่ เปลี่ยนรหัสผ่าน เปลี่ยนอีเมล และลบบัญชี ซึ่งต้องยืนยันด้วยรหัสผ่านเดิมก่อนทุกครั้ง



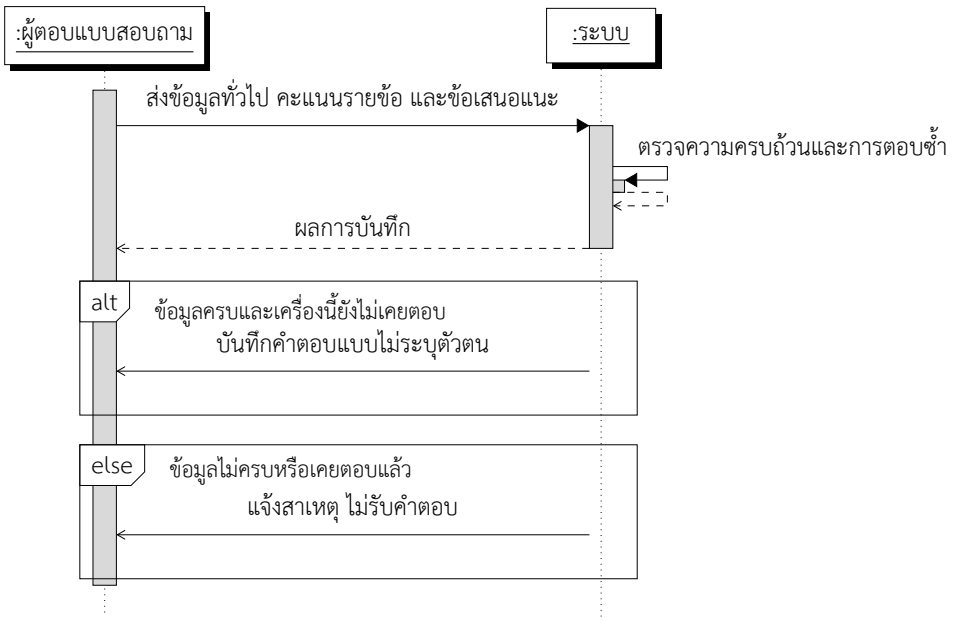
ภาพที่ 26 System Sequence Diagram: การแจ้งข้อมูลสถานที่หรือกิจกรรมที่คลาดเคลื่อน

ภาพที่ 26 แสดงฟังก์ชันแจ้งข้อมูลคลาดเคลื่อน (UC-18) ระบบไม่รับรายงานเมื่อเลือกหัวข้อ “อื่น ๆ” โดยไม่มีหมายเหตุ หรือเมื่อผู้ใช้เคยแจ้งหัวข้อเดียวกันของรายการเดียวกันที่ยังรอตรวจสอบอยู่



ภาพที่ 27 System Sequence Diagram: การส่งคำขอเพิ่มกิจกรรม

ภาพที่ 27 แสดงฟังก์ชันส่งคำขอเพิ่มกิจกรรม (UC-19) ผู้ใช้หนึ่งคนมีคำขอที่รอตรวจสอบได้ไม่เกิน 5 รายการ และแก้ไขหรือถอนคำขอได้เฉพาะขณะที่ผู้ดูแลระบบยังไม่ตรวจสอบ

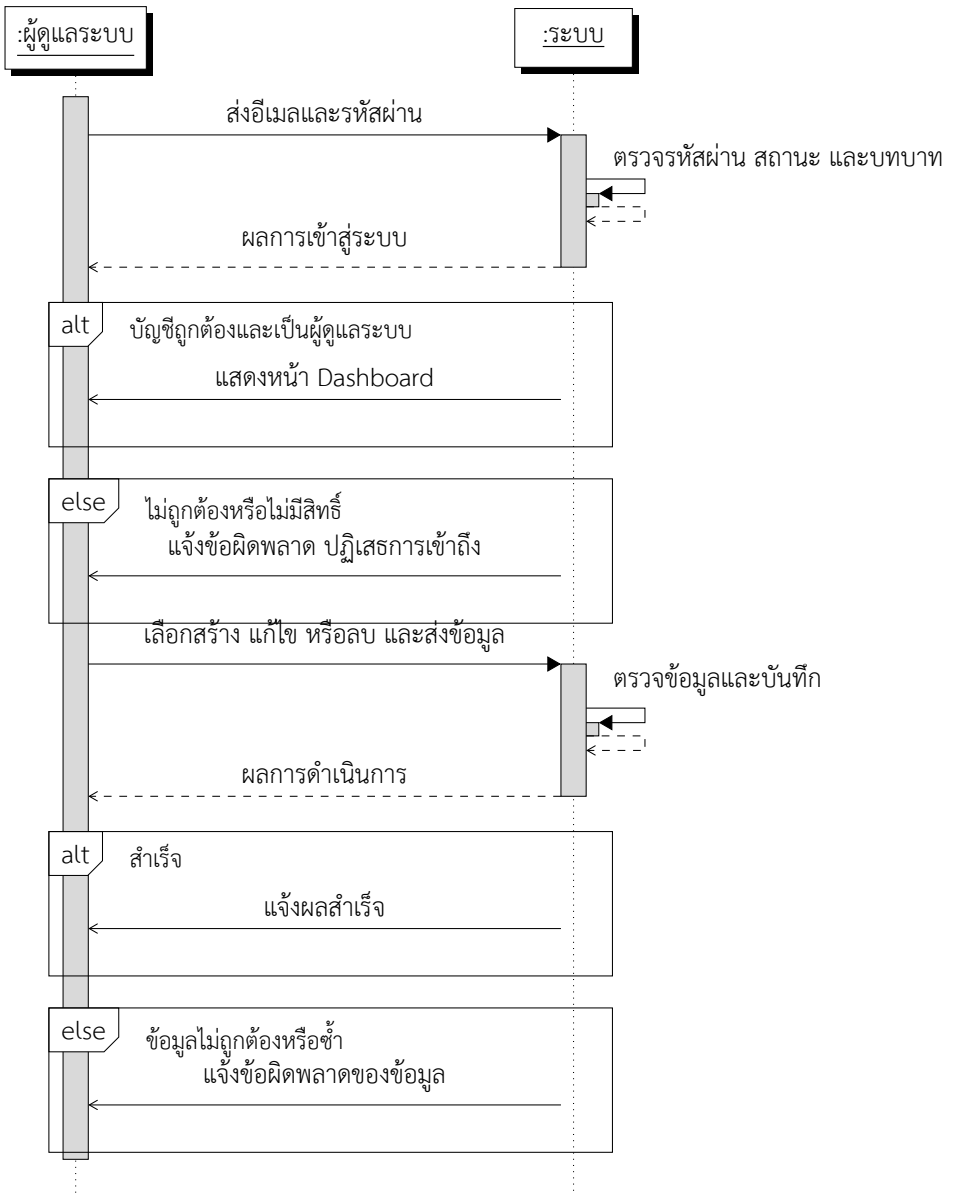


ภาพที่ 28 System Sequence Diagram: การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

ภาพที่ 28 แสดงฟังก์ชันตอบแบบสอบถาม (UC-20) ซึ่งผู้ตอบไม่ต้องเข้าสู่ระบบ ระบบไม่เก็บข้อมูลระบุตัวตน และใช้คุกกี้บนเบราว์เซอร์เพื่อไม่รับคำตอบซ้ำจากเครื่องเดิม

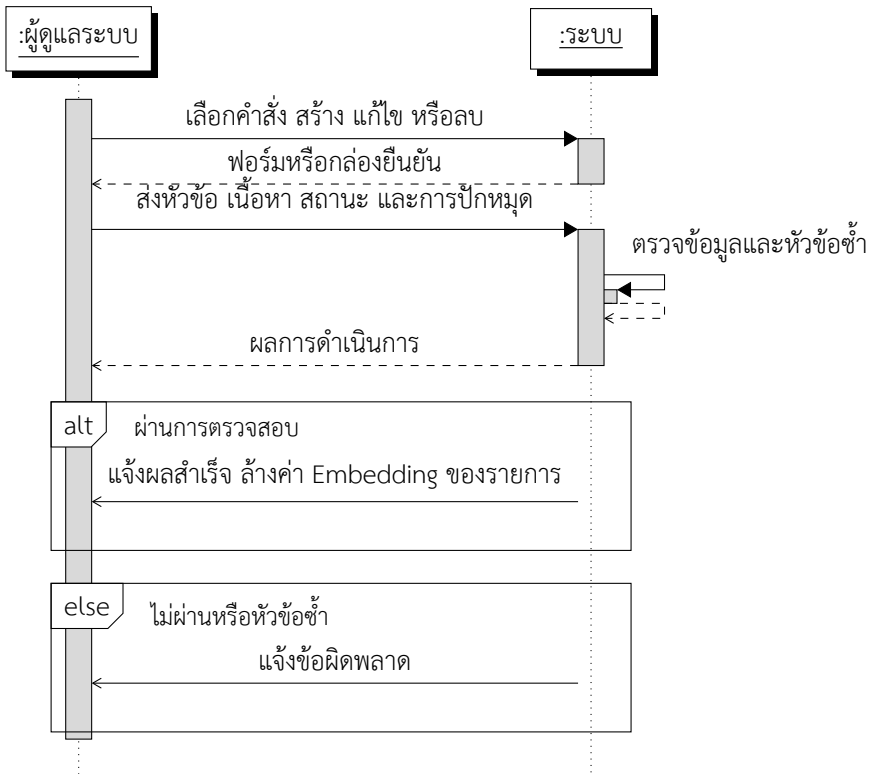
(2) สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Portal)

ระบบในส่วนของผู้ดูแลระบบประกอบด้วยฟังก์ชันการจัดการข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งมีรูปแบบมาตรฐานคล้ายคลึงกัน คือผู้ดูแลระบบต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ ก่อน จากนั้นจึงส่งคำสั่งจัดการข้อมูลไปยังระบบและระบบตอบกลับสถานะการดำเนินการ โดยแยกส่วนการจัดการฐานความรู้ออกมาต่างหากเนื่องจากมีกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน



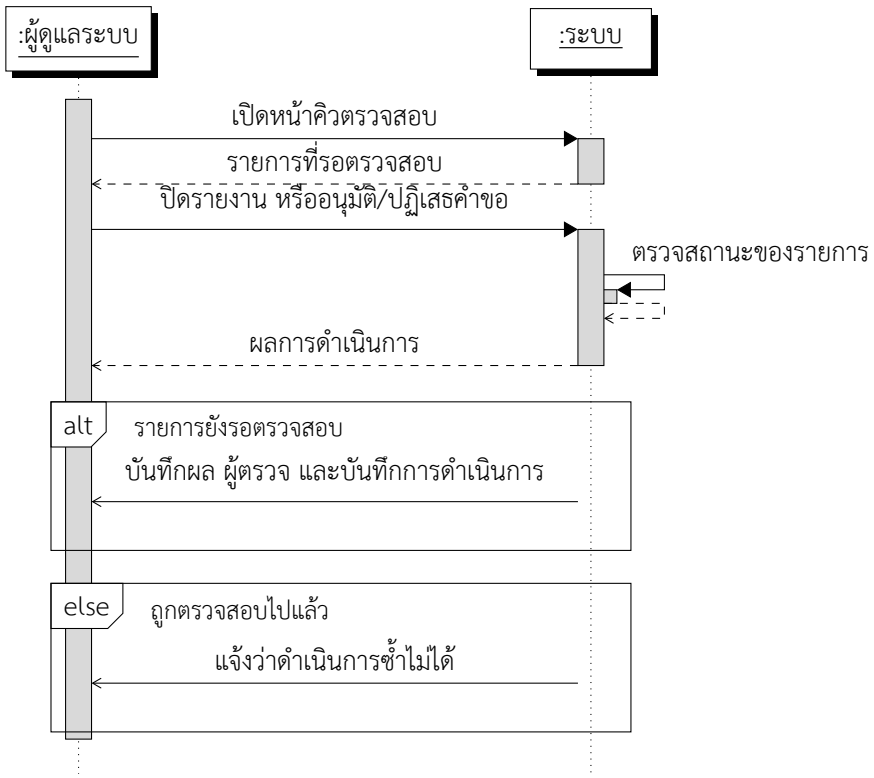
ภาพที่ 29 System Sequence Diagram: การเข้าสู่ระบบและจัดการข้อมูลมาตรฐาน

การจัดการข้อมูลแบบมาตรฐาน: ผู้ใช้งานส่งคำขอเข้าสู่ระบบ ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัญชี หากถูกต้องระบบอนุญาตให้เข้าถึงฟังก์ชันการจัดการข้อมูลพื้นฐาน โดยแต่ละคำสั่งระบบจะติดต่อกับฐานข้อมูลและส่งผลลัพธ์กลับ



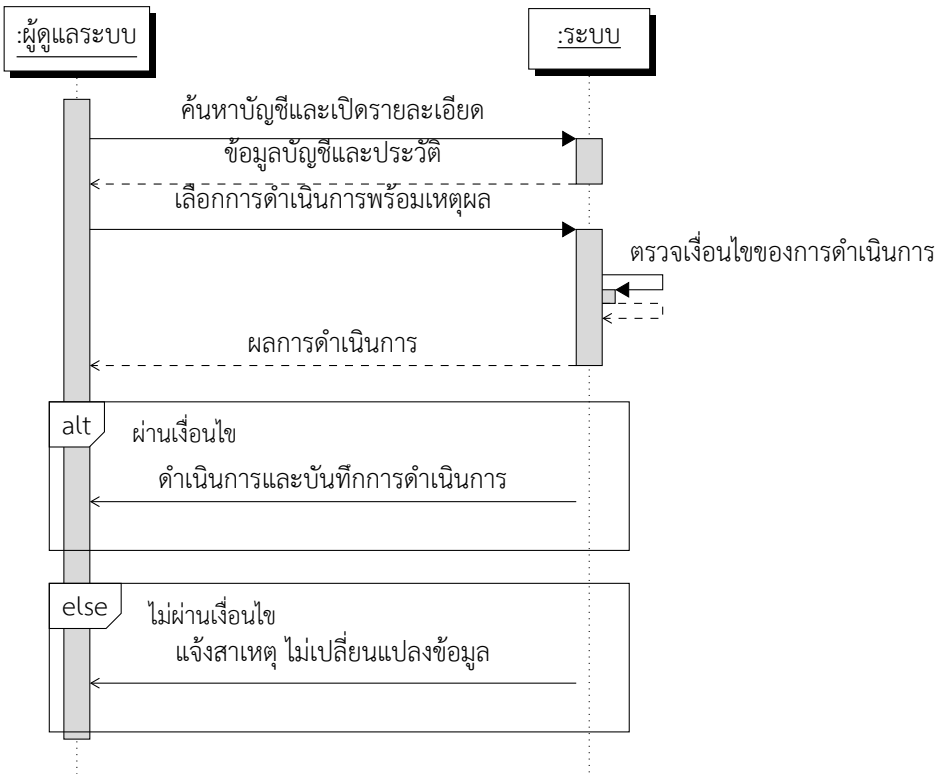
ภาพที่ 30 System Sequence Diagram: การจัดการฐานความรู้ (Knowledge Base)

การจัดการฐานความรู้: ผู้ดูแลระบบเลือกคำสั่ง (Create/Update/Delete) ระบบแสดงฟอร์มหรือกล่องยืนยัน เมื่อส่งข้อมูลแล้วระบบตรวจสอบภายใต้เงื่อนไขทางเลือก – หากไม่ผ่านการตรวจสอบหรือหัวข้อซ้ำซ้อน ระบบแจ้งข้อผิดพลาด หากผ่านเกณฑ์ ระบบยืนยันความสำเร็จและล้างค่า Embedding ของรายการที่ถูกเพิ่มหรือแก้ไข รายการดังกล่าวจะถูกแชตบอตค้นคืนได้หลังจากผู้ดูแลระบบสั่งสร้างดัชนีใหม่ จาก Admin Portal ทั้งนี้ เนื้อหาฐานความรู้ไม่ได้ถูกฝังลงใน System Prompt ของปัญญาประดิษฐ์ โดยตรง แต่ถูกค้นคืนผ่าน RAG เมื่อมีคำถามที่เกี่ยวข้อง



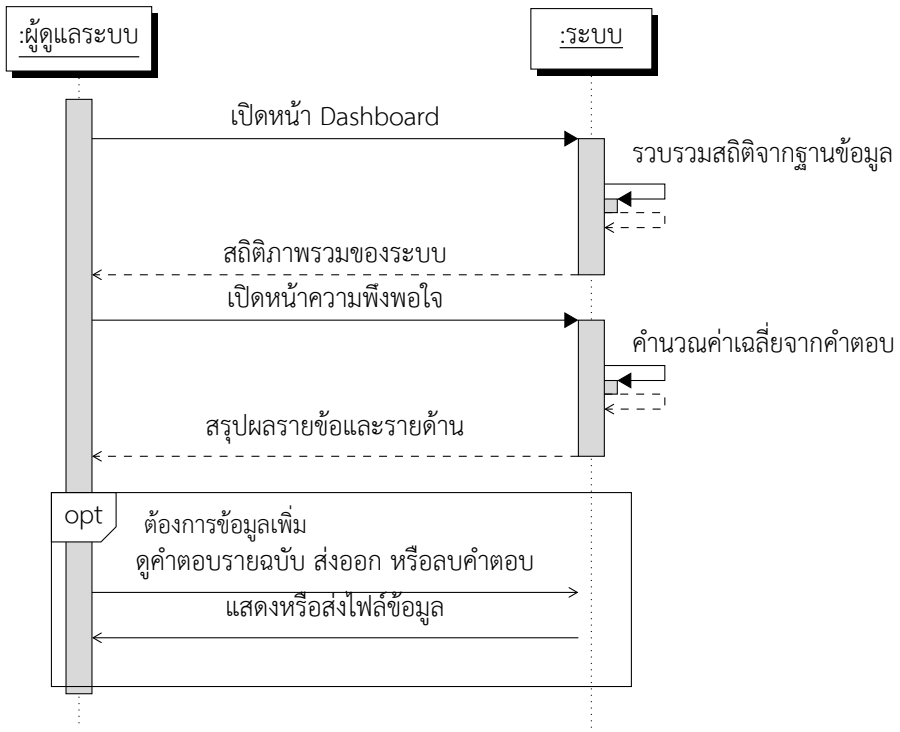
ภาพที่ 31 System Sequence Diagram: การตรวจสอบรายงานข้อมูลและคำขอเพิ่มกิจกรรม

ภาพที่ 31 แสดงฟังก์ชันตรวจสอบคิวของผู้ดูแลระบบ (UC-21) ผู้ดูแลระบบเปิดคิวแล้วดำเนินการกับรายการที่รอตรวจสอบ หากผู้ดูแลระบบอีกคนตรวจสอบรายการนั้นไปก่อนแล้ว ระบบแจ้งว่าดำเนินการซ้ำไม่ได้ การปฏิเสธคำขอต้องระบุเหตุผลประกอบเสมอ



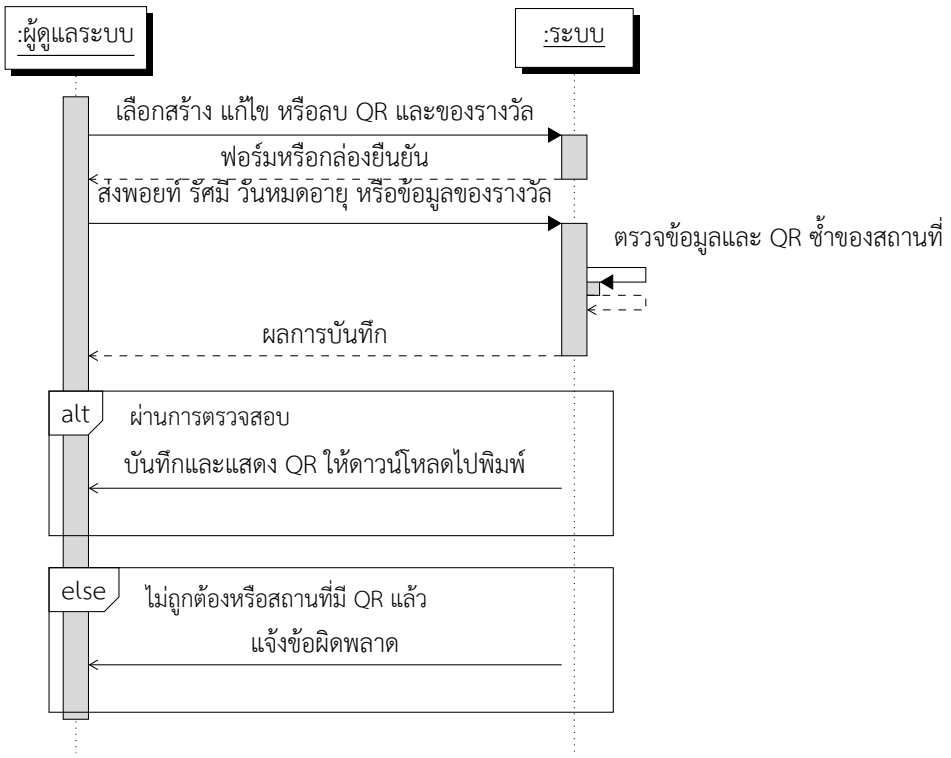
ภาพที่ 32 System Sequence Diagram: การจัดการบัญชีผู้ใช้

ภาพที่ 32 แสดงฟังก์ชันจัดการบัญชีผู้ใช้ (UC-23) การดำเนินการประกอบด้วยระงับหรือคืนสิทธิ์ ลบหรือกู้คืนบัญชี ปรับพอยท์ และบังคับให้ออกจากระบบ ระบบไม่ผ่านเงื่อนไขเมื่อไม่ได้ระบุเหตุผล เมื่อการดำเนินการจะทำให้ไม่เหลือผู้ดูแลระบบ หรือเมื่อการหักพอยท์เกินยอดคงเหลือ



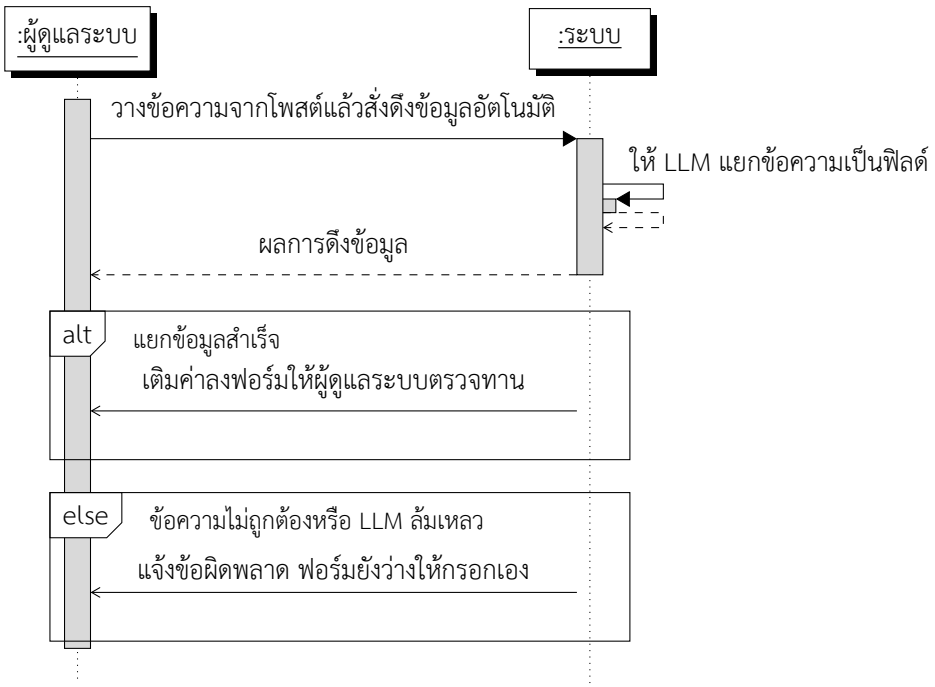
ภาพที่ 33 System Sequence Diagram: การดูภาพรวมสถิติและผลแบบสอบถามความพึงพอใจ

ภาพที่ 33 แสดงฟังก์ชันดูภาพรวมสถิติของระบบ (UC-14) และดูสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจ (UC-24) ทั้งสองฟังก์ชันเป็นการอ่านข้อมูลที่สรุปแล้วจากฐานข้อมูล โดยผลแบบสอบถามผู้ดูแลระบบเลือกดูคำตอบรายฉบับ ส่งออกเป็นไฟล์ หรือลบคำตอบที่ไม่เหมาะสมได้เพิ่มเติม



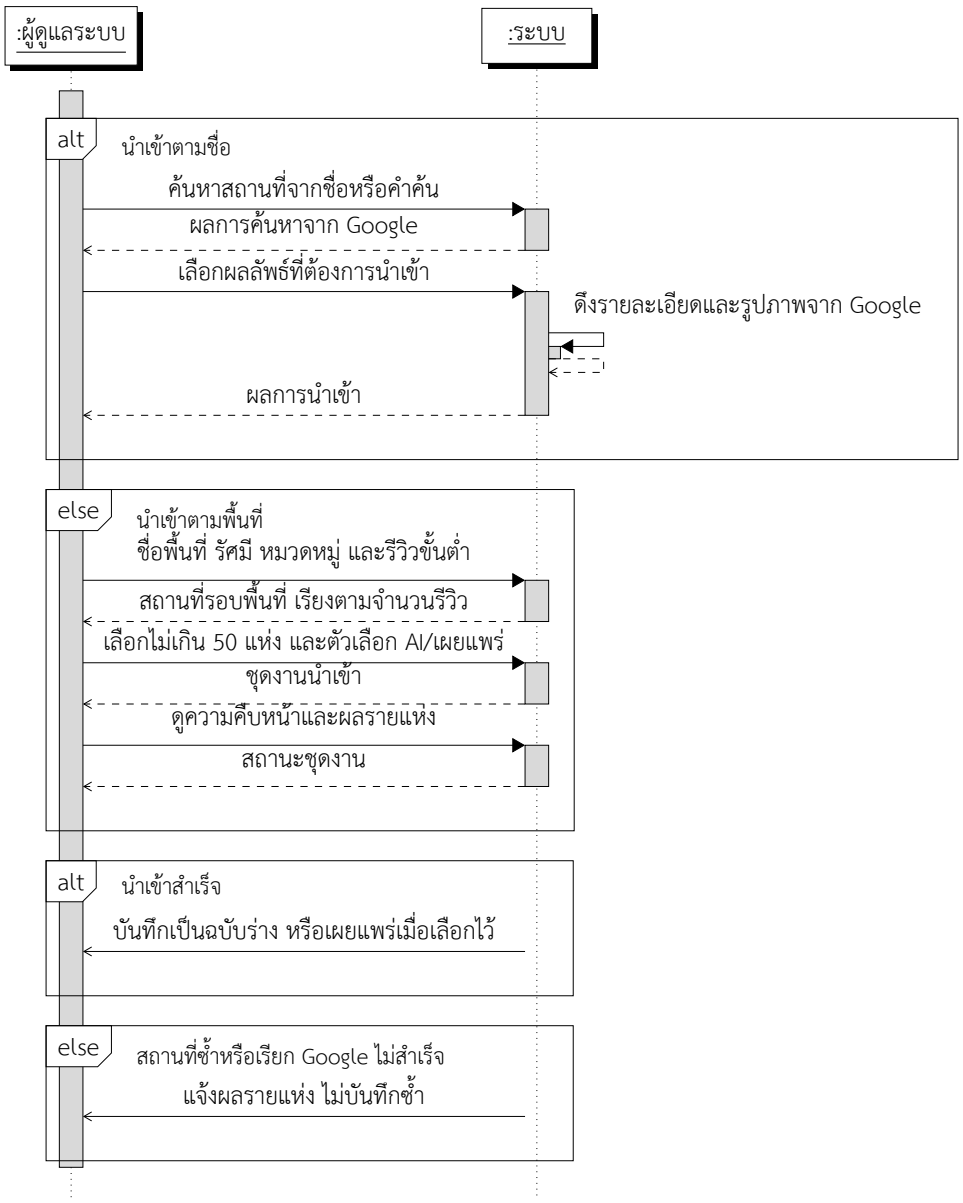
ภาพที่ 34 System Sequence Diagram: การจัดการ QR Code และของรางวัล

ภาพที่ 34 แสดงฟังก์ชันจัดการ QR Code และของรางวัล (UC-06.5) โดยหนึ่งสถานที่มี QR ได้เพียงอันเดียว หากสถานที่มี QR อยู่แล้ว ระบบไม่อนุญาตให้สร้างซ้ำ



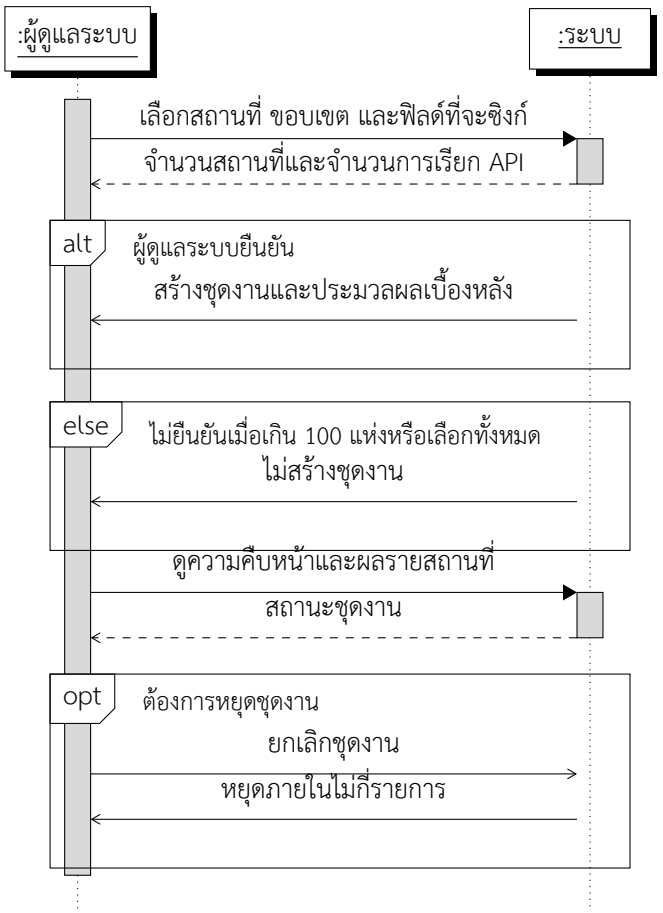
ภาพที่ 35 System Sequence Diagram: การดึงข้อมูลกิจกรรมจากข้อความโพสต์ด้วย AI

ภาพที่ 35 แสดงฟังก์ชันดึงข้อมูลกิจกรรมอัตโนมัติ (UC-13) ซึ่งเป็นตัวช่วยในฟอร์มกิจกรรม ระบบเติมเฉพาะค่าที่แยกได้จากข้อความ และผู้ดูแลระบบต้องตรวจทานก่อนบันทึกทุกครั้ง หากการเรียกโมเดลภาษาขนาดใหญ่ ล้มเหลว ฟอร์มยังใช้กรอกด้วยมือได้ตามปกติ



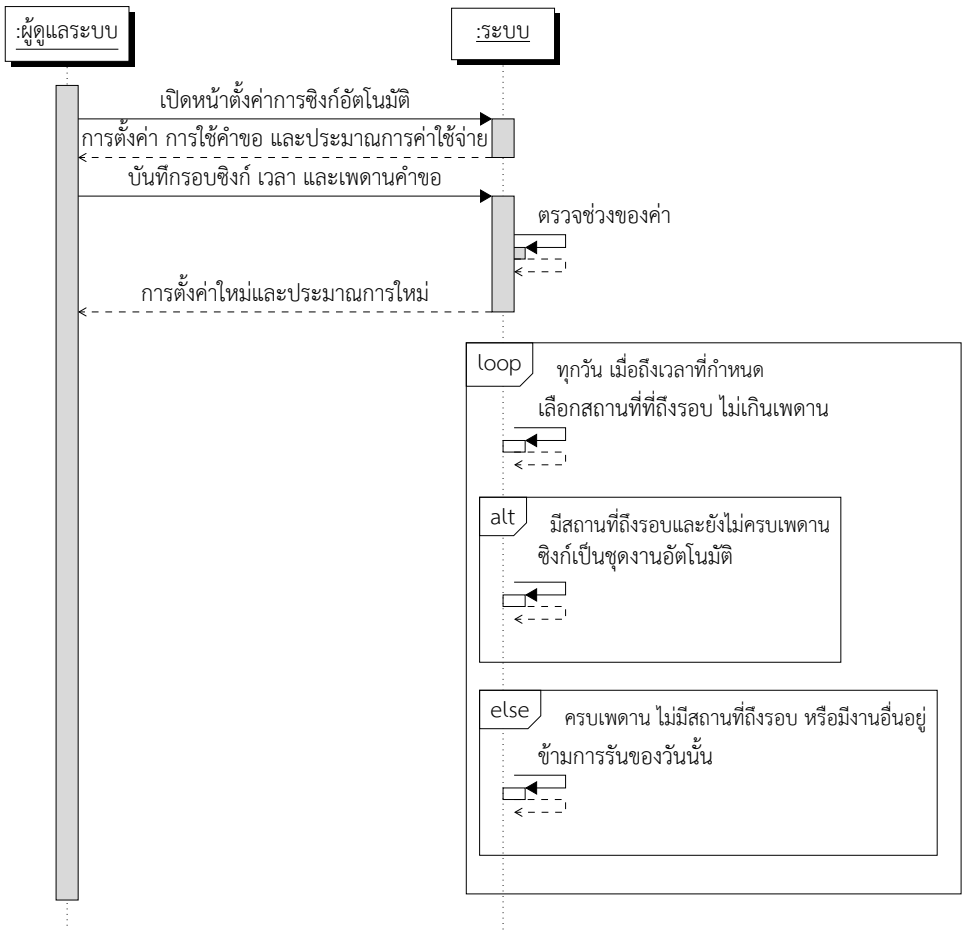
ภาพที่ 36 System Sequence Diagram: การนำเข้าสถานที่จาก Google Places

ภาพที่ 36 แสดงการนำเข้าสถานที่ใหม่ (UC-22) 2 วิธี การนำเข้าตามชื่อนำเข้าทีละแห่ง ส่วนการนำเข้าตามพื้นที่แบ่งเป็น 2 ขั้น ขั้นแรกค้นรายชื่อสถานที่รอบพื้นที่ซึ่งเรียกเฉพาะคำขอค้นหาที่มีราคาต่ำ ขั้นที่สองนำเข้าเฉพาะแห่งที่ผู้ดูแลระบบเลือก ซึ่งต้องดึงรายละเอียดและรูปภาพที่มีราคาสูงกว่า เป็นชุดงานเบื้องหลัง สถานที่ที่นำเข้าถูกบันทึกเป็นฉบับร่างที่ซ่อนจากผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบตรวจทานก่อนเปิดแสดงผล เว้นแต่เลือกเผยแพร่ทันทีและสถานที่นั้นมีหมวดหมู่ที่แน่นอนแล้ว และระบบไม่นำเข้าซ้ำเมื่อสถานที่นั้นมีอยู่แล้ว



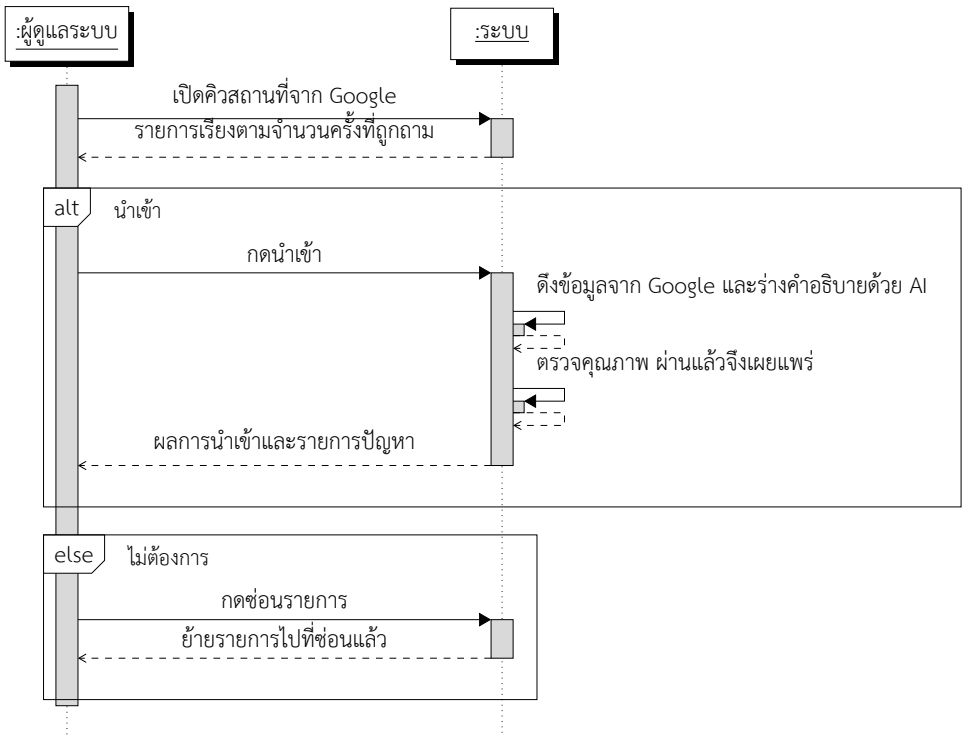
ภาพที่ 37 System Sequence Diagram: การซิงก์ข้อมูลสถานที่จาก Google Places

ภาพที่ 37 แสดงการซิงก์ข้อมูลสถานที่ (UC-22) ระบบแสดงจำนวนสถานที่และจำนวนการเรียก API ที่จะเกิดขึ้นก่อน เพราะแต่ละแห่งมีค่าบริการ และต้องยืนยันซ้ำเมื่อเกิน 100 แห่งหรือเลือกทั้งหมด ชุดงานประมวลผลเบื้องหลัง ผู้ดูแลระบบติดตามผลได้และยกเลิกระหว่างประมวลผลได้ ส่วนฟิลด์ที่ล็อกไว้จะไม่ถูกเขียนทับ ตามที่แสดงในแผนภาพลำดับของการซิงก์



ภาพที่ 38 System Sequence Diagram: การตั้งค่าและการทำงานของการซิงก์อัตโนมัติ

ภาพที่ 38 แสดงการซิงก์อัตโนมัติ (UC-25) ผู้ดูแลระบบเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขเพียงครั้งเดียว หลังจากนั้นระบบตรวจทุก 10 นาทีว่าถึงเวลารันของวันแล้วหรือยัง และรันได้วันละ 1 ครั้ง เพดานคำขอต่อเดือนนับรวมการซิงก์ที่ผู้ดูแลระบบสั่งเองด้วย เพราะทุกการซิงก์เป็นคำขอที่มีค่าบริการเท่ากัน ค่าใช้จ่ายสูงสุดต่อเดือนจึงไม่เกินที่คำนวณจากเพดาน

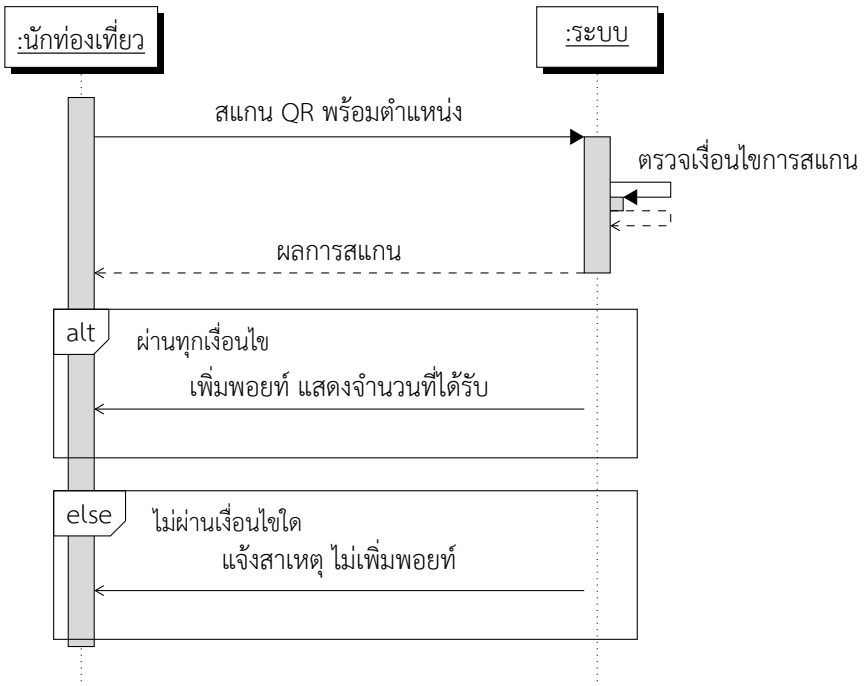


ภาพที่ 39 System Sequence Diagram: การตรวจสอบสถานที่ที่ผู้ใช้ถามถึง

ภาพที่ 39 แสดงการพิจารณาสถานที่ที่ผู้ใช้ถามถึงผ่านแชตบอต (UC-26) รายการในคิวเกิดจากแชตบอตเท่านั้น และนับจำนวนครั้งที่ถูกถามไม่เกินชั่วโมงละ 1 ครั้งต่อสถานที่ เพื่อไม่ให้ผู้ใช้คนเดียวที่ถามซ้ำทำให้ตัวเลขสูงเกินจริง การนำเข้าจากคิวนี้เผยแพร่ได้ทันทีเฉพาะเมื่อผ่านเกณฑ์คุณภาพทุกข้อ ต่างจากการนำเข้าตามชื่อที่บันทึกเป็นฉบับร่างเสมอ

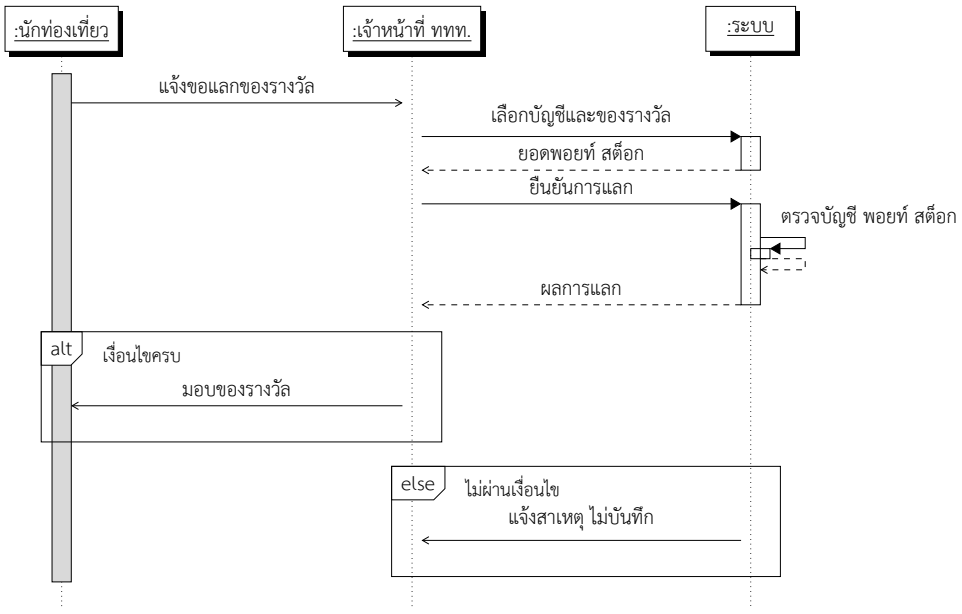
(3) สำหรับระบบสะสมคะแนน (Point System)

ระบบสะสมคะแนนมีลักษณะแตกต่างจากฟังก์ชันอื่นตรงที่ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องสลับบทบาทกันระหว่างสองช่วง คือ นักท่องเที่ยว เป็นผู้ปฏิสัมพันธ์กับระบบโดยตรงในช่วงสะสมคะแนน ขณะที่ผู้ดูแลระบบ – เจ้าหน้าที่ ททท. ขอนแก่น เป็นผู้ปฏิสัมพันธ์กับระบบแทนนักท่องเที่ยวในช่วงแลกของรางวัล จึงแยกแผนภาพออกเป็น 2 ส่วนตามลำดับ



ภาพที่ 40 System Sequence Diagram: สแกน QR สะสมพอยท์

ฟังก์ชันสแกน QR Code สะสมพอยท์: นักท่องเที่ยวที่เข้าสู่ระบบแล้วสแกน QR Code ที่ติดตั้ง ณ สถานที่ที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมส่งตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ ระบบตรวจสอบสถานะของ QR วันหมดอายุ การสแกนซ้ำของบัญชี และระยะห่างจากสถานที่ ภายใต้เงื่อนไขทางเลือก 2 กรณี คือ (1) ผ่านทุกเงื่อนไข ระบบเพิ่มพอยท์ให้บัญชีและแสดงจำนวนที่ได้รับ หรือ (2) ไม่ผ่านเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ระบบแจ้งสาเหตุโดยไม่เพิ่มพอยท์

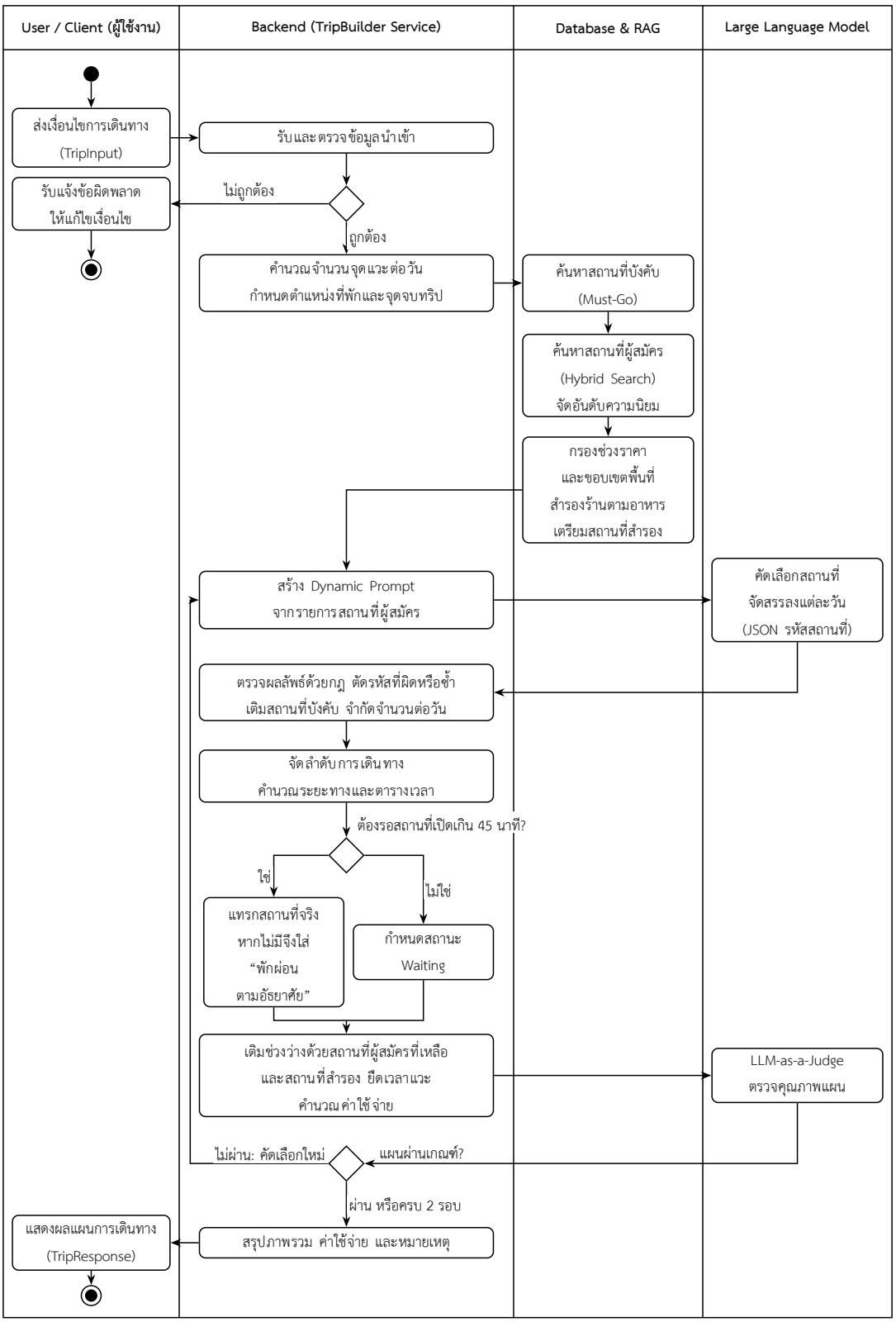


ภาพที่ 41 System Sequence Diagram: แลกของรางวัล ณ สำนักงาน ททท. ขอนแก่น

ฟังก์ชันแลกของรางวัล (Redemption): เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงสำนักงาน ททท. ขอนแก่นและแจ้งความประสงค์ขอแลกของรางวัลกับเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ค้นหาบัญชีผู้ใช้และเลือกของรางวัลในระบบ ภายใต้เงื่อนไขทางเลือก 2 กรณี คือ (1) บัญชียังใช้งานได้ พอยท์เพียงพอ และของรางวัลมีสต็อก ระบบหักพอยท์ ลดสต็อก และบันทึกประวัติการแลก หรือ (2) ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ระบบแจ้งสาเหตุและไม่บันทึกการแลก

4.1.5 แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram)

ก่อนอธิบายการรับส่งข้อมูลระหว่าง Component ย่อย โครงงานนี้ได้จำลองตรรกะการตัดสินใจของอัลกอริทึมในการสร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning Algorithm) เพื่อแสดงกระบวนการทำงานแบบเป็นลำดับขั้นตอน ตั้งแต่การรับเงื่อนไขจากผู้ใช้ การประมวลผล RAG การส่งคำสั่งให้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ ไปจนถึงการจัดการข้อมูลหลังการประมวลผล (Post-processing)



ภาพที่ 42 Activity Diagram ตรรกะการประมวลผลเพื่อสร้างแผนการเดินทาง

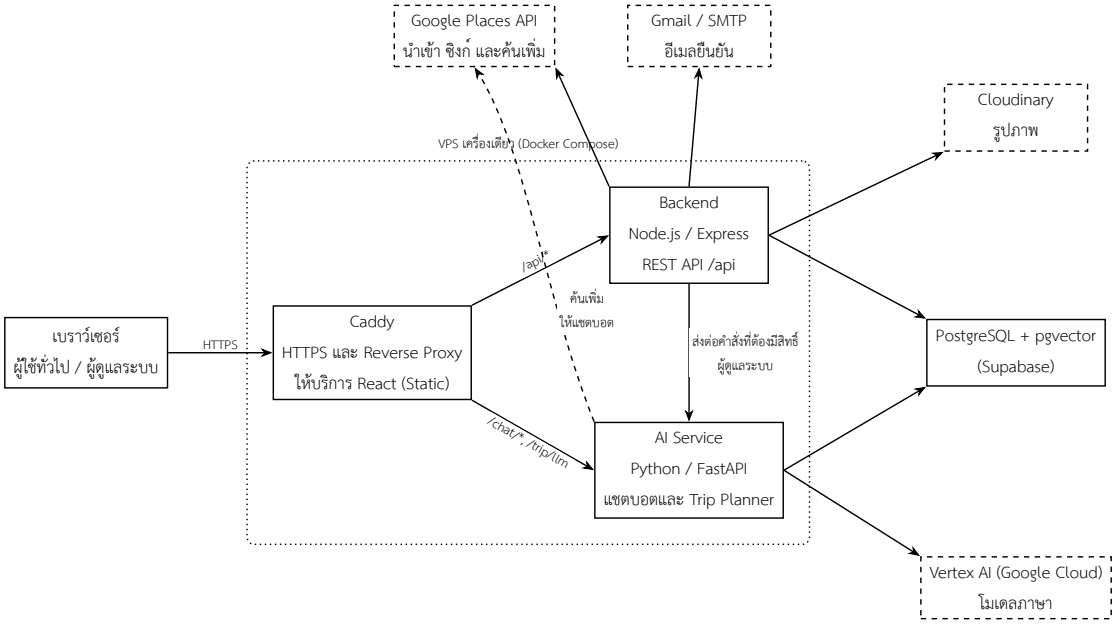
แผนภาพใช้รูปแบบการแบ่งช่อง (Swimlane) แสดงขอบเขตความรับผิดชอบของ 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ผู้ใช้งาน (User/Client), Backend (TripBuilder Service), ฐานข้อมูลและการดึงข้อมูล (Database & RAG), และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ โดยมีขั้นตอนดังนี้ (1) ผู้ใช้งานส่งเงื่อนไขการเดินทาง (TripInput) เข้าสู่ระบบ ซึ่งระบบตรวจความถูกต้องก่อน ได้แก่ รูปแบบวันที่และเวลา เวลาสิ้นสุดของวันต้องหลังเวลาเริ่ม ค่าจังหวะการท่องเที่ยว ระดับงบประมาณ ขอบเขตพื้นที่ ประเภทอาหารต้องอยู่ในชุดที่กำหนด พิกัดที่พัก และจุดจบทริป (ชนิดต้องเป็น สนามบิน สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ อำเภอ หรือหมุด โดยอำเภอต้องมีชื่อ และหมุดต้องมีพิกัด) หากไม่ถูกต้องระบบปฏิเสธคำขอทันทีโดยไม่ค้นคืนข้อมูลหรือเรียกโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (2) Backend คำนวณจำนวนจุดแวะต่อวันจากจังหวะการท่องเที่ยว และช่วงเวลาเดินทางของแต่ละวัน กำหนดตำแหน่งที่พักจากพิกัดที่ผู้ใช้เลือกบนแผนที่ (หากไม่มีจึงค้นจากชื่อที่พัก และหากไม่ระบุเลยจึงใช้ใจกลางเมือง) และกำหนดจุดจบของวันสุดท้าย ซึ่งเป็นพิกัดที่กำหนดไว้ของสนามบิน สถานีขนส่ง หรือสถานีรถไฟ จุดกึ่งกลางของสถานที่ในอำเภอที่เลือก หรือหมุดของผู้ใช้ พร้อมหักเวลาเผื่อก่อนออกเดินทางเพื่อกำหนดเวลาสิ้นสุดของวันนั้น ค้นหาสถานที่บังคับ และใช้ RAG แบบผสม ค้นหาสถานที่ผู้สมัครแยกตามความสนใจแต่ละข้อผ่านฟังก์ชัน match_places_ranked ของฐานข้อมูล แล้วจัดอันดับใหม่ภายในระดับความเกี่ยวข้องเดียวกันด้วยคะแนนความนิยม (น้ำหนัก 0.7 จากคะแนนรีวิวที่ดึงเข้าหา 4.3 ด้วยรีวิวสมมติ 50 รายการ เพื่อไม่ให้สถานที่ที่มีรีวิวน้อยแต่ได้ 5.0 ชนะสถานที่ที่มีรีวิวหลายพันรายการ) และความใกล้ที่พัก (น้ำหนัก 0.3 คะแนนลดลงครึ่งหนึ่งที่ระยะ 10 กิโลเมตร) บวกค่าสุ่มเล็กน้อยเพื่อให้คำขอเดิมไม่ได้แผนเดิมทุกครั้ง แล้วนำผลมารวมแบบสลับกัน (Round-robin) เพื่อไม่ให้ความสนใจที่มีสถานที่น้อยถูกกลบ พร้อมกรองตามขอบเขตพื้นที่และกรองร้านอาหารและคาเฟ่ตามระดับราคาที่คำนวณจากช่วงราคาต่อคน (ประหยัดรับเฉพาะร้านที่ราคาสูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อคนหรือไม่มีข้อมูลราคา หรูหรารับเฉพาะร้านที่ราคาเริ่มตั้งแต่ 400 บาท หรือเริ่มตั้งแต่ 200 บาท และสูงสุดตั้งแต่ 800 บาท ส่วนปานกลางรับทุกระดับ เนื่องจากระดับราคา 0–4 ของ Google หยาบเกินไป ร้านราคา 200–400 บาทกับร้านราคาเกือบ 1,000 บาทได้ระดับเดียวกัน) แต่ผ่อนเกณฑ์ให้ร้านที่ใช้เป็นมื้ออาหารเพื่อให้ทุกวันมีมื้ออาหารเสมอ และสำรองร้านอาหารให้เพียงพอกับมื้ออาหารของทุกวัน โดยเลือกตามประเภทอาหารที่ผู้ใช้ต้องการและสลับประเภทกันระหว่างมื้อ สถานที่ที่ผู้ดูแลระบบซ่อนไว้จะไม่ถูกนำมาใช้ในขั้นตอนใดเลย นอกจากนี้ระบบเตรียมสถานที่สำรองใกล้ที่พัก (สวนสาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว และตลาด ที่มีคะแนนรีวิวตั้งแต่ 4.0 และมีรีวิวตั้งแต่ 200 รายการ ในระยะไม่เกิน 15 กิโลเมตร) ไว้ใช้เมื่อความสนใจของผู้ใช้มีสถานที่ไม่พอเติมวัน โดยไม่ส่งรายการนี้ให้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (3) ระบบสร้าง Dynamic Prompt จากจังหวะการท่องเที่ยวและงบประมาณส่งรายการสถานที่ผู้สมัครให้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ คัดเลือกและจัดสรรสถานที่ลงในแต่ละวัน พร้อมระบุบทบาทมื้ออาหาร (กลางวัน/เย็น) ของร้านอาหาร โดยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ คืนผลลัพธ์เป็น JSON ที่มีเฉพาะรหัสสถานที่ของแต่ละวัน ไม่ได้กำหนดลำดับการเดินทางหรือเวลา (4) Backend ตรวจสอบผลลัพธ์ด้วยกฎเชิงกำหนดแน่นอน ได้แก่ ตัดรหัสสถานที่ที่ไม่อยู่ในรายการหรือซ้ำกัน เติมสถานที่บังคับที่โมเดลภาษาขนาดใหญ่ ไม่ได้เลือก ย้ายสถานที่ที่ไม่สามารถเข้าชมได้ในวันที่ถูกจัดไว้ไปยังวันอื่น และจำกัดจำนวนร้านอาหาร คาเฟ่ และจุดแวะต่อวัน จากนั้นจัดลำดับการเดินทางภายในแต่ละวันและคำนวณตารางเวลาทีละสถานที่ โดยประมาณระยะทางแบบเส้นตรง (Haversine) และเวลาเดินทางจากความเร็วเฉลี่ยที่กำหนดไว้ ตรวจสอบเวลาเปิด-ปิด (หากต้องรอนานกว่า 45 นาที ระบบจะพยายามแทรกสถานที่จริงที่เหมาะสมลงในช่องว่างก่อน หากไม่มีจึงแทรกกิจกรรม “พักผ่อนตามอัธยาศัย” หากรอน้อยกว่านั้นกำหนดสถานะ “Waiting”) กำหนดเวลาแวะพักตามประเภทสถานที่ และคำนวณค่าน้ำมันกับค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ตลาดถูกจัดตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในข้อมูลสถานที่ คือตลาดเช้าจัดไว้ช่วงเช้า ส่วนตลาดเย็นจัดตั้งแต่

17:00 น. หากวันใดยังมีช่วงว่างยาวเกิน 180 นาที ระบบจะเติมสถานที่จากรายการผู้สมัครที่เหลือก่อน และใช้สถานที่สำรองเป็นลำดับสุดท้ายได้ไม่เกินวันละ 2 แห่ง โดยรวมแล้วไม่เกินวันละ 8 จุดแวะ เวลาว่างที่ยังเหลือจะถูกนำไปยืดเวลาแวะของสถานที่ในวันนั้นตามประเภทสถานที่และจังหวะการท่องเที่ยว (ทริปแบบอัดแน่นไม่ยืดเวลา) (5) ระบบส่งแผนให้กลไก LLM-as-a-Judge ตรวจคุณภาพ หากไม่ผ่าน หรือหากขั้นตอนที่ 4 จำเป็นต้องตัดสถานที่ออก ระบบจะแนบข้อคิดเห็นกลับไปใน Prompt แล้วให้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ คัดเลือกใหม่ภายในจำนวนรอบที่กำหนด (6) ระบบสรุปภาพรวมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด พร้อมส่งผลลัพธ์ (TripResponse) กลับไปแสดงผลให้ผู้ใช้งานทราบ โดยแนบหมายเหตุที่ผู้ใช้ควรทราบ ได้แก่ สถานที่บังคับที่หาไม่พบหรือจัดลงแผนไม่ได้ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่อยู่ในช่วงเดินทาง ซึ่งหน้าผลลัพธ์นำมาแสดงแก่ผู้ใช้

4.2 การออกแบบระบบ

4.2.1 สถาปัตยกรรมของระบบ

แนวคิดการออกแบบระบบถูกพัฒนาภายใต้สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส เพื่อแยกส่วนการทำงานออกจากกันอย่างชัดเจน ทำให้แต่ละส่วนพัฒนา ทดสอบ และรองรับการขยายตัวได้อย่างอิสระ ระบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักที่ทำงานเป็นบริการอิสระต่อกัน (Independent Services) ดังภาพที่ 43



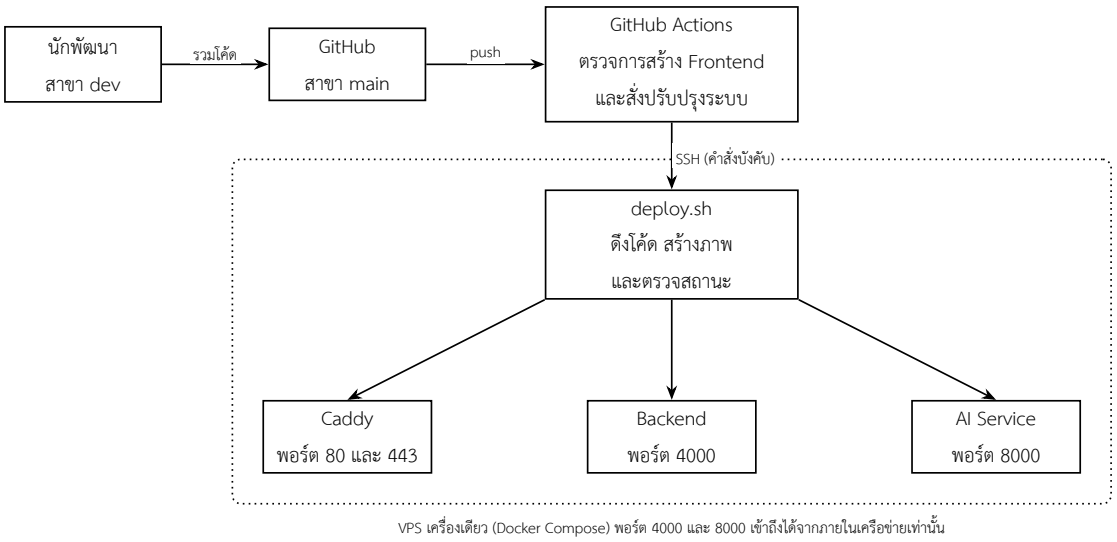
ภาพที่ 43 สถาปัตยกรรมของระบบ

1) Frontend: เว็บแอปพลิเคชันพัฒนาด้วย React เพียงชุดเดียว ให้บริการทั้งฝั่งผู้ใช้งานทั่วไปและส่วน Admin Portal
2) Backend: ให้บริการ REST API สำหรับบัญชีผู้ใช้และการยืนยันตัวตน การจัดการข้อมูลสถานที่ กิจกรรม ฐานความรู้ QR และของรางวัล การรายงานและคำขอจากผู้ใช้ การนำเข้าและซิงก์ข้อมูลจาก Google Places และการบริหารระบบสำหรับผู้ดูแล โดยเชื่อมต่อฐานข้อมูล PostgreSQL ผ่านไลบรารี knex และเชื่อมต่อบริการภายนอกสำหรับจัดเก็บรูปภาพและส่งอีเมล นอกจากนี้ Backend มีตัวตั้งเวลาภายในที่ตรวจทุก 10 นาทีเพื่อเริ่มการซิงก์อัตโนมัติประจำวัน (UC-25) จึงไม่ต้องพึ่งตัวตั้งเวลาของระบบปฏิบัติการ
3) AI Service: บริการอิสระที่รับผิดชอบระบบแชตบอตและระบบวางแผนการเดินทาง โดยประมวลผลร่วมกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่และเทคนิค RAG และเรียก Google Places API โดยตรงเมื่อแชตบอตต้องค้นสถานที่เพิ่มในพื้นที่ที่ฐานข้อมูลมีข้อมูลไม่พอ

ทั้งสามส่วนให้บริการภายใต้ชื่อโดเมนเดียวผ่าน Caddy ซึ่งส่งต่อคำขอตามเส้นทางไปยังบริการที่เกี่ยวข้อง ทำให้ cookie เซสชันเป็นของเว็บไซต์เดียวกัน และไม่ต้องเปิดพอร์ตของ Backend หรือ AI Service ออกสู่ภายนอก Frontend เรียก Backend และ AI Service โดยตรงสำหรับคำขอของผู้ใช้ ส่วนคำสั่งที่ต้องใช้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบ ได้แก่ การสร้างดัชนี Embedding ใหม่ และการให้ปัญญาประดิษฐ์จัดหมวดหมู่หรือร่างคำอธิบายสถานที่ Backend จะตรวจสิทธิ์ก่อนแล้วส่งต่อไปยัง AI Service เนื่องจาก AI Service ไม่มีการยืนยันตัวตนของตนเอง บริการทั้งสองใช้ฐานข้อมูล PostgreSQL ร่วมกันเป็นจุดเชื่อมข้อมูลระหว่างกัน รายละเอียดเครื่องมือ ไลบรารี และโมเดลที่ใช้พัฒนาแต่ละส่วนแสดงในหัวข้อการพัฒนาโปรแกรม

4.2.2 การติดตั้งระบบและการปรับปรุงเวอร์ชัน

เมื่อกำหนดสถาปัตยกรรมแล้ว ผู้วิจัยออกแบบการติดตั้งให้ตอบสนอง NFR-05 กล่าวคือ ให้บริการทุกส่วนภายใต้ชื่อโดเมนเดียวผ่าน HTTPS และปรับปรุงเวอร์ชันได้โดยไม่ต้องเข้าไปแก้ไขเครื่องแม่ข่ายด้วยมือ ระบบทั้งหมดทำงานบนเครื่องแม่ข่ายเสมือน เครื่องเดียวในรูปแบบคอนเทนเนอร์ที่จัดการด้วย Docker Compose ตามภาพที่ 44 ซึ่งแสดงเส้นทางตั้งแต่การรวมโค้ดเข้าสาขาหลักจนถึงบริการที่ทำงานอยู่บนเครื่องแม่ข่าย



ภาพที่ 44 แผนภาพการติดตั้งระบบและเส้นทางการปรับปรุงเวอร์ชัน

ภาพที่ 44 แสดงว่านักพัฒนาทำงานบนสาขา dev และการรวมเข้าสาขา main เป็นเงื่อนไขเดียวที่ทำให้ระบบบนเครื่องแม่ข่ายถูกปรับปรุง GitHub Actions ทำหน้าที่ 2 อย่าง คือ ตรวจว่า Frontend สร้างสำเร็จก่อนรวมโค้ด เนื่องจากโครงงานไม่มีชุดทดสอบอัตโนมัติสำหรับ Frontend การสร้างสำเร็จจึงเป็นการตรวจสอบเพียงอย่างเดียว และสั่งปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายผ่าน SSH กุญแจที่ใช้สั่งงานถูกจำกัดสิทธิ์ให้รันได้เฉพาะสคริปต์ deploy.sh ตามคำสั่งบังคับที่กำหนดไว้ฝั่งเครื่องแม่ข่าย แม้กุญแจรั่วไหลก็ไม่สามารถเปิดเชลล์ได้ สคริปต์ดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้

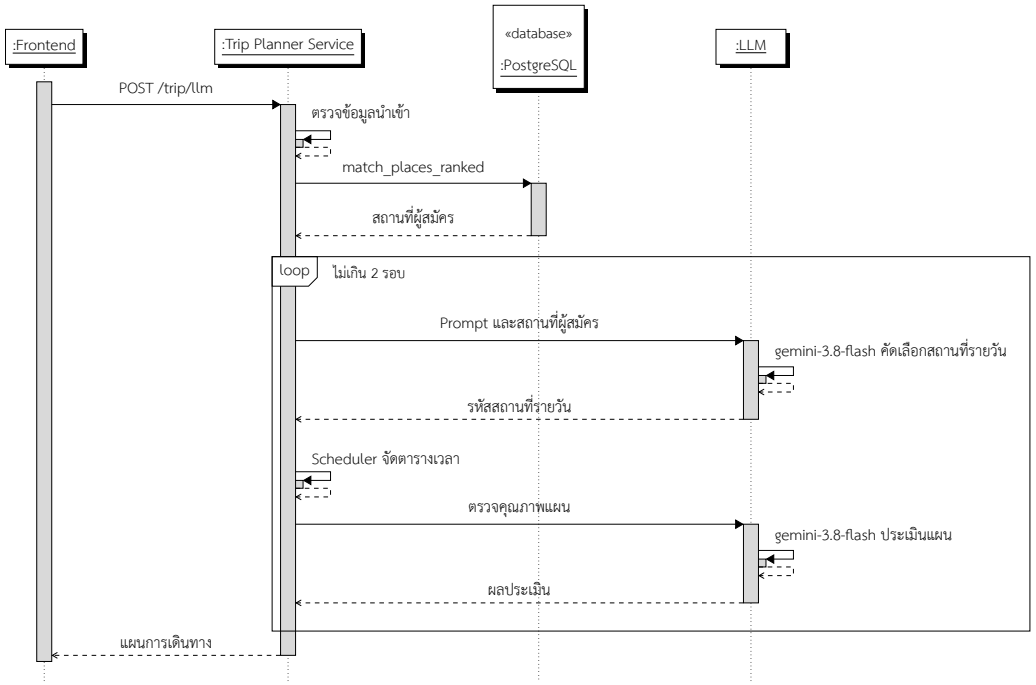
1) ดึงโค้ดล่าสุดของสาขา main โดยอนุญาตเฉพาะการรวมแบบไปข้างหน้า (fast-forward) เพื่อไม่ให้เกิดการรวมที่สร้างประวัติโค้ดใหม่บนเครื่องแม่ข่าย
2) อ่านเลขเวอร์ชันจากไฟล์ VERSION และรหัสย่อของคอมมิต เพื่อฝังเป็นข้อมูลระบุตัวตนของแต่ละบริการ ซึ่งหน้าแดชบอร์ดของผู้ดูแลระบบแสดงข้อมูลนี้ได้
3) สร้างภาพคอนเทนเนอร์ทีละบริการตามลำดับ ได้แก่ AI Service, Backend และ Caddy ไม่สร้างพร้อมกัน เพราะการสร้างภาพของ AI Service และ Frontendใช้หน่วยความจำมาก และเครื่องแม่ข่ายมีหน่วยความจำ 4 กิกะไบต์
4) สั่งเริ่มบริการทั้งหมดด้วย docker compose up แล้วสั่งให้ Caddy โหลดไฟล์ตั้งค่าใหม่ เพราะการแก้ไฟล์ตั้งค่าเพียงอย่างเดียวไม่ทำให้ภาพเปลี่ยน คอนเทนเนอร์เดิมจึงไม่ถูกสร้างใหม่ หากไฟล์ตั้งค่าไม่ถูกต้องการปรับปรุงจะล้มเหลวทันที
5) ตรวจจุดตรวจสถานะ (/health) ของโดเมนที่ให้บริการซ้ำทุก 5 วินาที สูงสุด 36 ครั้ง (รวม 3 นาที) หากตอบสนองถือว่าปรับปรุงสำเร็จและลบภาพเก่าที่ไม่ใช้ หากไม่ตอบสนองถือว่าล้มเหลวและแสดงบันทึกของบริการ

ตารางที่ 36 สรุปบริการแต่ละตัวที่ทำงานบนเครื่องแม่ข่าย เฉพาะ Caddy เท่านั้นที่เปิดพอร์ตสู่ภายนอก Backend และ AI Service ติดต่อได้จากภายในเครือข่ายของ Docker เท่านั้น ทุกบริการตั้งค่า no-new-privileges เพื่อห้ามกระบวนการเพิ่มสิทธิ์ของตนเอง จำกัดบันทึกการทำงานไม่เกิน 3 ไฟล์ ไฟล์ละ 10 เมกะไบต์ เพื่อไม่ให้พื้นที่จัดเก็บ 40 กิกะไบต์เต็ม และตั้งให้เริ่มทำงานใหม่เองเมื่อหยุดโดยไม่ได้สั่ง

ตารางที่ 36 บริการที่ทำงานบนเครื่องแม่ข่าย

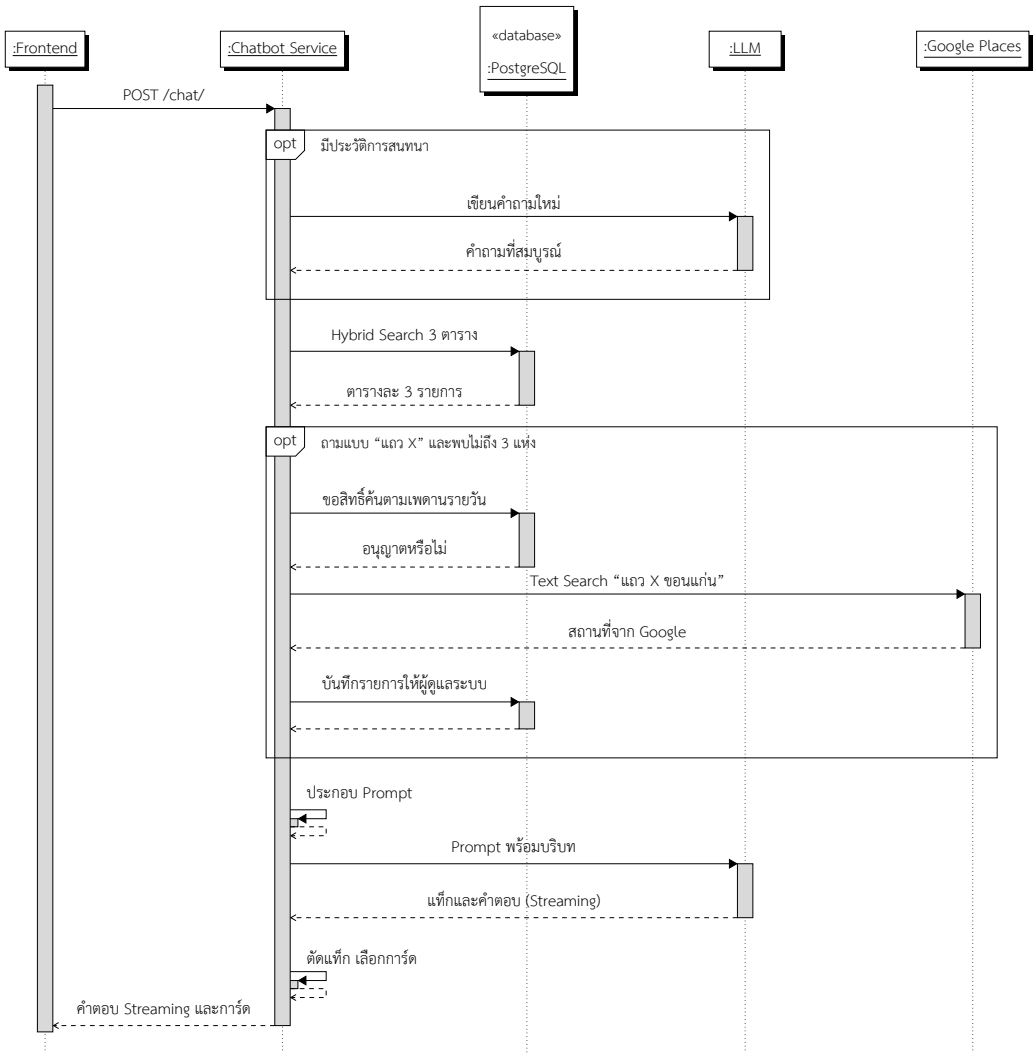
บริการ	**ภาพคอนเทนเนอร์**	**พอร์ต**	**หน้าที่**
caddy	สร้าง Frontend ด้วย node:20-slim แล้วคัดลอกไฟล์ที่ได้ไปไว้ในภาพ caddy:2 (การสร้างแบบหลายขั้นตอน)	80 และ 443 (เปิดสู่ภายนอก)	ให้บริการหน้าเว็บ HTTPS และส่งต่อคำขอ
backend	node:20-slim ติดตั้งเฉพาะไลบรารีสำหรับใช้งานจริง และทำงานด้วยผู้ใช้ node ซึ่งไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ	4000 (ภายใน)	REST API
chatbot	สร้างจากโฟลเดอร์ chatbot-service	8000 (ภายใน)	AI Service

4.2.3 Sequence Diagram



ภาพที่ 45 Sequence Diagram: การสร้างแผนการเดินทางด้วย RAG และ LLM

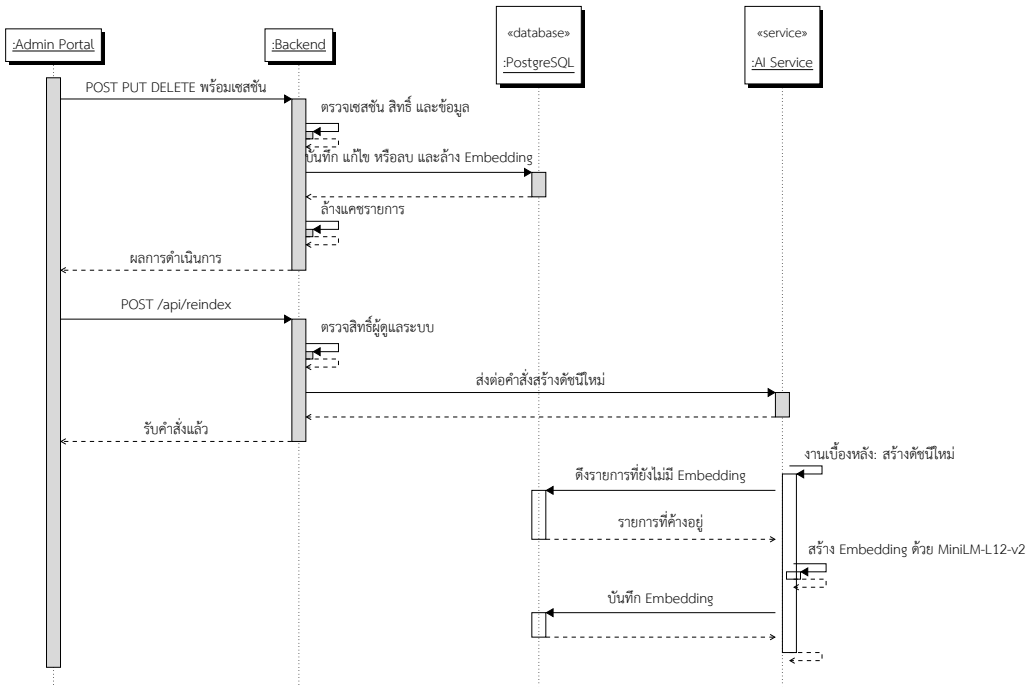
กระบวนการสร้างแผนการเดินทางด้วยเทคนิค RAG ร่วมกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน ได้แก่ Frontend ฝั่งนักท่องเที่ยว บริการวางแผนการเดินทาง (Trip Planner Service) ฐานข้อมูล PostgreSQL ที่ติดตั้งส่วนขยาย pgvector สำหรับการค้นคืนเชิงเวกเตอร์ (Vector Search) และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ โดยเริ่มต้นจาก Frontend ส่งคำขอพร้อมเงื่อนไขการเดินทางไปยังบริการวางแผนการเดินทางโดยตรง จากนั้นบริการวางแผนการเดินทางจะเรียกใช้ฟังก์ชัน match_places_ranked เพื่อค้นหาสถานที่ในตาราง places ที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้ใช้ด้วยการค้นคืนแบบผสม ซึ่งพิจารณาทั้งคะแนนความคล้ายคลึงเชิงเวกเตอร์ผ่าน pgvector คะแนนการจับคู่คำสำคัญผ่านส่วนขยาย pg_trgm และการตรงกับแท็กของสถานที่ โดยใช้ค่าที่สูงที่สุดในการจัดอันดับ เมื่อคะแนนเท่ากันจึงเรียงด้วยคะแนนความนิยม และค้นแยกทีละความสนใจ ฟังก์ชันนี้มาแทน match_places_hybrid เดิม เพราะฟังก์ชันเดิมคืนทุกคอลัมน์ของตาราง ซึ่งเมื่อวัดกับทริป 3 วันพบว่าดึงข้อมูลราว 10 เมกะไบต์ ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลดิบจาก Google และเวกเตอร์ที่ไม่ได้ใช้ และสถานที่ที่ตรงแท็กได้คะแนนเท่ากันทั้งหมดจึงเรียงลำดับไม่แน่นอน พร้อมทั้งกรองผลลัพธ์ตามระดับงบประมาณและขอบเขตพื้นที่ที่ระบุไว้ เมื่อฐานข้อมูลส่งคืนรายชื่อสถานที่ที่เกี่ยวข้องแล้วบริการวางแผนการเดินทางจะนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบเป็น Prompt ร่วมกับเงื่อนไขของผู้ใช้ เพื่อส่งให้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ คัดเลือกสถานที่และจัดสรรลงในแต่ละวัน ก่อนที่โมเดลภาษาขนาดใหญ่ จะส่งผลลัพธ์กลับมาในรูปแบบ JSON ที่มีเฉพาะรหัสสถานที่ จากนั้นบริการวางแผนการเดินทางจะจัดลำดับการเดินทาง คำนวณระยะทาง เวลาเดินทาง ตารางเวลา และสถานะการเปิด-ปิดของแต่ละสถานที่ด้วย Scheduler แล้วจึงส่งแผนที่จัดตารางเวลาแล้วให้ LLM-as-a-Judge ตรวจสอบคุณภาพ หากไม่ผ่านจะวนกลับไปให้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ คัดเลือกใหม่ภายในจำนวนรอบที่กำหนด ก่อนส่งแผนการเดินทางฉบับสมบูรณ์กลับไปยัง Frontend โดยตรงเพื่อแสดงผลแก่ผู้ใช้งาน ทั้งนี้บริการวางแผนการเดินทางตรวจความถูกต้องของเงื่อนไขก่อนค้นคืนข้อมูล และกำหนดเวลารอโมเดลภาษาขนาดใหญ่ ไว้ 120 วินาทีสำหรับการคัดเลือกสถานที่ และ 60 วินาทีสำหรับ Judge หากโมเดลภาษาขนาดใหญ่ ตอบกลับผิดรูปแบบ ตอบไม่ทันเวลา หรือการสร้างแผนล้มเหลว ระบบจะแจ้งข้อผิดพลาดกลับไปยัง Frontend โดยไม่สร้างแผนสำรองขึ้นเอง



ภาพที่ 46 Sequence Diagram: การทำงานของระบบผู้ช่วยเสมือน (แชตบอต)

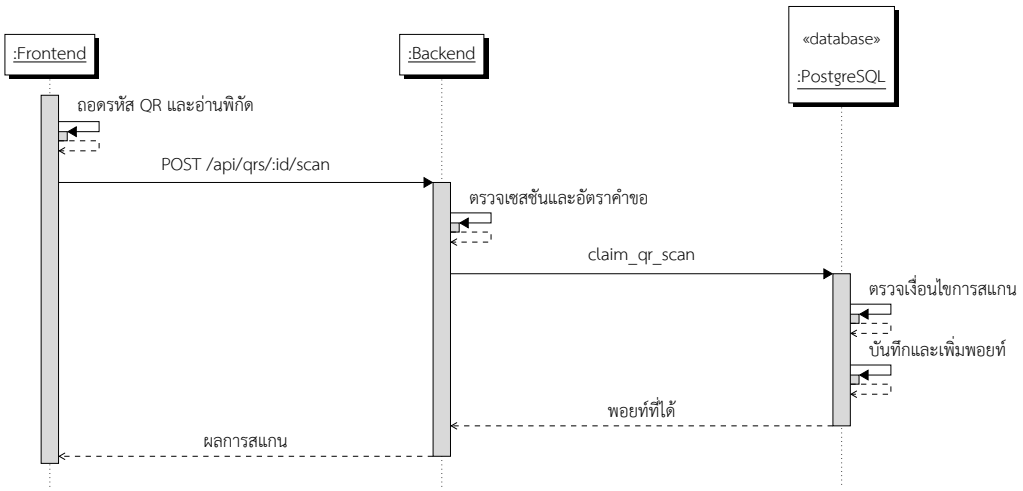
การทำงานของระบบผู้ช่วยเสมือน (แชตบอต) เริ่มต้นเมื่อ Frontend ส่งคำถามของผู้ใช้พร้อมประวัติการสนทนาล่าสุดไปยังแชตบอต Service (chatbot-service) โดยตรง แชตบอต Service เก็บประวัติไว้ใช้เพียง 4 ข้อความล่าสุด และหากมีประวัติการสนทนาจะให้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ เขียนคำถามใหม่ให้สมบูรณ์ในตัวเองก่อน (Query Rewriting) จากนั้นจึงค้นหาบริบทที่เกี่ยวข้องในตาราง places, knowledge_base และ events ตารางละ 3 รายการ ด้วยการค้นคืนแบบผสม ซึ่งใช้ทั้งความคล้ายคลึงเชิงเวกเตอร์ผ่าน pgvector และการจับคู่คำสำคัญ เพื่อดึงข้อมูลสถานที่ ความรู้ และกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องมากที่สุด การค้นทั้งสามตารางทำงานพร้อมกัน และสำหรับสถานที่ ระบบค้นซ้ำด้วยคำถามที่ตัดคำฟุ่มเฟือยออก และด้วยชื่อทางการของสถานที่เมื่อผู้ใช้เรียกด้วยชื่อเล่น แล้วรวมผลแบบสลับกัน สำหรับคำถามที่ระบุพื้นที่ด้วยคำว่า "แถว" "ใกล้" หรือ "บริเวณ" ระบบแยกชื่อพื้นที่ออกมาแล้วหาตำแหน่งจากชื่อตำบลหรืออำเภอที่สถานที่ในฐานข้อมูลสังกัด จากชื่อสถานที่สำคัญในตาราง places หรือจากรายชื่อย่านที่กำหนดไว้ เช่น มข. และหลังมอ จากนั้นเลือกสถานที่ในตำบลหรืออำเภอนั้น หรือในรัศมี 2 กิโลเมตรรอบสถานที่สำคัญ (ขยายเป็นรัศมี 5 กิโลเมตรเมื่อพบน้อยกว่า 3 แห่ง) และกรองตามประเภทสถานที่ที่

คำถามระบุ หากพื้นที่ที่ถามเป็นตำบล อำเภอ หรือชื่อที่ไม่มีในฐานข้อมูล และพบสถานที่ในพื้นที่นั้นไม่ถึง 3 แห่ง ระบบค้นเพิ่มจาก Google Places API (ไม่ค้นเพิ่มสำหรับสถานที่สำคัญ เพราะที่อยู่จาก Google ไม่ระบุชื่อสถานที่สำคัญ จึงตรวจไม่ได้ว่าอยู่ในพื้นที่จริงหรือไม่) ด้วยคำค้น “<สิ่งที่ถาม> แถว<พื้นที่> ขอนแก่น” โดยรับเฉพาะสถานที่ในพื้นที่นั้นที่ยังเปิดกิจการ เป็นประเภทที่แชตบอตแนะนำได้ มีคะแนนตั้งแต่ 4.0 และมีรีวิวตั้งแต่ 10 รายการ ไม่ใช่ร้านเครือข่ายหรือสถานที่ที่มีในฐานข้อมูลแล้ว และระบุในบริบทว่าเป็นข้อมูลจาก Google ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ การค้นจาก Google จำกัดไว้ไม่เกินวันละ 100 ครั้ง (ปรับได้ด้วยตัวแปร GOOGLE_FALLBACK_DAILY_CAP) นับด้วยฟังก์ชันของฐานข้อมูลที่ทำงานแบบอะตอมมิก คำค้นเดิมใช้ผลที่เก็บไว้ได้ 1 ชั่วโมง และรอผลไม่เกิน 3 วินาที หากเกินหรือผิดพลาดระบบตอบจากฐานข้อมูลเท่าที่มี สถานที่จาก Google ที่แสดงไปถูกบันทึกลงตาราง place_candidates เบื้องหลังโดยผู้ใช้ไม่ต้องรอ นอกจากนี้ คำถามเรื่องเวลาเปิด-ปิด เช่น “ตีหนึ่งมีร้านไหนเปิดบ้าง” ถูกตรวจกับเวลาทำการแบบโครงสร้างของสถานที่ ซึ่งรองรับร้านที่เปิดข้ามคืน และคำถามที่ต้องการร้านมังสวิรัติหรือวีแกนถูกกรองด้วยข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของสถานที่ จากนั้นนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบเป็นคำสั่งสำหรับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ ร่วมกับ System Prompt (ภาคผนวก ข) ซึ่งระบุวันที่ปัจจุบันตามเวลาประเทศไทย ประวัติการสนทนา และข้อความของผู้ใช้ ก่อนส่งให้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ ประมวลผลและทยอยส่งคำตอบกลับมา โดยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ ต้องขึ้นต้นคำตอบด้วยแท็กกำกับว่าใช้ข้อมูลจากแหล่งใด (เช่น [MATCH:PLACES], [MATCH:KB], [MATCH:EVENTS] หรือหลายแหล่งรวมกัน) หรือ [MATCH:SELF] เมื่อผู้ใช้ทักทายหรือถามเกี่ยวกับตัวแชตบอตเอง ซึ่งตอบได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลที่ค้นคืน หรือ [NO_MATCH] เมื่อไม่พบข้อมูลรองรับ ซึ่งกรณีหลังระบบจะตอบด้วยข้อความมาตรฐานแทนคำตอบของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ แชตบอต Service จะตัดแท็กออกแล้วส่งต่อคำตอบไปยัง Frontend เพื่อแสดงผลบนหน้าจอผู้ใช้งานแบบทยอยปรากฏตามลำดับ พร้อมแนบการ์ดสถานที่หรือกิจกรรมเฉพาะจากแหล่งที่ถูกอ้างถึงเมื่อคำตอบจบ โดยแสดงเฉพาะรายการที่คำตอบเอ่ยชื่อ หากคำตอบไม่ได้เอ่ยชื่อรายการใดเลยจึงแสดงทุกรายการที่ค้นคืนได้ ทั้งนี้การเรียกโมเดลภาษาขนาดใหญ่ กำหนดเวลารอไว้ 25 วินาที และลองซ้ำได้ 1 ครั้ง หากโมเดลภาษาขนาดใหญ่ หรือฐานข้อมูลล้มเหลว ระบบจะตอบด้วยข้อความขออภัยและปิดการตอบตามปกติ แทนการตัดการเชื่อมต่อกลางคัน และหน้าต่างแชตส่งคำถามได้ทีละข้อจนกว่าคำตอบก่อนหน้าจะจบ



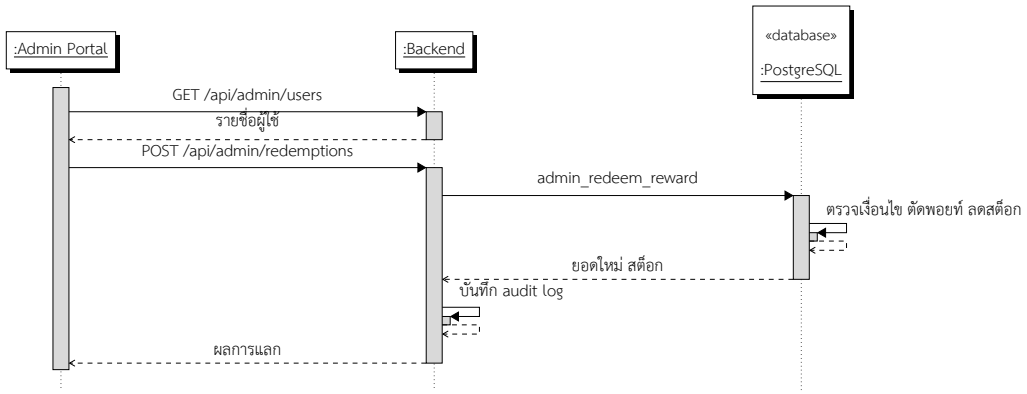
ภาพที่ 47 Sequence Diagram สำหรับผู้ดูแลระบบ

การจัดการข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม ฐานความรู้ QR Code และของรางวัล ดำเนินการผ่าน Backend (Node.js/Express) โดยตรง โดยกระบวนการเริ่มต้นเมื่อผู้ดูแลระบบส่งคำขอจากหน้าจอ Admin Portal ไปยัง Backend ซึ่งจะทำหน้าที่บันทึกหรือปรับปรุงข้อมูลลงในตารางที่เกี่ยวข้องภายในฐานข้อมูล PostgreSQL (Supabase) จากนั้นจึงส่งผลลัพธ์กลับไปยัง Frontend ในรูปแบบสถานะการดำเนินการสำเร็จ สำหรับข้อมูลสถานที่ กิจกรรม และฐานความรู้ ซึ่งใช้ค่า Embedding ในการค้นคืน Backend จะล้างค่า Embedding ของรายการที่ถูกเพิ่มหรือแก้ไข เนื่องจากค่าเดิมไม่ตรงกับเนื้อหาใหม่แล้ว จากนั้นผู้ดูแลระบบสั่งสร้างดัชนีใหม่ จาก Admin Portal โดย Backend ส่งต่อคำสั่งไปยัง AI Service ซึ่งจะคำนวณ Embedding เฉพาะรายการที่ยังค้างอยู่เป็นงานเบื้องหลัง (Background Job) และถอด Embedding ของกิจกรรมที่สิ้นสุดไปแล้วออกจากการค้นคืน



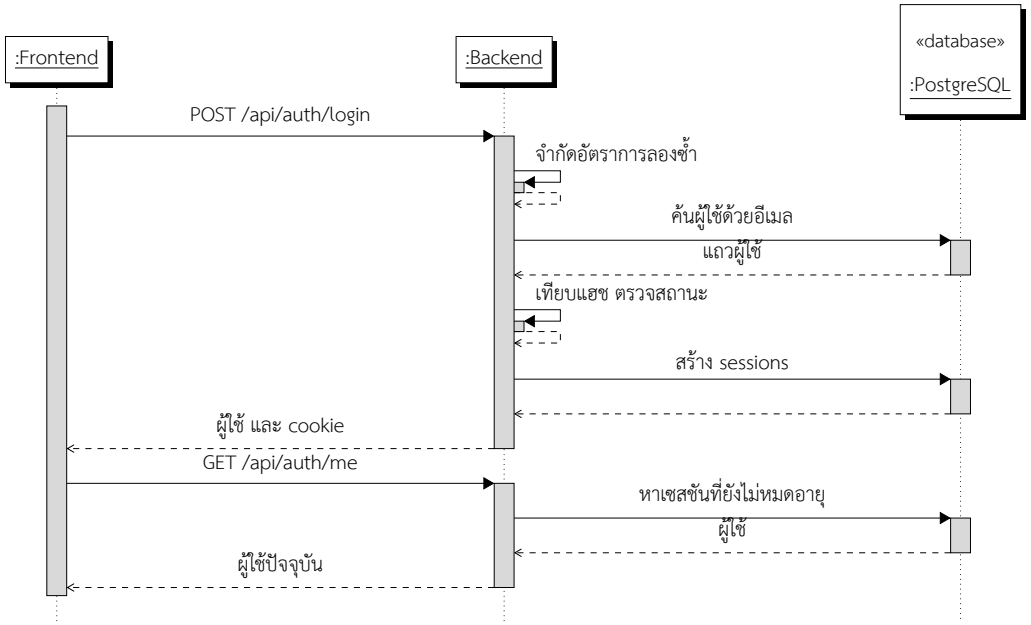
ภาพที่ 48 Sequence Diagram: สแกน QR สะสมพอยท์

ฟังก์ชันสแกน QR Code สะสมพอยท์ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ Frontend, Backend และฐานข้อมูล โดย Frontend ถอดรหัส QR และอ่านพิกัดจากเบราว์เซอร์ แล้วส่งคำขอพร้อมค่าทั้งสองไปยัง Backend ซึ่งตรวจเซสชันและจำกัดอัตราคำขอ ก่อนเรียกฟังก์ชัน claim_qr_scan ในฐานข้อมูล ฟังก์ชันดังกล่าวตรวจสถานะบัญชี การมีอยู่ สถานะเปิดใช้งาน และวันหมดอายุของ QR การสแกนซ้ำ และระยะห่างระหว่างอุปกรณ์กับสถานที่ด้วยสูตร Haversine เทียบกับรัศมีที่กำหนด หากผ่านทุกข้อ ฟังก์ชันบันทึกการสแกนและเพิ่มพอยท์ในธุรกรรมเดียว ข้อจำกัดความไม่ซ้ำของคู่ (qr_id, user_id) จึงรับประกันการสแกนครั้งเดียวแม้มีคำขอซ้อนกัน หากไม่ผ่านข้อใด ฟังก์ชันส่งรหัสข้อผิดพลาดกลับ และ Backend แปลงเป็นข้อความสำหรับผู้ใช้โดยไม่แก้ไขข้อมูล



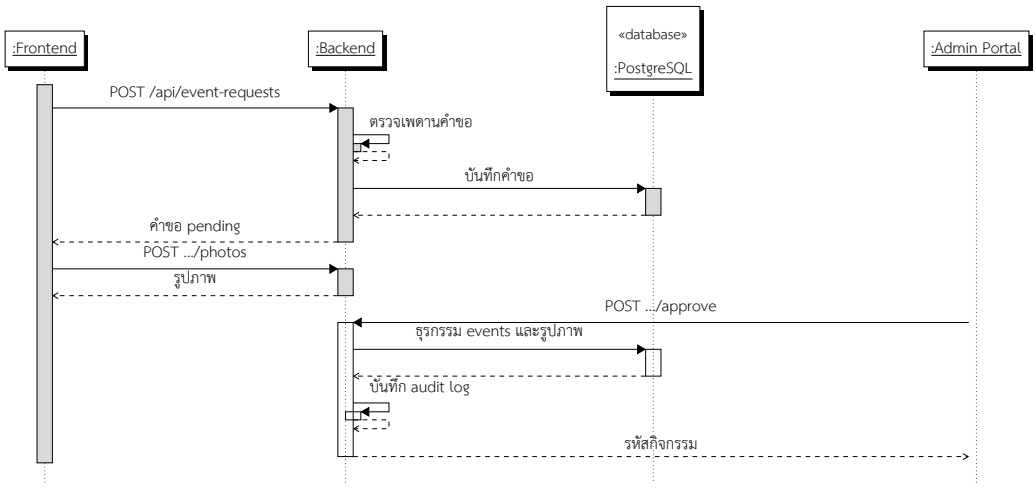
ภาพที่ 49 Sequence Diagram: แลกของรางวัล ณ สำนักงาน ททท. ขอนแก่น

ฟังก์ชันแลกของรางวัล ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ Admin Portal, Backend และฐานข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่ค้นหาบัญชีของนักท่องเที่ยวด้วยอีเมล ชื่อ หรือเบอร์โทรศัพท์ แล้วเลือกของรางวัลและยืนยันการแลก Backend เรียกฟังก์ชัน admin_redeem_reward ซึ่งล็อกแถวของผู้ใช้และของรางวัลก่อนตรวจสถานะบัญชี ยอดพอยท์ และสต็อก แล้วหักพอยท์ ลดสต็อก และบันทึกประวัติพร้อมรหัสเจ้าหน้าที่ในธุรกรรมเดียว เพื่อไม่ให้การแลกพร้อมกันทำให้พอยท์หรือสต็อกติดลบ จากนั้น Backend บันทึกการดำเนินการลงบันทึกของผู้ดูแลระบบ หากบันทึกว่าแลกผิดพลาด เจ้าหน้าที่ยกเลิกรายการได้ โดยระบบคืนพอยท์และสต็อกให้



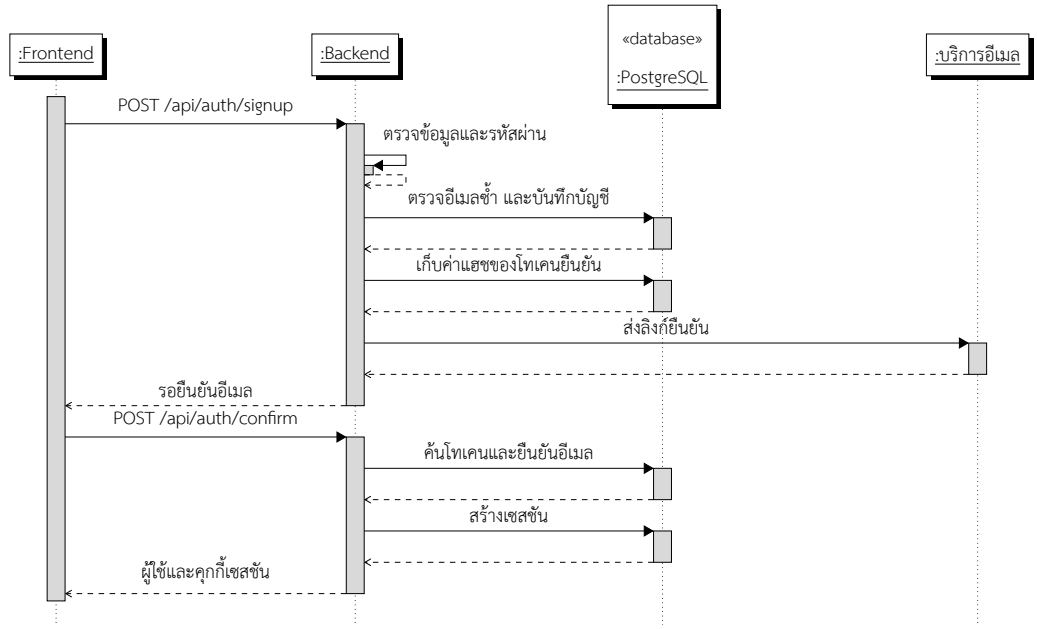
ภาพที่ 50 Sequence Diagram: การเข้าสู่ระบบและการตรวจสอบเซสชัน

การเข้าสู่ระบบเริ่มจาก Frontend ส่งอีเมลและรหัสผ่านไปยัง Backend ซึ่งจำกัดอัตราการลองซ้ำทั้งระดับที่อยู่ IP และระดับบัญชี แล้วเทียบรหัสผ่านกับค่าแฮชที่เก็บในตาราง users โดยเทียบกับค่าแฮชจำลองเมื่อไม่พบอีเมล เพื่อให้เวลาตอบสนองไม่เปิดเผยว่ามีบัญชีนั้นอยู่ เมื่อผ่านการตรวจสถานะบัญชีและการยืนยันอีเมล Backend สร้างโทเคนแบบสุ่ม เก็บเฉพาะค่าแฮชของโทเคนในตาราง sessions และส่งโทเคนกลับเป็น cookie แบบ httpOnly ที่ JavaScript ฝั่งเบราว์เซอร์อ่านไม่ได้ คำขอถัดไปทุกครั้งแนบ cookie อัตโนมัติ และ Backend ใช้ค่าแฮชของโทเคนค้นหาเซสชันที่ยังไม่หมดอายุเพื่อระบุผู้ใช้และบทบาท



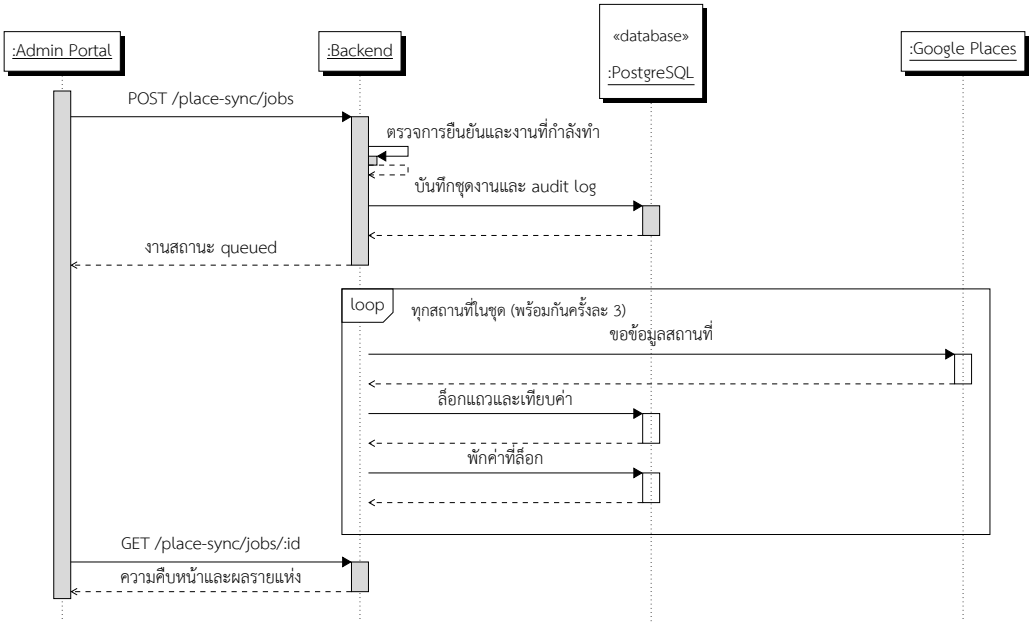
ภาพที่ 51 Sequence Diagram: การส่งคำขอเพิ่มกิจกรรมและการอนุมัติโดยผู้ดูแลระบบ

ผู้ใช้ส่งคำขอเพิ่มกิจกรรมผ่าน Frontend ซึ่ง Backend ตรวจสอบเพดานจำนวนคำขอที่รอตรวจสอบก่อนบันทึกด้วยสถานะ pending แล้วจึงอัปโหลดรูปภาพแยกอีกคำขอหนึ่ง เมื่อผู้ดูแลระบบอนุมัติ Backend ดำเนินการในธุรกรรมเดียวโดยสร้างแถวในตาราง events ด้วยสถานะ upcoming ย้ายรูปภาพไปยัง event_photos ซึ่งใช้ไฟล์เดิมบน Cloudinary และเปลี่ยนสถานะคำขอเป็น approved ส่วนการปฏิเสธต้องระบุเหตุผลและลบรูปภาพของคำขอ การรายงานข้อมูลที่คลาดเคลื่อนของสถานที่และกิจกรรมใช้ลำดับขั้นตอนใกล้เคียงกัน โดยผู้ดูแลระบบปิดรายงานด้วยผลการแก้ไข การซิงก์ หรือการไม่เปลี่ยนแปลงแทนการสร้างกิจกรรม



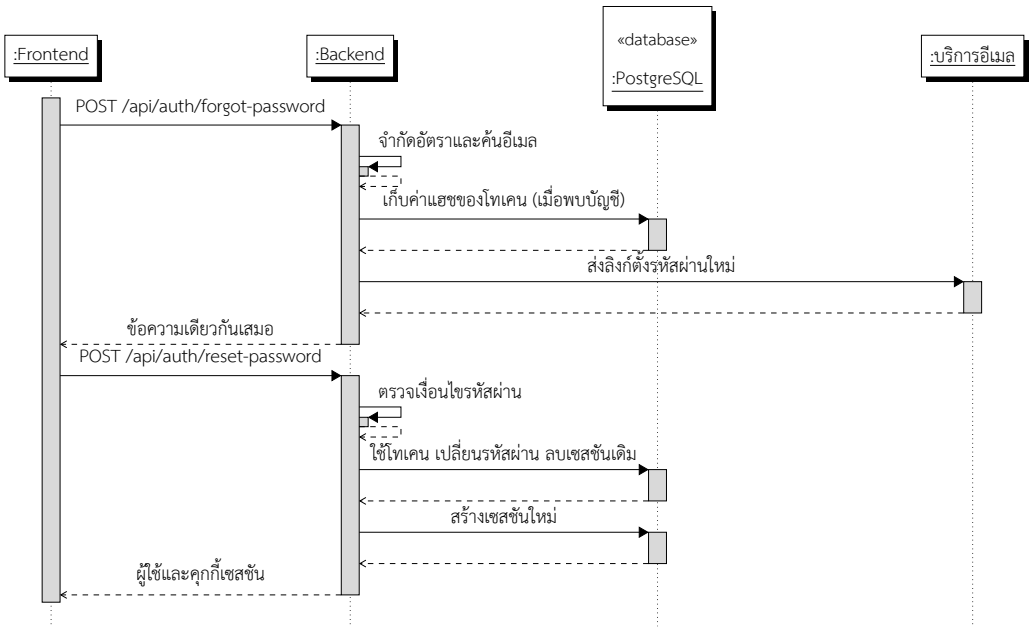
ภาพที่ 52 Sequence Diagram: การสมัครสมาชิกและการยืนยันอีเมล

ภาพที่ 52 แสดงการสมัครสมาชิก (UC-15) ซึ่งแบ่งเป็น 2 คำขอที่คั่นด้วยการที่ผู้ใช้เปิดอีเมล ในคำขอแรก Backend ตรวจรูปแบบข้อมูลและกฎของรหัสผ่านก่อนจะเข้าถึงฐานข้อมูล แล้วจึงตรวจว่าอีเมลซ้ำหรือไม่ โดยนับรวมบัญชีที่ถูกลบแบบเก็บแถวไว้ด้วย อีเมลของบัญชีเหล่านั้นจึงถูกสงวนไว้ จากนั้นบันทึกบัญชีด้วยรหัสผ่านที่แฮชแล้ว สร้างโทเคนยืนยันสุ่มซึ่งเก็บเฉพาะค่าแฮชไว้ในฐานข้อมูลและมีอายุ 24 ชั่วโมง และส่งลิงก์ไปทางอีเมล บัญชีที่สมัครแล้วยังเข้าสู่ระบบไม่ได้จนกว่าจะยืนยันอีเมล ในคำขอที่สอง เมื่อผู้ใช้เปิดลิงก์ Backend ค้นโทเคนจากค่าแฮช ตั้งสถานะยืนยันอีเมล และสร้างเซสชันให้ทันที ผู้ใช้จึงเข้าสู่ระบบได้โดยไม่ต้องกรอกรหัสผ่านซ้ำ



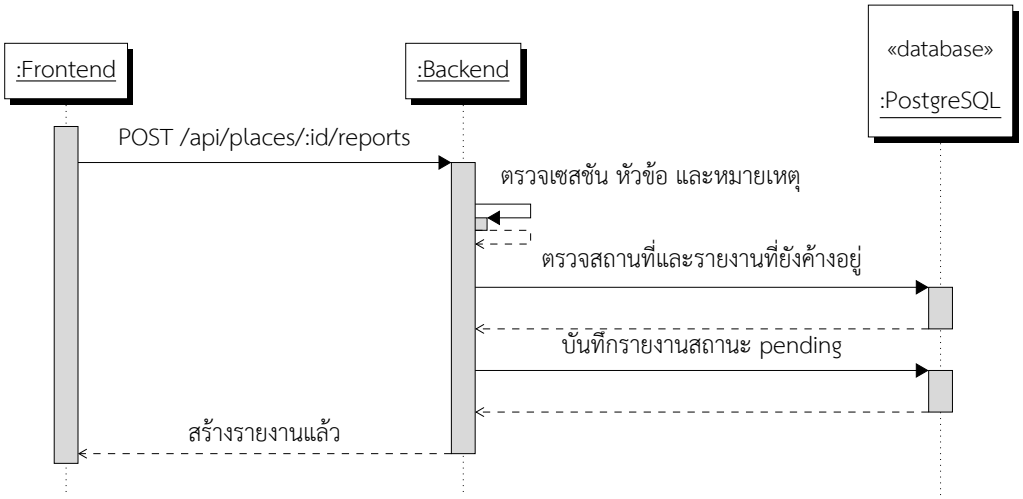
ภาพที่ 53 Sequence Diagram: การซิงก์ข้อมูลสถานที่จาก Google Places

ภาพที่ 53 แสดงการซิงก์ข้อมูลสถานที่เป็นชุดงาน (UC-22) คำขอสร้างชุดงานตอบกลับทันทีด้วยงานสถานะรอคิว (202) แล้ว Backend ประมวลผลต่อเบื้องหลังโดยไม่ผูกกับคำขอ ผู้ดูแลระบบจึงติดตามผลด้วยการเรียกดูสถานะของงานซ้ำเป็นระยะ ระบบอนุญาตให้มีชุดงานทำงานได้ครั้งละ 1 ชุดเท่านั้น และตรวจการยืนยันซ้ำก่อนสร้างงาน ในแต่ละสถานที่ Backend ขอข้อมูลล่าสุดจาก Google ก่อนแล้วจึงเริ่มธุรกรรมที่ล็อกแถวสถานที่และเทียบค่าภายในธุรกรรม เพื่อให้ผลการเทียบเป็นไปตามค่าปัจจุบัน แม้ผู้ดูแลระบบจะแก้ไขหรือล็อกฟิลด์ระหว่างรอคำตอบจาก Google ฟิลด์ที่ไม่ล็อกถูกแก้ตามค่าใหม่ ฟิลด์ที่ล็อกถูกพักเป็นส่วนต่างโดยไม่เขียนทับ และรายงานของผู้ใช้ที่เกี่ยวกับฟิลด์ที่เพิ่งถูกแก้ถูกเปลี่ยนเป็นสถานะถูกแทนที่ การซิงก์อัตโนมัติ (UC-25) ใช้ลำดับเดียวกันนี้ ต่างกันเพียงผู้เริ่มชุดงานคือตัวตั้งเวลาภายใน Backend แทนคำขอจาก Admin Portal ชุดงานจึงถูกบันทึกค่า triggered_by เป็น auto และหลังชุดงานจบ Backend ซ่อนสถานที่ที่สถานะเพิ่งเปลี่ยนเป็นปิดกิจการถาวร (เมื่อเปิดตัวเลือกนี้) และสั่งสร้างดัชนี Embedding ใหม่หากมีชื่อสถานที่เปลี่ยน



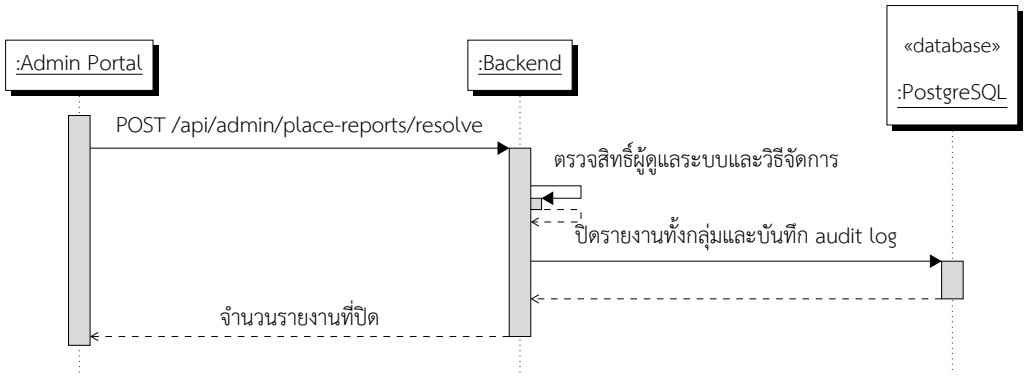
ภาพที่ 54 Sequence Diagram: การตั้งรหัสผ่านใหม่

ภาพที่ 54 แสดงการตั้งรหัสผ่านใหม่ (UC-16) ในคำขอแรก Backend จำกัดอัตราคำขอทั้งระดับไอพีและระดับอีเมล เมื่อพบบัญชีจึงเก็บเฉพาะค่าแฮชของโทเคนอายุ 1 ชั่วโมงและส่งลิงก์ทางอีเมล แต่ตอบข้อความเดียวกันทั้งกรณีมีและไม่มีบัญชี ในคำขอที่สอง Backend ตรวจเงื่อนไขของรหัสผ่านก่อน แล้วจึงใช้โทเคน (ใช้ได้ครั้งเดียว) เปลี่ยนรหัสผ่าน ลบเซสชันเดิมทั้งหมดของบัญชี และสร้างเซสชันใหม่ให้อุปกรณ์ที่ตั้งรหัสผ่าน



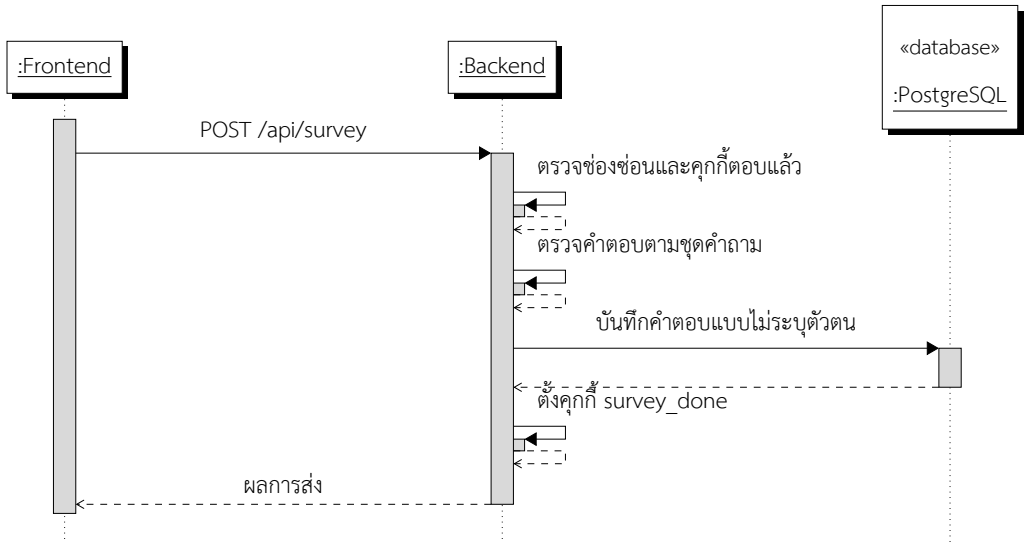
ภาพที่ 55 Sequence Diagram: การแจ้งข้อมูลสถานที่ที่คลาดเคลื่อน

ภาพที่ 55 แสดงการแจ้งข้อมูลสถานที่ที่คลาดเคลื่อน (UC-18) Backend ตรวจเซสชัน หัวข้อ และหมายเหตุ แล้วตรวจว่าสถานที่ยังเปิดแสดงอยู่และผู้ใช้ยังไม่มีรายงานหัวข้อเดียวกันที่ค้างอยู่ จึงบันทึกรายงานสถานะรอตรวจสอบ



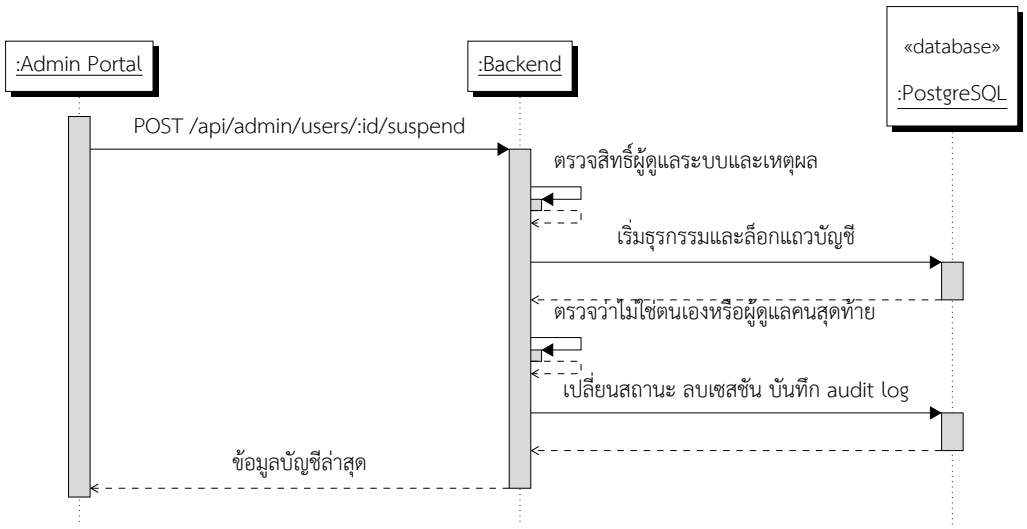
ภาพที่ 56 Sequence Diagram: การปิดรายงานโดยผู้ดูแลระบบ

ภาพที่ 56 แสดงการปิดรายงานโดยผู้ดูแลระบบ (UC-21) ผู้ดูแลระบบปิดรายงานทีละกลุ่มที่มีสถานที่และหัวข้อเดียวกัน โดยต้องระบุผลเป็นแก้ไขแล้วหรือปฏิเสธ และถ้าแก้ไขแล้วต้องระบุวิธีจัดการ การปิดรายงานทำภายในธุรกรรมเดียวกับการบันทึกการดำเนินการ



ภาพที่ 57 Sequence Diagram: การส่งแบบสอบถามความพึงพอใจ

ภาพที่ 57 แสดงการส่งแบบสอบถาม (UC-20) Backend ตรวจช่องซ่อนที่มนุษย์ไม่กรอก ซึ่งถ้ามีค่าจะตอบสำเร็จหลอกแต่ไม่บันทึกอะไร เพื่อไม่ให้โปรแกรมอัตโนมัติรู้ว่าถูกกรอง จากนั้นตรวจว่าเบราว์เซอร์นี้เคยตอบแล้วหรือไม่ และตรวจคำตอบตามชุดคำถามเดียวกับที่ใช้แสดงฟอร์ม เมื่อบันทึกแล้วจึงตั้งคุกกี้อายุ 1 ปีเพื่อกันการตอบซ้ำ

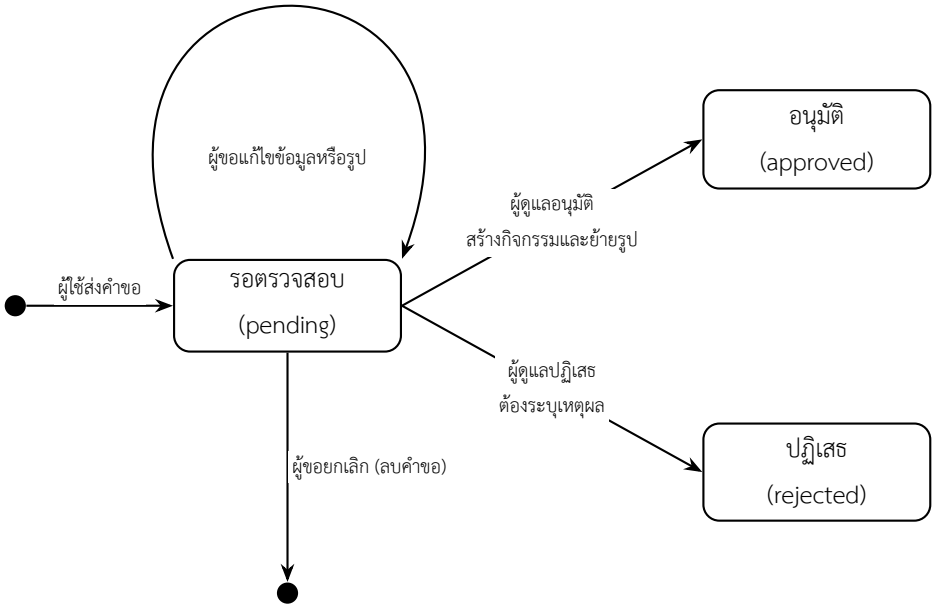


ภาพที่ 58 Sequence Diagram: การระงับบัญชีผู้ใช้โดยผู้ดูแลระบบ

ภาพที่ 58 แสดงการระงับบัญชี ซึ่งเป็นตัวอย่างของการจัดการบัญชีผู้ใช้ (UC-23) ที่ใช้รูปแบบเดียวกับการลบ การกู้คืน และการปรับพอยท์ Backend ตรวจสิทธิ์และเหตุผลก่อน แล้วล็อกแถวบัญชีในธุรกรรมเพื่อตรวจว่าไม่ใช่การระงับบัญชีของตนเองและไม่ใช่ผู้ดูแลระบบคนสุดท้าย จึงเปลี่ยนสถานะ ลบเซสชันทั้งหมดของบัญชีนั้น และบันทึกผู้ดำเนินการลงบันทึกการดำเนินการ บัญชีที่ถูกระงับจึงหลุดจากระบบทันทีโดยไม่ต้องรอเซสชันหมดอายุ

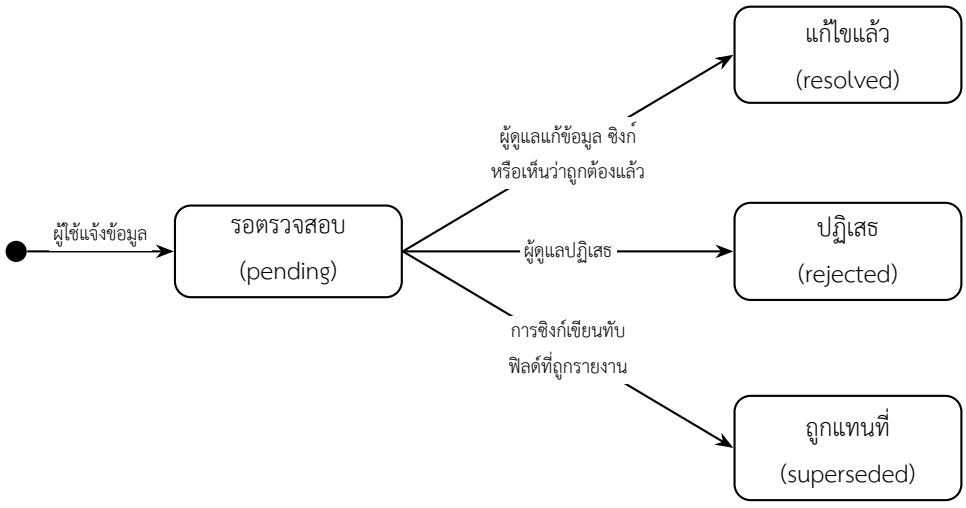
4.2.4 แผนภาพสถานะ (State Diagram)

ข้อมูลบางประเภทของระบบเปลี่ยนสถานะได้หลายครั้งตลอดอายุการใช้งาน และการเปลี่ยนแต่ละครั้งมีเงื่อนไขและผลข้างเคียงที่ต้องควบคุมให้ถูกต้อง ผู้วิจัยจึงแสดงวงจรสถานะของข้อมูล 4 ประเภทที่ฝั่งเว็บเป็นผู้จัดการ ได้แก่ คำขอเพิ่มกิจกรรม รายงานข้อมูลคลาดเคลื่อน ชุดงานซิงก์ข้อมูลสถานที่ และรายการแลกของรางวัล ทุกประเภทกำหนดค่าสถานะที่ยอมรับไว้ด้วยข้อจำกัด CHECK ของตาราง ดังนั้นฐานข้อมูลจึงปฏิเสธสถานะที่อยู่นอกแผนภาพเหล่านี้



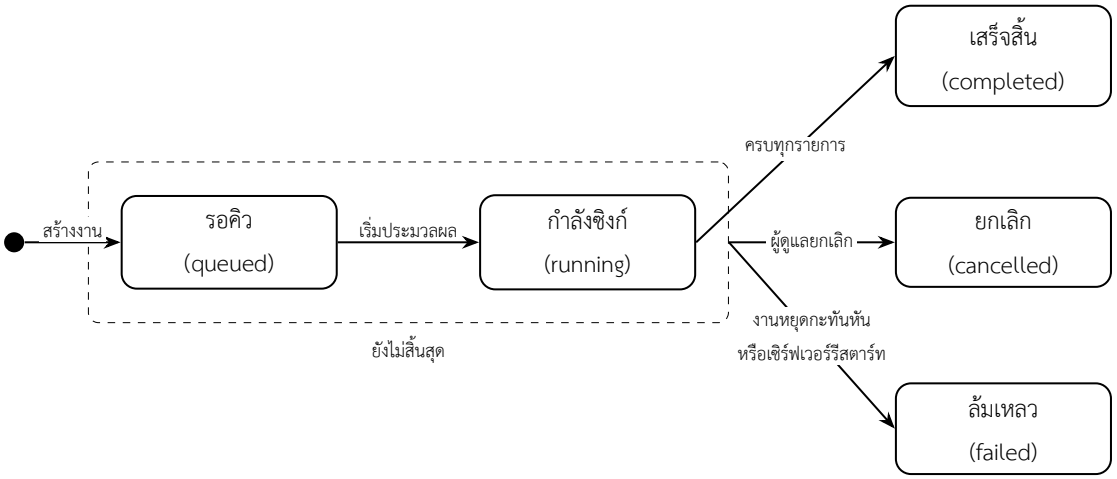
ภาพที่ 59 แผนภาพสถานะของคำขอเพิ่มกิจกรรม

ภาพที่ 59 แสดงว่าคำขอเพิ่มกิจกรรมเริ่มต้นที่สถานะรอตรวจสอบ และผู้ขอแก้ไขข้อมูล เพิ่มหรือลบรูป หรือยกเลิกคำขอได้เฉพาะสถานะนี้ เมื่อผู้ดูแลระบบอนุมัติ ระบบคัดลอกคำขอเป็นกิจกรรมสถานะ upcoming ย้ายรูปไปยังแกลเลอรีของกิจกรรม และบันทึกการดำเนินการลงบันทึกตรวจสอบ ทั้งหมดอยู่ในธุรกรรมเดียวกัน โดยล็อกแถวของคำขอไว้ระหว่างดำเนินการ เพื่อให้การกดซ้ำหรือผู้ดูแลสองคนอนุมัติพร้อมกันสร้างกิจกรรมเพียงรายการเดียว ส่วนการปฏิเสธต้องระบุเหตุผลไม่เกิน 500 ตัวอักษรและลบรูปที่แนบออก คำขอที่ตรวจสอบแล้วไม่อยู่ในสถานะที่แก้ไขได้อีก และถูกเก็บเป็นประวัติ ทั้งนี้ผู้ใช้หนึ่งคนมีคำขอรอตรวจสอบได้ไม่เกิน 5 รายการพร้อมกัน



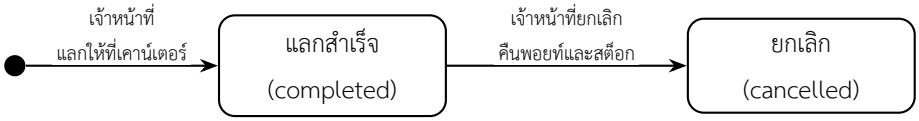
ภาพที่ 60 แผนภาพสถานะของรายงานข้อมูลสถานที่คลาดเคลื่อน

ภาพที่ 60 แสดงวงจรสถานะของรายงานข้อมูลสถานที่คลาดเคลื่อน ผู้ดูแลระบบปิดรายงานทีละกลุ่ม โดยรวมรายงานที่รอตรวจสอบของสถานที่และฟิลด์เดียวกันไว้ด้วยกัน การปิดแบบแก้ไขแล้วต้องระบุวิธีจัดการ 1 ใน 3 แบบ คือ แก้ไขด้วยตนเอง ซิงก์จาก Google หรือไม่ต้องเปลี่ยนแปลง สถานะถูกแทนที่เกิดขึ้นเมื่อการซิงก์ข้อมูลสถานที่เขียนค่าใหม่ลงฟิลด์ที่มีรายงานค้างอยู่ ซึ่งหมายความว่าปัญหาที่ผู้ใช้แจ้งถูกแก้ไปโดยกระบวนการอื่นแล้ว รายงานข้อมูลกิจกรรมมีวงจรที่ง่ายกว่า คือรอตรวจสอบไปสู่แก้ไขแล้วหรือปฏิเสธเท่านั้น เพราะกิจกรรมไม่มีการซิงก์จากแหล่งภายนอก ผู้ใช้หนึ่งคนส่งรายงานซ้ำในสถานที่และฟิลด์เดียวกันขณะที่ยังรอตรวจสอบไม่ได้ โดยดัชนีเฉพาะ (unique index) ของฐานข้อมูลเป็นผู้บังคับ แม้มีการกดส่งซ้ำพร้อมกัน



ภาพที่ 61 แผนภาพสถานะของชุดงานซิงก์ข้อมูลสถานที่

ภาพที่ 61 แสดงวงจรของชุดงานซิงก์ข้อมูลสถานที่จาก Google Places ซึ่งเป็นงานที่ใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายต่อรายการ ระบบจึงทำงานเป็นชุดเบื้องหลัง ประมวลผลพร้อมกันครั้งละ 3 รายการ เรียงจากสถานที่ที่ซิงก์ครั้งล่าสุดนานที่สุดก่อน และตรวจสถานะของงานก่อนประมวลผลแต่ละรายการ เพื่อให้คำสั่งยกเลิกมีผลภายในไม่กี่รายการ แต่ละชุดมีได้ไม่เกิน 500 รายการ และต้องยืนยันซ้ำเมื่อเกิน 100 รายการหรือเลือกทั้งหมด เมื่อเซิร์ฟเวอร์เริ่มทำงานใหม่ งานที่ค้างในสถานะรอคิวหรือกำลังซิงก์ถูกเปลี่ยนเป็นล้มเหลวพร้อมเหตุผล ไม่ปล่อยให้ค้างในสถานะที่ไม่มีกระบวนการใดดำเนินการอยู่จริง ข้อผิดพลาดของรายการหนึ่งไม่หยุดทั้งชุด แต่บันทึกเป็นผลล้มเหลวของรายการนั้น



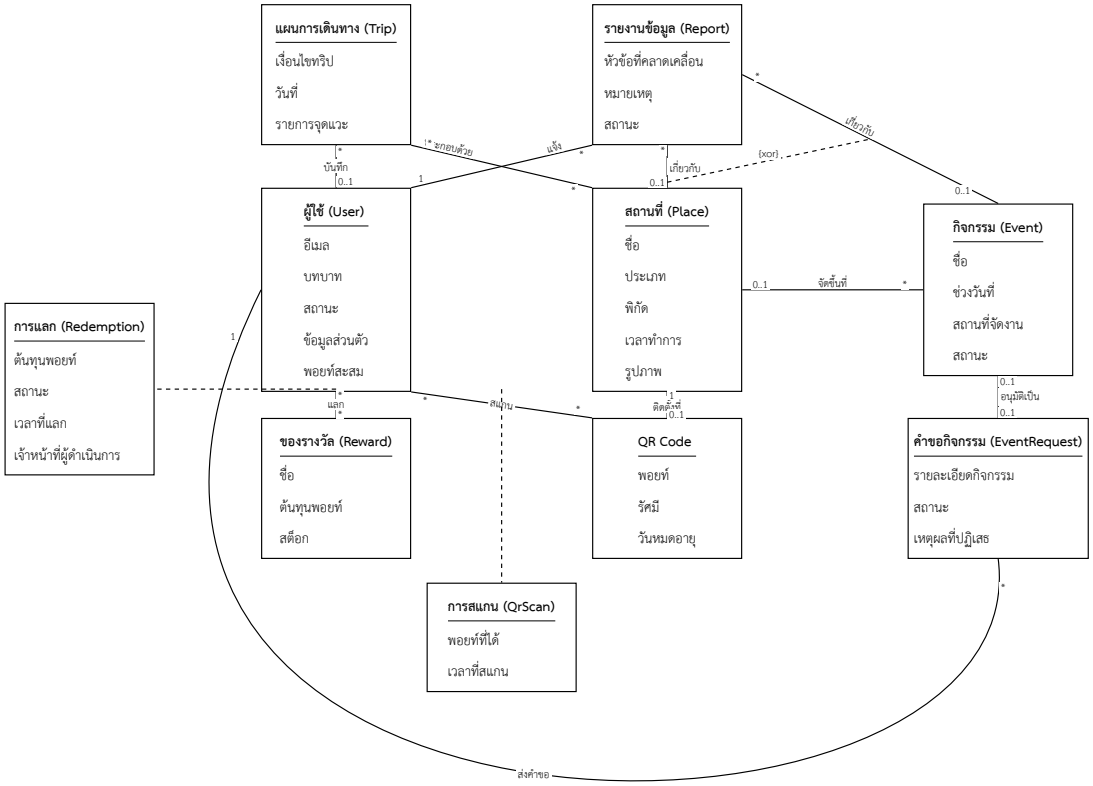
ภาพที่ 62 แผนภาพสถานะของรายการแลกของรางวัล

ภาพที่ 62 แสดงวงจรของรายการแลกของรางวัล การแลกตัดพอยท์ของผู้ใช้ ลดสต็อก และบันทึกรายการพร้อมชื่อเจ้าหน้าที่ในธุรกรรมเดียวผ่านฟังก์ชันของฐานข้อมูล การยกเลิกคืนพอยท์และสต็อกในลักษณะเดียวกัน แต่ไม่ลบแถว เพียงเปลี่ยนสถานะเป็นยกเลิกและเก็บเหตุผล เพื่อให้ประวัติครบถ้วน รายการที่ยกเลิกแล้วยกเลิกซ้ำไม่ได้ ทั้งสองการกระทำถูกบันทึกลงบันทึกตรวจสอบของผู้ดูแลระบบด้วย

4.2.5 การออกแบบฐานข้อมูล

ระบบใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ PostgreSQL ที่ให้บริการผ่าน Supabase เป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลเพียงแหล่งเดียว และติดตั้งส่วนขยาย pgvector เพื่อให้คอลัมน์ embedding ในตาราง places, knowledge_base และ events จัดเก็บและค้นคืนเวกเตอร์เชิงความหมายได้โดยตรง จึงไม่จำเป็นต้องมีฐานข้อมูลเวกเตอร์แยกต่างหาก ส่วนข้อมูลกึ่งโครงสร้างจาก Google Places API ที่ไม่สามารถแตกเป็นคอลัมน์ตายตัวได้ทั้งหมด จัดเก็บไว้ในคอลัมน์ประเภท jsonb (raw_data) การอ่านและเขียนข้อมูลทั้งหมดดำเนินการผ่าน Backend และ AI Service ด้วยสิทธิ์ service_role ตารางเนื้อหาเปิดสิทธิ์อ่านแบบสาธารณะเท่านั้น ส่วนตารางบัญชีผู้ใช้ รายงาน และคำขอถูกเพิกถอนสิทธิ์ของบทบาท anon และ authenticated ทั้งหมด ร่วมกับการเปิดใช้ Row Level Security เพื่อป้องกันการเข้าถึงตารางโดยตรงจากเบราว์เซอร์ โครงสร้างฐานข้อมูลถูกควบคุมด้วยไฟล์ migration ใน Backend

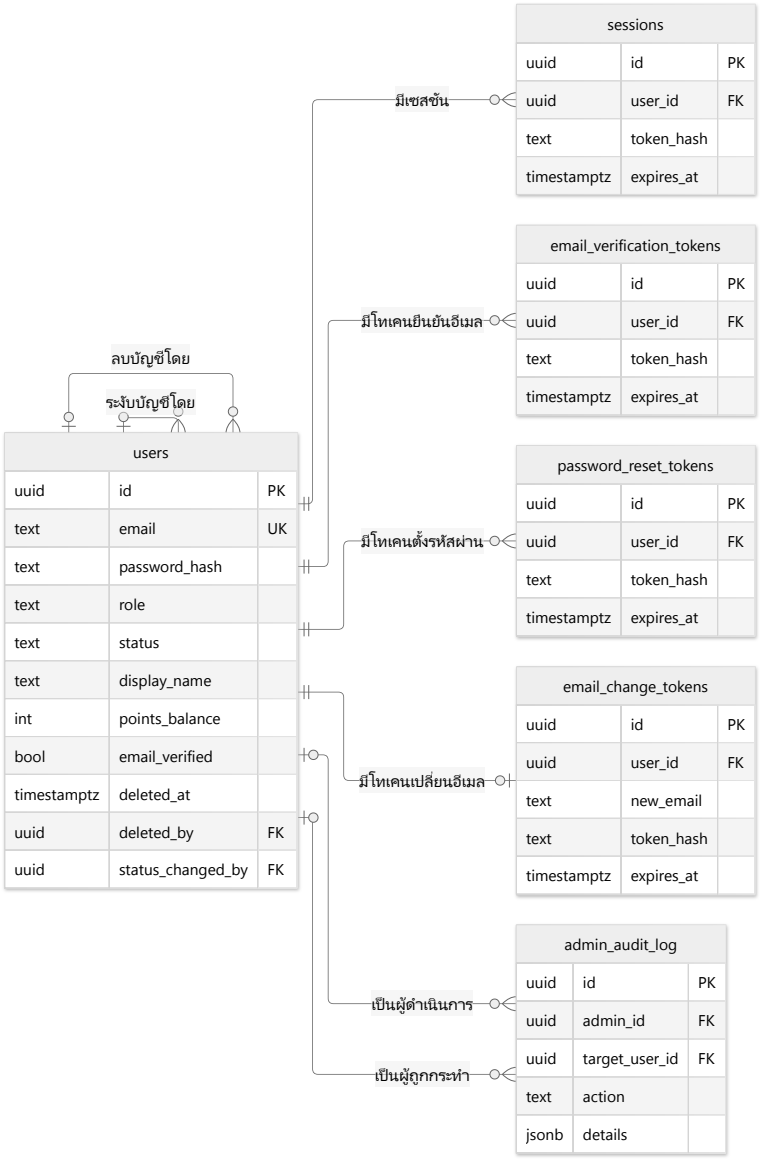
ก่อนออกแบบโครงสร้างตาราง ผู้วิจัยจำลอง Domain Model เพื่อแสดงแนวคิดเชิงวัตถุหลักของระบบ คุณลักษณะโดยสังเขป และความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุในระดับแนวคิด ดังภาพที่ 63



ภาพที่ 63 Domain Model แสดงแนวคิดเชิงวัตถุและความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุหลักของระบบ

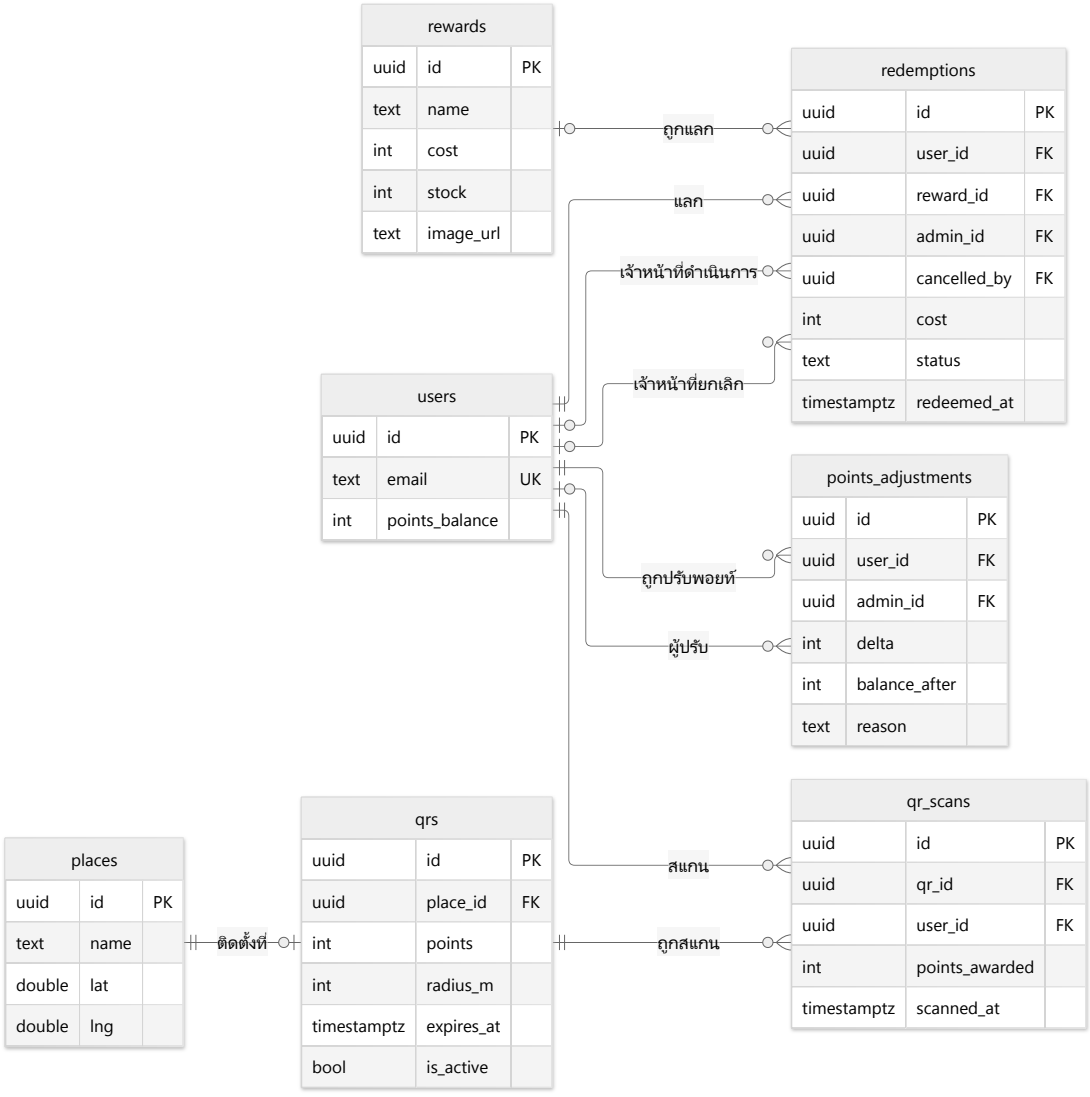
ภาพที่ 63 เขียนตามสัญกรณ์แผนภาพคลาสของ UML กล่าวคือ เส้นเชื่อมแต่ละเส้นเป็นความสัมพันธ์ (Association) ที่มีชื่อกำกับและระบุจำนวนความสัมพันธ์ (Multiplicity) ที่ปลายทั้งสองข้าง โดย * หมายถึงศูนย์ถึงหลายรายการ และ 0..1 หมายถึงมีหรือไม่มีก็ได้ไม่เกินหนึ่งรายการ ผู้ใช้กับ QR และผู้ใช้กับของรางวัลเป็นความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่มที่มีแอตทริบิวต์ของตนเอง (พอยท์ที่ได้ เวลาที่สแกน ต้นทุนที่แลก) จึงแสดงเป็นคลาสความสัมพันธ์ (Association Class) ด้วยเส้นประ ส่วนรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่หรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จึงระบุเงื่อนไข {xor} กำกับ นอกจากนี้ หนึ่งสถานที่มี QR ได้เพียงหนึ่งอัน และกิจกรรมมีสถานที่ได้ไม่เกินหนึ่งแห่ง เพราะกิจกรรมบางรายการไม่ได้ผูกกับสถานที่ในตาราง places โดยตรง (ระบุเพียงชื่อสถานที่จัดงานใน venue_name)

จากนั้นผู้วิจัยนำแนวคิดดังกล่าวไปออกแบบเป็น E-R Diagram ที่ระบุตารางและคอลัมน์จริง ภาพที่ 64 ถึง 68 ใช้สัญกรณ์ Crow’s Foot โดยแบ่งเป็นห้าส่วนเพื่อให้อ่านได้ชัดเจน ปลายเส้นแต่ละข้างบอกจำนวนความสัมพันธ์ กล่าวคือ เส้นคู่แสดงว่าต้องมีหนึ่งรายการเสมอ วงกลมกับเส้นเดี่ยวแสดงว่ามีหรือไม่มีก็ได้ไม่เกินหนึ่งรายการ และขาสามแฉกแสดงว่ามีได้หลายรายการ ตารางบางตาราง เช่น users และ places ปรากฏซ้ำในหลายภาพเพื่อให้เห็นคีย์นอกที่อ้างถึง โดยแสดงเฉพาะคอลัมน์ที่จำเป็น



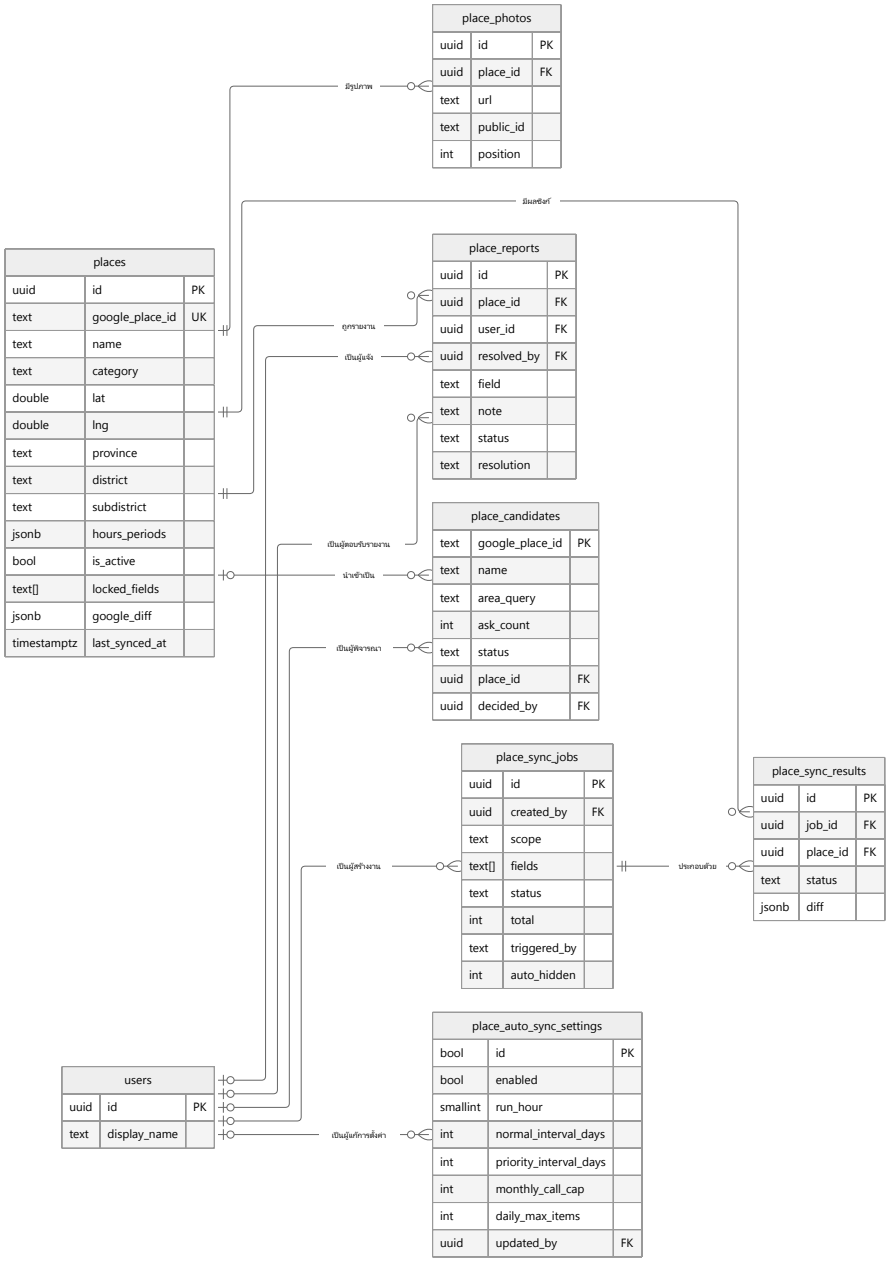
ภาพที่ 64 E-R Diagram ส่วนบัญชีผู้ใช้และการยืนยันตัวตน

ภาพที่ 64 แสดงตาราง users และตารางที่ผูกกับบัญชี ได้แก่ sessions, โทเคนยืนยันอีเมล โทเคนตั้งรหัสผ่านใหม่ โทเคนเปลี่ยนอีเมล และ admin_audit_log ตารางเซสชันและโทเคนทั้งสี่ตารางอ้างอิง users แบบกลุ่มต่อหนึ่งและถูกลบตามบัญชีโดยอัตโนมัติ ส่วน admin_audit_log อ้างอิง users สองทาง คือผู้ดำเนินการ (admin_id) และผู้ถูกกระทำ (target_user_id) ทั้งสองคอลัมน์เป็นค่าว่างได้ (on delete set null) เพื่อให้บันทึกการดำเนินการยังอยู่แม้บัญชีที่เกี่ยวข้องถูกลบ นอกจากนี้ users ยังอ้างอิงตนเองสองทาง คือ status_changed_by และ deleted_by เพื่อบันทึกผู้ดูแลระบบที่ระงับหรือลบบัญชี ทั้งสองเป็นค่าว่างได้ (on delete set null) และตารางโทเคนเปลี่ยนอีเมลกำหนด user_id ไม่ซ้ำ บัญชีหนึ่งจึงมีคำขอเปลี่ยนอีเมลค้างอยู่ได้ครั้งละหนึ่งรายการ



ภาพที่ 65 E-R Diagram ส่วนพอยท์สะสมและของรางวัล

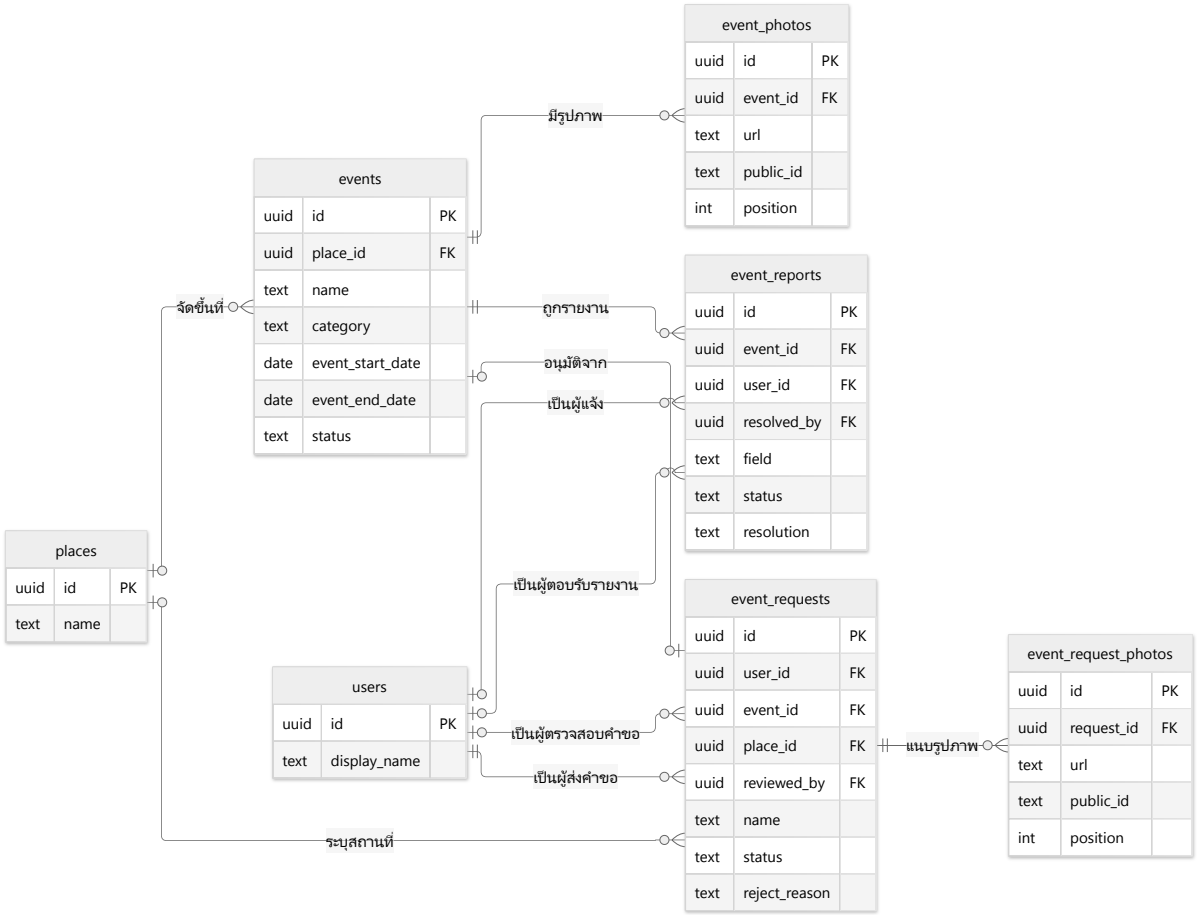
ภาพที่ 65 แสดงส่วนพอยท์สะสมและของรางวัล ความสัมพันธ์ “สแกน” ระหว่าง users และ qrs เป็นแบบกลุ่มต่อกลุ่มที่มี Attribute ของตนเอง จึงแยกเป็นตาราง qr_scans ซึ่งกำหนดข้อจำกัดไม่ซ้ำบนคู่ (qr_id, user_id) เพื่อรับประกันว่าบัญชีหนึ่งสแกน QR แต่ละอันได้เพียงครั้งเดียว ความสัมพันธ์ “แลก” ระหว่าง users และ rewards แยกเป็นตาราง redemptions ในลักษณะเดียวกัน โดยบันทึกชื่อและต้นทุนของรางวัล ณ เวลาที่แลกไว้ในแถวเอง และกำหนดให้ reward_id เป็นค่าว่างได้ เพื่อให้ประวัติอ่านได้แม้ของรางวัลถูกลบในภายหลัง ส่วน admin_id และ cancelled_by อ้างอิงกลับไปยัง users เพื่อบันทึกเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการและเจ้าหน้าที่ที่ยกเลิกรายการ ความสัมพันธ์ระหว่าง qrs และ places เป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่ง เนื่องจากหนึ่งสถานที่มี QR ได้เพียงหนึ่งอัน ตารางที่เป็นประวัติทางธุรกรรม ได้แก่ qr_scans, redemptions และ points_adjustments ใช้ on delete restrict ต่อ users เพราะระบบลบบัญชีแบบ Soft Delete ผ่านคอลัมน์ deleted_at จึงคงประวัติพอยท์ไว้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบ



ภาพที่ 66 E-R Diagram ส่วนสถานที่ การรายงาน และการซิงก์ข้อมูล

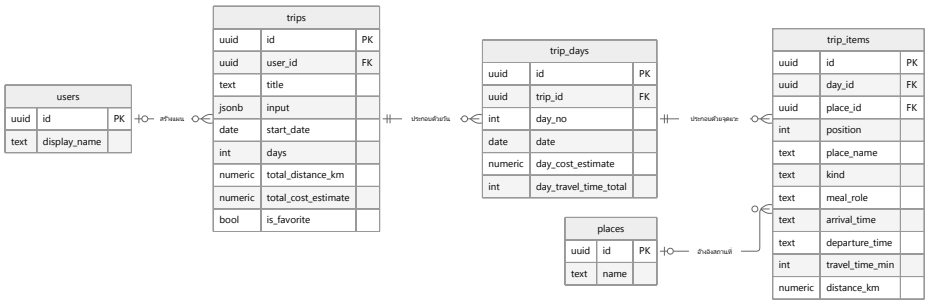
ภาพที่ 66 แสดงตาราง places และตารางที่อ้างอิง ได้แก่ รูปภาพของสถานที่ (place_photos) รายงานข้อมูลคลาดเคลื่อน (place_reports) และชุดงานซิงก์กับผลรายสถานที่ (place_sync_jobs และ place_sync_results) ความสัมพันธ์ของรายงานกำหนดให้ผู้ส่งและผู้ตอบรับ (resolved_by) เป็นค่าว่างได้เมื่อบัญชีถูกลบ (on delete set null) เพื่อให้ผู้ดูแลระบบยังตรวจสอบรายการที่ค้างอยู่ได้ ชุดงานซิงก์หนึ่งชุดมีผลซิงก์ได้หลายรายการ และผลซิงก์แต่ละรายการอ้างอิงทั้งชุดงานและสถานที่ จึงถูกลบตามเมื่อชุดงานหรือสถานที่ต้นทางถูกลบ ส่วนผู้สร้างชุดงาน (created_by) เป็นค่าว่างได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ตาราง places เก็บรายชื่อ

ฟิลด์ที่ผู้ดูแลระบบล็อก (locked_fields) และค่าใหม่จาก Google ที่ถูกพักไว้ (google_diff) สำหรับกลไกซิงก์โดยไม่เขียนทับข้อมูลที่แก้ด้วยมือ และเก็บเวลาที่ซิงก์ล่าสุด (last_synced_at) ที่การซิงก์อัตโนมัติใช้เลือกสถานที่ที่ถึงรอบ ตาราง place_auto_sync_settings มีเพียงแถวเดียวและอ้างอิง users เฉพาะผู้แก้การตั้งค่าล่าสุด ส่วน place_candidates อ้างอิง places แบบ Optional เพราะรายการส่วนใหญ่ยังไม่ถูกนำเข้า เมื่อนำเข้าแล้ว place_id จึงชี้ไปยังสถานที่ที่สร้างขึ้น และเป็นค่าว่างได้หากสถานที่นั้นถูกลบภายหลัง (on delete set null) ตาราง google_fallback_usage เป็นตัวนับรายวันที่ไม่มีความสัมพันธ์กับตารางอื่น จึงไม่แสดงในภาพ



ภาพที่ 67 E-R Diagram ส่วนกิจกรรมและคำขอเพิ่มกิจกรรม

ภาพที่ 67 แสดงตาราง events และตารางที่อ้างอิง ได้แก่ รูปภาพของกิจกรรม รายงานข้อมูลคลาดเคลื่อน และคำขอเพิ่มกิจกรรมพร้อมรูปที่แนบ ความสัมพันธ์ “จัดขึ้นที่” ระหว่าง places และ events เป็นแบบ Optional โดยฝั่ง events มี Cardinality 0..1 เพราะกิจกรรมบางรายการไม่ได้ผูกกับสถานที่ในตาราง places โดยตรง รายงานของกิจกรรม (event_reports) กำหนดให้ผู้ส่งและผู้ตอบรับเป็นค่าว่างได้เมื่อบัญชีถูกลบ คำขอเพิ่มกิจกรรมบันทึกผู้ตรวจสอบใน reviewed_by ซึ่งเป็นค่าว่างได้เช่นกัน ส่วนคำขอเพิ่มกิจกรรม (event_requests) ถูกลบตามบัญชีเพราะผู้ใช้เป็นเจ้าของคำขอโดยตรง และเมื่อผู้ดูแลระบบอนุมัติคำขอ คอลัมน์ event_id จะชี้ไปยังกิจกรรมที่สร้างขึ้น ซึ่งเป็นค่าว่างได้ (on delete set null) คำขอหนึ่งรายการจึงอนุมัติเป็นกิจกรรมได้ไม่เกินหนึ่งรายการ ตาราง knowledge_base และ survey_responses เป็นเอนทิตีอิสระที่ไม่มีความสัมพันธ์กับตารางอื่น จึงไม่แสดงในภาพ



ภาพที่ 68 E-R Diagram ส่วนประวัติแผนการเดินทาง

ภาพที่ 68 แสดงตารางประวัติแผนการเดินทาง ซึ่งแบ่งเป็นสามระดับ คือ trips, trip_days และ trip_items เพื่อให้สถิติของผู้ดูแลระบบ (เช่น สถานที่ที่ถูกจัดลงแผนบ่อยที่สุด หรือจำนวนแผนต่อวัน) คำนวณได้ด้วยคำสั่ง SQL โดยตรง ความสัมพันธ์ระหว่าง users และ trips เป็นแบบหนึ่งต่อกลุ่ม ผู้ใช้หนึ่งบัญชีมีแผนได้หลายแผน และแผนถูกลบตามบัญชีโดยฝั่ง trips กำหนดให้ user_id เป็นค่าว่างได้ เพราะแผนที่สร้างโดยผู้ที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบถูกบันทึกโดยไม่มีเจ้าของเพื่อใช้เป็นสถิติเท่านั้น ความสัมพันธ์ระหว่าง trips กับ trip_days และระหว่าง trip_days กับ trip_items เป็นความสัมพันธ์เชิงองค์ประกอบ (Composition) แบบหนึ่งต่อกลุ่มทั้งสองระดับ และถูกลบตามกันโดยอัตโนมัติเมื่อแผนต้นทางถูกลบ ตาราง trip_items ไม่เก็บ user_id ซ้ำ การตรวจสอบความเป็นเจ้าของจึงทำผ่านตาราง trips ที่ Backend ทุกครั้ง ส่วนความสัมพันธ์ระหว่าง places กับ trip_items เป็นแบบ Optional เช่นเดียวกับ “จัดขึ้นที่”

ระบบมีทั้งหมด 29 ตาราง ได้แก่ places, events, knowledge_base, rewards, qrs, users, qr_scans, redemptions, sessions, email_verification_tokens, password_reset_tokens, email_change_tokens, place_photos, event_photos, event_request_photos, points_adjustments, admin_audit_log, place_reports, event_reports, event_requests, place_sync_jobs, place_sync_results, place_auto_sync_settings, place_candidates, google_fallback_usage, survey_responses, trips, trip_days และ trip_items โครงสร้างของแต่ละตารางแสดงดังตารางที่ 37–65 ตารางที่เพิ่มเข้ามาเพื่อการซิงก์อัตโนมัติและการค้นเพิ่มจาก Google ของแชตบอต ได้แก่ place_auto_sync_settings, place_candidates และ google_fallback_usage

ตารางที่ 37 ตารางฐานข้อมูล places (สถานที่ท่องเที่ยว)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
source	text	แหล่งที่มา (google หรือ admin)
google_place_id	text (unique)	รหัสสถานที่จาก Google (ถ้ามาจาก Google)
name	text	ชื่อสถานที่
category	text	ประเภทสถานที่
rating	numeric	คะแนนรีวิว
review_count	integer	จำนวนรีวิว
price	text	ระดับราคาแบบข้อความ (เช่น “$$”)
price_level	smallint	ระดับราคาเป็นตัวเลข (0–4) สำหรับกรองงบประมาณในระบบวางแผนทริป
address	text	ที่อยู่
province / district / subdistrict	text	จังหวัด อำเภอ และตำบล เก็บเป็นชื่อเปล่าที่ไม่มีคำนำหน้า และสะกดแบบเดียวกับข้อมูลที่อยู่ของผู้ใช้ (เช่น อำเภอเมืองเก็บเป็น “เมืองขอนแก่น”) ได้จากข้อมูลที่อยู่ของ Google หรือข้อความที่อยู่ ใช้กรองขอบเขตพื้นที่ (UC-06.4) จัดกลุ่มสถานที่ตามอำเภอและตำบลใน Admin Portal และหาตำแหน่งของพื้นที่ในคำถามของแชตบอต
hours	text	เวลาทำการ (ข้อความแสดงผล)
hours_periods	jsonb	เวลาทำการแบบโครงสร้าง (วัน/ชั่วโมง/นาที) สำหรับคำนวณเปิด-ปิดจริง
business_status	text	สถานะการเปิดให้บริการ (OPERATIONAL/CLOSED_TEMPORARILY/CLOSED_PERMANENTLY)
phone	text	เบอร์โทรศัพท์ของสถานที่
website	text	เว็บไซต์ของสถานที่
maps_url	text	ลิงก์ไปยังสถานที่บน Google Maps
lat	double precision	ละติจูดของสถานที่
lng	double precision	ลองจิจูดของสถานที่

ตารางที่ 37 ตารางฐานข้อมูล places (สถานที่ท่องเที่ยว) (ต่อ)

Field	Type	Description
description	text	คำอธิบายสถานที่ ผู้ดูแลระบบกรอกเอง หรือให้ปัญญาประดิษฐ์ ร่างให้ในฟอร์มสถานที่ (UC-06.1/6.2)
amenities	text[]	สิ่งอำนวยความสะดวก
tags	text[]	แท็กประเภทและลักษณะของสถานที่
has_qr	boolean	มี QR ผูกกับสถานที่นี้หรือไม่ (ค่าสำหรับแสดงผล)
qr_points	integer	จำนวนพอยท์ของ QR ที่แสดงผล ไม่ใช่ค่าที่ใช้ให้พอยท์จริง ซึ่งอ่านจากตาราง qrs
img	text	รูปภาพหลัก
images	text[]	คลังรูปภาพ (Gallery)
reviews	jsonb	รีวิวจาก Google
raw_data	jsonb	ข้อมูลดิบทั้งหมดจากต้นทาง (สำรองฟิลด์ที่ไม่ได้แตกคอลัมน์)
is_active	boolean	เปิดหรือปิดการแสดงผลสถานที่ สถานที่ที่ปิดจะไม่ปรากฏต่อผู้ใช้และไม่ถูกค้นคืนโดยแชตบอต
is_featured	boolean	สถานที่แนะนำที่ผู้ดูแลระบบเลือก จะถูกจัดอยู่ต้นรายการเมื่อเรียงแบบ “แนะนำ” ซึ่งเรียงต่อด้วยคะแนนความนิยมจากคะแนนรีวิวและจำนวนรีวิว
subcategory	text	หมวดย่อยของสถานที่ เช่น ร้านอาหารและคาเฟ่ ใช้กรองรายการ
popular_badge	text	กำหนดการแสดงป้ายยอดนิยมด้วยตนเอง (show หรือ hide)
market_time	text	ช่วงเวลาจัดตลาด (morning, evening หรือ all_day) ใช้จัดตลาดลงช่วงเวลาที่เหมาะสมในแผนการเดินทาง
locked_fields	text[]	ฟิลด์ที่ผู้ดูแลระบบล็อกไว้ ซึ่งการซิงก์จาก Google จะไม่เขียนทับ
last_synced_at	timestamptz	เวลาที่ซิงก์ข้อมูลจาก Google ล่าสุด
google_diff	jsonb	ค่าใหม่จาก Google ที่ถูกพักไว้เพราะฟิลด์เป้าหมายถูกล็อก รอผู้ดูแลระบบตัดสินใจ
embedding	vector(384)	Embedding สำหรับ RAG (pgvector)

ตารางที่ 37 ตารางฐานข้อมูล places (สถานที่ท่องเที่ยว) (ต่อ)

Field	Type	Description
created_at	timestamptz	วันที่สร้างรายการ
updated_at	timestamptz	วันที่แก้ไขรายการล่าสุด

ตารางที่ 38 ตารางฐานข้อมูล knowledge_base

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
title	text	หัวข้อข้อมูล
content	text	เนื้อหา
category	text	หมวดหมู่
is_active	boolean	เปิดใช้งาน (รายการที่ปิดจะไม่ถูกแชตบอตค้นคืน)
is_pinned	boolean	ปักหมุดหรือไม่ รายการที่ปักหมุดได้คะแนนจัดอันดับเพิ่มในการค้นคืนของแชตบอต แต่ยังต้องผ่านเกณฑ์ความเกี่ยวข้องก่อน
embedding	vector(384)	Embedding สำหรับ RAG (pgvector)
created_at	timestamptz	วันที่สร้างรายการ
updated_at	timestamptz	วันที่แก้ไขรายการล่าสุด

ตารางที่ 39 ตารางฐานข้อมูล events

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
name	text	ชื่องาน
category	text	ประเภทงาน
date_range	text	ช่วงวันที่จัดงาน (ข้อความแสดงผล)
venue_name	text	ชื่อสถานที่จัดงาน
place_id	uuid (foreign key → places.id, nullable)	สถานที่ในตาราง places ที่จัดงานนี้ขึ้น (ถ้ามี) ใช้เชื่อมโยงเพื่อแสดงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ณ สถานที่นั้นได้ ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบ Optional เนื่องจากบางงานอาจจัดขึ้น ณ สถานที่ที่ยังไม่มีอยู่ในตาราง places
admission	text	ข้อมูลค่าเข้างาน
organizer	text	ผู้จัดงาน
suitable_for	text[]	กลุ่มที่เหมาะสม
description	text	รายละเอียด
status	text	สถานะ (‘upcoming‘, ‘published‘, ‘cancelled‘)
event_start_date	date	วันเริ่มของงานในรูปแบบวันที่ที่เครื่องอ่านได้
event_end_date	date	วันสิ้นสุดของงานในรูปแบบวันที่ที่เครื่องอ่านได้ ใช้ตรวจว่างานสิ้นสุดแล้วหรือไม่
embedding	vector(384)	Embedding สำหรับ RAG (pgvector) จะถูกล้างในรอบสร้างดัชนีถัดไปหลังงานสิ้นสุด
img	text	รูปภาพหลัก
created_at	timestamptz	วันที่สร้างรายการ
updated_at	timestamptz	วันที่แก้ไขรายการล่าสุด

ตารางที่ 40 ตารางฐานข้อมูล rewards (ของรางวัลแลกพอยท์)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
name	text	ชื่อของรางวัล
cost	integer	จำนวนพอยท์ที่ใช้แลก
stock	integer (nullable)	จำนวนคงเหลือ มีค่าเป็น null เมื่อไม่จำกัดจำนวน และลดลงทุกครั้งที่มีการแลก
image_url	text	ที่อยู่ (URL) ของรูปภาพของรางวัลบน Cloudinary
image_public_id	text	รหัสอ้างอิงของรูปภาพบน Cloudinary ใช้ลบรูปเมื่อเปลี่ยนหรือลบของรางวัล
created_at	timestamptz	วันที่สร้างรายการ
updated_at	timestamptz	วันที่แก้ไขรายการล่าสุด

ตารางที่ 41 ตารางฐานข้อมูล qrs (QR Code สะสมพอยท์)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
place_id	uuid (foreign key → places.id, unique)	สถานที่ที่ผูก QR นี้ไว้ กำหนดให้หนึ่งสถานที่มี QR ได้เพียงหนึ่งอัน
points	integer	จำนวนพอยท์ที่ได้รับเมื่อสแกน
radius_m	integer	รัศมี (เมตร) จากพิกัดสถานที่ที่อนุญาตให้สแกน ค่าเริ่มต้น 200
expires_at	timestamptz (nullable)	วันหมดอายุของ QR มีค่าเป็น null เมื่อไม่มีกำหนด
is_active	boolean	เปิดหรือปิดการใช้งาน QR โดยไม่ต้องลบข้อมูล
created_at	timestamptz	วันที่สร้าง

ตารางที่ 42 ตารางฐานข้อมูล users (บัญชีผู้ใช้งานของระบบ ครอบคลุมทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ดูแลระบบ)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
email	text (unique)	อีเมลที่ใช้เข้าสู่ระบบ จัดเก็บเป็นตัวพิมพ์เล็กและตัดช่องว่างเสมอ
password_hash	text	ค่าแฮชของรหัสผ่านที่สร้างด้วย bcrypt
role	text (tourist / admin)	บทบาทของบัญชี กำหนดสิทธิ์เข้าถึงส่วนผู้ดูแลระบบ
status	text	สถานะบัญชี ได้แก่ active หรือ suspended
status_reason	text	เหตุผลที่ระงับบัญชี
status_changed_at	timestamptz	เวลาที่เปลี่ยนสถานะบัญชีล่าสุด
status_changed_by	uuid (foreign key → users.id, nullable)	ผู้ดูแลระบบที่เปลี่ยนสถานะบัญชี
email_verified	boolean	ยืนยันอีเมลแล้วหรือไม่
display_name	text	ชื่อ ที่ ใช้ แสดง ใน ระบบ สร้าง จาก ชื่อ จริง ตาม ด้วย นามสกุล
title	text	คำนำหน้าชื่อ ได้แก่ mr, mrs หรือ miss
first_name	text	ชื่อจริง
last_name	text	นามสกุล
phone	text	เบอร์โทรศัพท์มือถือ 10 หลักขึ้นต้นด้วย 0 ใช้ให้เจ้าหน้าที่ค้นบัญชีที่เคาน์เตอร์แลกของรางวัล
gender	text	เพศ ได้แก่ male, female หรือ unspecified
birthdate	date	วันเกิดของผู้ใช้
occupation	text	อาชีพ เลือกจากรายการที่กำหนด
province	text	จังหวัดของผู้ใช้
district	text	อำเภอหรือเขตของผู้ใช้
subdistrict	text	ตำบลหรือแขวงของผู้ใช้

ตารางที่ 42 ตารางฐานข้อมูล users (บัญชีผู้ใช้งานของระบบ ครอบคลุมทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ดูแลระบบ) (ต่อ)

Field	Type	Description
avatar_preset	text	รหัสรูปประจำตัวสำเร็จรูปที่ผู้ใช้เลือก
avatar_data	bytea	ไฟล์รูปประจำตัวที่ผู้ใช้อัปโหลด
avatar_mime	text	ชนิดไฟล์ของรูปที่อัปโหลด
avatar_position	text	ตำแหน่งครอปของรูป รูปแบบ “X% Y%”
avatar_scale	numeric	อัตราขยายของรูป ตั้งแต่ 1 ถึง 3
avatar_updated_at	timestamptz	เวลาที่เปลี่ยนรูปประจำตัวล่าสุด
points_balance	integer	ยอดพอยท์สะสมคงเหลือ ปรับปรุงเมื่อสแกน QR แลกของรางวัล หรือผู้ดูแลระบบปรับยอด
last_login_at	timestamptz	เวลาเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด
password_changed_at	timestamptz	เวลาเปลี่ยนรหัสผ่านล่าสุด
deleted_at	timestamptz	เวลาที่ลบบัญชีแบบ Soft Delete ซึ่งคงประวัติพอยท์ไว้
deleted_by	uuid (foreign key → users.id, nullable)	ผู้ลบบัญชี (ผู้ใช้เองหรือผู้ดูแลระบบ)
created_at	timestamptz	วันที่สร้างรายการ
updated_at	timestamptz	วันที่แก้ไขรายการล่าสุด

ตารางที่ 43 ตารางฐานข้อมูล qr_scans (ประวัติการสแกน QR)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
qr_id	uuid (foreign key → qrs.id)	QR ที่ถูกสแกน
user_id	uuid (foreign key → users.id)	ผู้ใช้ที่สแกน
points_awarded	integer	จำนวนพอยท์ที่ได้รับจากการสแกนครั้งนี้
scanned_at	timestamptz	เวลาที่สแกน
(qr_id, user_id)	unique	ข้อจำกัดที่รับประกันว่าบัญชีหนึ่งสแกน QR แต่ละอันได้เพียงครั้งเดียว (UC-03)

ตารางที่ 44 ตารางฐานข้อมูล redemptions (ประวัติการแลกของรางวัล)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
user_id	uuid (foreign key → users.id)	ผู้ใช้ที่แลกของรางวัล
reward_id	uuid (foreign key → rewards.id, nullable)	ของรางวัลที่แลก มีค่าเป็น null เมื่อของรางวัลถูกลบภายหลัง
reward_name	text	ชื่อของรางวัล ณ เวลาที่แลก เพื่อให้ประวัติอ่านได้แม้ของรางวัลถูกลบ
cost	integer	จำนวนพอยท์ที่ใช้แลก (คัดลอกจาก rewards.cost ณ เวลาที่แลก)
admin_id	uuid (foreign key → users.id)	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการแลกให้ ณ สำนักงาน ททท. ขอนแก่น (UC-08)
status	text	สถานะรายการ (completed / cancelled)
cancelled_at	timestamptz	เวลาที่ยกเลิกรายการแลก
cancelled_by	uuid (foreign key → users.id, nullable)	ผู้ดูแลระบบที่ยกเลิกรายการ
cancel_reason	text	เหตุผลของการยกเลิกรายการ
redeemed_at	timestamptz	เวลาที่แลก

ตารางที่ 45 ตารางฐานข้อมูล trips (แผนการเดินทางที่ระบบบันทึกไว้)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
user_id	uuid (foreign key → users.id, nullable)	ผู้ใช้เจ้าของแผน ลบตามบัญชี (on delete cascade) มีค่าเป็น null เมื่อแผนถูกสร้างโดยผู้ที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ ซึ่งเก็บไว้เพื่อสถิติของผู้ดูแลระบบเท่านั้นและไม่มีผู้ใดเปิดดูซ้ำได้
title	text	ชื่อแผน ผู้ใช้เปลี่ยนได้ ไม่เกิน 120 ตัวอักษร
input	jsonb	เงื่อนไขทริปที่ผู้ใช้กรอกทั้งชุด (วันเดินทาง ความสนใจ ประเภทอาหาร งบประมาณ จังหวะการท่องเที่ยว ขอบเขตพื้นที่ จุดเริ่มต้น จุดจบของวันสุดท้าย และสถานที่ที่ต้องการไป) เก็บเป็น jsonb เพราะอ่านกลับทั้งชุดเสมอ และเพิ่มเงื่อนไขใหม่ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างตาราง
note	text	หมายเหตุของแผนจาก AI Service เช่น สถานที่ที่ต้องการไปแต่หาไม่พบ
planning_rationale	text	คำอธิบายเหตุผลของแผนที่ปัญญาประดิษฐ์ สร้างขึ้นได้จากกลไก LLM-as-a-Judge (ดูหัวข้อการทดสอบระบบ)
total_distance_km / total_cost_estimate	numeric	ระยะทางรวมและค่าใช้จ่ายโดยประมาณของทั้งแผน
start_date / days	date / integer	วันเริ่มเดินทางและจำนวนวันของทริป
is_favorite	boolean	เครื่องหมายรายการโปรดที่ผู้ใช้กำหนด
schema_version	integer	รุ่นของโครงสร้างแผน เพื่อให้แถวเดิมยังอ่านได้เมื่อรูปแบบแผนเปลี่ยน
created_at / updated_at	timestamptz	วันที่บันทึกและวันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางที่ 46 ตารางฐานข้อมูล trip_days (วันแต่ละวันของแผนการเดินทาง)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
trip_id	uuid (foreign key → trips.id)	แผนการเดินทางที่วันนี้เป็นส่วนหนึ่ง ลบตามแผน (on delete cascade)
day_no	integer	ลำดับวันในแผน ไม่ซ้ำกันภายในแผนเดียว
date	date	วันที่ตามปฏิทินของวันนั้น
day_cost_estimate	numeric	ค่าใช้จ่ายโดยประมาณของวันนั้น
day_travel_time_total	integer	เวลาเดินทางรวมของวันนั้น (นาที)

ตารางที่ 47 ตารางฐานข้อมูล trip_items (จุดแวะแต่ละจุดในแต่ละวันของแผนการเดินทาง)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
day_id	uuid (foreign key → trip_days.id)	วันที่จุดแวะนี้เป็นส่วนหนึ่ง ลบตามวัน (on delete cascade)
position	integer	ลำดับของจุดแวะภายในวัน ไม่ซ้ำกันภายในวันเดียว
kind	text	ชนิดของจุดแวะ ได้แก่ place (สถานที่ในตาราง places), hotel (กลับที่พัก), free_time (ช่วงพักผ่อนตามอัธยาศัย) และ trip_end (จุดจบของวันสุดท้ายเมื่อไม่ใช่ที่พัก เช่น สนามบิน ซึ่งเก็บชื่อและพิกัดแบบเดียวกับที่พัก)
place_id	uuid (foreign key → places.id, nullable)	สถานที่ต้นทางในตาราง places กำหนดพฤติกรรมเป็น on delete set null เพื่อให้ประวัติแผนยังอ่านได้แม้สถานที่ต้นทางถูกลบ
place_name	text	ชื่อสถานที่ ณ เวลาที่บันทึกแผน (Snapshot) สำหรับจุดแวะชนิด place ระบบคัดลอกจากตาราง places มิได้ใช้ค่าที่เบราว์เซอร์ส่งมา
snapshot_lat / snapshot_lng	double precision	พิกัดของจุดแวะที่ไม่มีแถวในตาราง places เช่น ที่พักของผู้ใช้

ตารางที่ 47 ตารางฐานข้อมูล trip_items (จุดแวะแต่ละจุดในแต่ละวันของแผนการเดินทาง) (ต่อ)

Field	Type	Description
arrival_time / departure_time	text	เวลาเข้าและออกจากจุดแวะ รูปแบบ HH:MM
travel_time_min / distance_km	integer / numeric	เวลาเดินทาง (นาที) และระยะทางจากจุดแวะก่อนหน้า
status / wait_time_min	text / integer	สถานะของจุดแวะ (เช่น Open หรือ Waiting) และเวลารอก่อนสถานที่เปิด (นาที)
is_anchor	boolean	สถานที่ที่มีช่วงเวลาเปิดแคบในวันนั้น ซึ่ง Scheduler ใช้เป็นจุดยึดในการจัดตารางเวลาของวัน
meal_role	text (‘breakfast‘ / ‘lunch‘ / ‘dinner‘ / null)	บทบาทของจุดแวะในฐานะมื้ออาหาร
liked	boolean (nullable)	ความเห็นถูกใจ/ไม่ถูกใจต่อจุดแวะ คอลัมน์นี้คงอยู่จากฟังก์ชันปรับแผนที่ถอดออกจากหน้าผู้ใช้แล้ว ปัจจุบันไม่มีหน้าจอใดกำหนดค่า

ตารางที่ 48 ตารางฐานข้อมูล place_reports (รายงานข้อมูลสถานที่ที่คลาดเคลื่อน)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
place_id	uuid (foreign key → places.id)	สถานที่ที่ถูกรายงาน ลบตามสถานที่ (on delete cascade)
user_id	uuid (foreign key → users.id, nullable)	ผู้แจ้ง มีค่าเป็น null เมื่อบัญชีถูกลบ (on delete set null)
field	text	หัวข้อที่คลาดเคลื่อน ได้แก่ name, address, location, hours, phone, website, closed, photos หรือ other
note	text	หมายเหตุของผู้แจ้ง ไม่เกิน 500 ตัวอักษร และต้องระบุเมื่อเลือก other
status	text	สถานะ ได้แก่ pending, resolved, rejected หรือ superseded (เมื่อการซิงก์เขียนค่าใหม่ทับฟิลด์ที่ถูกรายงาน)
resolution	text	วิธีจัดการเมื่อปิดรายงาน ได้แก่ edited, synced หรือ no_change
resolved_by	uuid (foreign key → users.id, nullable)	ผู้ดูแลระบบที่ปิดรายงาน
resolved_at	timestamptz	เวลาที่ปิดรายงาน
created_at	timestamptz	วันที่แจ้ง

ตารางที่ 49 ตารางฐานข้อมูล event_reports (รายงานข้อมูลกิจกรรมที่คลาดเคลื่อน)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
event_id	uuid (foreign key → events.id)	กิจกรรมที่ถูกรายงาน ลบตามกิจกรรม (on delete cascade)
user_id	uuid (foreign key → users.id, nullable)	ผู้แจ้ง มีค่าเป็น null เมื่อบัญชีถูกลบ (on delete set null)
field	text	หัวข้อที่คลาดเคลื่อน ได้แก่ name, date, venue, admission, status, organizer, photos หรือ other
note	text	หมายเหตุของผู้แจ้ง ไม่เกิน 500 ตัวอักษร และต้องระบุเมื่อเลือก other
status	text	สถานะ ได้แก่ pending, resolved หรือ rejected
resolution	text	วิธีจัดการเมื่อปิดรายงาน ได้แก่ edited, synced หรือ no_change
resolved_by	uuid (foreign key → users.id, nullable)	ผู้ดูแลระบบที่ปิดรายงาน
resolved_at	timestamptz	เวลาที่ปิดรายงาน
created_at	timestamptz	วันที่แจ้ง

ตารางที่ 50 ตารางฐานข้อมูล event_requests (คำขอเพิ่มกิจกรรมจากผู้ใช้)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
user_id	uuid (foreign key → users.id)	ผู้ส่งคำขอ
name	text	ชื่อกิจกรรมที่เสนอ
category	text	ประเภทของกิจกรรม
date_range	text	ช่วงวันที่จัดงานในรูปข้อความ
venue_name	text	ชื่อสถานที่จัดงาน
admission	text	ค่าเข้างาน
organizer	text	ผู้จัดงาน
suitable_for	text[]	กลุ่มผู้เข้าร่วมที่เหมาะสม
description	text	รายละเอียดของกิจกรรม ไม่เกิน 3,000 ตัวอักษร
event_start_date	date	วันเริ่มของงานในรูปแบบวันที่ที่เครื่องอ่านได้
event_end_date	date	วันสิ้นสุดของงานในรูปแบบวันที่ที่เครื่องอ่านได้ ใช้ตรวจว่างานสิ้นสุดแล้วหรือไม่
place_id	uuid (foreign key → places.id, nullable)	สถานที่ในระบบที่จัดงาน (ถ้ามี)
status	text	สถานะคำขอ (pending / approved / rejected)
reject_reason	text	เหตุผลที่ปฏิเสธ จำเป็นเมื่อสถานะเป็น rejected
reviewed_by	uuid (foreign key → users.id, nullable)	ผู้ดูแลระบบที่ตรวจสอบคำขอ
reviewed_at	timestamptz	เวลาที่ตรวจสอบคำขอ
event_id	uuid (foreign key → events.id, nullable)	กิจกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเมื่ออนุมัติ
created_at	timestamptz	วันที่สร้างรายการ
updated_at	timestamptz	วันที่แก้ไขรายการล่าสุด

ตารางที่ 51 ตารางฐานข้อมูล place_sync_jobs (ชุดงานซิงก์ข้อมูลสถานที่)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
created_by	uuid (foreign key → users.id, nullable)	ผู้ดูแลระบบที่สั่งชุดงาน มีค่าเป็น null เมื่อบัญชีถูกลบ (on delete set null)
scope	text	ขอบเขตของชุดงาน ได้แก่ single, selected, filter หรือ all
filters	jsonb	ตัวกรองที่ใช้เลือกสถานที่ในชุดงาน
fields	text[]	ฟิลด์ที่อนุญาตให้ซิงก์อัปเดต
dry_run	boolean	โหมดทดลองที่ไม่บันทึกข้อมูล
max_items	integer (nullable)	จำนวนสถานที่สูงสุดของชุดงาน ไม่เกิน 500
status	text	สถานะชุดงาน ได้แก่ queued, running, completed, cancelled หรือ failed
total	integer	จำนวนสถานที่ทั้งหมดในชุดงาน
done	integer	จำนวนสถานที่ที่ประมวลผลแล้ว
failed	integer	จำนวนสถานที่ที่ล้มเหลว
error	text	ข้อความข้อผิดพลาดของชุดงาน (ถ้ามี)
triggered_by	text	ผู้เริ่มชุดงาน ได้แก่ manual (ผู้ดูแลระบบสั่ง) หรือ auto (การซิงก์อัตโนมัติ UC-25)
auto_hidden	integer	จำนวนสถานที่ที่ถูกซ่อนเพราะสถานะเปลี่ยนเป็นปิดกิจการถาวรในชุดงานนี้
created_at	timestamptz	เวลาที่สร้างชุดงาน
started_at	timestamptz	เวลาที่เริ่มประมวลผล
finished_at	timestamptz	เวลาที่ชุดงานสิ้นสุด

ตารางที่ 52 ตารางฐานข้อมูล place_sync_results (ผลการซิงก์รายสถานที่)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
job_id	uuid (foreign key → place_sync_jobs.id)	ชุดงานที่ผลนี้สังกัด ลบตามชุดงาน (on delete cascade) unique เป็นคู่กับ place_id
place_id	uuid (foreign key → places.id)	สถานที่ที่ถูกประมวลผล ลบตามสถานที่ (on delete cascade)
status	text	ผลของสถานที่นั้น ได้แก่ updated, unchanged, skipped หรือ failed
changed_fields	text[]	ฟิลด์ที่ถูกเปลี่ยนค่า
skipped_locked	text[]	ฟิลด์ที่ข้ามเพราะถูกล็อก
diff	jsonb	ผลต่างระหว่างค่าเดิมกับค่าจาก Google
error	text	ข้อความข้อผิดพลาดของสถานที่นั้น (ถ้ามี)
created_at	timestamptz	เวลาที่บันทึกผล ใช้นับจำนวนคำขอของเดือนเทียบกับเพดานของการซิงก์อัตโนมัติ

ตารางที่ 53 ตารางฐานข้อมูล place_auto_sync_settings (การตั้งค่าการซิงก์อัตโนมัติ)

Field	Type	Description
id	boolean	Primary Key มีค่า true เสมอ ร่วมกับข้อจำกัด CHECK ทำให้ตารางมีได้เพียงแถวเดียว
enabled	boolean	เปิดหรือปิดการซิงก์อัตโนมัติ ค่าเริ่มต้นปิด
run_hour	smallint	ชั่วโมงของวันตามเวลาประเทศไทย (0–23) ที่เริ่มรันได้
normal_interval_days / priority_interval_days	integer	รอบการซิงก์ของสถานที่ทั่วไปและของสถานที่สำคัญ (1–365 วัน)
priority_featured / priority_qr / priority_with_reports	boolean	เกณฑ์ของสถานที่สำคัญ ได้แก่ สถานที่แนะนำ สถานที่ที่มี QR และสถานที่ที่มีรายงานค้างอยู่
monthly_call_cap	integer	เพดานจำนวนคำขอต่อเดือน นับรวมการซิงก์ที่ผู้ดูแลระบบสั่งเอง
daily_max_items	integer	จำนวนสถานที่สูงสุดที่ซิงก์ได้ต่อวัน (1–500)
auto_hide_closed	boolean	ซ่อนสถานที่ที่สถานะเปลี่ยนเป็นปิดกิจการถาวรหรือไม่
include_inactive	boolean	รวมสถานที่ที่ซ่อนอยู่ในการซิงก์หรือไม่
updated_at / updated_by	timestamptz / uuid	เวลาและผู้ดูแลระบบที่แก้การตั้งค่าล่าสุด

ตารางที่ 54 ตารางฐานข้อมูล place_candidates (สถานที่จาก Google ที่ผู้ใช้ถามถึงผ่านแชตบอต)

Field	Type	Description
google_place_id	text	Primary Key รหัสสถานที่จาก Google
name / address / category	text	ชื่อ ที่อยู่ และประเภทของสถานที่ตามที่ Google ส่งมา
area_query	text	พื้นที่ที่ผู้ใช้ถามถึง ตามที่พิมพ์
rating / review_count	numeric / integer	คะแนนและจำนวนรีวิวบน Google
maps_url	text	ลิงก์ไปยังสถานที่บน Google Maps
ask_count	integer	จำนวนครั้งที่สถานที่นี้ถูกแสดงในคำตอบ นับไม่เกินชั่วโมงละ 1 ครั้ง
first_asked_at / last_asked_at / last_counted_at	timestamptz	เวลาที่ถูกถามถึงครั้งแรก ครั้งล่าสุด และครั้งล่าสุดที่นับเพิ่ม
status	text	สถานะ ได้แก่ pending (รอพิจารณา), imported (นำเข้าแล้ว) หรือ dismissed (ซ่อนแล้ว)
place_id	uuid (foreign key → places.id, nullable)	สถานที่ในระบบที่สร้างจากรายการนี้ (on delete set null)
decided_at / decided_by	timestamptz / uuid	เวลาและผู้ดูแลระบบที่นำเข้าหรือซ่อนรายการ

ตารางที่ 55 ตารางฐานข้อมูล google_fallback_usage (จำนวนการค้นจาก Google ของแชตบอตรายวัน)

Field	Type	Description
day	date	Primary Key วันตามเวลาประเทศไทย
calls	integer	จำนวน การ ค้น ที่ ใช้ ไป ใน วัน นั้น ฟังก์ชัน claim_google_fallback_call เพิ่มค่านี้เฉพาะเมื่อยังไม่ถึงเพดาน ภายในคำสั่งเดียว คำขอแชตที่เข้ามาพร้อมกันจึงใช้เกินเพดานไม่ได้

ตารางที่ 56 ตารางฐานข้อมูล survey_responses (คำตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
gender	text	เพศของผู้ตอบ
age	smallint	อายุที่ผู้ตอบระบุ
age_group	text	ช่วงอายุที่ระบบสร้างจากอายุ
occupation	text	อาชีพของผู้ตอบ
occupation_other	text	คำอธิบายอาชีพเมื่อผู้ตอบเลือก “อื่น ๆ”
exp_plan_method	text	วิธีวางแผนเที่ยวที่ผู้ตอบใช้เป็นหลักก่อนใช้ระบบ
exp_plan_time	text	เวลาที่ใช้วางแผนเที่ยวหนึ่งครั้ง
exp_ai_usage	text	ความถี่ในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ ช่วยวางแผน
exp_khonkaen	text	ความคุ้นเคยกับจังหวัดขอนแก่น
q1	smallint (1–5)	คะแนนข้อ 1 ความครอบคลุมของฟีเจอร์สำหรับการวางแผนท่องเที่ยว
q2	smallint (1–5)	คะแนนข้อ 2 ความถูกต้องของข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
q3	smallint (1–5)	คะแนนข้อ 3 ความตรงกับความต้องการของผลการค้นหาสถานที่
q4	smallint (1–5, nullable)	คะแนนข้อ 4 ความตรงกับคำถามของคำตอบจากแชตบอต เป็น null เมื่อผู้ตอบยังไม่เคยใช้
q5	smallint (1–5, nullable)	คะแนนข้อ 5 ความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากแชตบอต เป็น null เมื่อผู้ตอบยังไม่เคยใช้
q6	smallint (1–5, nullable)	คะแนนข้อ 6 ความรวดเร็วในการตอบของแชตบอต เป็น null เมื่อผู้ตอบยังไม่เคยใช้
q7	smallint (1–5, nullable)	คะแนนข้อ 7 ความเหมาะสมของแผนเที่ยวกับความสนใจ เป็น null เมื่อผู้ตอบยังไม่เคยใช้
q8	smallint (1–5, nullable)	คะแนนข้อ 8 ความเป็นไปได้ในการทำตามตารางเวลาของแผนเที่ยว เป็น null เมื่อผู้ตอบยังไม่เคยใช้
q9	smallint (1–5, nullable)	คะแนนข้อ 9 การช่วยประหยัดเวลาในการวางแผนเที่ยว เป็น null เมื่อผู้ตอบยังไม่เคยใช้

ตารางที่ 56 ตารางฐานข้อมูล survey_responses (คำตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ) (ต่อ)

Field	Type	Description
q10	smallint (1–5, nullable)	คะแนนข้อ 10 ความรวดเร็วในการสร้างแผนเที่ยว เป็น null เมื่อผู้ตอบยังไม่เคยใช้
q11	smallint (1–5)	คะแนนข้อ 11 ความง่ายในการใช้งานระบบ
q12	smallint (1–5)	คะแนนข้อ 12 ความง่ายในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
q13	smallint (1–5)	คะแนนข้อ 13 ความสวยงามของการออกแบบหน้าจอ
q14	smallint (1–5)	คะแนนข้อ 14 ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ
q15	smallint (1–5)	คะแนนข้อ 15 ความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบ
q16	smallint (1–5)	คะแนนข้อ 16 ความตั้งใจที่จะแนะนำระบบให้ผู้อื่น
strengths	text	สิ่งที่ผู้ตอบพึงพอใจมากที่สุด ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร
improvements	text	สิ่งที่ควรปรับปรุง ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร
app_version	text	เวอร์ชันของระบบ ณ เวลาที่ตอบ
created_at	timestamptz	เวลาที่ตอบ

ตารางที่ 57 ตารางฐานข้อมูล sessions (โทเคนเซสชันของผู้ใช้)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
user_id	uuid (foreign key → users.id)	เจ้าของเซสชัน ลบตามบัญชี (on delete cascade)
token_hash	text	ค่าแฮช SHA-256 ของโทเคนเซสชัน ไม่เก็บโทเคนจริง
expires_at	timestamptz	วันหมดอายุของเซสชัน (30 วันนับจากเข้าสู่ระบบ)
created_at	timestamptz	วันที่สร้างเซสชัน

ตารางที่ 58 ตารางฐานข้อมูล email_verification_tokens (โทเคนยืนยันอีเมลตอนสมัคร)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
user_id	uuid (foreign key → users.id)	บัญชีที่รอยืนยันอีเมล ลบตามบัญชี (on delete cascade)
token_hash	text	ค่าแฮชของโทเคนยืนยันอีเมล
expires_at	timestamptz	วันหมดอายุของโทเคน (24 ชั่วโมง)
created_at	timestamptz	วันที่สร้างโทเคน

ตารางที่ 59 ตารางฐานข้อมูล password_reset_tokens (โทเคนตั้งรหัสผ่านใหม่)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
user_id	uuid (foreign key → users.id)	บัญชีที่ขอตั้งรหัสผ่านใหม่ ลบตามบัญชี (on delete cascade)
token_hash	text	ค่าแฮชของโทเคนตั้งรหัสผ่านใหม่
expires_at	timestamptz	วันหมดอายุของโทเคน (1 ชั่วโมง)
created_at	timestamptz	วันที่สร้างโทเคน

ตารางที่ 60 ตารางฐานข้อมูล email_change_tokens (โทเคนยืนยันอีเมลใหม่)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
user_id	uuid (foreign key → users.id)	บัญชีที่ขอเปลี่ยนอีเมล ลบตามบัญชี (on delete cascade)
new_email	text	อีเมลใหม่ที่รอการยืนยัน
token_hash	text	ค่าแฮชของโทเคนยืนยันอีเมลใหม่
expires_at	timestamptz	วันหมดอายุของโทเคน (24 ชั่วโมง)
created_at	timestamptz	วันที่สร้างโทเคน

ตารางที่ 61 ตารางฐานข้อมูล place_photos (คลังรูปภาพของสถานที่)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
place_id	uuid (foreign key → places.id)	สถานที่เจ้าของรูป ลบตามสถานที่ (on delete cascade)
url	text	ที่อยู่ (URL) ของรูปภาพบน Cloudinary
public_id	text	รหัสอ้างอิงของรูปภาพบน Cloudinary ใช้ลบรูปเมื่อไม่ต้องการ
position	smallint	ลำดับของรูปในคลัง
created_at	timestamptz	วันที่เพิ่มรูป

ตารางที่ 62 ตารางฐานข้อมูล event_photos (คลังรูปภาพของกิจกรรม)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
event_id	uuid (foreign key → events.id)	กิจกรรมเจ้าของรูป ลบตามกิจกรรม (on delete cascade)
url	text	ที่อยู่ (URL) ของรูปภาพบน Cloudinary
public_id	text	รหัสอ้างอิงของรูปภาพบน Cloudinary
position	smallint	ลำดับของรูปในคลัง
created_at	timestamptz	วันที่เพิ่มรูป

ตารางที่ 63 ตารางฐานข้อมูล event_request_photos (รูปภาพของคำขอเพิ่มกิจกรรม)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
request_id	uuid (foreign key → event_requests.id)	คำขอเจ้าของรูป ลบตามคำขอ (on delete cascade) รูปที่ยังรอตรวจสอบจะย้ายไปยัง event_photos เมื่ออนุมัติ
url	text	ที่อยู่ (URL) ของรูปภาพบน Cloudinary
public_id	text	รหัสอ้างอิงของรูปภาพบน Cloudinary
position	smallint	ลำดับของรูปในคำขอ
created_at	timestamptz	วันที่แนบรูป

ตารางที่ 64 ตารางฐานข้อมูล points_adjustments (ประวัติการปรับพอยท์โดยผู้ดูแลระบบ)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
user_id	uuid (foreign key → users.id)	ผู้ใช้ที่ถูกปรับพอยท์ (on delete restrict)
admin_id	uuid (foreign key → users.id, nullable)	ผู้ดูแลระบบที่ปรับ มีค่าเป็น null เมื่อบัญชีผู้ดูแลถูกลบ (on delete set null)
delta	integer	จำนวนพอยท์ที่เพิ่ม (ค่าบวก) หรือหัก (ค่าลบ) ต้องไม่เป็นศูนย์
balance_after	integer	ยอดพอยท์คงเหลือหลังการปรับ
reason	text	เหตุผลในการปรับพอยท์
created_at	timestamptz	วันที่ปรับพอยท์

ตารางที่ 65 ตารางฐานข้อมูล admin_audit_log (บันทึกการดำเนินการของผู้ดูแลระบบ)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
admin_id	uuid (foreign key → users.id, nullable)	ผู้ดูแลระบบที่ดำเนินการ มีค่าเป็น null เมื่อบัญชีถูกลบ (on delete set null)
action	text	ชนิดของการดำเนินการ เช่น user.suspend หรือ redemption.create
target_user_id	uuid (foreign key → users.id, nullable)	ผู้ใช้ที่ถูกกระทำ (ถ้ามี)
details	jsonb	รายละเอียดเพิ่มเติมของการดำเนินการ
created_at	timestamptz	วันที่บันทึก

4.2.6 การออกแบบส่วนเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์ (API)

Frontend สื่อสารกับ Backend ผ่าน REST API ภายใต้เส้นทาง /api เท่านั้น ไม่เชื่อมต่อฐานข้อมูลโดยตรง ข้อมูลรับส่งอยู่ในรูป JSON และเซสชันของผู้ใช้อยู่ในคุกกี้แบบ httpOnly เบราว์เซอร์จึงแนบไปกับทุกคำขอโดยที่โค้ด JavaScript อ่านค่าโทเคนไม่ได้ Backend แบ่งเส้นทางตามทรัพยากร และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงไว้ 3 ระดับ ได้แก่ สาธารณะ ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ และผู้ดูแลระบบ เส้นทางของผู้ดูแลระบบทั้งหมดอยู่ใต้ /api/admin ยกเว้นการจัดการข้อมูลหลักที่ใช้เส้นทางเดียวกับการอ่านข้อมูลแต่จำกัดสิทธิ์ที่เมธอดเขียน ตารางที่ 66 สรุปเส้นทางที่ใช้งานจริงของฝั่งเว็บ จัดกลุ่มตาม Use Case ที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 66 สรุปเส้นทาง API ของส่วนเว็บ

เมธอดและเส้นทาง	**สิทธิ์**	**หน้าที่**	**UC**
POST /auth/signup POST /auth/confirm POST /auth/login POST /auth/logout GET /auth/me	สาธารณะ (logout และ me ใช้เซสชัน)	สมัครสมาชิก ยืนยันอีเมล เข้าและออกจากระบบ และอ่านข้อมูลผู้ใช้ปัจจุบัน	15
POST /auth/forgot-password POST /auth/reset-password	สาธารณะ	ขอลิงก์และตั้งรหัสผ่านใหม่	16
GET PATCH /profile PUT DELETE /profile/avatar POST /profile/password POST DELETE /profile/email POST /profile/email/confirm GET /profile/history DELETE /profile	ผู้ใช้	แก้ไขข้อมูลส่วนตัว รูปประจำตัว รหัสผ่านและอีเมล ดูประวัติสแกนและแลก และลบบัญชี	17
GET /places, GET /places/:id GET /events, GET /events/:id GET /places/meta/names	สาธารณะ	ค้นหาและดูรายละเอียดสถานที่และกิจกรรม	02, 04, 05
POST PUT DELETE /places POST PUT DELETE /events POST PUT DELETE /knowledge-base POST DELETE /places/:id/photos POST DELETE /events/:id/photos	ผู้ดูแลระบบ	เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลและรูปภาพ	06, 09, 10
GET /qrs/meta/places GET /rewards	สาธารณะ	รายการสถานที่ที่สะสมพอยท์ได้ขณะนี้ และของรางวัล	03, 08

ตารางที่ 66 สรุปเส้นทาง API ของส่วนเว็บ (ต่อ)

เมธอดและเส้นทาง	สิทธิ์	หน้าที่	UC
POST /qrs/:id/scan GET /points/me	ผู้ใช้	สแกน QR เพื่อสะสมพอยท์และดูยอดคงเหลือ	03
POST PUT DELETE /qrs POST PUT DELETE /rewards POST DELETE /rewards/:id/image GET /qrs/meta/stats	ผู้ดูแลระบบ	จัดการ QR ของรางวัล และสถิติการสแกน	06.5
GET POST /admin/redemptions POST /admin/redemptions/:id/cancel	ผู้ดูแลระบบ	แลกของรางวัลให้ผู้ใช้ ดูและยกเลิกรายการแลก	08
POST /places/:id/reports POST /events/:id/reports GET /places/:id/reports/mine GET /events/:id/reports/mine	ผู้ใช้	แจ้งข้อมูลคลาดเคลื่อนและดูฟิลด์ที่แจ้งค้างอยู่	18
POST GET /event-requests GET /event-requests/mine PUT DELETE /event-requests/:id GET POST DELETE /event-requests/:id/photos	ผู้ใช้ (เฉพาะคำขอของตน)	ส่ง ดู แก้ไข ยกเลิกคำขอเพิ่มกิจกรรมและจัดการรูปแนบ	19
GET /admin/place-reports GET /admin/event-reports GET /admin/event-requests GET …/count POST …/resolve POST /admin/event-requests/:id/approve POST /admin/event-requests/:id/reject	ผู้ดูแลระบบ	ดูคิวตรวจสอบ จำนวนที่รอ ปิดรายงาน อนุมัติและปฏิเสธคำขอ	21
GET /admin/place-import/search POST /admin/place-import POST /admin/place-sync/preview GET POST /admin/place-sync/jobs POST /admin/place-sync/jobs/:id/cancel POST /admin/place-sync/places/:id/sync PUT /admin/place-sync/places/:id/locked-fields	ผู้ดูแลระบบ	ค้นหาและนำเข้าสถานที่จาก Google ดูตัวอย่าง สร้างและยกเลิกชุดงานซิงก์ ซิงก์รายแห่ง และล็อกฟิลด์	22

ตารางที่ 66 สรุปเส้นทาง API ของส่วนเว็บ (ต่อ)

เมธอดและเส้นทาง	สิทธิ์	หน้าที่	UC
POST /admin/place-import/area-search POST /admin/place-import/batch GET /admin/place-import/batch/:id POST /admin/place-import/batch/:id/cancel POST /admin/place-import/publish	ผู้ดูแลระบบ	ค้นสถานที่ตามพื้นที่ สร้าง ติดตาม และยกเลิกชุดงานนำเข้า และเผยแพร่ฉบับร่างหลายแห่งพร้อมกัน	22
GET PUT /admin/place-auto-sync POST /admin/place-auto-sync/run	ผู้ดูแลระบบ	ดูสถานะและแก้การตั้งค่าการซิงก์อัตโนมัติ และสั่งรันทันที	25
GET /admin/place-candidates GET /admin/place-candidates/count GET /admin/place-candidates/usage POST /admin/place-candidates/:gid/import POST …/dismiss, restore	ผู้ดูแลระบบ	ดูคิวสถานที่ที่ผู้ใช้ถามถึง จำนวนที่รอ จำนวนการค้นจาก Google ของแชตบอต นำเข้า ซ่อน และนำกลับเข้าคิว	26
GET /admin/cost-estimates	ผู้ดูแลระบบ	ค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อครั้งของปุ่มที่เรียก API ที่มีค่าบริการ	22, 25
GET /admin/users, GET /admin/users/:id POST /admin/users/:id/suspend POST /admin/users/:id/points POST …/delete, restore, revoke-sessions	ผู้ดูแลระบบ	ค้นหาและดูผู้ใช้ ระงับและคืนสิทธิ์ ปรับพอยท์ ลบและกู้คืนบัญชี และบังคับออกจากระบบ	23
GET /survey/questions GET /survey/status POST /survey	สาธารณะ	อ่านชุดคำถาม ตรวจว่าตอบแล้วหรือไม่ และส่งคำตอบ	20
GET /admin/survey/summary GET /admin/survey/responses GET /admin/survey/export DELETE /admin/survey/:id	ผู้ดูแลระบบ	ดูสรุปผล ดูคำตอบรายคน ส่งออก และลบคำตอบ	24
GET /admin/stats GET /admin/stats/system	ผู้ดูแลระบบ	สถิติภาพรวมและข้อมูลเวอร์ชันของแต่ละบริการ	14
GET /health	สาธารณะ	ตรวจสถานะบริการและการเชื่อมต่อฐานข้อมูล	–

เส้นทางที่ส่งต่อไปยัง AI Service ได้แก่ การดึงข้อมูลกิจกรรมจากข้อความโพสต์ การร่างคำอธิบายสถานที่ การจัดหมวดหมู่สถานที่ที่นำเข้า และการสร้างดัชนีใหม่ ไม่ได้รวมในตารางที่ 66 เนื่องจากอธิบายไว้พร้อมกับส่วนปัญญาประดิษฐ์ โดย Backend ตรวจสิทธิ์ก่อนแล้วจึงส่งต่อ ทุกเส้นทางในตารางนี้มีเอกสารกำกับตามมาตรฐาน OpenAPI ในไฟล์ backend/openapi.yaml และชุดทดสอบอัตโนมัติตรวจว่าเส้นทางที่ Backend ประกาศไว้มีอยู่ในเอกสารครบทุกเส้นทาง เอกสารจึงไม่ล้าหลังโค้ด

การออกแบบเส้นทางอยู่บนหลักการ 3 ข้อ ข้อแรก ตัวตนของผู้ใช้ได้จากเซสชันบนเซิร์ฟเวอร์เสมอ ไม่รับรหัสผู้ใช้จากเนื้อหาคำขอหรือเส้นทาง ผู้ใช้จึงอ่านหรือแก้ไขข้อมูลของผู้อื่นผ่านการแก้พารามิเตอร์ไม่ได้ ข้อสอง ตารางทรัพยากรหลักที่มีรูปแบบการจัดการเหมือนกัน ได้แก่ สถานที่ กิจกรรม ฐานความรู้ QR และของรางวัล ใช้ตัวสร้างเส้นทางร่วมกันชุดเดียว ซึ่งกำหนดให้เมธอดเขียนเป็นของผู้ดูแลระบบโดยปริยาย และมีแคชรายการในหน่วยความจำอายุ 25 วินาทีพร้อมการรวมคำขอที่ซ้ำกันที่กำลังประมวลผลอยู่ เพื่อลดภาระฐานข้อมูลเมื่อมีผู้เปิดหน้ารายการพร้อมกัน เส้นทางใดที่แก้ข้อมูลนอกตัวสร้างนี้ เช่น การอัปโหลดรูปและการซิงก์ ต้องล้างแคชของตารางนั้นเอง ข้อสาม การเปลี่ยนแปลงที่กระทบหลายตารางพร้อมกัน ได้แก่ สแกนสะสมพอยท์ แลกและยกเลิกของรางวัล และอนุมัติคำขอเพิ่มกิจกรรม ทำภายในธุรกรรมเดียว เพื่อให้ผลลัพธ์เป็นแบบทั้งหมดหรือไม่มีเลย

ข้อผิดพลาดทุกกรณีตอบกลับเป็น JSON รูปแบบเดียวกัน คือ { ”error”: { ”message”: ”...” } } โดยข้อความเขียนเป็นภาษาไทยสำหรับแสดงแก่ผู้ใช้โดยตรง ข้อผิดพลาดที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ถูกบันทึกฝั่งเซิร์ฟเวอร์และตอบกลับด้วยข้อความกลาง ไม่เปิดเผยข้อความดิบของไดรเวอร์ฐานข้อมูล รหัสสถานะที่ระบบใช้แสดงในตารางที่ 67

ตารางที่ 67 รหัสสถานะ HTTP ที่ระบบใช้

รหัส	**ความหมายในระบบ**
200, 201, 204	สำเร็จ สร้างรายการใหม่สำเร็จ และสำเร็จโดยไม่มีเนื้อหาตอบกลับ (เช่น ยกเลิกคำขอ)
400	ข้อมูลที่ส่งมาไม่ครบ ไม่ถูกรูปแบบ หรือเกินความยาวที่กำหนด รวมถึงรหัสในเส้นทางที่ไม่ใช่ UUID และไฟล์อัปโหลดที่ไม่ใช่รูปภาพหรือใหญ่เกิน 2 เมกะไบต์
401	ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ หรือเซสชันหมดอายุ
402	พอยท์ของผู้ใช้ไม่พอสำหรับแลกของรางวัล
403	ไม่มีสิทธิ์ (ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ) บัญชีถูกระงับ QR ปิดใช้งาน หรือผู้สแกนอยู่นอกรัศมีที่กำหนด
404	ไม่พบทรัพยากรที่อ้างถึง หรือไม่ใช่ของผู้ใช้รายนี้
409	ขัดแย้งกับสถานะปัจจุบัน เช่น สแกน QR ซ้ำ รายงานซ้ำ ของรางวัลหมด หรือคำขอถูกตรวจสอบไปแล้ว
410, 422	QR หมดอายุ และ QR ที่ต้องใช้ตำแหน่งแต่ผู้ใช้ไม่ได้เปิดการเข้าถึงตำแหน่ง
429	ส่งคำขอเกินอัตราที่กำหนด พร้อมส่วนหัว Retry-After บอกเวลาที่ต้องรอ
503	ฐานข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบันกับโค้ด หรือจุดตรวจสถานะติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้

4.2.7 การออกแบบการยืนยันตัวตน สิทธิ์การเข้าถึง และการตรวจสอบข้อมูล

การออกแบบด้านความปลอดภัยตอบสนอง NFR-04 โดยใช้หลักว่า Backend เป็นขอบเขตความเชื่อถือเพียงจุดเดียว ฐานข้อมูลเปิดให้ Backend เท่านั้นที่เข้าถึงได้ ตารางที่เก็บข้อมูลธุรกรรมของผู้ใช้เปิดใช้การควบคุมระดับแถว (Row-Level Security) โดยไม่กำหนดนโยบายให้บทบาทสาธารณะ และได้ยกเลิกนโยบายเขียนข้อมูลสาธารณะของตารางเนื้อหาไปแล้ว ฟังก์ชันของฐานข้อมูลที่แก้พอยท์ได้ เช่น ฟังก์ชันสแกนและแลกของรางวัล เพิกถอนสิทธิ์เรียกใช้ของบทบาทสาธารณะและให้เฉพาะบทบาทที่ Backend ใช้เท่านั้น เพราะฟังก์ชันรับรหัสผู้ใช้เป็นพารามิเตอร์ หากเปิดให้เรียกจากภายนอกได้ ผู้ใช้ใดก็เรียกแทนผู้อื่นได้ ระหว่างพัฒนา ผู้วิจัยตรวจสิทธิ์บนฐานข้อมูลจริงและพบว่าฟังก์ชันแบบ SECURITY DEFINER ทั้ง 6 ฟังก์ชัน ได้แก่ ฟังก์ชันปรับพอยท์ สแกน QR แลกและยกเลิกของรางวัล และ 2 ฟังก์ชันของการค้นเพิ่มจาก Google ยังเรียกได้ด้วยกุญแจสาธารณะของ Supabase เนื่องจากการเพิกถอนสิทธิ์จากบทบาท public ไม่ครอบคลุมสิทธิ์ที่ Supabase มอบให้บทบาท anon และ authenticated โดยตรงเมื่อสร้างฟังก์ชันใหม่ จึงเพิ่มไฟล์ migration ที่เพิกถอนสิทธิ์จากทั้งสามบทบาท ให้สิทธิ์เฉพาะ service_role และยกเลิกการมอบสิทธิ์อัตโนมัติสำหรับฟังก์ชันที่สร้างในอนาคต พร้อมคำสั่งตรวจสอบที่ต้องไม่พบฟังก์ชันใดที่บทบาท anon เรียกได้

การยืนยันตัวตนใช้เซสชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์แทนโทเคนที่ฝั่งผู้ใช้ถือเนื้อหาเอง เมื่อเข้าสู่ระบบ Backend สุ่มโทเคนยาว 32 ไบต์ ส่งให้เบราว์เซอร์ในคุกกี้ httpOnly แบบ sameSite เป็น lax และเก็บเฉพาะค่าแฮช SHA-256 ของโทเคนไว้ในตาราง sessions พร้อมวันหมดอายุ 30 วัน ดังนั้นแม้ฐานข้อมูลรั่วไหลก็นำค่าที่เก็บไปสวมเซสชันไม่ได้ ในแต่ละคำขอ Backend ค้นเซสชันร่วมกับตารางผู้ใช้ และยอมรับเฉพาะบัญชีสถานะใช้งานที่ยังไม่ถูกลบ บัญชีที่ถูกระงับหรือลบจึงหลุดจากระบบทันทีในคำขอถัดไป ผู้ดูแลระบบบังคับให้ผู้ใช้ออกจากทุกอุปกรณ์ได้ รหัสผ่านเก็บด้วยแฮช bcrypt และเมื่อผู้ใช้กรอกอีเมลที่ไม่มีในระบบ Backend เปรียบเทียบกับแฮชสมมติแทน เพื่อให้เวลาตอบสนองไม่ต่างจากกรณีมีอีเมล ผู้ไม่หวังดีจึงใช้เวลาตอบสนองเดาว่าอีเมลใดสมัครไว้ไม่ได้ ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบจากเส้นทางเดียวกัน ต่างกันที่บทบาทในแถวของผู้ใช้ ซึ่ง Middleware requireAuth และ requireAdmin ตรวจในทุกเส้นทางที่จำกัดสิทธิ์

ทุกข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนถูกตรวจซ้ำที่ Backend แม้ Frontend ตรวจแล้ว เพราะการตรวจฝั่งผู้ใช้ไม่ใช่ขอบเขตความปลอดภัย กฎการตรวจสอบสรุปไว้ในตารางที่ 68 กฎส่วนที่เป็นรูปแบบของบัญชีผู้ใช้อยู่ในโมดูลเดียวที่ทั้งการสมัครสมาชิกและการแก้ไขโปรไฟล์เรียกใช้ร่วมกัน ทั้งสองเส้นทางจึงไม่มีทางยอมรับข้อมูลต่างกัน

ตารางที่ 68 กฎการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ฝั่ง Backend

ข้อมูล	**กฎที่ใช้ตรวจ**
อีเมล	แปลงเป็นตัวพิมพ์เล็กและตัดช่องว่างก่อนค้นหาหรือบันทึกทุกครั้ง ยาวไม่เกิน 254 ตัวอักษร และมีรูปแบบชื่อ ตามด้วย @ และโดเมน
รหัสผ่าน	ยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร มีตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก และตัวเลขอย่างน้อยอย่างละ 1 ตัว
เบอร์โทรศัพท์	10 หลัก ขึ้นต้นด้วย 0 เพราะใช้ให้เจ้าหน้าที่ค้นบัญชีที่เคาน์เตอร์แลกของรางวัล มิได้ใช้เป็นข้อมูลเข้าสู่ระบบ

ตารางที่ 68 กฎการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ฝั่ง Backend (ต่อ)

ข้อมูล	**กฎที่ใช้ตรวจ**
ข้อมูลส่วนตัว	ต้องกรอกครบทุกช่อง ชื่อ นามสกุล และที่อยู่แต่ละระดับยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร คำนำหน้า เพศ และอาชีพต้องเป็นค่าในชุดที่กำหนด และวันเกิดต้องเป็นวันที่ที่ไม่เกินวันปัจจุบัน
รูปประจำตัวและรูปภาพที่อัปโหลด	ยอมรับ JPEG, PNG, WebP และ GIF ขนาดไม่เกิน 2 เมกะไบต์ ตำแหน่งภาพต้องมีรูปแบบ “X% Y%” และอัตราขยายอยู่ระหว่าง 1 ถึง 3
พิกัดของผู้สแกน	ละติจูดและลองจิจูดต้องเป็นตัวเลขจริงในช่วง ± 90 และ ± 180 ตามลำดับ ส่วนการเทียบกับรัศมีของ QR ทำในฟังก์ชันของฐานข้อมูล
รายงานข้อมูลคลาดเคลื่อน	ต้องเลือกฟิลด์ที่อยู่ในรายการที่กำหนดอย่างน้อย 1 ฟิลด์ หมายเหตุยาวไม่เกิน 500 ตัวอักษร และต้องมีหมายเหตุเมื่อเลือก “อื่น ๆ”
คำขอเพิ่มกิจกรรม	ฟิลด์ข้อความสั้นยาวไม่เกิน 200 ตัวอักษร รายละเอียดไม่เกิน 3,000 ตัวอักษร แนบรูปได้ไม่เกิน 5 รูป และมีคำขอรอตรวจสอบได้ไม่เกิน 5 รายการต่อผู้ใช้
ชุดงานซิงก์	ขอบเขตต้องเป็นรายตัว เลือกหลายแห่ง ตัวกรอง หรือทั้งหมด รหัสสถานที่ต้องเป็น UUID เลือกได้ไม่เกิน 500 แห่ง จำนวนวันของตัวกรองเป็นจำนวนเต็ม 1 ถึง 3,650 และต้องยืนยันซ้ำเมื่อเกิน 100 แห่ง
การนำเข้าตามพื้นที่	ชื่อพื้นที่ยาว 2 ถึง 200 ตัวอักษร รัศมีเป็นจำนวนเต็ม 500 ถึง 10,000 เมตร ต้องเลือกหมวดหมู่ที่มีในระบบอย่างน้อย 1 หมวด จำนวนรีวิวขั้นต่ำเป็นจำนวนเต็ม 0 ถึง 10,000 นำเข้าได้ไม่เกิน 50 แห่งต่อชุด สร้างคำอธิบายด้วยปัญญาประดิษฐ์ ได้ไม่เกิน 20 แห่งต่อชุด และเผยแพร่พร้อมกันได้ไม่เกิน 100 แห่ง
การตั้งค่าซิงก์อัตโนมัติ	ชั่วโมงที่เริ่มรัน 0 ถึง 23 รอบการซิงก์ 1 ถึง 365 วัน เพดานคำขอต่อเดือน 0 ถึง 100,000 จำนวนต่อวัน 1 ถึง 500 แห่ง ทุกค่าต้องเป็นจำนวนเต็ม ตัวเลือกเปิดปิดต้องเป็นค่าตรรกะ และไม่รับคีย์ที่ไม่รู้จัก
แบบสอบถาม	คะแนนเป็นจำนวนเต็ม 1 ถึง 5 ตอบ “ยังไม่เคยใช้” ได้เฉพาะข้อที่ระบุว่าข้ามได้ ค่าข้อมูลทั่วไปต้องอยู่ในชุดที่กำหนด เลือกอาชีพอื่นต้องอธิบายเพิ่ม ข้อคิดเห็นจำกัดความยาว และมีช่องซ่อนสำหรับดักโปรแกรมส่งข้อมูลอัตโนมัติ

นอกจากการตรวจข้อมูล ระบบจำกัดอัตราคำขอเป็น 2 ชั้น ชั้นแรกเป็นเพดานกว้างของทั้ง API ที่ 1,200 คำขอต่อนาทีต่อที่อยู่ไอพี ซึ่งกำหนดให้หลวมพอสำหรับผู้ใช้จำนวนมากที่ใช้เครือข่ายเดียวกัน เพราะการเปิดหน้าหนึ่งหน้าเรียกใช้ราว 10 คำขอ ชั้นที่สองเป็นเพดานเฉพาะเส้นทางที่เสี่ยงต่อการถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์ ตารางที่ 69 แสดงเพดานที่ตั้งไว้ โดยเส้นทางที่ต้องเข้าสู่ระบบก่อนนับต่อบัญชี ส่วนเส้นทางสาธารณะนับต่อที่อยู่ไอพี การนับเก็บในหน่วยความจำของกระบวนการเดียว จึงเหมาะกับการติดตั้งเครื่องเดียวของโครงงานนี้ หากขยายเป็นหลายเครื่องต้องย้ายไปใช้ที่เก็บข้อมูลร่วม

ตารางที่ 69 เพดานอัตราคำขอของเส้นทางที่เสี่ยงต่อการถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์

เส้นทาง	**จำนวนครั้ง**	**ช่วงเวลา**	**นับต่อ**
เข้าสู่ระบบ (ต่อบัญชีและไอพี)	10	15 นาที	อีเมลและไอพี
เข้าสู่ระบบ (รวม)	100	15 นาที	ไอพี
สมัครสมาชิก	20	1 ชั่วโมง	ไอพี
ขอรีเซ็ตรหัสผ่าน	3	1 ชั่วโมง	อีเมล
เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล หรือลบบัญชี	5	15 นาที	ผู้ใช้
สแกน QR	20	1 นาที	ผู้ใช้
ส่งรายงานข้อมูลคลาดเคลื่อน	20	1 ชั่วโมง	ผู้ใช้
ส่งคำขอเพิ่มกิจกรรม	10	1 ชั่วโมง	ผู้ใช้
ส่งแบบสอบถาม	40	1 ชั่วโมง	ไอพี
สร้างชุดงานซิงก์	20	1 ชั่วโมง	ผู้ใช้ (ผู้ดูแลระบบ)
ค้นสถานที่ตามพื้นที่	30	1 ชั่วโมง	ผู้ใช้ (ผู้ดูแลระบบ)
สร้างชุดงานนำเข้า (เมื่อให้ปัญญาประดิษฐ์สร้างคำอธิบายด้วย 3 ครั้ง)	6	1 ชั่วโมง	ผู้ใช้ (ผู้ดูแลระบบ)
เผยแพร่ฉบับร่างพร้อมกัน	30	1 ชั่วโมง	ผู้ใช้ (ผู้ดูแลระบบ)
สั่งซิงก์อัตโนมัติทันที	6	1 ชั่วโมง	ผู้ใช้ (ผู้ดูแลระบบ)
นำเข้าสถานที่จากคิวที่ผู้ใช้ถามถึง	40	1 ชั่วโมง	ผู้ใช้ (ผู้ดูแลระบบ)
ค้นเพิ่มจาก Google ของแชตบอต	100	1 วัน	ทั้งระบบ

การออกแบบด้านนี้ยังมีส่วนที่ไม่ครบ ซึ่งผู้วิจัยระบุเป็นข้อจำกัดในบทที่ 5 ได้แก่ ไม่มีนโยบาย CSP เต็มรูปแบบ การตรวจชนิดไฟล์อัปโหลดอาศัยชนิดไฟล์ที่ผู้ใช้ส่งมา และไม่มีการล็อกบัญชีนอกเหนือจากการจำกัดอัตราคำขอ

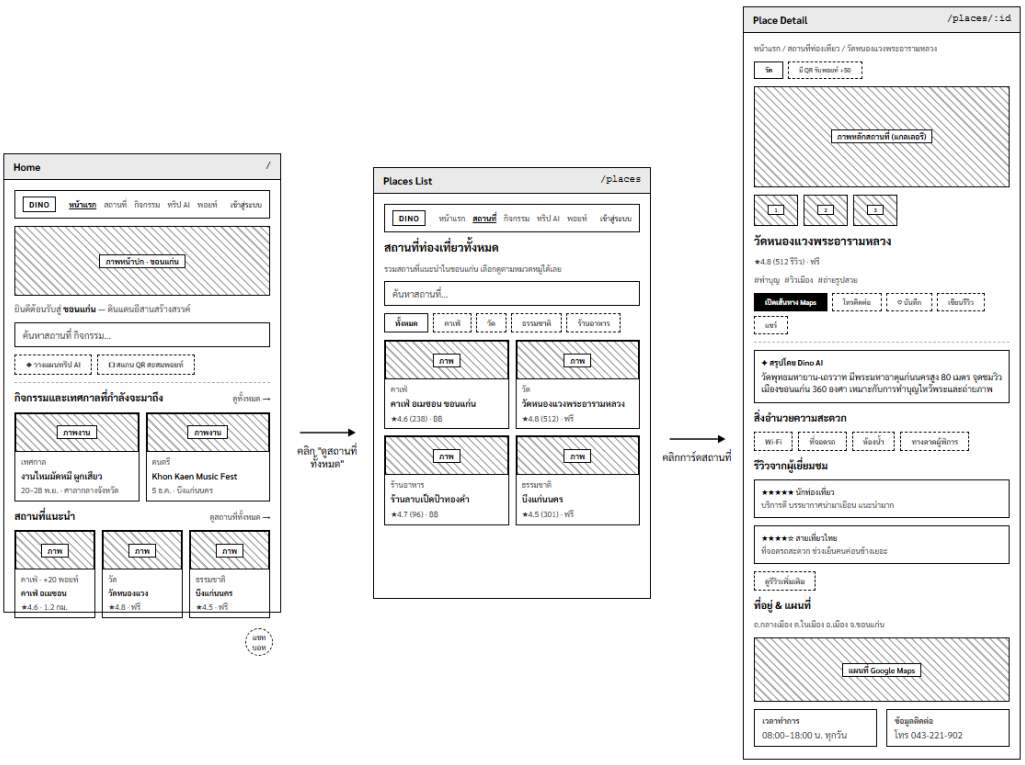
4.2.8 Mockup User Interface

ในขั้นตอนการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) คณะผู้จัดทำได้จัดทำแบบร่างหน้าจอ (Wireframe) เพื่อกำหนดโครงสร้างของหน้าจอ ตำแหน่งองค์ประกอบ และลำดับขั้นตอนการใช้งานของแต่ละฟังก์ชันหลักไว้ล่วงหน้าก่อนดำเนินการพัฒนาจริง โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็นส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป (Client-Side) และส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin-Side) ตามรายละเอียดดังนี้ ทั้งนี้ หน้าจอของระบบที่พัฒนาเสร็จแล้วแสดงไว้ในภาคผนวก ก เพื่อให้เทียบกับแบบร่างได้

(1) ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป (Client-Side)

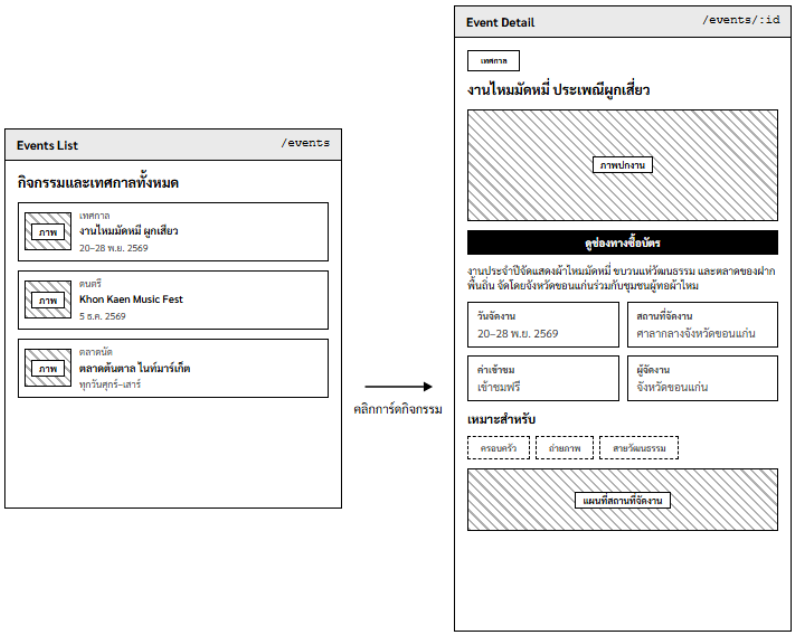
ได้รับการออกแบบในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน แบบ Responsive ที่รองรับการใช้งานผ่านเบราว์เซอร์บนสมาร์ทโฟนเป็นหลัก เพื่อเน้นความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลระหว่างการเดินทาง โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันแยกต่างหาก ประกอบด้วยหน้าจอและฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ ได้แก่

1) หน้าหลัก (Home) และหน้ารายละเอียดสถานที่/กิจกรรม: แสดงผลข้อมูล รูปภาพ และรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยว/กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมระบบนำทาง (Navigation)
2) ระบบวางแผนการเดินทางและแนะนำสถานที่ (Trip Planning & Recommend): ช่วยให้นักท่องเที่ยวออกแบบเส้นทาง หรือรับการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสมตามความต้องการ และเปิดดูแผนที่บันทึกไว้ย้อนหลังได้ในหน้า “ทริปของฉัน” (UC-06, UC-07)
3) ระบบถาม-ตอบอัตโนมัติ (แชตบอต): ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเสมือนจริง ครอบคลุมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดขอนแก่น การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล
4) หน้าพอยท์สะสม (Points): แสดงยอดพอยท์ ปุ่มสแกน QR เพื่อสะสมพอยท์ และรายการของรางวัลที่แลกได้ที่เคาน์เตอร์ (UC-03, UC-08)
5) หน้าบัญชีผู้ใช้ (Profile): รวมภาพรวมบัญชี ข้อมูลส่วนตัว ความปลอดภัย ประวัติการสแกนและการแลก และคำขอเพิ่มกิจกรรมของผู้ใช้ (UC-15 ถึง UC-19)
6) หน้าแบบสอบถามความพึงพอใจ (Survey): ตอบได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ (UC-20)



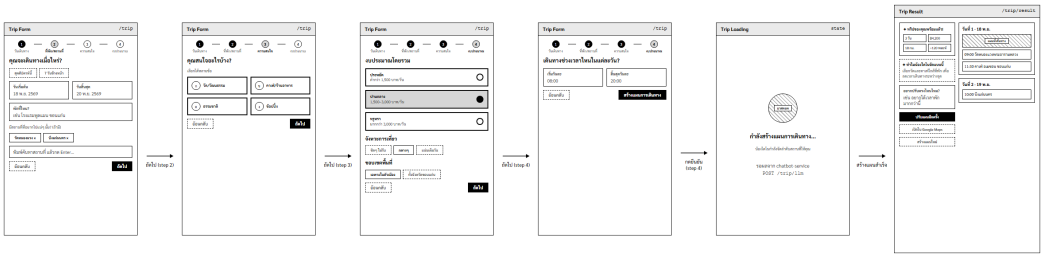
ภาพที่ 69 Wireframe การเรียกดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว (หน้าหลัก, รายการสถานที่ และรายละเอียดสถานที่)

ภาพที่ 69 แสดงแบบร่างหน้าจอ การเข้าถึงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เริ่มตั้งแต่หน้าหลัก ที่รวบรวมกิจกรรมแนะนำและสถานที่แนะนำไว้ในหน้าเดียว ต่อเนื่องไปยังหน้ารายการสถานที่ทั้งหมด (Places List) ที่มีช่องค้นหาและตัวกรองตามหมวดหมู่ จนถึงหน้ารายละเอียดสถานที่ (Place Detail) ซึ่งแสดงข้อมูลครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน UC-04 ทั้งรูปภาพ คะแนนรีวิว สิ่งอำนวยความสะดวก และแผนที่



ภาพที่ 70 Wireframe การเรียกดูข้อมูลกิจกรรมและเทศกาล (รายการกิจกรรม และรายละเอียดกิจกรรม)

ภาพที่ 70 แสดงแบบร่างหน้าจอ การเรียกดูข้อมูลกิจกรรมและเทศกาล ซึ่งมีโครงสร้างหน้าจอสอดคล้องกับการเรียกดูข้อมูลสถานที่ ประกอบด้วยหน้ารายการกิจกรรมทั้งหมด (Events List) และหน้ารายละเอียดกิจกรรม (Event Detail) ตามที่กำหนดไว้ใน UC-05



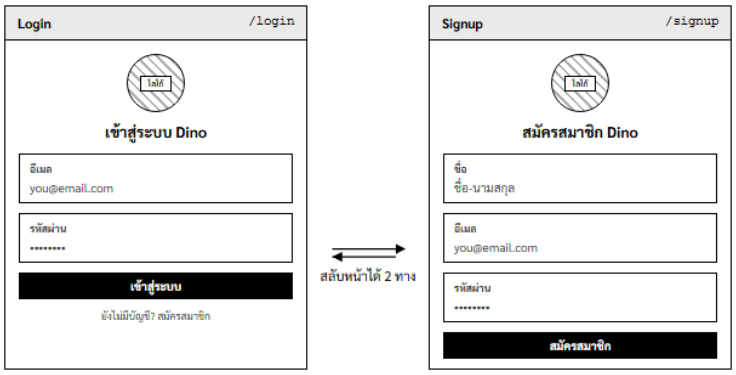
ภาพที่ 71 Wireframe ขั้นตอนการสร้างแผนการเดินทาง ตั้งแต่แบบฟอร์มระบุเงื่อนไขจนถึงหน้าแสดงผลแผนการเดินทาง

ภาพที่ 71 แสดงแบบร่างหน้าจอ ของฟังก์ชันสร้างแผนการเดินทาง ตามลำดับขั้นตอนของแบบฟอร์มแบบหลายขั้นตอน (Multi-step Form) 4 ขั้นตอน ได้แก่ วันเดินทาง ความสนใจ งบประมาณและขอบเขตพื้นที่และช่วงเวลาในแต่ละวัน ตามที่กำหนดไว้ใน UC-06 ก่อนเข้าสู่หน้าสถานะกำลังประมวลผล (Trip Loading) ระหว่างรอผลลัพธ์จาก AI Service และหน้าแสดงผลแผนการเดินทาง (Trip Result) ที่สรุปแผนรายวัน ทั้งนี้ตัวเลือกปรับแผนที่ปรากฏในแบบร่างหน้าจอ เป็นแบบร่างจากขั้นออกแบบ และไม่อยู่ในระบบที่พัฒนาจริงแล้ว



ภาพที่ 72 Wireframe หน้าพอยท์สะสมและการแลกของรางวัล

ภาพที่ 72 แสดงหน้าพอยท์สะสม ซึ่งแสดงยอดพอยท์คงเหลือ ปุ่มสแกน QR Code เพื่อสะสมพอยท์ และรายการของรางวัลที่สามารถแลกได้ ตามที่กำหนดไว้ใน UC-03 และ UC-08



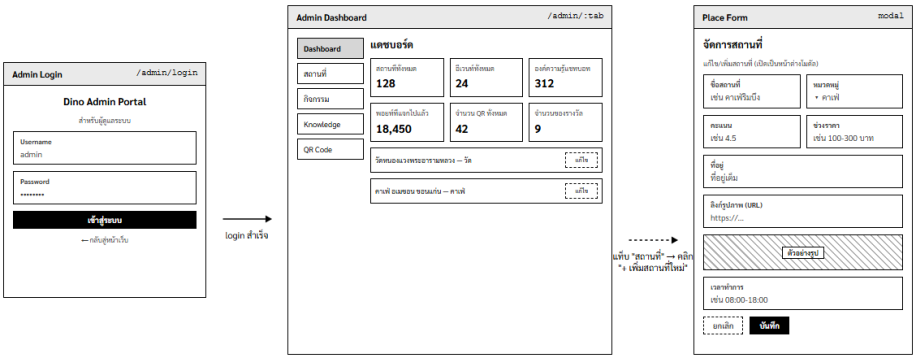
ภาพที่ 73 Wireframe หน้าเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิกสำหรับนักท่องเที่ยว

ภาพที่ 73 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบ (Login) และสมัครสมาชิก (Signup) สำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นก่อนการใช้งานฟังก์ชันที่ผูกกับบัญชีผู้ใช้ เช่น การสะสมพอยท์

(2) ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin-Side)

ได้รับการออกแบบในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน เดียวกันกับฝั่งผู้ใช้งานทั่วไป สำหรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ประกอบด้วยส่วนการทำงานหลัก ได้แก่

1) หน้ากระดานสรุปข้อมูล (Dashboard): แสดงผลภาพรวมของระบบ และจำนวนรายการที่รอตรวจสอบ
2) ระบบจัดการฐานข้อมูล (Data Management): แบ่งเป็นส่วนการจัดการ “ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว” “ข้อมูลกิจกรรม” “ฐานความรู้” และ “QR/ของรางวัล” ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ ตรวจสอบสถานะ และแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยฟอร์มจัดการกิจกรรมมีเครื่องมือช่วยดึงข้อมูลจากข้อความโพสต์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ประกอบอยู่ด้วย (UC-13) และฟอร์มจัดการสถานที่มีปุ่มให้ปัญญาประดิษฐ์ ร่างคำอธิบายสถานที่ (UC-06.1/6.2)
3) คิวตรวจสอบ (Review Queues): แสดงรายงานข้อมูลคลาดเคลื่อนและคำขอเพิ่มกิจกรรมจากผู้ใช้ พร้อมจำนวนรายการที่รออยู่ที่เมนูด้านข้าง (UC-21)
4) พอยท์และรางวัล: จัดการ QR Code ของรางวัล และหน้าแลกที่เคาน์เตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่ พร้อมการยกเลิกรายการ (UC-06.5, UC-08)
5) ผู้ใช้และการใช้งาน: บริหารบัญชีผู้ใช้ ตรวจสอบการนำเข้าและซิงก์ข้อมูลสถานที่ และดูสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจ (UC-22 ถึง UC-24)



ภาพที่ 74 Wireframe ส่วนผู้ดูแลระบบ (หน้าเข้าสู่ระบบ, แดชบอร์ด และแบบฟอร์มจัดการข้อมูลสถานที่)

ภาพที่ 74 แสดงแบบร่างหน้าจอ ของ Admin Portal เริ่มตั้งแต่หน้าเข้าสู่ระบบ (Admin Login) ตาม UC-11 หน้าแดชบอร์ด ที่สรุปภาพรวมสถิติของระบบตาม UC-14 จนถึงแบบฟอร์มจัดการข้อมูลสถานที่ (Place Form) ซึ่งใช้โครงสร้างรูปแบบเดียวกันกับแบบฟอร์มจัดการข้อมูลกิจกรรมและฐานความรู้ตาม UC-06.1/6.2/6.3

4.3 การพัฒนาโปรแกรม

4.3.1 ภาษาและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

การพัฒนาระบบในงานวิจัยนี้ใช้ภาษาโปรแกรม เฟรมเวิร์ก และบริการภายนอก จำแนกตามองค์ประกอบของระบบ ดังนี้

1) Frontend พัฒนาด้วยไลบรารี React รุ่น 18 ร่วมกับเครื่องมือสร้างโปรแกรม Vite และใช้ไลบรารี react-router-dom ในการจัดการเส้นทางของหน้าเว็บ นอกจากนี้ใช้ไลบรารี html5-qrcode สำหรับอ่าน QR Code ผ่านกล้องของอุปกรณ์ และไลบรารี qrcode.react สำหรับสร้างภาพ QR Code เพื่อให้ผู้ดูแลระบบนำไปพิมพ์ ทั้งนี้ ระบบพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันเพียงรูปแบบเดียว โดยไม่มีแอปพลิเคชันเฉพาะสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
2) Backend พัฒนาด้วยภาษา JavaScript บนสภาพแวดล้อม Node.js ร่วมกับเฟรมเวิร์ก Express เชื่อมต่อฐานข้อมูลผ่านไลบรารี knex และไดรเวอร์ pg ใช้ไลบรารี bcryptjs ในการแฮชรหัสผ่าน ไลบรารี cookie-parser ในการจัดการคุกกี้ของเซสชัน ไลบรารี multer ในการรับไฟล์อัปโหลด และไลบรารี nodemailer ในการส่งอีเมล
3) AI Service พัฒนาด้วยภาษา Python ร่วมกับเฟรมเวิร์ก FastAPI ทำงานเป็นบริการอิสระที่แยกจาก Backend
4) ฐานข้อมูล ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ PostgreSQL ผ่านบริการ Supabase ซึ่งเป็นบริการฐานข้อมูลแบบจัดการให้ (Managed Service) ร่วมกับส่วนขยาย pgvector สำหรับการจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลเชิงเวกเตอร์
5) โมเดลภาษาขนาดใหญ่และไลบรารีด้านปัญญาประดิษฐ์ ระบบใช้โมเดล Google Gemini รุ่น gemini-3.8-flash กับทุกฟังก์ชันที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ได้แก่ แชตบอต การดึงข้อมูลกิจกรรมจากข้อความ การคัดเลือกสถานที่ในแผนการเดินทาง การตรวจคุณภาพแผน (LLM-as-a-Judge) การร่างคำอธิบายสถานที่ และการจัดหมวดหมู่สถานที่ที่นำเข้า โดยเรียกใช้ผ่านบริการ Vertex AI ของ Google Cloud ด้วยไลบรารี openai ของภาษา Python การเรียกใช้โมเดลทุกฟังก์ชันผ่านโมดูลกลางเพียงโมดูลเดียว และกำหนดผู้ให้บริการและชื่อโมเดลผ่านตัวแปรสภาพแวดล้อม ทำให้สามารถเปลี่ยนไปใช้ผู้ให้บริการอื่นที่รองรับไว้ ได้แก่ KKU AI Gateway และ Claude ของบริษัท Anthropic ได้โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ดของแต่ละฟังก์ชัน สำหรับการสร้าง Embedding ระบบใช้ไลบรารี sentence-transformers กับโมเดล paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 ซึ่งประมวลผลบนเครื่องแม่ข่ายของระบบเอง

6) บริการภายนอก ระบบใช้ Google Places API ในการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลสถานที่ รวมถึงการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แชตบอต ใช้ Serper API ในการค้นหาข้อมูลประกอบการร่างคำอธิบายสถานที่ ใช้ Google Maps JavaScript API ในการแสดงแผนที่และการเลือกตำแหน่ง ใช้บริการ Cloudinary ในการจัดเก็บและปรับขนาดรูปภาพ และใช้บริการ Gmail หรือผู้ให้บริการ SMTP อื่นในการส่งอีเมลยืนยัน
7) การติดตั้งและนำระบบขึ้นใช้งาน ระบบทำงานบนเครื่องแม่ข่ายเสมือนหนึ่งเครื่องในรูปแบบคอนเทนเนอร์ที่จัดการด้วย Docker Compose ประกอบด้วยบริการ Backend, AI Service และ Caddy ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางส่งต่อคำขอ (Reverse Proxy) การปรับปรุงเวอร์ชันดำเนินการโดยอัตโนมัติผ่าน GitHub Actions ร่วมกับสคริปต์ปรับปรุงระบบ ซึ่งตรวจสอบสถานะของบริการทุกครั้งหลังการปรับปรุง ตามรายละเอียดในหัวข้อการติดตั้งระบบและการปรับปรุงเวอร์ชัน

4.3.2 โครงสร้างของโปรเจกต์

ตารางที่ 70 โครงสร้างโฟลเดอร์ของส่วนเว็บ

โฟลเดอร์	**เนื้อหา**
frontend/src/pages	หน้าเว็บ 21 หน้า แต่ละหน้าถูกแบ่งเป็นชิ้นโค้ดแยก (code splitting) โหลดเมื่อผู้ใช้เปิดหน้านั้น ยกเว้นหน้าแรก
frontend/src/components	ส่วนประกอบที่ใช้ร่วมกัน 42 ชิ้น เช่น การ์ดสถานที่ การ์ดแผนรายวัน แผนที่ ตัวอ่าน QR และกล่องแจ้งข้อมูลคลาดเคลื่อน
frontend/src/admin	ส่วนประกอบของ Admin Portal แยกเป็นแท็บ ได้แก่ แดชบอร์ด สถานที่ กิจกรรม ฐานความรู้ QR และของรางวัล คิวตรวจสอบ (รวมคิวสถานที่จาก Google) ผู้ใช้ ทริป และแบบสอบถาม พร้อมหน้าต่างนำเข้าตามพื้นที่และตั้งค่าการซิงก์อัตโนมัติ
frontend/src/profile	แท็บของหน้าบัญชีผู้ใช้
frontend/src/context, lib	สถานะ ส่วน กลาง ของ แอปพลิเคชัน ตัว เรียก API (apiClient) และฟังก์ชันช่วย เช่น การปรับขนาดรูปภาพ และการตั้งค่า SEO
backend/src/routes	ไฟล์เส้นทาง API 25 ไฟล์ แยกตามทรัพยากร
backend/src/middleware	การตรวจการเข้าสู่ระบบ การตรวจสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ และตัวจัดการข้อผิดพลาดกลาง
backend/src/lib, services	ตัวสร้างเส้นทางร่วม การจำกัดอัตราคำขอ การจัดการเซสชัน การส่งอีเมล การอัปโหลดรูป ตรรกะนำเข้าและซิงก์สถานที่ ตัวตั้งเวลาการซิงก์อัตโนมัติ และตารางราคาของ API ภายนอกที่ใช้ประมาณค่าใช้จ่าย
backend/supabase/migrations	ไฟล์ SQL สำหรับสร้างและแก้ไขโครงสร้างฐานข้อมูล 70 ไฟล์ เรียงตามวันที่
backend/test	ชุดทดสอบอัตโนมัติของ Backend 13 ไฟล์
backend/openapi.yaml	เอกสารกำกับเส้นทาง API ตามมาตรฐาน OpenAPI
deploy	ไฟล์ Docker Compose, Caddyfile และสคริปต์ปรับปรุงเวอร์ชัน

การจัดโครงสร้างมีหลักการที่ใช้ตลอดการพัฒนา 3 ข้อ ข้อแรก แยกเส้นทาง API ออกเป็นไฟล์ละทรัพยากร และเก็บตรรกะที่ใช้ซ้ำไว้ในโฟลเดอร์ lib จึงแก้ไขหรือทดสอบทีละส่วนได้ ข้อสอง ชุดคำถามของแบบสอบถามเก็บไว้ที่ไฟล์เดียวบน Backend ทั้งหน้าฟอร์มสาธารณะและหน้าสรุปผลของผู้ดูแลระบบอ่านจากที่นั่น ผู้วิจัยจึงแก้ถ้อยคำหรือจำนวนข้อได้ที่จุดเดียว และข้อสาม การเปลี่ยนโครงสร้างฐานข้อมูลทุกครั้งต้องมีไฟล์ migration เป็นลายลักษณ์อักษร และชุดค่าที่ใช้ตรวจในโค้ดต้องตรงกับข้อจำกัด CHECK ในไฟล์นั้น เช่น รายการฟิลด์ที่ซิงก์และรายงานได้ ผู้วิจัยแก้ทั้งสองที่พร้อมกัน

4.4 การทดสอบระบบ

4.4.1 วิธีการทดสอบ

การทดสอบระบบแบ่งเป็น 3 ส่วนที่ตอบคำถามต่างกัน ส่วนแรกตรวจว่าฟังก์ชันของระบบทำงานครบตามความต้องการเชิงฟังก์ชัน ส่วนที่สองตรวจว่าระบบมีคุณสมบัติตามความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน และส่วนที่สามตรวจว่าผู้ใช้จริงพึงพอใจหรือไม่ วิธีการของแต่ละส่วนมีดังนี้

(1) การทดสอบเชิงหน้าที่

การทดสอบเชิงหน้าที่ตรวจพฤติกรรมของฟังก์ชันที่ผู้ใช้เรียกผ่านเว็บหรือ API โดยเน้นกรณีขอบเขตและกรณีผิดพลาด ซึ่งต้องใช้ฐานข้อมูล เซสชัน และฟังก์ชันของฐานข้อมูลร่วมกัน ผู้วิจัยกำหนดกรณีทดสอบ (Test Case) ไว้ล่วงหน้า 37 กรณี แต่ละกรณีระบุขั้นตอน ผลที่คาดหวังซึ่งอนุมานจากข้อกำหนดการทำงาน และความต้องการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดเป็น 9 สถานการณ์ทดสอบ และแสดงพร้อมขั้นตอนและผลการทดสอบในตารางที่ 76 ถึง 83 การเลือกกรณีทดสอบมาจากหลักว่า ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับสิทธิ์ ยอดพอยท์ และข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบอนุมัติก่อนเผยแพร่ มีผลเสียหายจากความผิดพลาดมากกว่าฟังก์ชันที่แสดงข้อมูล จึงกำหนดทั้งกรณีปกติและกรณีที่ต้องถูกปฏิเสธไว้ครบคู่

ผู้วิจัยดำเนินการทดสอบด้วยสคริปต์ที่เรียก API ของ Backend จริงผ่าน HTTP และตรวจสถานะในฐานข้อมูลหลังการเรียกทุกครั้ง โดยทำงานบนฐานข้อมูล PostgreSQL ที่สร้างชั่วคราวและใช้โครงสร้างจากไฟล์ migration ครบทั้ง 63 ไฟล์ ไม่ได้ทดสอบกับฐานข้อมูลที่ให้บริการจริง เพราะหลายกรณีเปลี่ยนยอดพอยท์และสต็อก และจำลองคำตอบของ Google Places API ด้วยข้อมูลตัวอย่างเพื่อไม่ให้เกิดคำขอที่คิดค่าบริการ

ตารางที่ 71 แสดงว่าความต้องการเชิงฟังก์ชันแต่ละข้อถูกตรวจด้วยวิธีใดและกรณีทดสอบใด ความต้องการ FR-02, FR-03 และ FR-06 เป็นของส่วนปัญญาประดิษฐ์ จึงอ้างถึงวิธีประเมินในส่วนนั้นแทนการตรวจซ้ำด้วยกรณีทดสอบเชิงหน้าที่

ตารางที่ 71 การตรวจสอบความต้องการเชิงฟังก์ชัน

รหัส	**ความต้องการ**	**วิธีตรวจสอบ**
FR-01	แสดงและค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว	กรณีทดสอบ TC-06 และ TC-35
FR-02	สร้างแผนการเดินทาง	กรณีทดสอบ TC-36 ตรวจตามหัวข้อ LLM-as-a-Judge และชุดทดสอบอัตโนมัติของ AI Service
FR-03	แชตบอต	กรณีทดสอบ TC-37 แบบสอบถามความพึงพอใจด้านแชตบอต และชุดทดสอบอัตโนมัติของ AI Service
FR-04	จัดการส่วนหลังบ้าน	กรณีทดสอบ TC-05, TC-06, TC-24, TC-25, TC-30 และ TC-31
FR-05	สะสมและแลกพอยท์	กรณีทดสอบ TC-07 ถึง TC-15 และ TC-32
FR-06	ช่วย จัดการ เนื้อหา ด้วย ปัญญาประดิษฐ์	ตรวจในส่วนปัญญาประดิษฐ์
FR-07	บัญชีผู้ใช้	กรณีทดสอบ TC-01 ถึง TC-04 และ TC-26 ถึง TC-29
FR-08	รายงาน ข้อมูล และ คำขอ เพิ่มกิจกรรม	กรณีทดสอบ TC-16 ถึง TC-19 และ TC-23
FR-09	บำรุงรักษาข้อมูลสถานที่	กรณีทดสอบ TC-20, TC-21 และ TC-33 และชุดทดสอบอัตโนมัติของ Backend (การนำเข้าตามพื้นที่และการซิงก์อัตโนมัติ)
FR-10	สำรวจความพึงพอใจ	กรณีทดสอบ TC-22 และ TC-34

(2) การตรวจสอบความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน

ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชันตรวจด้วยวิธีที่ต่างกันตามลักษณะของความต้องการ แสดงดังตารางที่ 72 ความต้องการบางข้อเป็นของส่วนปัญญาประดิษฐ์ จึงอ้างถึงหัวข้อที่เกี่ยวข้องแทนการตรวจซ้ำ และบางข้อยังไม่มีการวัดค่าจริง ซึ่งระบุไว้ในช่องหลักฐาน

ตารางที่ 72 การตรวจสอบความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน

รหัส	ความต้องการ	วิธีตรวจสอบ	หลักฐานและข้อจำกัด
NFR-01	สถาปัตยกรรม และ การรองรับการขยายตัว	ตรวจจากการแยกบริการ	แต่ละ บริการ มี ภาพ คอนเทนเนอร์ ของ ตนเอง และ สร้าง ใหม่ ได้ โดย ไม่ กระทบบริการอื่น (ตารางที่ 36) ยัง ไม่ได้ทดสอบการขยายตัวจริง
NFR-02	ความถูกต้อง และ ความ น่า เชื่อ ถือ ของ ปัญญา ประดิษฐ์	ตรวจ ตาม หัวข้อ LLM-as-a-Judge และ การ ทดลอง เปรียบ เทียบ Prompt	เป็น ความ ต้องการ ของ ส่วน ปัญญา ประดิษฐ์
NFR-03	ประสิทธิภาพ ใน การ ตอบสนอง	ความเห็นของผู้ใช้ในข้อที่ 6 และ 10 ของแบบสอบถาม	ยังไม่ได้วัดเวลาตอบสนองจริง เป็น หลักฐานทางอ้อมเท่านั้น
NFR-04	ความ ปลอดภัย ของ ข้อมูล	กรณีทดสอบ TC-02 ถึง TC-05 ชุด ทดสอบ สิทธิ์ ที่ สร้าง จาก เอกสาร OpenAPI และ การ สำรวจการตั้งค่า	การเก็บรหัสผ่านและเซสชันเป็นค่า แฮช ทุก เส้นทาง ที่ ต้อง เข้า สู่ ระบบ ตอบ 401 เมื่อ ไม่มี เซสชัน และ ทุก เส้นทาง ของ ผู้ดูแล ระบบ ตอบ 403 แก่ นักท่องเที่ยว เพดาน อัตรา คำขอ (ตารางที่ 69) และสิทธิ์เรียกฟังก์ชัน ของฐานข้อมูล ยังไม่มีนโยบาย CSP เต็มรูปแบบ

(3) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ (User Satisfaction Evaluation)

ประเมินกับกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย (นักศึกษา/นักท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น) ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจที่พัฒนาไว้ในระบบ (UC-20) ซึ่งผู้ใช้ตอบได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบหลังทดลองใช้งานจริง แบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป 3 ข้อ (เพศ อายุ อาชีพ) ประสบการณ์ก่อนใช้ระบบ 4 ข้อ ข้อคำถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 16 ข้อ และคำถามปลายเปิด 2 ข้อ ข้อคำถาม 16 ข้อแบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ การทำงานของระบบ แชตบอต AI การวางแผนเที่ยวด้วย AI ความง่ายในการใช้งาน การออกแบบและประสิทธิภาพ และความพึงพอใจโดยรวม ข้อคำถามด้านแชตบอตและด้านการวางแผนเที่ยว (ข้อ 4–10) เลือกตอบ “ยังไม่เคยใช้” ได้ ซึ่งจะไม่นำมาคำนวณในข้อนั้น

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. แบบ $n-1$) รายข้อคำนวณจากผู้ที่ตอบข้อนั้น ส่วนรายด้านและรวมทุกด้าน คำนวณค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแต่ละคนก่อน แล้วจึงหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่างผู้ตอบ การแปลผลค่าเฉลี่ยใช้เกณฑ์ช่วงกว้าง 0.80 (Best, 1981) ได้แก่ 4.21–5.00 หมายถึงมากที่สุด 3.41–4.20 หมายถึงมาก 2.61–3.40 หมายถึงปานกลาง 1.81–2.60 หมายถึงน้อย และ 1.00–1.80 หมายถึงน้อยที่สุด ทั้งนี้การประเมินนี้เป็นแบบสอบถามหลังการใช้งานอย่างอิสระ

(4) วิธีการประเมินผลของการวิจัย (LLM-as-a-Judge)

เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการเดินทางที่ระบบสร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ มีความถูกต้องและใช้งานได้จริง งานวิจัยนี้ได้พัฒนากลไกการตรวจสอบผลลัพธ์โดยเรียกโมเดลภาษาขนาดใหญ่ อีกครั้งหนึ่งแยกจากขั้นตอนสร้างแผน ทำหน้าที่เป็น “ผู้ประเมิน” (Judge) โดยเป็นขั้นตอนที่ทำงานอัตโนมัติอยู่เบื้องหลังทุกครั้งที่มีการสร้างแผนการเดินทาง (UC-06) ไม่ใช่กระบวนการที่ผู้ใช้เห็นหรือสั่งงานเอง Judge ใช้โมเดลรุ่นเดียวกับตัวสร้างแผน (gemini-3.8-flash) แต่ใช้ Prompt และบทบาทต่างกัน และตั้งค่า temperature เป็น 0 เพื่อให้ผลประเมินคงที่ระหว่างการเรียกแต่ละครั้ง

Judge รับผิดชอบเฉพาะคุณภาพเชิงเนื้อหาที่ตรวจด้วยกฎตายตัวได้ยาก คือความเหมาะสมของการคัดเลือกสถานที่ ส่วนความถูกต้องเชิงเวลาและการเดินทาง ได้แก่ เวลาเปิด-ปิด เวลาสิ้นสุดของวัน ลำดับ และระยะทางการเดินทาง และเวลาของมื้ออาหาร รับประกันโดย Scheduler อยู่แล้ว Prompt ของ Judge จึงระบุชัดเจนว่าไม่ให้ประเมินประเด็นเหล่านี้ซ้ำ เนื่องจากโมเดลภาษาขนาดใหญ่ ตัวสร้างแผนไม่ได้เป็นผู้กำหนดลำดับหรือเวลา การให้ Judge ติติงประเด็นดังกล่าวจึงทำให้เสียรอบการสร้างแผนใหม่ไปกับสิ่งที่ตัวสร้างแผนแก้ไขไม่ได้

ตารางที่ 73 เกณฑ์การประเมินคุณภาพแผนการเดินทางด้วยเทคนิค LLM-as-a-Judge (ตามที่พัฒนาจริงใน judge.py)

ผลลัพธ์	รูปแบบ	ความหมายและการใช้งาน
1. ปัญหาระดับ major	รายการ (วัน ปัญหา และวิธีแก้)	ปัญหาที่ผู้เดินทางไม่พอใจชัดเจน และแก้ได้ด้วยการเลือกสถานที่ต่างไป เช่น ความสนใจหรือสถานที่บังคับขาดหายทั้งที่มีสถานที่ผู้สมัครที่ตรง วันที่ว่างตั้งแต่ 90 นาทีหรือกลับก่อนหมดเวลาตั้งแต่ 2 ชั่วโมง (3 ชั่วโมงสำหรับจังหวะสบาย ๆ) มีสถานที่ประเภทเดียวกันตั้งแต่ 4 แห่งในวันเดียว จัดพื้นที่ที่อยู่ห่างกันมากไว้วันเดียวกัน สถานที่ไม่เหมาะกับงบประมาณ และร้านอาหารไม่ตรงประเภทอาหารที่ผู้ใช้เลือกทั้งที่มีร้านที่ตรง ใช้ตัดสินผ่านหรือไม่ผ่าน
2. ปัญหาระดับ minor	รายการ (วัน ปัญหา และวิธีแก้)	ปัญหาที่ควรปรับปรุงแต่ไม่ถึงขั้นต้องสร้างแผนใหม่ ส่งเป็นข้อคิดเห็นประกอบในรอบถัดไปเท่านั้น
3. Score	ตัวเลข 0.0–1.0	คะแนนคุณภาพโดยรวมจากโมเดลภาษาขนาดใหญ่ ใช้บันทึกและใช้เลือกแผนที่ดีกว่าเมื่อไม่มีรอบใดผ่าน ไม่ได้ใช้ตัดสินผ่าน
4. Rationale	ข้อความภาษาไทย 1–2 ประโยค	คำอธิบายเหตุผลของแผนที่แสดงแก่ผู้ใช้

การตัดสิน “ผ่าน” (passed) คำนวณฝั่ง AI Service เอง ไม่เชื่อค่าผ่านหรือไม่ผ่านจากโมเดลภาษาขนาดใหญ่ โดยตรง แผนผ่านเมื่อไม่มีปัญหาระดับ major เลย เพื่อให้ Judge ตัดสินได้ตรงประเด็น Prompt ของ Judge (ภาคผนวก ข) ส่งข้อเท็จจริงที่คำนวณไว้แล้วให้ ได้แก่ เงื่อนไขของทริป ช่วงเวลาและมื้ออาหารของแต่ละวัน เวลาว่างและเวลากลับของแต่ละวัน สถานที่ที่ตรงกับความสนใจแต่ละข้อ ราคา รายการสถานที่ผู้สมัครที่ยังไม่ได้ใช้ (ไม่เกิน 40 แห่ง) และสถานที่ที่ Scheduler จัดลงวันนั้นไม่ได้ และกำชับไม่ให้ยกประเด็นที่ไม่มีสถานที่ผู้สมัครใดแก้ได้ ไม่ให้เสนอวิธีแก้ที่เกินเพดานจำนวนสถานที่ต่อวัน และไม่ให้ยกปัญหาที่ขัดแย้งกันเอง

เกณฑ์นี้ปรับปรุงเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2569 แทนเกณฑ์เดิมที่ใช้ค่าผ่านแบบตรรกะ 2 ข้อ (pacing_ok และ intent_match_ok) ร่วมกับ Score ตั้งแต่ 0.45 เพราะเมื่อตรวจแผนจริง 10 แผน Judge แบบเดิมพบปัญหาจริงใน 9 แผนแต่ให้ผ่านเกือบทั้งหมด สาเหตุคือค่า 0.45 ถูกปรับตั้งไว้สำหรับโมเดลรุ่นก่อน Judge มองไม่เห็นช่วงเวลา มื้ออาหาร และสถานที่ที่ยังไม่ได้ใช้ จึงยกปัญหาที่ตัวสร้างแผนแก้ไม่ได้ และถูกสั่งให้ไม่สนใจเวลาว่างและการกลับเร็ว ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้ใช้เห็นชัดที่สุด

แผนจะถูกยอมรับเมื่อผ่านเกณฑ์ของ Judge และ Scheduler ไม่ต้องตัดสถานที่ที่โมเดลภาษาขนาดใหญ่ เลือกออกจากแผน หากไม่เป็นไปตามนี้ ระบบจะนำข้อคิดเห็น (feedback) ที่ Judge ให้ โดยเรียงปัญหาระดับ major ไว้ก่อน รวมกับข้อคิดเห็นที่ Scheduler สร้างขึ้นเอง (เช่น สถานที่ที่ถูกตัดออกเพราะจัดลงตารางเวลาไม่ได้ วันที่ไม่มีร้านอาหาร หรือวันที่ไม่มีจุดแวะ) กลับไปแนบใน Prompt แล้วสั่งให้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ คัดเลือกสถานที่ใหม่อีกครั้ง วนซ้ำได้สูงสุด MAX_JUDGE_ATTEMPTS รอบ (ปัจจุบันกำหนดไว้ 2 รอบ คือสร้างใหม่ได้อีก 1 ครั้ง) หากครบจำนวนรอบแล้วยังไม่ผ่าน ระบบส่งแผนที่ดีที่สุดในบรรดารอบทั้งหมดกลับไปให้ผู้ใช้ โดยเลือกแผนที่มีปัญหาระดับ major น้อยที่สุด แล้วจึงดูว่าไม่มีสถานที่ถูกตัด และ Score สูงสุดตามลำดับ โดยไม่บล็อกการใช้งาน และหากการเรียก Judge เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิค (เช่น เรียก API ไม่สำเร็จ) ระบบจะถือว่า “ผ่าน” โดยอัตโนมัติ (Fail-Open) เพื่อไม่ให้ความผิดพลาดของขั้นตอนตรวจสอบไปปิดกั้นผู้ใช้จากผลลัพธ์ที่สร้างเสร็จแล้ว

นอกจากตัดสินผ่าน/ไม่ผ่านแล้ว Judge ยังสร้างข้อความ rationale เป็นคำอธิบายภาษาไทยสั้น ๆ อธิบายเหตุผลของแผนในเชิงบวกให้ผู้ใช้เห็นประกอบผลลัพธ์ (เช่น เหตุผลที่จัดร้านอาหารให้เว้นระยะ) โดยไม่เปิดเผยคะแนนหรือกระบวนการตรวจสอบภายในให้ผู้ใช้ทราบ

(5) การทดลองเปรียบเทียบ Prompt ของระบบวางแผนการเดินทางด้วยโมเดลจริง

นอกจากชุดทดสอบอัตโนมัติที่จำลองคำตอบของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Mock) แล้ว คณะผู้จัดทำได้จัดทำชุดทดลองแบบออฟไลน์ที่เรียกโมเดลจริง เพื่อตรวจสอบว่าการปรับ Prompt ของตัวสร้างแผนส่งผลต่อคุณภาพของแผนหรือไม่ และผลที่วัดได้ขึ้นกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ ผู้ประเมินที่เลือกใช้เพียงใด การทดลองมีรายละเอียดดังนี้

1) Prompt ที่เปรียบเทียบมี 4 แบบ ได้แก่ Prompt ที่ใช้งานจริง (v0_baseline) และ Prompt ทางเลือก 3 แบบที่แก้จาก Prompt จริงเพียงเรื่องเดียวต่อแบบ คือ เพิ่มกฎ 3 ข้อ (v1_rules) เพิ่มข้อมูลประกอบของแต่ละสถานที่ ได้แก่ จำนวนรีวิว แท็ก คำอธิบายสั้น และเครื่องหมายสถานที่บังคับ (v2_context) และเพิ่มขั้นตอนให้โมเดลภาษาขนาดใหญ่วิเคราะห์ก่อนเลือกสถานที่ (v3_plan_first) ข้อความของ Prompt ทั้ง 4 แบบแสดงในภาคผนวก ข
2) กรณีทดสอบกำหนดตายตัว 8 กรณี ครอบคลุมทริป 1–3 วัน ความสนใจและข้อจำกัดต่างกัน (เช่น วัฒนธรรมในเมือง ไดโนเสาร์สำหรับครอบครัว คาเฟ่งบประหยัด ทริปหรูหราแบบอัดแน่น สถานที่บังคับที่อยู่ไกลเมือง ไม่ระบุความสนใจ และช่วงเวลาเดินทางสั้น) แต่ละกรณีรัน 3 รอบต่อ Prompt รวม 96 รัน
3) ตัวสร้างแผนใช้ gemini-3.8-flash ตั้งค่าเดียวกับระบบจริง โดยสร้างแผนครั้งเดียวต่อรัน (ไม่รวมวงรอบสร้างแผนใหม่ของ Judge) และใช้รายการสถานที่ผู้สมัครที่ตรึงไว้ (Freeze) ชุดเดียวกันทุก Prompt

4) ผู้ประเมินเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ จากผู้ให้บริการต่างรายจากตัวสร้างแผน 3 ตัว ได้แก่ claude-sonnet-5.5 gpt-5.6-terra และ deepseek-v4-pro ซึ่งแยกจาก Judge ที่ทำงานอยู่ในระบบจริง ทั้ง 3 ตัวประเมินแผนชุดเดียวกันทั้ง 96 แผนด้วยเกณฑ์และ Prompt เดียวกัน โดยไม่ทราบว่าแผนที่กำลังประเมินมาจาก Prompt แบบใด (Blind) ให้คะแนน 1–5 ใน 5 ด้าน ได้แก่ ความตรงกับความสนใจ ความตรงกับเงื่อนไข ความหลากหลาย ความสอดคล้องกันภายในแต่ละวัน และคุณภาพของการเลือกสถานที่ และใช้ค่าเฉลี่ยของ 5 ด้านเป็นคะแนนคุณภาพของแผน
5) ตัวชี้วัดที่คำนวณด้วยโค้ดปรับจากกรอบ TravelPlanner 3 ระดับ ได้แก่ Environment (ไม่มีรหัสสถานที่ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลหรือซ้ำกัน) Hard (สถานที่บังคับอยู่ครบในแผนสุดท้าย) และ Commonsense (ทุกวันมีมื้ออาหาร และไม่เลือกสถานที่ที่ปิดในวันนั้น)

การวิเคราะห์ตั้งคำถามและสมมติฐานไว้ 3 ข้อ ดังนี้

1) คำถามที่ 1: Prompt ที่ต่างกันส่งผลต่อคุณภาพของแผนการเดินทางหรือไม่ สมมติฐานหลัก (H_0) คือ คะแนนคุณภาพเฉลี่ยของ Prompt ทั้ง 4 แบบเท่ากัน และสมมติฐานทางเลือก (H_1) คือ คะแนนคุณภาพเฉลี่ยของ Prompt อย่างน้อย 1 คู่ต่างกัน
2) คำถามที่ 2: ผู้ประเมินแต่ละตัวให้คะแนนเข้มงวดต่างกันหรือไม่ สมมติฐานหลัก (H_0) คือ คะแนนเฉลี่ยที่ผู้ประเมินทั้ง 3 ตัวให้กับแผนชุดเดียวกันเท่ากัน และสมมติฐานทางเลือก (H_1) คือ คะแนนเฉลี่ยของผู้ประเมินอย่างน้อย 1 คู่ต่างกัน
3) คำถามที่ 3: ผู้ประเมินเห็นผลของ Prompt ตรงกันหรือไม่ สมมติฐานหลัก (H_0) คือ ไม่มีอันตรกิริยา (Interaction) ระหว่าง Prompt กับผู้ประเมิน กล่าวคือ ความต่างของคะแนนระหว่าง Prompt เหมือนกันทุกผู้ประเมิน และสมมติฐานทางเลือก (H_1) คือ ความต่างของคะแนนระหว่าง Prompt ขึ้นกับผู้ประเมิน

ทั้ง 3 ข้อทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำสองทาง ที่มีปัจจัย Prompt (4 ระดับ) และผู้ประเมิน (3 ระดับ) เป็นปัจจัยภายในกลุ่ม โดยใช้กรณีทดสอบเป็นหน่วยวิเคราะห์ ($n = 8$) และใช้ค่าเฉลี่ยของ 3 รอบเป็นคะแนนของแต่ละช่อง ผลกระทบหลักของ Prompt ตอบคำถามที่ 1 ผลกระทบหลักของผู้ประเมินตอบคำถามที่ 2 และอันตรกิริยาตอบคำถามที่ 3 ค่า p ปรับด้วยวิธี Greenhouse–Geisser (Greenhouse & Geisser, 1959) เพื่อรองรับกรณีที่ข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อตกลงเรื่อง Sphericity เมื่อปฏิเสธ H_0 จะเปรียบเทียบรายคู่ด้วย Paired t-test และปรับค่า p ด้วยวิธีของ Holm (Holm, 1979) กำหนดระดับนัยสำคัญที่ 0.05 และใช้ Friedman Test ซึ่งเป็นสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ตรวจสอบผลซ้ำ ส่วนการเลือก Prompt ที่จะใช้ในระบบยังใช้เกณฑ์เชิงปฏิบัติที่กำหนดไว้ก่อนรันการทดลอง คือ Prompt ทางเลือกต้องมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า Prompt จริงอย่างน้อย 0.15 คะแนน การทดสอบสมมติฐานนี้วิเคราะห์เพิ่มเติมภายหลังจากข้อมูลชุดเดิมและไม่ได้เปลี่ยนเกณฑ์ดังกล่าว

ตารางที่ 74 คะแนนคุณภาพเฉลี่ยของแผน (1–5) แยกตาม Prompt และผู้ประเมิน (96 แผน ผู้ประเมินละ 96 คะแนน)

ผู้ประเมิน	v0_baseline	v1_rules	v2_context	v3_plan_first	เฉลี่ย
claude-sonnet-5.5	3.63	3.58	3.72	3.74	3.67
gpt-5.6-terra	3.89	3.97	3.96	4.02	3.96
deepseek-v4-pro	4.01	4.09	4.03	4.16	4.07
เฉลี่ยของผู้ประเมิน	3.84	3.88	3.90	3.97	3.90

ตารางที่ 75 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำสองทางของคะแนนคุณภาพแผน ($n = 8$ กรณีทดสอบ)

แหล่งความแปรปรวน	F (df)	ε	p	η_p^2	ผลต่อ H_0
Prompt (คำถามที่ 1)	3.53 (3, 21)	0.86	0.041	0.34	ปฏิเสธ
ผู้ประเมิน (คำถามที่ 2)	6.20 (2, 14)	0.97	0.013	0.47	ปฏิเสธ
อันตรกิริยา (คำถามที่ 3)	0.90 (6, 42)	0.57	0.469	0.11	ไม่ปฏิเสธ

หมายเหตุ: ค่า p ปรับด้วยค่า Greenhouse–Geisser (ε) แล้ว และ η_p^2 คือ Partial Eta Squared

ผลแสดงดังตารางที่ 74 และ 75 สรุปตามคำถามได้ดังนี้

คำถามที่ 1 ผลกระทบหลักของ Prompt มีนัยสำคัญทางสถิติ ($F(3, 21) = 3.53$, $p = 0.041$, $\eta_p^2 = 0.34$) จึงปฏิเสธ H_0 กล่าวคือ Prompt ที่ต่างกันให้คะแนนคุณภาพของแผนต่างกัน ซึ่ง Friedman Test ให้ผลสอดคล้องกัน ($\chi^2(3) = 8.54$, $p = 0.036$) โดย v3_plan_first มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดภายใต้ผู้ประเมินทั้ง 3 ตัว อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบรายคู่และปรับค่า p ด้วยวิธีของ Holm แล้ว ไม่มีคู่ใดต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ คู่ที่ใกล้เคียงที่สุดคือ v3_plan_first กับ v1_rules (ผลต่าง +0.09, $p = 0.090$) และ v3_plan_first กับ Prompt จริง (ผลต่าง +0.13, $p = 0.121$) ความต่างที่พบจึงมีขนาดเล็ก ไม่มี Prompt ทางเลือกใดดีกว่า Prompt จริงอย่างมีนัยสำคัญ และผลต่างสูงสุด +0.13 ยังต่ำกว่าเกณฑ์เชิงปฏิบัติ 0.15 คะแนน คณะผู้จัดทำจึงคง Prompt เดิมไว้ ส่วนตัวชี้วัดที่คำนวณด้วยโค้ดทั้ง 3 ระดับผ่านร้อยละ 100 ในทุก Prompt เทียบกับการทดลองรอบก่อนหน้าบนโค้ดก่อนปรับปรุง Scheduler ซึ่งผ่านระดับ Commonsense เพียงประมาณร้อยละ 55 แสดงว่าความถูกต้องระดับนี้มาจาก Scheduler มากกว่าจากถ้อยคำใน Prompt

คำถามที่ 2 ผลกระทบหลักของผู้ประเมินมีนัยสำคัญทางสถิติ ($F(2, 14) = 6.20$, $p = 0.013$, $\eta_p^2 = 0.47$) จึงปฏิเสธ H_0 กล่าวคือ ผู้ประเมินให้คะแนนแผนชุดเดียวกันเข้มงวดต่างกัน claude-sonnet-5.5 ให้คะแนนต่ำที่สุด (3.67) รองลงมาคือ gpt-5.6-terra (3.96) และ deepseek-v4-pro (4.07) เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ระดับกรณีทดสอบ claude-sonnet-5.5 ต่ำกว่า deepseek-v4-pro อย่างมีนัยสำคัญ (ผลต่าง 0.40, $p = 0.040$) ส่วนคู่อื่นไม่มีนัยสำคัญหลังปรับค่า p และเมื่อเทียบรายแผนทั้ง 96 แผนด้วย Wilcoxon Signed-Rank Test พบว่า claude-sonnet-5.5 ให้คะแนนต่ำกว่าอีก 2 ตัวอย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.001$) ระดับคะแนนของผู้ประเมินต่างตัวจึงนำมาเทียบกันโดยตรงไม่ได้ ควรเทียบผลต่างระหว่าง Prompt ภายในผู้ประเมินตัวเดียวกัน

คำถามที่ 3 อันตรกิริยาระหว่าง Prompt กับผู้ประเมินไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ($F(6, 42) = 0.90$, $p = 0.469$, $\eta_p^2 = 0.11$) จึงไม่ปฏิเสธ H_0 กล่าวคือ ไม่พบหลักฐานว่าผู้ประเมินเห็นผลของ Prompt ต่างกัน ผู้ประเมินทั้ง 3 ตัวจัดให้ v3_plan_first มีคะแนนสูงสุดเหมือนกัน และความสอดคล้องของการจัดอันดับ Prompt วัดด้วย Kendall's W ได้ 0.73 อย่างไรก็ตาม ความเห็นตรงกันนี้อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยของ Prompt เท่านั้น เมื่อหักค่าเฉลี่ยของแต่ละกรณีทดสอบออกแล้ว คะแนนรายแผนของผู้ประเมินแต่ละคู่แทบไม่สัมพันธ์กัน (สหสัมพันธ์แบบ Spearman 0.01–0.09) ผู้ประเมินจึงไม่เห็นตรงกันว่าแผนใดในกรณีเดียวกันดีกว่า นอกจากนี้ การไม่ปฏิเสธ H_0 ไม่ได้ยืนยันว่าผู้ประเมินเห็นตรงกันทุกประการ เพราะกรณีทดสอบเพียง 8 กรณีมีอำนาจการทดสอบจำกัด

การทดลองนี้มีข้อจำกัดที่ต้องระบุ คือ ผู้ประเมินทั้ง 3 ตัวเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ ซึ่งให้คะแนนรายรันไม่สอดคล้องกัน และยังไม่ได้เทียบกับคะแนนจากมนุษย์ กรณีทดสอบทั้ง 8 กรณีเขียนขึ้นเองมิได้มาจากคำขอของผู้ใช้จริง การรันไม่รวมวงรอบสร้างแผนใหม่ที่ระบบจริงใช้ คะแนน 1–5 ของผู้ประเมินนี้ไม่สามารถเทียบโดยตรงกับเกณฑ์ผ่านของ Judge ในระบบจริงได้ และการทดลองดำเนินการเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2569 ด้วย Prompt ของตัวสร้างแผนฉบับในภาคผนวก ข ซึ่งเป็นฉบับก่อนเพิ่มประเภทอาหาร จุดจบทริป และการจัดอันดับสถานที่ผู้สมัคร ผลการทดลองจึงสะท้อนตัวสร้างแผนฉบับนั้น สำหรับฝั่งแชตบอต การทดสอบใช้ชุดคำถามมาตรฐานที่เรียกโมเดลจริงเพื่อตรวจสอบเชิงโครงสร้างของคำตอบ ส่วนการประเมินคุณภาพคำตอบด้วยตัวชี้วัด Answer Relevance, Faithfulness และ Context Recall/Precision เสนอไว้เป็นแนวทางพัฒนาต่อในบทที่ 5

4.4.2 ผลการทดสอบส่วนเว็บ

(1) ผลการทดสอบเชิงหน้าที่

เมื่อรันกรณีทดสอบ TC-01 ถึง TC-37 ในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2569 พบว่าผ่านทั้ง 37 กรณี ไม่มีกรณีที่ผลต่างจากที่คาดหวัง ดังแสดงในตารางที่ 76 ถึง 83 โดยผู้ทดสอบคือ นายภูริ ชาริชา

ตารางที่ 76 สถานการณ์ทดสอบที่ 1: การสมัครสมาชิกและการเข้าสู่ระบบ

รหัสสถานการณ์ทดสอบ		TS-01	**รหัสวิชา**	CP354 771	
โปรแกรมที่ทดสอบ		ระบบเว็บแอปพลิเคชัน “ไดโน	**ผู้ทดสอบ**	นายภูริ ชาริชา	
วันที่ทดสอบ		วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2569	**เวอร์ชัน**	0.1.0	
ชื่อสถานการณ์ทดสอบ		การสมัครสมาชิกและการเข้าสู่ระบบ			
ข้อกำหนดเบื้องต้น		ผู้ใช้งานต้องเข้าถึงหน้าสมัครสมาชิกและหน้าเข้าสู่ระบบของเว็บแอปพลิเคชันผ่านเบราว์เซอร์ และมีบัญชีผู้ใช้ที่ยืนยันอีเมลแล้วอย่างน้อยหนึ่งบัญชี			
คำอธิบาย		ทดสอบว่าระบบตรวจรหัสผ่านตามเงื่อนไข จำกัดจำนวนครั้งของการลองรหัสผ่าน และไม่แสดงข้อมูลบัญชีแก่ผู้ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบ เพื่อยืนยันว่าระบบแจ้งข้อความหรือปฏิเสธการดำเนินการได้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ออกแบบไว้			
รหัส	**กรณีทดสอบ**	**ขั้นตอน**	**ผลลัพธ์ที่คาดหวัง**	**ผลลัพธ์จริง**	**ผล**
TC-01	ตรวจ สอบ การ สมัคร สมาชิก เมื่อผู้ใช้กรอก รหัสผ่านที่ไม่มีตัวพิมพ์ใหญ่	1. เปิดแบบฟอร์มสมัครสมาชิก 2. กรอกอีเมล = weak@test.local 3. กรอกรหัสผ่าน = passw0rdx 4. กรอกข้อมูลส่วนตัวที่เหลือครบทุกช่อง 5. กดปุ่มสมัครสมาชิก	ระบบแจ้งว่ารหัสผ่านต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่ และไม่สร้างบัญชี	ระบบแจ้ง “รหัสผ่านต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่ (A-Z) อย่างน้อย 1 ตัว” และไม่พบบัญชี weak@test.local ในระบบ	ผ่าน
TC-02	ตรวจสอบการเข้าสู่ระบบเมื่อผู้ใช้ กรอก รหัส ผ่าน ผิด หลายครั้ง	1. เปิดหน้าเข้าสู่ระบบ 2. กรอกอีเมลของบัญชีที่มีอยู่ 3. กรอกรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง แล้วกดเข้าสู่ระบบ 4. ทำซ้ำข้อ 3 รวม 11 ครั้งภายในเวลาสั้น	ครั้งที่ 11 ระบบแจ้งให้รอสักครู่ก่อนลองใหม่ และไม่ให้ลองต่อ	ครั้ง ที่ 11 ระบบ แจ้ง “ลอง บ่อย เกิน ไป กรุณารอสักครู่แล้วลองใหม่อีกครั้ง” พร้อมระบุเวลาที่ต้องรอ	ผ่าน

ตารางที่ 76 สถานการณ์ทดสอบที่ 1: การสมัครสมาชิกและการเข้าสู่ระบบ (ต่อ)

รหัส	กรณีทดสอบ	ขั้นตอน	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลลัพธ์จริง	ผล
TC-03	ตรวจ สอบ การ เปิด หน้า โปรไฟล์ เมื่อ ผู้ใช้ ยัง ไม่ เข้า สู่ ระบบ	1. เปิดเบราว์เซอร์โดยไม่เข้าสู่ระบบ 2. เปิดหน้าโปรไฟล์ของบัญชีผู้ใช้โดยตรง	ระบบไม่แสดงข้อมูลบัญชี และให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบก่อน	ระบบแจ้ง “กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน” และไม่แสดงข้อมูลบัญชี	ผ่าน
TC-26	ตรวจ สอบ การ ยืนยัน อีเมล หลังสมัครสมาชิก	1. สมัครสมาชิกด้วยอีเมลที่ใช้งานได้ 2. พยายามเข้าสู่ระบบก่อนยืนยันอีเมล 3. เปิดลิงก์ยืนยันที่ส่งไปทางอีเมล 4. เข้าสู่ระบบอีกครั้ง	ก่อน ยืนยัน อีเมล ระบบ ไม่ ให้ เข้า สู่ ระบบ หลังเปิดลิงก์ยืนยันเข้าสู่ระบบได้	ก่อน ยืนยัน อีเมล ระบบ ไม่ ให้ เข้า สู่ ระบบ หลังเปิดลิงก์ยืนยันเข้าสู่ระบบสำเร็จ	ผ่าน
TC-27	ตรวจสอบการตั้งรหัสผ่านใหม่	1. เปิดหน้าเข้าสู่ระบบ กดลืมรหัสผ่าน และกรอกอีเมลของบัญชี 2. เปิดลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่ที่ส่งไปทางอีเมล แล้วกรอกรหัสผ่านใหม่ที่ถูกเงื่อนไข 3. เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านเดิม 4. เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านใหม่	รหัสผ่านเดิมใช้ไม่ได้ รหัสผ่านใหม่ใช้เข้าสู่ระบบได้	รหัส ผ่าน เดิม เข้า สู่ ระบบ ไม่ ได้ รหัส ผ่าน ใหม่เข้าสู่ระบบสำเร็จ	ผ่าน
TC-28	ตรวจ สอบ การ แก้ไข ข้อมูล ส่วนตัว การเปลี่ยนอีเมล และ การเปลี่ยนรหัสผ่าน	1. เข้าสู่ระบบและเปิดหน้าโปรไฟล์ 2. แก้ไขข้อมูลส่วนตัวและรูปประจำตัว แล้วบันทึก 3. เปลี่ยนอีเมลและยืนยันอีเมลใหม่ 4. เปลี่ยนรหัสผ่านโดยกรอกรหัสผ่านเดิมและรหัสผ่านใหม่	ข้อมูล ส่วน ตัว และ รูป ประจำ ตัว เปลี่ยน ตามที่แก้ไข อีเมลและรหัสผ่านใหม่ใช้เข้าสู่ระบบได้	ข้อมูล ส่วน ตัว และ รูป ประจำ ตัว เปลี่ยน ตามที่แก้ไข เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านใหม่ได้	ผ่าน

ตารางที่ 76 สถานการณ์ทดสอบที่ 1: การสมัครสมาชิกและการเข้าสู่ระบบ (ต่อ)

รหัส	กรณีทดสอบ	ขั้นตอน	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลลัพธ์จริง	ผล
TC-29	ตรวจ สอบ การ ลบ บัญชี ด้วย ตนเอง	1. เข้าสู่ระบบและเปิดหน้าโปรไฟล์ 2. เลือกลบบัญชีและยืนยันการลบ 3. ลองเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเดิม	ระบบ ลบ บัญชี และ ออก จาก ระบบ ไม่สามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเดิมได้	ระบบออกจากระบบทันทีหลังยืนยันการลบ และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเดิมไม่ได้	ผ่าน

ตารางที่ 77 สถานการณ์ทดสอบที่ 2: การควบคุมสิทธิ์และการจัดการบัญชีโดยผู้ดูแลระบบ

รหัสสถานการณ์ทดสอบ		TS-02	**รหัสวิชา**	CP354 771	
โปรแกรมที่ทดสอบ		ระบบเว็บแอปพลิเคชัน “ไดโน	**ผู้ทดสอบ**	นายภูริ ชาริชา	
วันที่ทดสอบ		วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2569	**เวอร์ชัน**	0.1.0	
ชื่อสถานการณ์ทดสอบ		การควบคุมสิทธิ์และการจัดการบัญชีโดยผู้ดูแลระบบ			
ข้อกำหนดเบื้องต้น		ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ Admin Portal ได้ และมีบัญชีผู้ใช้ทั่วไปอย่างน้อยหนึ่งบัญชีกับสถานที่ที่เปิดแสดงอย่างน้อยหนึ่งแห่ง			
คำอธิบาย		ทดสอบว่าบัญชีผู้ใช้ทั่วไปใช้ฟังก์ชันของผู้ดูแลระบบไม่ได้ และการระงับ ลบ กู้คืน และปรับพอยท์ของผู้ดูแลระบบมีผลตามที่กำหนด			
รหัส	**กรณีทดสอบ**	**ขั้นตอน**	**ผลลัพธ์ที่คาดหวัง**	**ผลลัพธ์จริง**	**ผล**
TC-04	ตรวจ สอบ เมื่อ ผู้ ดูแล ระบบ ระงับบัญชีที่กำลังเข้าสู่ระบบอยู่	1. ผู้ใช้เข้าสู่ระบบและเปิดหน้าโปรไฟล์ได้ 2. ผู้ดูแลระบบเปิดเมนู “ผู้ใช้” เลือกบัญชีนั้น แล้วระงับบัญชีพร้อมระบุเหตุผล 3. ผู้ใช้เปิดหน้าโปรไฟล์อีกครั้งโดยไม่ออกจากระบบ	ผู้ใช้ หลุด จาก ระบบ ทันที และ ต้อง เข้า สู่ระบบใหม่	ระบบแจ้ง “กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน” และลบคุกกี้เซสชันของผู้ใช้	ผ่าน
TC-05	ตรวจ สอบ เมื่อ ผู้ ใช้ ทั่วไป พยายามใช้ฟังก์ชันของผู้ดูแลระบบ	1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ทั่วไป 2. พยายามเพิ่มสถานที่ใหม่ในส่วนจัดการสถานที่	ระบบปฏิเสธและไม่เพิ่มสถานที่	ระบบ แจ้ง “ไม่มี สิทธิ์ เข้า ถึง ส่วน นี้” จำนวนสถานที่ไม่เปลี่ยน	ผ่าน

ตารางที่ 77 สถานการณ์ทดสอบที่ 2: การควบคุมสิทธิ์และการจัดการบัญชีโดยผู้ดูแลระบบ (ต่อ)

รหัส	กรณีทดสอบ	ขั้นตอน	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลลัพธ์จริง	ผล
TC-06	ตรวจสอบเมื่อผู้ดูแลระบบปิดการแสดงสถานที่แห่งหนึ่ง	1. ผู้ดูแลระบบเปิดเมนู “สถานที่” เลือกสถานที่แห่งหนึ่ง 2. ปิดการแสดงผลสถานที่นั้น แล้วกดบันทึก 3. เปิดหน้ารายการสถานที่ของผู้ใช้ 4. กลับมาดูรายการในเมนู “สถานที่” ของผู้ดูแลระบบ	สถานที่ไม่ปรากฏในหน้ารายการของผู้ใช้ แต่ยังแสดงในหน้าจัดการของผู้ดูแลระบบ	ไม่พบสถานที่ในรายการของผู้ใช้ และยังพบในรายการของผู้ดูแลระบบ	ผ่าน
TC-24	ตรวจ สอบ เมื่อ ผู้ ดูแล ระบบ ปรับพอยท์ของผู้ใช้	1. ผู้ดูแลระบบเปิดเมนู “ผู้ใช้” เลือกบัญชีผู้ใช้ 2. ปรับพอยท์ +30 พร้อมระบุเหตุผล แล้วบันทึก 3. ปรับพอยท์ -99999 พร้อมระบุเหตุผล 4. ปรับพอยท์ +5 โดยไม่ระบุเหตุผล	ขั้นตอนที่ 2 ปรับสำเร็จและบันทึกประวัติ ขั้นตอนที่ 3 และ 4 ระบบปฏิเสธและยอดไม่เปลี่ยน	ยอด เพิ่ม 30 และ มี หนึ่ง รายการ ในประวัติการปรับ ขั้นตอนที่ 3 ระบบแจ้ง “พอยท์ของผู้ใช้ไม่พอให้หัก” ขั้นตอนที่ 4 ระบบแจ้ง “กรุณาระบุเหตุผล” ยอดคงเดิม	ผ่าน
TC-25	ตรวจสอบเมื่อผู้ดูแลระบบลบบัญชีผู้ใช้แล้วกู้คืนบัญชี	1. ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ 2. ผู้ดูแลระบบเปิดเมนู “ผู้ใช้” ลบบัญชีนั้นพร้อมระบุเหตุผล 3. ผู้ใช้เปิดหน้าโปรไฟล์ด้วยเซสชันเดิม และลองเข้าสู่ระบบใหม่ 4. ผู้ดูแลระบบกู้คืนบัญชี 5. ผู้ใช้เข้าสู่ระบบอีกครั้ง	หลังลบ เซสชันเดิมใช้ไม่ได้และเข้าสู่ระบบไม่ได้ ข้อมูลบัญชียังอยู่ หลังกู้คืนเข้าสู่ระบบได้	หลังลบ ระบบแจ้ง “กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน” และเข้าสู่ระบบไม่ได้ ข้อมูลบัญชียังอยู่ในระบบ หลังกู้คืนเข้าสู่ระบบสำเร็จ	ผ่าน

ตารางที่ 77 สถานการณ์ทดสอบที่ 2: การควบคุมสิทธิ์และการจัดการบัญชีโดยผู้ดูแลระบบ (ต่อ)

รหัส	กรณีทดสอบ	ขั้นตอน	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลลัพธ์จริง	ผล
TC-30	ตรวจสอบการเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลสถานที่และกิจกรรมโดยผู้ดูแลระบบ	1. ผู้ดูแลระบบเปิดเมนู “สถานที่” เพิ่มสถานที่ใหม่พร้อมรูปภาพ 2. แก้ไขข้อมูลสถานที่นั้นแล้วบันทึก 3. เปิดเมนู “กิจกรรม” เพิ่ม แก้ไข และลบกิจกรรมหนึ่งรายการ 4. ลบสถานที่ที่เพิ่มในข้อ 1	สถาน ที่ และ กิจกรรม ที่ เพิ่ม ปรากฏ ในระบบ ข้อมูล ที่ แก้ไข แสดง ตาม ที่ บันทึก และรายการที่ลบไม่ปรากฏอีก	สถาน ที่ และ กิจกรรม ที่ เพิ่ม ปรากฏ ในระบบ ข้อมูล ที่ แก้ไข แสดง ตาม ที่ บันทึก รายการที่ลบไม่ปรากฏในรายการอีก	ผ่าน
TC-31	ตรวจ สอบ การ ดู สถิติ การ ใช้งานโดยผู้ดูแลระบบ	1. ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ Admin Portal 2. เปิดหน้าสรุปสถิติการใช้งาน	ระบบแสดงสถิติการใช้งานของระบบ	ระบบแสดงสถิติการใช้งานของระบบครบทุกรายการ	ผ่าน

ตารางที่ 78 สถานการณ์ทดสอบที่ 3: การสแกน QR Code เพื่อสะสมพอยท์

รหัสสถานการณ์ทดสอบ		TS-03	**รหัสวิชา**	CP354 771	
โปรแกรมที่ทดสอบ		ระบบเว็บแอปพลิเคชัน “ไดโน	**ผู้ทดสอบ**	นายภูริ ชาริชา	
วันที่ทดสอบ		วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2569	**เวอร์ชัน**	0.1.0	
ชื่อสถานการณ์ทดสอบ		การสแกน QR Code เพื่อสะสมพอยท์			
ข้อกำหนดเบื้องต้น		ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว สถานที่มีพิกัดและมี QR ที่เปิดใช้งาน (10 พอยท์ รัศมี 200 เมตร) และมี QR ที่หมดอายุกับ QR ที่ปิดใช้งานสำหรับทดสอบ			
คำอธิบาย		ทดสอบว่าการสะสมพอยท์ให้พอยท์เฉพาะเมื่อ QR ใช้งานได้ ยังไม่หมดอายุ ผู้สแกนยังไม่เคยสแกน และอยู่ในรัศมีที่กำหนด			
รหัส	**กรณีทดสอบ**	**ขั้นตอน**	**ผลลัพธ์ที่คาดหวัง**	**ผลลัพธ์จริง**	**ผล**
TC-07	ตรวจ สอบ การ สแกน QR ภายในรัศมีที่กำหนด	1. ผู้ใช้เข้าสู่ระบบและเปิดหน้าพอยท์สะสม 2. อนุญาตให้เบราว์เซอร์ใช้ตำแหน่งที่ตั้ง 3. ขณะอยู่ในรัศมีของสถานที่ กดสแกน QR Code ของสถานที่นั้น	ได้พอยท์ตามที่ QR กำหนด ยอดคงเหลือเพิ่มเท่ากัน และมีประวัติการสแกน	ได้ 10 พอยท์ ยอดคงเหลือเพิ่ม 10 และมีหนึ่งรายการในประวัติการสแกน	ผ่าน
TC-08	ตรวจสอบการสแกน QR เดิมซ้ำ	1. สแกน QR เดิมซ้ำด้วยบัญชีเดิมในตำแหน่งเดิม	ระบบ แจ้ง ว่า เคย สแกน แล้ว และ ไม่ เพิ่ม พอยท์	ระบบแจ้ง “คุณเคยสแกน QR นี้ไปแล้ว” ยอดพอยท์คงเดิม	ผ่าน
TC-09	ตรวจสอบการสแกน QR เมื่อผู้ใช้อยู่นอกรัศมี	1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีอื่นที่ยังไม่เคยสแกน QR นี้ 2. สแกน QR ขณะอยู่ห่างจากสถานที่หลายกิโลเมตร	ระบบ แจ้ง ระยะ ห่าง และ รัศมี ที่ อนุญาต และไม่เพิ่มพอยท์	ระบบแจ้งว่าอยู่ห่างจากสถานที่ประมาณ 23,016 เมตร ต้องอยู่ภายใน 200 เมตร ยอดพอยท์คงเดิม	ผ่าน
TC-10	ตรวจ สอบ การ สแกน QR ที่หมดอายุและ QR ที่ปิดใช้งาน	1. สแกน QR ที่หมดอายุแล้ว 2. สแกน QR ที่ผู้ดูแลระบบปิดใช้งาน	ระบบแจ้งว่า QR หมดอายุ และ QR ปิดใช้งาน ตามลำดับ	ระบบ แจ้ง “QR นี้ หมด อายุ แล้ว” และ “QR นี้ปิดใช้งานอยู่”	ผ่าน

ตารางที่ 78 สถานการณ์ทดสอบที่ 3: การสแกน QR Code เพื่อสะสมพอยท์ (ต่อ)

รหัส	กรณีทดสอบ	ขั้นตอน	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลลัพธ์จริง	ผล
TC-11	ตรวจสอบการสแกน QR เมื่อผู้ใช้ไม่อนุญาตให้ใช้ตำแหน่ง	1. ไม่อนุญาตให้เบราว์เซอร์ใช้ตำแหน่งที่ตั้ง 2. สแกน QR ของสถานที่ที่มีพิกัด	ระบบแจ้งให้เปิดการเข้าถึงตำแหน่ง และไม่เพิ่มพอยท์	ระบบแจ้ง “ต้องเปิดการเข้าถึงตำแหน่งเพื่อสแกน QR นี้”	ผ่าน
TC-32	ตรวจสอบการผูก QR Code กับสถานที่โดยผู้ดูแลระบบ	1. ผู้ดูแลระบบเปิดเมนูจัดการ QR Code 2. เลือกสถานที่ แล้วกำหนดจำนวนพอยท์ รัศมีที่อนุญาตให้สแกน และวันหมดอายุ 3. บันทึกและสแกน QR ที่สร้างขึ้นด้วยบัญชีผู้ใช้ภายในรัศมี	ระบบสร้าง QR ที่ผูกกับสถานที่ตามค่าที่กำหนด และการสแกนให้พอยท์ตามที่กำหนด	ระบบสร้าง QR ที่ผูกกับสถานที่ตามค่าที่กำหนด และการสแกนให้พอยท์ตามที่กำหนด	ผ่าน

ตารางที่ 79 สถานการณ์ทดสอบที่ 4: การแลกของรางวัลที่เคาน์เตอร์

รหัสสถานการณ์ทดสอบ		TS-04	**รหัสวิชา**	CP354 771	
โปรแกรมที่ทดสอบ		ระบบเว็บแอปพลิเคชัน “ไดโน	**ผู้ทดสอบ**	นายภูริ ชาริชา	
วันที่ทดสอบ		วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2569	**เวอร์ชัน**	0.1.0	
ชื่อสถานการณ์ทดสอบ		การแลกของรางวัลที่เคาน์เตอร์			
ข้อกำหนดเบื้องต้น		เจ้าหน้าที่ (ผู้ดูแลระบบ) เข้าสู่ Admin Portal แล้ว ผู้ใช้มีพอยท์เพียงพอ และมีของรางวัลราคา 10 พอยท์ที่มีสต็อก ของรางวัลราคา 1,000 พอยท์ และของรางวัลที่สต็อกเป็น 0			
คำอธิบาย		ทดสอบว่าการแลกตัดพอยท์และสต็อกพร้อมกันเฉพาะเมื่อเงื่อนไขครบ และการยกเลิกรายการคืนพอยท์และสต็อกครบ			
รหัส	**กรณีทดสอบ**	**ขั้นตอน**	**ผลลัพธ์ที่คาดหวัง**	**ผลลัพธ์จริง**	**ผล**
TC-12	ตรวจสอบการแลกของรางวัลเมื่อผู้ใช้มีพอยท์พอ	1. ผู้ใช้แจ้งความประสงค์แลกของรางวัลกับเจ้าหน้าที่ 2. เจ้าหน้าที่เปิดเมนู “แลกที่เคาน์เตอร์” และค้นหาบัญชีผู้ใช้ 3. เลือกของรางวัลราคา 10 พอยท์ แล้วกดยืนยันการแลก	พอยท์ลดเท่าราคา สต็อกลด 1 และมีรายการแลกสถานะสำเร็จพร้อมชื่อเจ้าหน้าที่	พอยท์ลด 10 สต็อกลดจาก 5 เหลือ 4 มีรายการแลกสถานะ completed พร้อมชื่อเจ้าหน้าที่	ผ่าน
TC-13	ตรวจสอบการแลกของรางวัลที่ราคาสูงกว่าพอยท์ของผู้ใช้	1. เปิดเมนู “แลกที่เคาน์เตอร์” และค้นหาบัญชีผู้ใช้ 2. เลือกของรางวัลราคา 1,000 พอยท์ แล้วกดยืนยันการแลก	ระบบแจ้งว่าพอยท์ไม่พอ และไม่ตัดพอยท์หรือสต็อก	ระบบแจ้ง “พอยท์ของผู้ใช้ไม่พอ” พอยท์และสต็อกคงเดิม	ผ่าน
TC-14	ตรวจสอบการแลกของรางวัลที่สต็อกหมด	1. เปิดเมนู “แลกที่เคาน์เตอร์” และค้นหาบัญชีผู้ใช้ 2. เลือกของรางวัลที่สต็อกเป็น 0 แล้วกดยืนยันการแลก	ระบบแจ้งว่าของรางวัลหมด และไม่ตัดพอยท์	ระบบแจ้ง “ของรางวัลหมดแล้ว” พอยท์คงเดิม	ผ่าน

ตารางที่ 79 สถานการณ์ทดสอบที่ 4: การแลกของรางวัลที่เคาน์เตอร์ (ต่อ)

รหัส	กรณีทดสอบ	ขั้นตอน	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลลัพธ์จริง	ผล
TC-15	ตรวจสอบการยกเลิกรายการแลกและการยกเลิกซ้ำ	1. เจ้าหน้าที่เปิดรายการแลกล่าสุดในเมนู “แลกที่เคาน์เตอร์” 2. เลือกรายการที่แลกไปแล้ว กดยกเลิกพร้อมระบุเหตุผล 3. กดยกเลิกรายการเดิมซ้ำ	ครั้งแรกคืนพอยท์และสต็อก สถานะเป็นยกเลิก ครั้งที่สองระบบแจ้งว่ายกเลิกไปแล้ว	ครั้งแรกพอยท์เพิ่ม 10 สต็อกกลับเป็น 5 สถานะ cancelled ครั้งที่สองระบบแจ้ง “รายการนี้ถูกยกเลิกไปแล้ว”	ผ่าน

ตารางที่ 80 สถานการณ์ทดสอบที่ 5: การแจ้งข้อมูลคลาดเคลื่อนและคำขอเพิ่มกิจกรรม

รหัสสถานการณ์ทดสอบ		TS-05	**รหัสวิชา**	CP354 771	
โปรแกรมที่ทดสอบ		ระบบเว็บแอปพลิเคชัน “ไดโน	**ผู้ทดสอบ**	นายภูริ ชาริชา	
วันที่ทดสอบ		วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2569	**เวอร์ชัน**	0.1.0	
ชื่อสถานการณ์ทดสอบ		การแจ้งข้อมูลคลาดเคลื่อนและคำขอเพิ่มกิจกรรม			
ข้อกำหนดเบื้องต้น		ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ Admin Portal ได้ และมีสถานที่ที่เปิดแสดงอย่างน้อยหนึ่งแห่ง			
คำอธิบาย		ทดสอบว่ารายงานและคำขอของผู้ใช้เข้าคิวและผ่านการตรวจสอบของผู้ดูแลระบบได้ถูกต้อง และไม่เกิดรายการซ้ำหรือการดำเนินการซ้ำ			
รหัส	**กรณีทดสอบ**	**ขั้นตอน**	**ผลลัพธ์ที่คาดหวัง**	**ผลลัพธ์จริง**	**ผล**
TC-16	ตรวจ สอบ การ แจ้ง ข้อมูล คลาดเคลื่อนซ้ำในหัวข้อเดิม	1. ผู้ใช้เปิดหน้ารายละเอียดสถานที่ แล้วกดแจ้งข้อมูลคลาดเคลื่อน 2. เลือกหัวข้อ “เวลาทำการ” แล้วส่งรายงาน 3. แจ้งหัวข้อเดิมของสถานที่เดิมซ้ำ	ครั้งแรกรับรายงาน ครั้งที่สองระบบแจ้งว่าแจ้งไปแล้วและไม่เกิดรายงานซ้ำ	ครั้งแรกบันทึกรายงานสำเร็จ ครั้งที่สองระบบแจ้ง “คุณรายงานข้อมูลเหล่านี้ไปแล้ว ทีมงานกำลังตรวจสอบ” ระบบมีรายงานเพียงหนึ่งรายการ	ผ่าน
TC-17	ตรวจ สอบ การ อนุมัติ คำขอเพิ่ม กิจกรรม และ การ อนุมัติซ้ำ	1. ผู้ใช้เปิดหน้าโปรไฟล์ แท็บ “กิจกรรมของฉัน” แล้วส่งคำขอเพิ่มกิจกรรมหนึ่งรายการ 2. ผู้ดูแลระบบเปิดเมนู “คำขอกิจกรรม” เลือกคำขอนั้นและกดอนุมัติ 3. กดอนุมัติคำขอเดิมซ้ำ	ครั้งแรกเกิดกิจกรรมใหม่สถานะกำลังจะมาถึงและคำขอเป็นอนุมัติแล้ว ครั้งที่สองระบบแจ้งว่าตรวจสอบแล้วและไม่เกิดกิจกรรมซ้ำ	ครั้งแรกเกิดกิจกรรมหนึ่งรายการสถานะ upcoming คำขอเป็น approved ครั้งที่สองระบบแจ้ง “คำขอนี้ถูกตรวจสอบไปแล้ว” กิจกรรมยังมีหนึ่งรายการ	ผ่าน
TC-18	ตรวจ สอบ การ ปฏิเสธ คำขอโดยไม่ระบุเหตุผล	1. ผู้ใช้ส่งคำขอเพิ่มกิจกรรมอีกหนึ่งรายการ 2. ผู้ดูแลระบบเปิดคำขอนั้น แล้วกดปฏิเสธโดยไม่กรอกเหตุผล	ระบบแจ้งให้ระบุเหตุผล และคำขอยังรอตรวจสอบ	ระบบแจ้ง “กรุณาระบุเหตุผลที่ปฏิเสธ” คำขอยังอยู่ในสถานะ pending	ผ่าน

ตารางที่ 80 สถานการณ์ทดสอบที่ 5: การแจ้งข้อมูลคลาดเคลื่อนและคำขอเพิ่มกิจกรรม (ต่อ)

รหัส	กรณีทดสอบ	ขั้นตอน	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลลัพธ์จริง	ผล
TC-19	ตรวจ สอบ การ ส่ง คำขอ เมื่อ มี คำขอ รอ ตรวจ สอบ ครบ 5 รายการ	1. ผู้ใช้อีกบัญชีส่งคำขอเพิ่มกิจกรรมจนมีคำขอรอตรวจสอบ 5 รายการ 2. ส่งคำขอรายการที่ 6	ระบบแจ้งให้รอการตรวจสอบก่อน และไม่สร้างคำขอใหม่	ห้า รายการ แรก ส่ง สำเร็จ รายการ ที่ 6 ระบบ แจ้ง “มี คำขอ ที่ รอ อนุมัติ อยู่ 5 รายการ แล้ว กรุณา รอ การ ตรวจ สอบ ก่อน”	ผ่าน
TC-23	ตรวจ สอบ การ ปิด รายงาน ข้อมูล คลาด เคลื่อน และ การ ปิดซ้ำ	1. ผู้ดูแล ระบบ เปิด เมนู “รายงาน ข้อมูล” เลือก รายงานของสถานที่หัวข้อเวลาทำการ 2. ปิด รายงาน โดย เลือก วิธี จัดการ “ไม่ ต้อง เปลี่ยนแปลง” 3. สั่งปิดรายงานชุดเดิมซ้ำ	ครั้งแรกรายงานเป็นแก้ไขแล้ว ครั้งที่สอง ระบบแจ้งว่าไม่มีรายงานที่รอตรวจสอบ	ครั้ง แรก ปิด ได้ 1 รายการ สถานะ re-solved ครั้ง ที่ สอง ระบบ แจ้ง “ไม่ พบ รายงานที่รอตรวจสอบ”	ผ่าน

ตารางที่ 81 สถานการณ์ทดสอบที่ 6: การซิงก์ข้อมูลสถานที่จาก Google Places

รหัสสถานการณ์ทดสอบ		TS-06	**รหัสวิชา**	CP354 771	
โปรแกรมที่ทดสอบ		ระบบเว็บแอปพลิเคชัน “ไดโน	**ผู้ทดสอบ**	นายภูริ ชาริชา	
วันที่ทดสอบ		วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2569	**เวอร์ชัน**	0.1.0	
ชื่อสถานการณ์ทดสอบ		การซิงก์ข้อมูลสถานที่จาก Google Places			
ข้อกำหนดเบื้องต้น		ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ Admin Portal ได้ และมีสถานที่ที่นำเข้าจาก Google ซึ่งล็อกฟิลด์เวลาทำการไว้ โดยจำลองคำตอบของ Google ด้วยข้อมูลตัวอย่าง			
คำอธิบาย		ทดสอบว่าการซิงก์ไม่เขียนทับฟิลด์ที่ล็อก และต้องยืนยันก่อนสร้างชุดงานขนาดใหญ่ เพื่อไม่ให้เกิดการเรียก Google Places ที่คิดค่าบริการโดยไม่ตั้งใจ			
รหัส	**กรณีทดสอบ**	**ขั้นตอน**	**ผลลัพธ์ที่คาดหวัง**	**ผลลัพธ์จริง**	**ผล**
TC-20	ตรวจสอบการซิงก์สถานที่ที่ล็อกฟิลด์เวลาทำการไว้	1. ผู้ดูแลระบบเปิดเมนู “สถานที่” เลือกสถานที่ที่นำเข้าจาก Google และล็อกฟิลด์เวลาทำการ 2. สั่งซิงก์สถานที่นั้นโดยเลือกอัปเดตเวลาทำการ	ค่าเวลาทำการเดิมไม่ถูกเขียนทับ และค่าใหม่จาก Google ถูกเก็บเป็นส่วนต่างให้ตรวจสอบ	ค่าเวลาทำการคงเดิม ระบบเก็บค่าใหม่ไว้เป็นส่วนต่าง และผลซิงก์ระบุว่าข้ามเพราะถูกล็อก	ผ่าน
TC-21	ตรวจสอบการสั่งซิงก์สถานที่ทั้งหมดโดยไม่ยืนยัน	1. ผู้ดูแลระบบเลือกซิงก์สถานที่ทั้งหมด 2. กดสร้างชุดงานโดยไม่กดยืนยัน	ระบบแจ้งจำนวนรายการให้ยืนยัน และไม่สร้างชุดงาน	ระบบแจ้ง “ต้องยืนยันก่อนซิงก์ 1 แห่ง (แต่ละแห่งคือ 1 คำขอไปยัง Google Places API)” และไม่สร้างชุดงาน	ผ่าน
TC-33	ตรวจสอบการค้นหาและนำเข้าสถานที่จาก Google Places	1. ผู้ดูแลระบบเปิดเมนู “สถานที่” และเลือกค้นหาจาก Google Places 2. ค้นหาสถานที่ด้วยชื่อ 3. เลือกผลการค้นหาแล้วกดนำเข้า	ระบบแสดงผลการค้นหา และสถานที่ที่นำเข้าปรากฏในรายการสถานที่พร้อมข้อมูลจากต้นทาง	ระบบแสดงผลการค้นหา และสถานที่ที่นำเข้าปรากฏในรายการสถานที่พร้อมข้อมูลจากต้นทาง	ผ่าน

ตารางที่ 82 สถานการณ์ทดสอบที่ 7: การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

รหัสสถานการณ์ทดสอบ		TS-07	**รหัสวิชา**	CP354 771	
โปรแกรมที่ทดสอบ		ระบบเว็บแอปพลิเคชัน “ไดโน	**ผู้ทดสอบ**	นายภูริ ชาริชา	
วันที่ทดสอบ		วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2569	**เวอร์ชัน**	0.1.0	
ชื่อสถานการณ์ทดสอบ		การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ			
ข้อกำหนดเบื้องต้น		ผู้ตอบไม่ต้องเข้าสู่ระบบ และเบราว์เซอร์ยังไม่เคยส่งคำตอบ			
คำอธิบาย		ทดสอบว่าระบบบันทึกคำตอบแบบไม่ระบุตัวตนและไม่รับคำตอบซ้ำจากเบราว์เซอร์เดิม			
รหัส	**กรณีทดสอบ**	**ขั้นตอน**	**ผลลัพธ์ที่คาดหวัง**	**ผลลัพธ์จริง**	**ผล**
TC-22	ตรวจ สอบ การ ส่ง แบบสอบถาม และ การ ส่งซ้ำจากเบราว์เซอร์เดิม	1. เปิดหน้าแบบสอบถามโดยไม่เข้าสู่ระบบ 2. กรอกข้อมูลทั่วไปและให้คะแนนครบ 16 ข้อ แล้วกดส่ง 3. กลับมาส่งแบบสอบถามอีกครั้งจากเบราว์เซอร์เดิม	ครั้งแรกบันทึกคำตอบ ครั้งที่สองระบบแจ้งว่าเครื่องนี้ตอบแล้ว	ครั้งแรกบันทึกคำตอบสำเร็จ ครั้งที่สองระบบแจ้ง “เครื่องนี้ตอบแบบสอบถามแล้ว ขอบคุณที่ร่วมตอบ” จำนวนคำตอบไม่เปลี่ยน	ผ่าน
TC-34	ตรวจ สอบ การ ดู สรุป ผล และ การ ส่ง ออก ข้อมูล แบบสอบถามโดยผู้ดูแลระบบ	1. ผู้ดูแลระบบเปิดเมนูผลแบบสอบถามความพึงพอใจ 2. ดูสรุปผลรายด้าน 3. กดส่งออกข้อมูล	ระบบแสดงสรุปผลรายด้าน และส่งออกข้อมูลคำตอบได้	ระบบแสดงสรุปผลรายด้าน และส่งออกข้อมูลคำตอบได้	ผ่าน

ตารางที่ 83 สถานการณ์ทดสอบที่ 8: การแสดงและค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว

รหัสสถานการณ์ทดสอบ		TS-08	**รหัสวิชา**	CP354 771	
โปรแกรมที่ทดสอบ		ระบบเว็บแอปพลิเคชัน “ไดโน	**ผู้ทดสอบ**	นายภูริ ชาริชา	
วันที่ทดสอบ		วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2569	**เวอร์ชัน**	0.1.0	
ชื่อสถานการณ์ทดสอบ		การแสดงและค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว			
ข้อกำหนดเบื้องต้น		มีสถานที่ที่เปิดแสดงอย่างน้อยสองหมวดหมู่ในระบบ			
คำอธิบาย		ทดสอบว่าระบบแสดงรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม และกรองข้อมูลตามหมวดหมู่ที่นักท่องเที่ยวเลือกได้			
รหัส	**กรณีทดสอบ**	**ขั้นตอน**	**ผลลัพธ์ที่คาดหวัง**	**ผลลัพธ์จริง**	**ผล**
TC-35	ตรวจ สอบ การ ค้นหา สถาน ที่ ตาม หมวด หมู่ และ การ เปิด ดู รายละเอียด	1. เปิดหน้ารายการสถานที่โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ 2. เลือกหมวดหมู่หนึ่ง 3. เปิดรายละเอียดสถานที่แห่งหนึ่งในผลลัพธ์	ระบบ แสดง เฉพาะ สถาน ที่ ใน หมวด หมู่ ที่ เลือก และ หน้า ราย ละเอียด แสดง ข้อมูล ของสถานที่นั้น	ระบบ แสดง เฉพาะ สถาน ที่ ใน หมวด หมู่ ที่ เลือก และ หน้า ราย ละเอียด แสดง ข้อมูล ของสถานที่นั้น	ผ่าน

ตารางที่ 84 สถานการณ์ทดสอบที่ 9: การสร้างแผนการเดินทางและแชตบอตด้วย AI

รหัสสถานการณ์ทดสอบ		TS-09	**รหัสวิชา**	CP354 771	
โปรแกรมที่ทดสอบ		ระบบเว็บแอปพลิเคชัน “ไดโน	**ผู้ทดสอบ**	นายภูริ ชาริชา	
วันที่ทดสอบ		วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2569	**เวอร์ชัน**	0.1.0	
ชื่อสถานการณ์ทดสอบ		การสร้างแผนการเดินทางและแชตบอตด้วยปัญญาประดิษฐ์			
ข้อกำหนดเบื้องต้น		ผู้ใช้เข้าถึงหน้าสร้างแผนการเดินทางและหน้าแชตบอตของเว็บแอปพลิเคชันได้ และ AI Service ทำงานอยู่			
คำอธิบาย		ทดสอบว่าระบบสร้างแผนการเดินทางจากเงื่อนไขที่ผู้ใช้กำหนด และแชตบอตตอบคำถามด้านการท่องเที่ยวโดยอ้างอิงข้อมูลในระบบ			
รหัส	**กรณีทดสอบ**	**ขั้นตอน**	**ผลลัพธ์ที่คาดหวัง**	**ผลลัพธ์จริง**	**ผล**
TC-36	ตรวจ สอบ การ สร้าง แผนการ เดินทางจากเงื่อนไขของผู้ใช้	1. ผู้ใช้เปิดหน้าสร้างแผนการเดินทาง 2. กรอกวัน เวลา ความสนใจ งบประมาณ และจังหวะการท่องเที่ยว 3. กดสร้างแผนการเดินทาง	ระบบ สร้าง แผนที่ จัด เรียง ลำดับ สถาน ที่ และเวลาตามเงื่อนไขที่กรอก	ระบบ สร้าง แผนการ เดิน ทาง ที่ จัด เรียง ลำดับสถานที่และเวลาตามเงื่อนไขที่กรอก	ผ่าน
TC-37	ตรวจ สอบ การ ตอบ คำถาม ของ แช ตบ อ ตด้า นการ ท่อง เที่ยว	1. ผู้ใช้เปิดหน้าแชตบอต 2. พิมพ์คำถามขอคำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น 3. พิมพ์คำถามต่อเนื่องที่อ้างถึงคำตอบก่อนหน้า	แช ตบ อต แนะนำ สถาน ที่ จาก ข้อมูล ใน ระบบ และตอบคำถามต่อเนื่องโดยเข้าใจบริบทเดิม	แช ตบ อต แนะนำ สถาน ที่ จาก ข้อมูล ใน ระบบ และตอบคำถามต่อเนื่องโดยเข้าใจบริบทเดิม	ผ่าน

4.4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

คณะผู้จัดทำเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจในระบบระหว่างวันที่ 12–17 ตุลาคม 2569 มีผู้ตอบทั้งหมด 32 คน กลุ่มอาชีพที่มีผู้ตอบมากที่สุดคือนักศึกษา (22 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75) และช่วงอายุที่มีผู้ตอบมากที่สุดคือ 20–29 ปี (24 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00) ดังตารางที่ 85

ตารางที่ 85 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

รายการ	**จำนวน (คน)**	**ร้อยละ**
เพศ		
ชาย	12	37.50
หญิง	19	59.38
ไม่ระบุ	1	3.13
รวม	32	100.00
อายุ		
ต่ำกว่า 20 ปี	5	15.63
20–29 ปี	24	75.00
30–39 ปี	1	3.13
40 ปีขึ้นไป	2	6.25
รวม	32	100.00
อาชีพ		
นักศึกษา	22	68.75
บุคลากร	2	6.25
นักท่องเที่ยวทั่วไป	3	9.38
อื่น ๆ	5	15.63
รวม	32	100.00

ก่อนใช้ระบบ วิธีวางแผนเที่ยวที่ผู้ตอบใช้เป็นหลักมากที่สุดคือ “โซเชียลมีเดีย/รีวิว (Facebook, TikTok, Instagram)” (15 คน) และเวลาที่ใช้วางแผนเที่ยวหนึ่งครั้งที่มีผู้ตอบมากที่สุดคือ “มากกว่า 3 ชั่วโมง” (18 คน) ดังตารางที่ 86 ข้อมูลส่วนนี้ใช้เป็นบริบทของผู้ตอบ มิได้นำมาคิดคะแนนความพึงพอใจ

ตารางที่ 86 ประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามก่อนใช้ระบบ

รายการ	**จำนวน (คน)**	**ร้อยละ**
วิธีวางแผนเที่ยวหลักก่อนใช้ Dino		
ค้นหาจากเว็บไซต์/Google	8	25.00
โซเชียลมีเดีย/รีวิว (Facebook, TikTok, Instagram)	15	46.88
Google Maps	1	3.13
สอบถามเพื่อนหรือคนรู้จัก	3	9.38
แอป/เว็บวางแผนเที่ยวโดยเฉพาะ	0	0.00
ใช้ AI เช่น ChatGPT, Gemini	2	6.25
ไม่ได้วางแผน ไปตามสถานการณ์	3	9.38
เวลาที่ใช้วางแผนเที่ยวหนึ่งครั้งโดยปกติ		
น้อยกว่า 30 นาที	5	15.63
30 นาที – 1 ชั่วโมง	4	12.50
มากกว่า 1 – 3 ชั่วโมง	5	15.63
มากกว่า 3 ชั่วโมง	18	56.25
การใช้แชตบอต AI (เช่น ChatGPT, Gemini) ก่อนใช้ Dino		
ใช้เป็นประจำ	20	62.50
เคยใช้บ้าง	10	31.25
ไม่เคยใช้	2	6.25
การรู้จักหรือเคยเที่ยวขอนแก่นมาก่อน		
อาศัยอยู่ในขอนแก่น/พื้นที่ใกล้เคียง	12	37.50
เคยมาเที่ยวแล้ว	16	50.00
ยังไม่เคยมา	4	12.50

ผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 87 ความพึงพอใจเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 4.27 (S.D. 0.66) อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านความง่ายในการใช้งาน (4.56 ระดับมากที่สุด) และต่ำสุดคือด้านแชตบอต AI (4.02 ระดับมาก) เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ 11 ความง่ายในการใช้งานระบบ (4.63) และต่ำสุดคือข้อ 6 ความรวดเร็วในการตอบของแชตบอต (3.87) สำหรับข้อ 15 ความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบ มีผู้ตอบ 28 คน (ร้อยละ 87.50) ให้คะแนนระดับมากหรือมากที่สุด ทั้งนี้ข้อ 4–10 เป็นข้อที่เลือกตอบ “ยังไม่เคยใช้” ได้ จึงมีผู้ตอบข้อละ 29–31 คน

ตารางที่ 87 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้รายด้านและรายข้อ

รายการประเมิน	**ผู้ตอบ (คน)**	$\bar{x}$	**S.D.**	**ระดับ**
ด้านการทำงานของระบบ	**32**	**4.22**	**0.80**	**มากที่สุด**
1. ความครอบคลุมของฟีเจอร์สำหรับการวางแผนท่องเที่ยว	32	4.19	0.93	มาก
2. ความถูกต้องของข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว	32	4.34	0.70	มากที่สุด
3. ความตรงกับความต้องการของผลการค้นหาสถานที่	32	4.13	0.98	มาก
ด้านแชตบอต AI	**30**	**4.02**	**0.74**	**มาก**
4. ความตรงกับคำถามของคำตอบจากแชตบอต	29	4.14	0.74	มาก
5. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากแชตบอต	30	4.07	0.83	มาก
6. ความรวดเร็วในการตอบของแชตบอต	30	3.87	1.01	มาก
ด้านการวางแผนเที่ยวด้วย AI	**31**	**4.08**	**0.82**	**มาก**
7. ความเหมาะสมของแผนเที่ยวกับความสนใจของท่าน	30	4.27	0.69	มากที่สุด
8. ความเป็นไปได้ในการทำตามตารางเวลาของแผนเที่ยว	30	3.93	1.01	มาก
9. การช่วยประหยัดเวลาในการวางแผนเที่ยว	31	4.32	0.91	มากที่สุด
10. ความรวดเร็วในการสร้างแผนเที่ยว	31	3.90	1.25	มาก
ด้านความง่ายในการใช้งาน	**32**	**4.56**	**0.67**	**มากที่สุด**
11. ความง่ายในการใช้งานระบบ	32	4.63	0.61	มากที่สุด
12. ความง่ายในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ	32	4.50	0.80	มากที่สุด
ด้านการออกแบบและประสิทธิภาพ	**32**	**4.48**	**0.90**	**มากที่สุด**
13. ความสวยงามของการออกแบบหน้าจอ	32	4.59	0.91	มากที่สุด

ตารางที่ 87 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้รายด้านและรายข้อ (ต่อ)

รายการประเมิน	**ผู้ตอบ (คน)**	$\bar{x}$	**S.D.**	**ระดับ**
14. ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ	32	4.38	1.01	มากที่สุด
ด้านความพึงพอใจโดยรวม	**32**	**4.45**	**0.65**	**มากที่สุด**
15. ความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบ	32	4.47	0.72	มากที่สุด
16. ความตั้งใจที่จะแนะนำระบบให้ผู้อื่น	32	4.44	0.67	มากที่สุด
รวมทุกด้าน	**32**	**4.27**	**0.66**	**มากที่สุด**

คำถามปลายเปิดมีผู้เขียนตอบข้อสิ่งที่พึงพอใจมากที่สุด 7 คน และข้อสิ่งที่ควรปรับปรุง 4 คน สิ่งที่ผู้ตอบพึงพอใจ ได้แก่ การออกแบบหน้าจอที่สวยงาม ความง่ายในการใช้งานและการอ่าน ปริมาณข้อมูลสถานที่และกิจกรรม และแผนการท่องเที่ยวที่ระบบจัดให้ ส่วนสิ่งที่ควรปรับปรุง มีผู้ตอบ 2 คนระบุว่าไม่มี ผู้ตอบ 1 คนระบุว่าแชตบอตตอบคำถามเรื่องคาเฟ่ที่เปิดในช่วงเวลาที่ถามไม่ได้ และผู้ตอบ 1 คนเสนอให้เพิ่มฟังก์ชันสุ่มร้านอาหาร

ผลรายด้านสอดคล้องกับข้อจำกัดของส่วนปัญญาประดิษฐ์ที่ระบุไว้ในบทที่ 5 กล่าวคือ ด้านแชตบอต AI และด้านการวางแผนเที่ยวด้วย AI เป็นสองด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าด้านอื่น และเป็นสองด้านเดียวที่อยู่ในระดับมาก ขณะที่ด้านอื่นอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดสามข้อล้วนอยู่ในสองด้านนี้ ได้แก่ ข้อความรวดเร็วในการตอบของแชตบอต ข้อความเป็นไปได้ในการทำตามตารางเวลาของแผนเที่ยว และข้อความรวดเร็วในการสร้างแผนเที่ยว โดยข้อหลังมีการกระจายของคะแนนมากที่สุด กล่าวคือ ด้านที่ผู้ตอบพึงพอใจน้อยกว่าคือความเร็วในการตอบสนองของส่วนที่เรียกใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ และความสมจริงของตารางเวลาในแผน ขณะที่ข้อการช่วยประหยัดเวลาในการวางแผนเที่ยวได้ค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นความเห็นของผู้ตอบ มิใช่เวลาที่วัดจากการใช้งานจริง

ผลนี้มีข้อจำกัดที่ต้องระบุ คือ ผู้ตอบมีจำนวน 32 คน และเป็นผู้ที่เข้ามาตอบแบบสอบถามในระบบด้วยตนเอง มิได้สุ่มจากประชากรนักท่องเที่ยว โดยกระจุกอยู่ในกลุ่มนักศึกษาและช่วงอายุ 20–29 ปี ผลจึงเป็นสถิติเชิงพรรณนาของกลุ่มผู้ตอบเท่านั้น คณะผู้จัดทำมิได้เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มย่อยหรือทดสอบนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากกลุ่มย่อยมีขนาดเล็กเกินไป นอกจากนี้มีผู้ตอบ 6 คนที่ให้คะแนนเท่ากันทุกข้อ ซึ่งยังคงนำมาคำนวณตามปกติ

บทที่ 5
บทสรุป

5.1 สรุปผลการดำเนินโครงงาน

โครงงานนี้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันไดโนจนระบบทั้ง Frontend Backend และ AI Service เชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้จริงแบบครบวงจร และนำขึ้นใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์จริงแล้ว ทั้งฟังก์ชันแชตบอตที่ตอบกลับแบบทยอยแสดงผล ฟังก์ชันสร้างและตรวจสอบคุณภาพแผนการเดินทางด้วยกลไก LLM-as-a-Judge อัตโนมัติ และฟังก์ชันเสริมด้านปัญญาประดิษฐ์ อื่น ๆ เช่น การดึงข้อมูลกิจกรรมจากข้อความโพสต์ และการสร้างคำอธิบายสถานที่เฉพาะราย ส่วนของเว็บแอปพลิเคชันประกอบด้วยระบบบัญชีผู้ใช้ ระบบสแกน QR และแลกพอยท์ ระบบรายงานข้อมูล และระบบจัดการหลังบ้านที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลจริง ผลการประเมินความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามจากผู้ใช้ 32 คน ได้ค่าเฉลี่ยรวม 4.27 จาก 5 คะแนน อยู่ในระดับมากที่สุด (ตารางที่ 87) เมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อในบทที่ 1 ได้ผลดังตารางที่ 88

ตารางที่ 88 สรุปผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	สถานะ
1) พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันรวมศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร และกิจกรรมของจังหวัดขอนแก่น	เปิดใช้งานจริงที่ dinokhonkaen.app มีหน้ารายละเอียดสถานที่และกิจกรรม การค้นหา บัญชีผู้ใช้ ระบบสะสมและแลกพอยท์ และ Admin Portal สำหรับดูแลข้อมูล	แบบสอบถาม 32 คน: ด้านการทำงานของระบบ 4.22 ด้านความง่ายในการใช้งาน 4.56 และด้านการออกแบบและประสิทธิภาพ 4.48 อยู่ในระดับมากที่สุดทั้งสามด้าน	บรรลุ
2) พัฒนาแชตบอตให้บริการข้อมูล ตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำด้านการท่องเที่ยว	แชตบอตแบบ RAG ที่ค้นข้อมูลสถานที่ ฐานความรู้ และกิจกรรมพร้อมกัน แนะนำสถานที่ตามพื้นที่ที่ผู้ใช้ระบุ ค้นเพิ่มจาก Google เมื่อข้อมูลในพื้นที่ไม่พอ ตอบกลับแบบทยอยแสดงผล และสนทนาต่อเนื่องหลายรอบได้	ด้านแชตบอต AI 4.02 อยู่ในระดับมาก โดยข้อความตรงกับคำถามของคำตอบได้ 4.14 และข้อความรวดเร็วในการตอบได้ 3.87	บรรลุ
3) พัฒนาระบบวางแผนการท่องเที่ยวที่จัดลำดับแผนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้	โมเดลภาษาขนาดใหญ่ คัดเลือกสถานที่ตามความสนใจ ประเภทอาหาร งบประมาณ และระยะเวลา ตัวจัดตารางเชิงกำหนดแน่นอนจัดลำดับและเวลา รวมถึงวันสุดท้ายที่จบที่สนามบินหรือสถานีขนส่ง และ LLM-as-a-Judge ตรวจคุณภาพแผน ผู้ใช้บันทึกและจัดการแผนได้ (UC-07)	ทดลอง Prompt 96 รัน ผ่านตัวชี้วัด Environment, Hard และ Commonsense ร้อยละ 100 (ตารางที่ 74) และด้านการวางแผนเที่ยวด้วย AI 4.08 อยู่ในระดับมาก	บรรลุ

ทั้งนี้ ด้านที่ผู้ใช้ให้คะแนนต่ำกว่าด้านอื่นคือส่วนที่เรียกใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ ทั้งแชตบอตและการวางแผนเที่ยว โดยเฉพาะความเร็วในการตอบสนองและความเป็นไปได้ของตารางเวลาในแผน ข้อจำกัดของระบบและงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เช่น การทดสอบยอมรับจากผู้ใช้แบบกำหนดภารกิจ (UAT) สรุปไว้ในหัวข้อถัดไปและหัวข้อข้อเสนอแนะ

5.2 ข้อจำกัดของระบบ

5.2.1 ข้อจำกัดด้านการทำงาน

ระบบมีข้อจำกัดด้านการทำงาน ดังนี้

1) มาตรการด้านความปลอดภัยยังไม่ครบถ้วน แม้ระบบจะตรวจสอบการยืนยันตัวตนและสิทธิ์ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์แล้ว แต่ยังไม่มีนโยบาย Content Security Policy เต็มรูปแบบ (กำหนดเพียง frame-ancestors) เนื่องจากหน้าเว็บโหลดสคริปต์และรูปภาพจาก Google Maps และ Cloudinary การตรวจชนิดไฟล์อัปโหลดอาศัย mimetype ที่ฝั่งผู้ใช้ส่งมา และยังไม่มีการล็อกบัญชีหลังเข้าสู่ระบบผิดซ้ำนอกเหนือจากการจำกัดอัตราคำขอ
2) การดูแลโครงสร้างฐานข้อมูลต้องดำเนินการด้วยตนเอง ฐานข้อมูลที่ใช้งานจริงไม่มีประวัติ migration ของ Supabase หากสั่งนำ migration ทั้งหมดไปใช้ซ้ำจะประมวลผลไฟล์เดิมทั้งหมดอีกครั้ง จึงต้องนำไฟล์ใหม่ไปใช้ทีละไฟล์ และสคริปต์ปรับปรุงระบบ (deploy.sh) ไม่ได้ดำเนินการส่วนนี้ให้
3) ข้อมูลสถานที่จาก Google เป็นปัจจุบันตามรอบการซิงก์เท่านั้น ไม่ใช่แบบเรียลไทม์ แม้ระบบจะซิงก์อัตโนมัติได้วันละครั้ง แต่แต่ละสถานที่ที่ซิงก์ต้องเรียก Google Places API ซึ่งมีค่าใช้จ่ายตามจำนวนครั้ง จึงต้องจำกัดด้วยรอบการซิงก์และเพดานคำขอต่อเดือน (ค่าเริ่มต้น 900 คำขอ) ข้อมูลที่เปลี่ยนระหว่างรอบ เช่น เวลาเปิด-ปิดชั่วคราว จะยังไม่ปรากฏจนถึงรอบถัดไป นอกจากนี้ความคืบหน้าของชุดงานนำเข้าตามพื้นที่เก็บในหน่วยความจำของ Backend หากเซิร์ฟเวอร์เริ่มทำงานใหม่ระหว่างนำเข้า สถานที่ที่นำเข้าแล้วยังอยู่ครบ แต่ผู้ดูแลระบบจะไม่เห็นผลสรุปของชุดงานนั้น
4) สถานที่ที่แชตบอตค้นเพิ่มจาก Google ยังไม่ผ่านการตรวจสอบของทีมงาน ระบบแจ้งผู้ใช้ไว้ในคำตอบ แต่ข้อมูลเช่นเวลาเปิด-ปิดและช่วงราคาอาจไม่ถูกต้อง และการค้นเพิ่มจำกัดไว้วันละ 100 ครั้ง เมื่อครบเพดานแล้ว คำถามที่ระบุพื้นที่ซึ่งฐานข้อมูลมีข้อมูลน้อยจะได้คำตอบเท่าที่มีในฐานข้อมูลเท่านั้น ส่วนคำถามที่อ้างถึงสถานที่สำคัญ (เช่น “แถวเซ็นทรัล”) ไม่มีการค้นเพิ่ม เพราะที่อยู่จาก Google ไม่ระบุชื่อสถานที่สำคัญ
5) การแนะนำย่านที่พักสำหรับทริปที่ไม่ได้ระบุจุดเริ่มต้นคำนวณจากระยะทางแบบเส้นตรงระหว่างสถานที่ในแผน และแผนนั้นถูกจัดโดยเริ่มจากใจกลางเมือง หากผู้ใช้จองที่พักในย่านที่แนะนำแล้วเวลาเดินทางจริงจะต่างจากแผน จนกว่าจะสร้างแผนใหม่โดยปักหมุดที่พัก

6) แผนการเดินทางปรับแก้ไม่ได้หลังสร้างเสร็จ ระบบบันทึกทุกแผนลงตาราง trips, trip_days และ trip_items โดยอัตโนมัติ และผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบเปิดดู เปลี่ยนชื่อ ทำสำเนา และลบแผนได้ (UC-07) แต่ฟังก์ชันปรับแผนด้วยการกดถูกใจ/ไม่ถูกใจและช่องข้อเสนอแนะที่เคยพัฒนาไว้ถูกถอดออกจากหน้าผู้ใช้แล้ว ผู้ใช้ที่ต้องการแผนต่างจากเดิมจึงต้องกรอกเงื่อนไขและสร้างแผนใหม่ทั้งชุด นอกจากนี้ แผนของผู้ที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบถูกบันทึกเพื่อสถิติของผู้ดูแลระบบเท่านั้นและเปิดดูซ้ำไม่ได้ และบัญชีหนึ่งบันทึกแผนได้ไม่เกิน 50 แผน
7) การทดสอบส่วนเว็บยังไม่เป็นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ กรณีทดสอบเชิงหน้าที่ TC-01 ถึง TC-37 รันด้วยสคริปต์แยกต่างหากบนฐานข้อมูลชั่วคราวและยังไม่รวมอยู่ในที่เก็บโค้ด Backend มีชุดทดสอบอัตโนมัติ 127 กรณีแล้ว แต่ใช้ฐานข้อมูลจำลองและยังไม่ถูกรันใน GitHub Actions Frontend ไม่มีชุดทดสอบอัตโนมัติ และ GitHub Actions ตรวจฝั่ง Frontend เฉพาะการสร้างโปรแกรม นอกจากนี้โครงงานไม่ได้ทดสอบภาระงานเมื่อมีผู้ใช้พร้อมกันจำนวนมาก การจำกัดอัตราคำขอเก็บสถานะในหน่วยความจำของกระบวนการเดียว จึงเหมาะกับการติดตั้งบนเครื่องเดียวเท่านั้น
8) ระยะทางและเวลาเดินทางในแผนเป็นค่าประมาณ ระบบคำนวณระยะทางแบบเส้นตรง และใช้ความเร็วเฉลี่ยคงที่ (25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเขตเมือง และ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อระยะทางเกิน 15 กิโลเมตร) มิได้ใช้ข้อมูลเส้นทางหรือสภาพจราจรจริง เวลาในตารางจึงอาจคลาดเคลื่อนจากการเดินทางจริง
9) การสร้างคำอธิบายสถานที่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ทำได้ทีละสถานที่จากฟอร์มของผู้ดูแลระบบ หรือระหว่างการนำเข้าตามพื้นที่ได้ครั้งละไม่เกิน 20 แห่ง และเฉพาะสถานที่ที่เพิ่งนำเข้า หากต้องการสร้างคำอธิบายใหม่ให้สถานที่ที่มีอยู่แล้วทั้งหมดในคราวเดียวยังต้องรันสคริปต์แยกนอกระบบ

5.2.2 ข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ระบบพึ่งพาการประมวลผลผ่านโมเดลภาษาขนาดใหญ่ตระกูล Gemini ที่เรียกผ่าน Vertex AI ของ Google Cloud ซึ่งกำหนดโควต้าอัตราคำขอต่อโครงการและคิดค่าใช้จ่ายตามปริมาณ Token ทำให้อาจเกิดการหยุดชะงักของบริการเมื่อคำขอเกินโควต้าหากมีผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามปริมาณการใช้งาน โดยช่วงวันที่ 10–15 ตุลาคม 2569 มีค่าใช้ Vertex AI รวม 135.24 บาท ซึ่งชำระด้วยเครดิตทดลองใช้ฟรีของ Google Cloud (ตารางที่ 4) เมื่อเครดิตหมดลงค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะเป็นภาระของผู้ดูแลระบบโดยตรง นอกจากนี้ เกณฑ์ของกลไก LLM-as-a-Judge ชุดปัจจุบัน (ผ่านเมื่อไม่มีปัญหาระดับ major) ปรับปรุงจากการตรวจแผนจริงเพียง 10 แผน และการแบ่งปัญหาเป็นระดับ major หรือ minor อาศัยวิจารณญาณของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ ซึ่งยังไม่ได้เทียบกับการตัดสินของมนุษย์ และยังไม่ได้วัดอัตราผ่านของเกณฑ์ชุดนี้กับ gemini-3.8-flash อย่างเป็นระบบ

5.3 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ในระหว่างการพัฒนาและทดสอบระบบ คณะผู้จัดทำพบปัญหาทางเทคนิคหลายประการ โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมการใช้งานโควต้าของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ และความเร็วในการตอบสนองของแชตบอตและระบบวางแผนการเดินทาง ซึ่งได้มีการวิเคราะห์สาเหตุและดำเนินการแก้ไขบางส่วนไปแล้ว ดังแสดงในตารางที่ 89

ตารางที่ 89 ตารางแสดงการสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรค	สาเหตุหลัก	แนวทางแก้ไข
โควต้าของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ อาจหมดลงได้หากมีผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก	ระบบพึ่งพาการประมวลผลผ่าน Gemini บน Vertex AI ซึ่งมีการกำหนดเกณฑ์การใช้งาน และคิดค่าใช้จ่ายตามปริมาณ Token	1. รวมการเรียกโมเดลภาษาขนาดใหญ่ ของทุกงานไว้ที่โมดูลกลางเดียว และกำหนดผู้ให้บริการกับโมเดลด้วยตัวแปร LLM_PROVIDER และ MODEL_NAME ชุดเดียว จึงสลับไปใช้ผู้ให้บริการอื่นที่รองรับไว้ (KKU AI Gateway หรือ Claude) ได้ทั้งระบบโดยไม่แก้โค้ดเมื่อโควต้าของ Vertex AI มีปัญหา แม้ปัจจุบันทุกงานจะใช้ gemini-3.8-flash 2. จำกัดจำนวนรอบการสร้างแผนซ้ำของ LLM-as-a-Judge ไว้ไม่เกินค่าที่กำหนด (MAX_JUDGE_ATTEMPTS) เพื่อไม่ให้คำขอเดียวใช้โควต้าเกินความจำเป็น 3. ตั้งค่าให้ขั้นตอนตรวจสอบคุณภาพถือว่าแผนผ่านโดยอัตโนมัติหากเรียก API ไม่สำเร็จ เพื่อไม่ให้ปัญหาโควต้าที่ขั้นตอนตรวจสอบไปปิดกั้นผลลัพธ์หลักที่สร้างเสร็จแล้ว 4. จำกัดจำนวนคำขอต่อผู้ใช้แต่ละราย ที่ AI Service โดยค่าเริ่มต้นคือแชตบอต 20 ครั้งต่อนาทีและ 200 ครั้งต่อชั่วโมง ส่วนการวางแผนทริป 5 ครั้งต่อ 10 นาทีและ 20 ครั้งต่อชั่วโมง 5. บันทึกปริมาณ Token และค่าใช้จ่ายโดยประมาณของแต่ละคำขอ เพื่อติดตามการใช้โควต้า

ตารางที่ 89 ตารางแสดงการสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (ต่อ)

ปัญหาและอุปสรรค	สาเหตุหลัก	แนวทางแก้ไข
แชตบอตตอบช้า โดยเฉพาะคำถามต่อเนื่องตั้งแต่รอบที่ 2 และได้คะแนนความรวดเร็วในการตอบต่ำที่สุดในแบบสอบถาม (3.87)	ตั้งแต่คำถามรอบที่ 2 ระบบเรียกโมเดลภาษาขนาดใหญ่ สองครั้งต่อเนื่องกัน คือ เขียนคำถามใหม่ให้เข้าใจได้ด้วยตัวเอง แล้วจึงสร้างคำตอบ ประกอบกับ gemini-3.8-flash ใช้การคิดก่อนตอบ (Reasoning) เป็นค่าเริ่มต้นแม้กับงานสั้น ๆ ทำให้เวลารอเพิ่มขึ้นประมาณ 3–15 วินาทีอย่างไม่แน่นอน	1. ตั้งระดับการคิด (reasoning_effort) เป็น low เฉพาะขั้นเขียนคำถามใหม่ ลดเวลาขั้นนี้จากประมาณ 8.5 วินาทีเหลือประมาณ 3 วินาที (ขั้นสร้างคำตอบยังใช้ระดับเดิม เพราะเมื่อลดลงชุดคำถามมาตรฐาน ไม่ผ่าน 10 จาก 33 ข้อ) 2. ส่งคำตอบแบบทยอยแสดงผล ให้ผู้ใช้เห็นข้อความก่อนคำตอบเสร็จ 3. กำหนดเวลารอโมเดลภาษาขนาดใหญ่ ขั้นเขียนคำถามใหม่ 8 วินาที (เกินแล้วใช้คำถามเดิม) และขั้นสร้างคำตอบ 25 วินาที ลองซ้ำได้ 1 ครั้ง
การสร้างแผนการเดินทางใช้เวลานาน ผู้ใช้ให้คะแนนความรวดเร็วในการสร้างแผนเที่ยว 3.90 และคะแนนข้อนี้กระจายมากที่สุด (S.D. 1.25)	การสร้างแผนต้องเรียกโมเดลภาษาขนาดใหญ่ หลายขั้นต่อกัน ได้แก่ การคัดเลือกสถานที่ ซึ่งในการทดลอง Prompt ด้วยโมเดลจริงใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 27.5 วินาทีต่อครั้งสำหรับ Prompt ที่ใช้งานจริง ตามด้วยการตรวจคุณภาพของ Judge และหากแผนไม่ผ่านต้องคัดเลือกใหม่อีกรอบ อีกทั้งไม่สามารถทยอยแสดงผลได้ เพราะตัวจัดตารางต้องได้ผลลัพธ์ JSON ครบทั้งชุดก่อนจึงจัดลำดับและคำนวณเวลาได้	1. จำกัดวงรอบสร้างแผนและตรวจคุณภาพไว้ไม่เกิน 2 รอบ (MAX_JUDGE_ATTEMPTS) 2. กำหนดเวลารอโมเดลภาษาขนาดใหญ่ ไว้ 120 วินาทีสำหรับการคัดเลือกสถานที่ และ 60 วินาทีสำหรับ Judge โดยปิดการลองซ้ำอัตโนมัติของไลบรารี เพื่อไม่ให้คำขอที่ค้างทำให้ผู้ใช้รอที่หน้ากำลังโหลดเป็นเวลานาน 3. ให้ Judge ถือว่าแผนผ่านโดยอัตโนมัติหากเรียก API ไม่สำเร็จ ระบบส่งแผนที่สร้างเสร็จแล้วกลับไปโดยไม่รอการตรวจ 4. ให้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ คืนเฉพาะรหัสสถานที่ของแต่ละวัน ส่วนการจัดลำดับและคำนวณเวลาทำด้วยโค้ดเชิงกำหนดแน่นอน 5. ยังไม่ได้วัดเวลาสร้างแผนทั้งกระบวนการในการใช้งานจริง (ดูหัวข้อข้อเสนอแนะ)

5.4 ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาต่อไป

5.4.1 การปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน

เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานจริงยิ่งขึ้น ควรเสริมมาตรการความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชันที่ยังเปิดอยู่ ได้แก่ การกำหนด Content Security Policy การตรวจชนิดไฟล์อัปโหลดจากเนื้อไฟล์ และการล็อกบัญชีหลังเข้าสู่ระบบผิดซ้ำ ควรจัดให้ฐานข้อมูลที่ใช้งานจริงมีประวัติ migration เพื่อปรับปรุงโครงสร้างได้อัตโนมัติ และเก็บความคืบหน้าของชุดงานนำเข้าไว้ในฐานข้อมูลแทนหน่วยความจำ ควรนำกรณีทดสอบเชิงหน้าที่ของส่วนเว็บเข้าไว้ในชุดทดสอบอัตโนมัติของที่เก็บโค้ด และรันชุดทดสอบของ Backend ใน GitHub Actions ทดสอบฟรอนต์เอนด์ และทดสอบภาระงานเมื่อมีผู้ใช้พร้อมกันจำนวนมาก ควรพัฒนาช่องทางให้ผู้ใช้ปรับแผนการเดินทางหลังสร้างเสร็จ โดยส่งความเห็นของผู้ใช้กลับไปให้ระบบวางแผนประมวลผล นอกจากนี้ ควรศึกษาแนวทางการเข้าถึงข้อมูลความหนาแน่นของผู้คนจากแหล่งข้อมูลเปิดอื่นที่ยังไม่เคยทดลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแนะนำแผนการเดินทางให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงยิ่งขึ้นและเมื่อฟังก์ชันหลักครบถ้วนสมบูรณ์ ควรทดสอบยอมรับจากผู้ใช้แบบกำหนดภารกิจ และเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มผู้ใช้ที่กว้างและหลากหลายกว่าเดิม เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน รวมถึงเทียบการแบ่งระดับปัญหาของกลไก LLM-as-a-Judge กับการตัดสินของมนุษย์ ทดลอง Prompt ซ้ำกับตัวสร้างแผนฉบับปัจจุบัน ทดลองระบบวางแผนการเดินทางแบบรวมวงรอบสร้างแผนใหม่ของ Judge และประเมินแชตบอตตามตัวชี้วัด Answer Relevance, Faithfulness และ Context Recall/Precision ที่วางแผนไว้ ตลอดจนเปรียบเทียบโมเดลภาษาขนาดใหญ่หลายรุ่นในด้านความแม่นยำ ความเร็วในการตอบสนอง และต้นทุนการใช้งาน เพื่อเลือกโมเดลที่เหมาะสมกับแต่ละฟังก์ชัน (แชตบอต, ระบบวางแผนการเดินทาง, Judge) แทนการใช้ gemini-3.8-flash รุ่นเดียวกับทุกฟังก์ชันดังในปัจจุบัน ซึ่งหากผลการเปรียบเทียบชี้ว่าควรใช้ต่างรุ่นกัน ต้องเพิ่มการตั้งค่าโมเดลแยกตามงานกลับเข้าไปในโมดูลเรียกโมเดลภาษาขนาดใหญ่ กลาง

5.4.2 แนวทางการวิจัยต่อยอด

นอกจากการปรับปรุงฟังก์ชันข้างต้น ผลของโครงงานนี้ชี้ให้เห็นประเด็นที่ควรศึกษาต่อยอดในเชิงวิจัย ได้แก่ การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของการประเมินด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ โดยเทียบคะแนนของ LLM-as-a-Judge และผู้ประเมินโมเดลภาษาขนาดใหญ่ ในการทดลองกับคะแนนจากผู้ประเมินที่เป็นมนุษย์ ซึ่งการทดลองในบทที่ 4 พบว่าผู้ประเมินโมเดลภาษาขนาดใหญ่ ทั้งสามตัวให้คะแนนรายรันไม่สอดคล้องกัน การนำข้อมูลเส้นทางและสภาพการจราจรจริงมาใช้ในตัวจัดตารางแทนการประมาณระยะทางแบบเส้นตรง เพื่อให้ตารางเวลาในแผนเป็นไปได้จริงมากขึ้น ซึ่งเป็นข้อที่ผู้ใช้ให้คะแนนต่ำในแบบสอบถาม และการวัดผลของระบบต่อการวางแผนท่องเที่ยวจริง เช่น เวลาที่ผู้ใช้ใช้วางแผนเมื่อเทียบกับวิธีเดิม เนื่องจากผลในโครงงานนี้เป็นความเห็นของผู้ใช้ มิใช่ค่าที่วัดจากการใช้งานจริง

เอกสารอ้างอิง

Ali, A. A., Kaka-khan, K. M., & Al-chalabi, I. A. (2023). Chatbot-based tourist guide using artificial intelligence markup language. *The Journal of Duhok University*, *26*(2), 578–587. https://doi.org/10.26682/csjuod.2023.26.2.52

Banerjee, A., Satish, A., & Wörndl, W. (2025). Enhancing tourism recommender systems for sustainable city trips using retrieval-augmented generation. https://doi.org/10.1007/978-3-031-87654-7_3

Barua, B., & Kaiser, M. S. (2024). Optimizing travel itineraries with ai algorithms in a microservices architecture: Balancing cost, time, preferences, and sustainability. https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.17943

Best, J. W. (1981). *Research in education* (4th ed.). Prentice-Hall.

Deshmukh, C., Khan, A., Upadhyay, P., & Savalkar, S. (2025). Ai-powered personalized travel itinerary planning using real-time data. *IJSAT - International Journal on Science and Technology*, *16*(2). https://doi.org/10.71097/IJSAT.v16.i2.3867

Greenhouse, S. W., & Geisser, S. (1959). On methods in the analysis of profile data. *Psychometrika*, *24*(2), 95–112. https://doi.org/10.1007/BF02289823

Gu, J., Jiang, X., Shi, Z., Tan, H., Zhai, X., Xu, C., Li, W., Shen, Y., Ma, S., Liu, H., Wang, S., Zhang, K., Wang, Y., Gao, W., Ni, L., & Guo, J. (2025). A survey on llm-as-a-judge. https://doi.org/10.48550/arXiv.2411.15594

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, *6*(2), 65–70.

Jyothi, A. N., Adimulam, G. R., Neelam, C., Gowud Vnl, J. N., Unnamatla, R. K., & Tumpati, K. (2025). Travel finder – an ai-powered travel planning and recommendation system. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 697–706. https://doi.org/10.38124/ijisrt/25apr515

Ma, X., Chen, X., & Yuan, C. (2025). Crossroads of ai and tourism: Enhancing destination management and traveler engagement. *Proceedings of the 2025 2nd International Conference on Generative Artificial Intelligence and Information Security*, 31–36. https://doi.org/10.1145/3728725.3728731

Milton, T., & Philosophers, C. (2023). Artificial intelligence in tourism – a review of trends opportunities and challenges. *1*, 01–11.

Shao, Z., Wu, J., Chen, W., & Wang, X. (2025). Personal travel solver: A preference-driven llm-solver system for travel planning. *Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, 27622–27642. https://doi.org/10.18653/v1/2025.acl-long.1339

Sousa, A. E., Cardoso, P., & Dias, F. (2024). The use of artificial intelligence systems in tourism and hospitality: The tourists' perspective. *Administrative Sciences*, *14*(8), 165. https://doi.org/10.3390/admsci14080165

Xie, J., Zhang, K., Chen, J., Zhu, T., Lou, R., Tian, Y., Xiao, Y., & Su, Y. (2024). Travelplanner: A benchmark for real-world planning with language agents. *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.01622

Zheng, H. S., Mishra, S., Zhang, H., Chen, X., Chen, M., Nova, A., Hou, L., Cheng, H., Le, Q. V., Chi, E. H., & Zhou, D. (2024). Natural plan: Benchmarking llms on natural language planning. https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.04520

ภาคผนวก

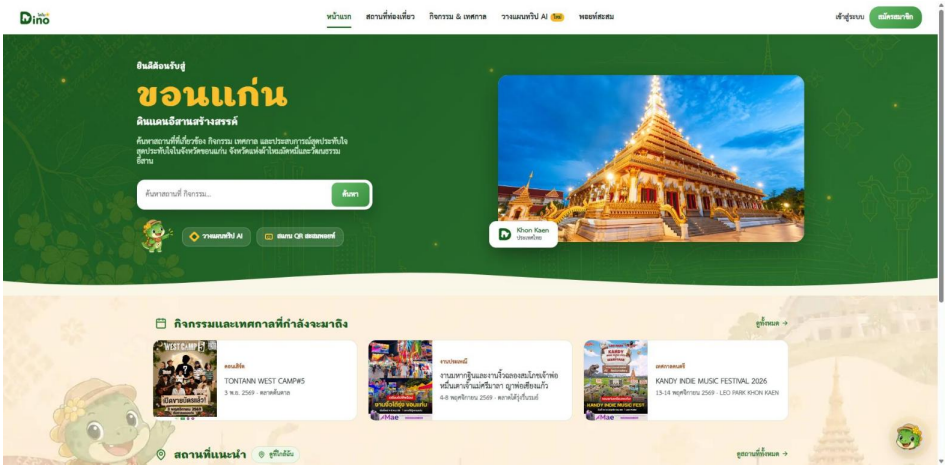
ภาคผนวก ก
ภาพหน้าจอระบบที่พัฒนา

ภาคผนวกนี้แสดงหน้าจอของระบบที่พัฒนาเสร็จแล้วในส่วนเว็บ เพื่อให้เทียบกับแบบร่างหน้าจอ ในบทที่ 4 ได้ แบ่งเป็นหน้าจอของผู้ใช้งานทั่วไปและสมาชิก และหน้าจอของผู้ดูแลระบบ ข้อมูลที่ปรากฏในภาพ เช่น ชื่อ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้ เป็นข้อมูลตัวอย่างที่สร้างขึ้นสำหรับการจัดทำเอกสาร มิใช่ข้อมูลของผู้ใช้จริง

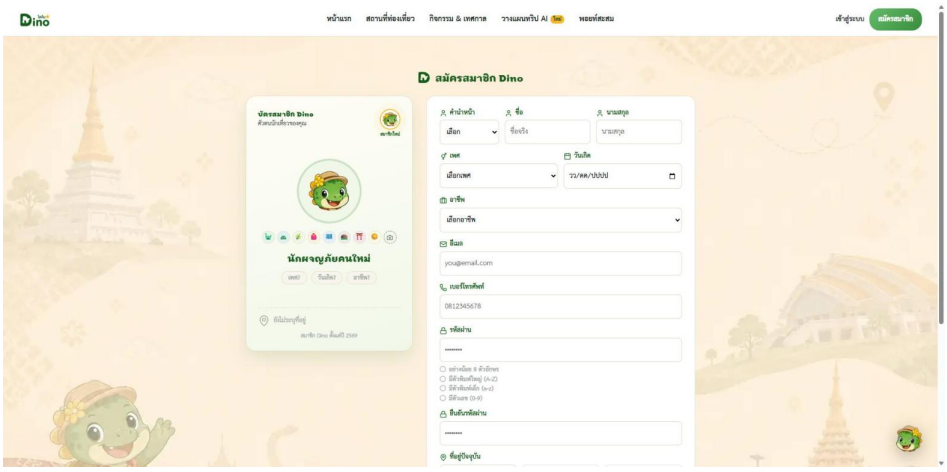
ก.1 หน้าจอของผู้ใช้งานทั่วไปและสมาชิก

ก.1.1 หน้าแรก การสมัครสมาชิก และการเข้าสู่ระบบ

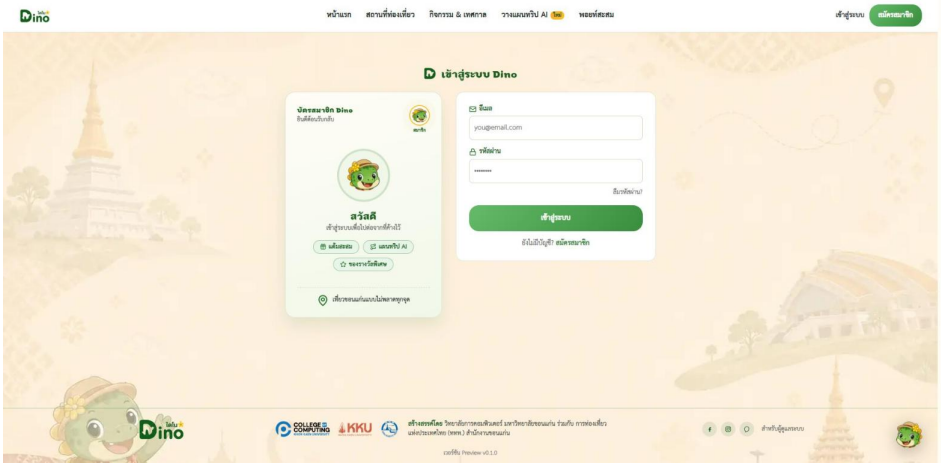
ภาพที่ 75 แสดงหน้าแรกที่รวมกิจกรรมแนะนำและสถานที่แนะนำไว้ในหน้าเดียว พร้อมแถบเมนูสำหรับผู้ใช้ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบ ภาพที่ 76 ถึง 78 แสดงขั้นตอนสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ และตั้งรหัสผ่านใหม่ (UC-15 และ UC-16)



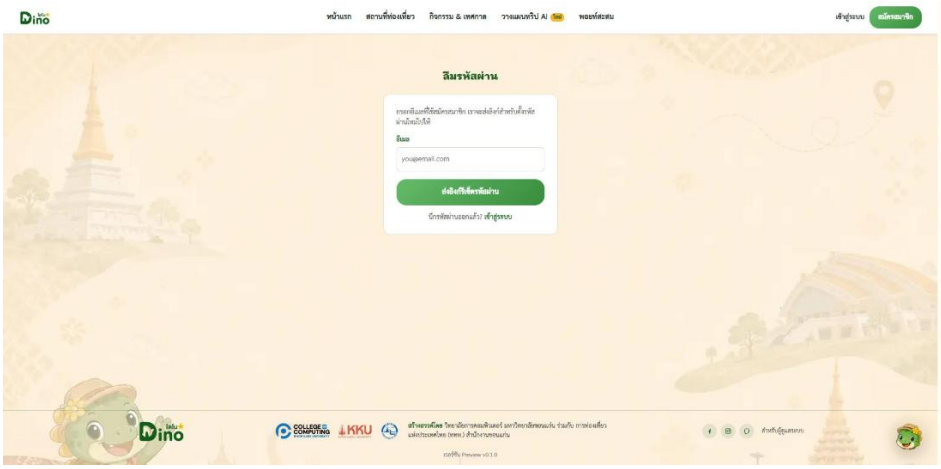
ภาพที่ 75 หน้าแรกและแถบเมนูผู้ใช้งานทั่วไป



ภาพที่ 76 หน้าฟอร์มสมัครสมาชิก



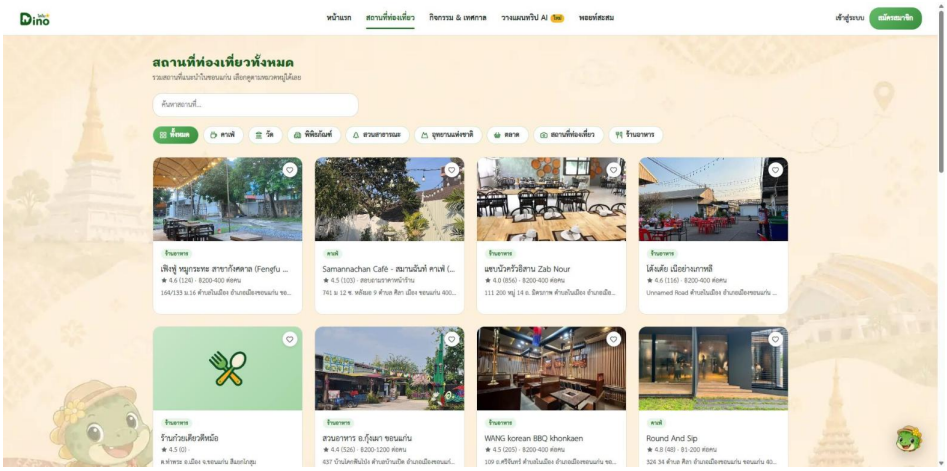
ภาพที่ 77 หน้าฟอร์มเข้าสู่ระบบ



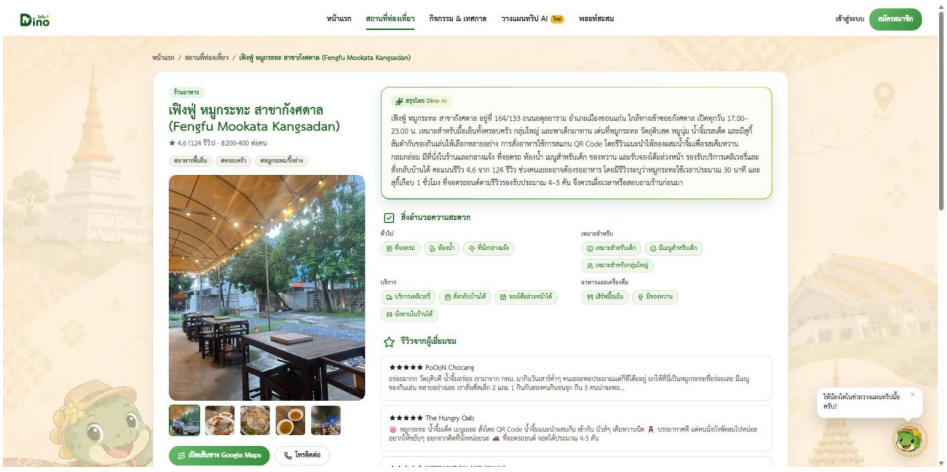
ภาพที่ 78 หน้าลืมรหัสผ่าน

ก.1.2 สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม

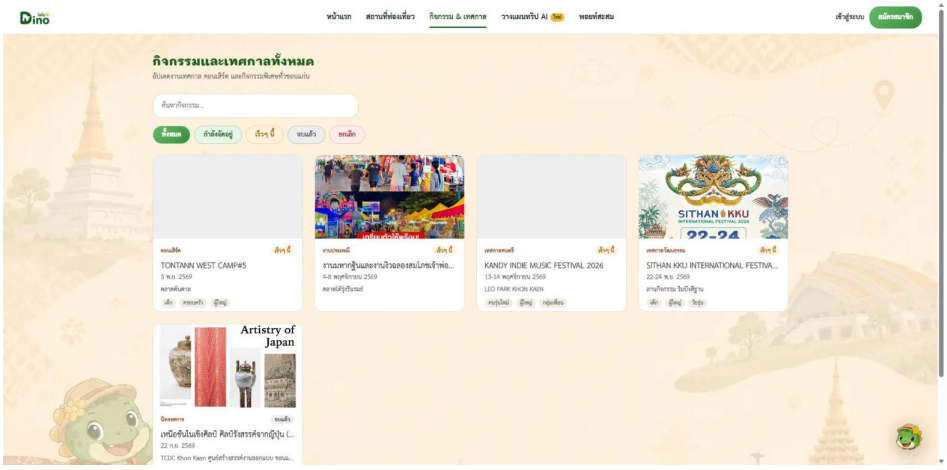
ภาพที่ 79 และ 80 แสดงรายการสถานที่ที่มีช่องค้นหาและตัวกรองหมวดหมู่ และหน้ารายละเอียดสถานที่ (UC-02 และ UC-04) ส่วนภาพที่ 81 และ 82 แสดงรายการและรายละเอียดกิจกรรมที่มีโครงสร้างสอดคล้องกัน (UC-05)



ภาพที่ 79 หน้ารายการสถานที่ท่องเที่ยว



ภาพที่ 80 หน้ารายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว



ภาพที่ 81 หน้ารายการกิจกรรมและเทศกาล



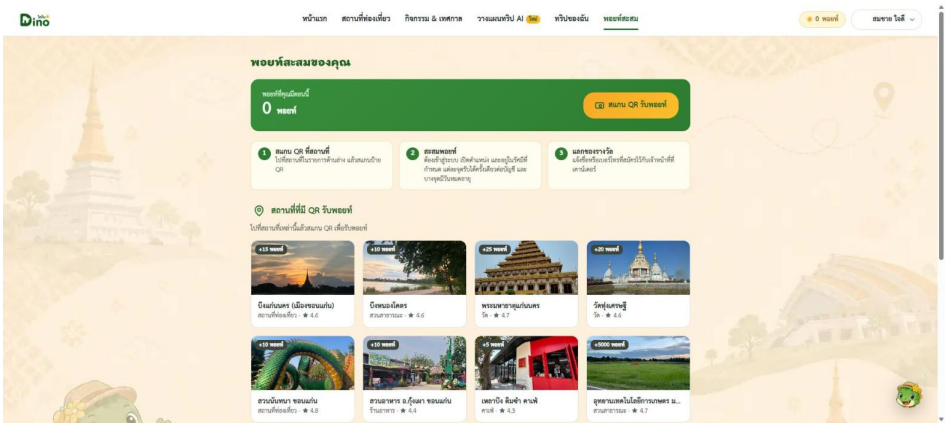
ภาพที่ 82 หน้ารายละเอียดกิจกรรม

ก.1.3 พอยท์สะสมและการสแกน QR

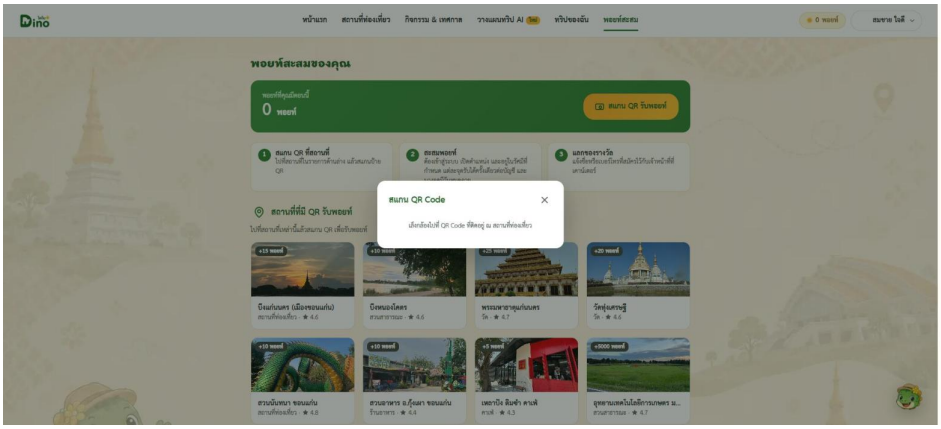
ภาพที่ 83 แสดงหน้าพอยท์สะสมสำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบ ซึ่งบอกวิธีสะสมและแสดงสถานที่ที่มี QR ให้สะสมพอยท์ได้ ส่วนภาพที่ 84 และ 85 แสดงหน้าพอยท์ของสมาชิกและกล่องสแกน QR ที่ขอใช้กล้องและตำแหน่งของผู้ใช้ (UC-03 และ UC-08)



ภาพที่ 83 หน้าพอยท์สะสม กรณีผู้ใช้งานทั่วไป



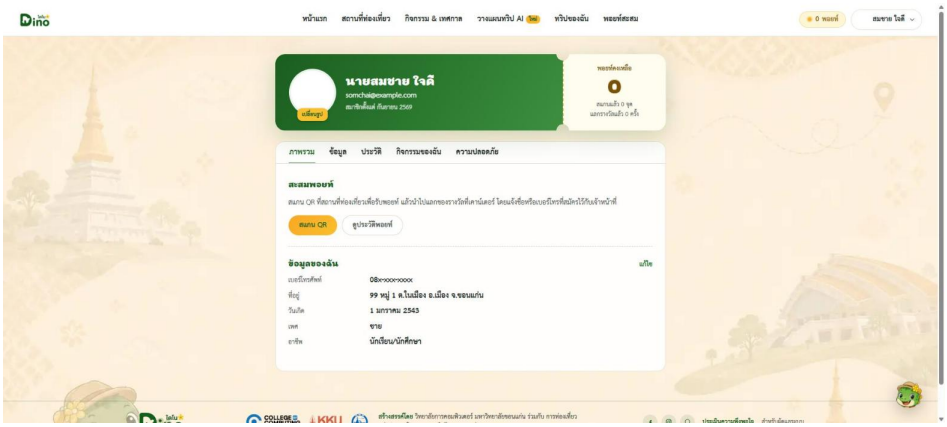
ภาพที่ 84 หน้าพอยท์สะสมของสมาชิก



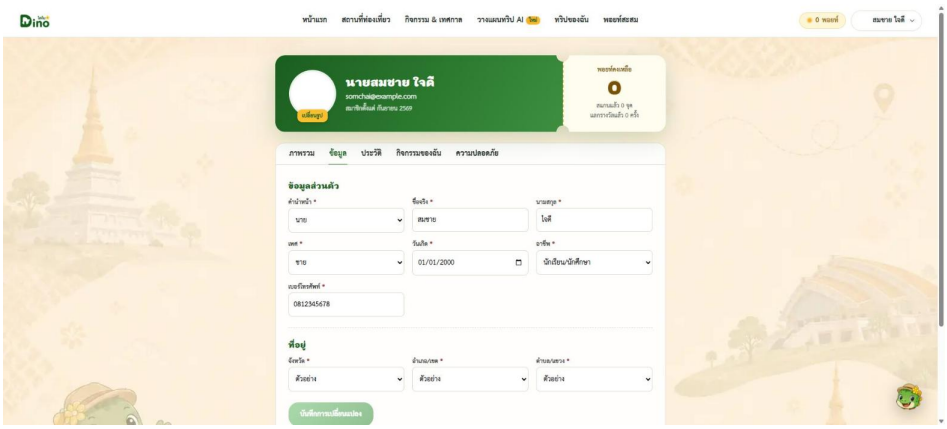
ภาพที่ 85 กล่องสแกน QR Code เพื่อสะสมพอยท์

ก.1.4 บัญชีของสมาชิก

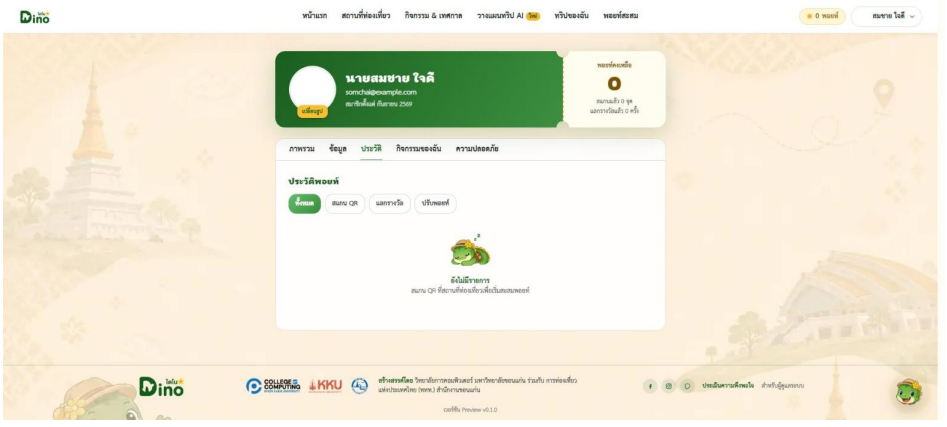
หน้าบัญชีของสมาชิกแบ่งเป็น 5 แท็บ ได้แก่ ภาพรวม ข้อมูล ประวัติการสแกนและการแลก กิจกรรมของฉัน (คำขอเพิ่มกิจกรรม) และความปลอดภัย แสดงดังภาพที่ 86 ถึง 90 (UC-17 และ UC-19)



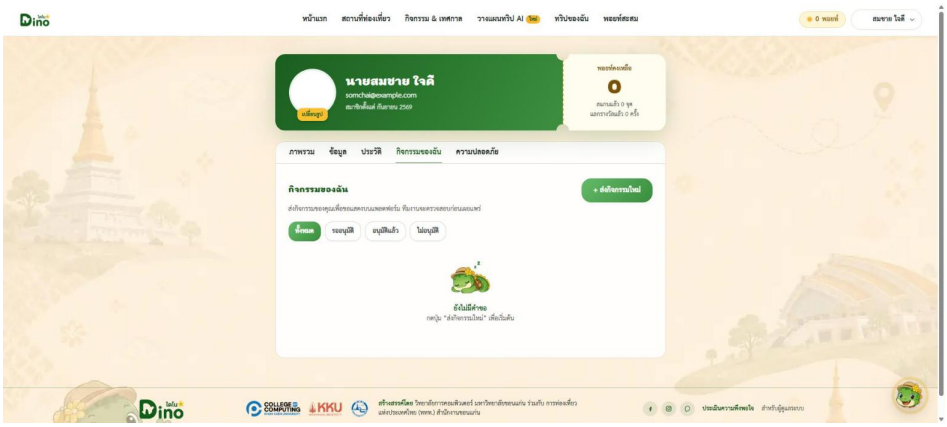
ภาพที่ 86 หน้าโปรไฟล์ แท็บภาพรวม



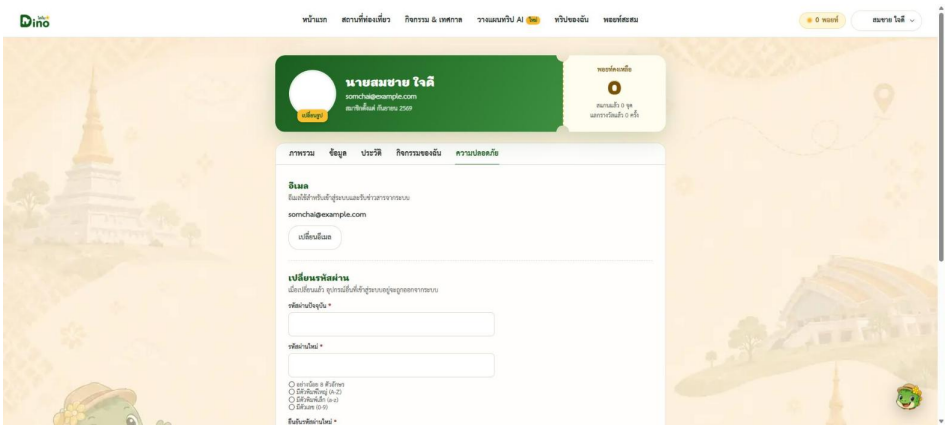
ภาพที่ 87 หน้าโปรไฟล์ แท็บข้อมูล



ภาพที่ 88 หน้าโปรไฟล์ แท็บประวัติ



ภาพที่ 89 หน้าโปรไฟล์ แท็บกิจกรรมของฉัน

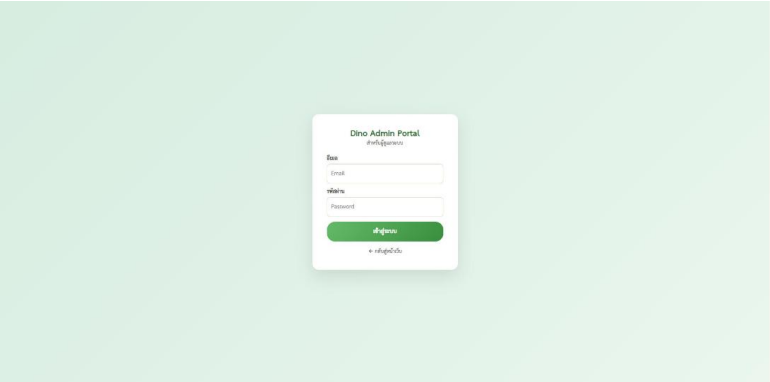


ภาพที่ 90 หน้าโปรไฟล์ แท็บความปลอดภัย

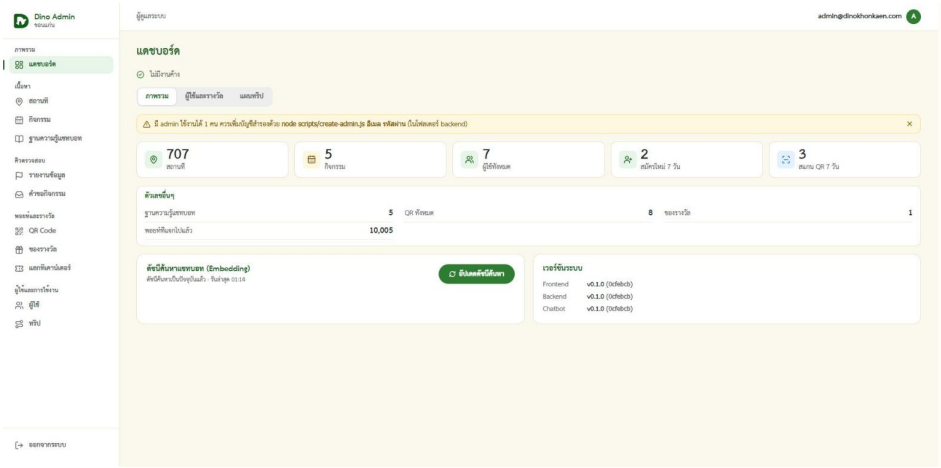
ก.2 หน้าจอของผู้ดูแลระบบ

ก.2.1 การเข้าสู่ระบบและแดชบอร์ด

ภาพที่ 91 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ (UC-11) และภาพที่ 92 แสดงแดชบอร์ดที่สรุปสถิติของระบบ พร้อมเมนูด้านข้างที่แสดงจำนวนรายการรอตรวจสอบ (UC-14)



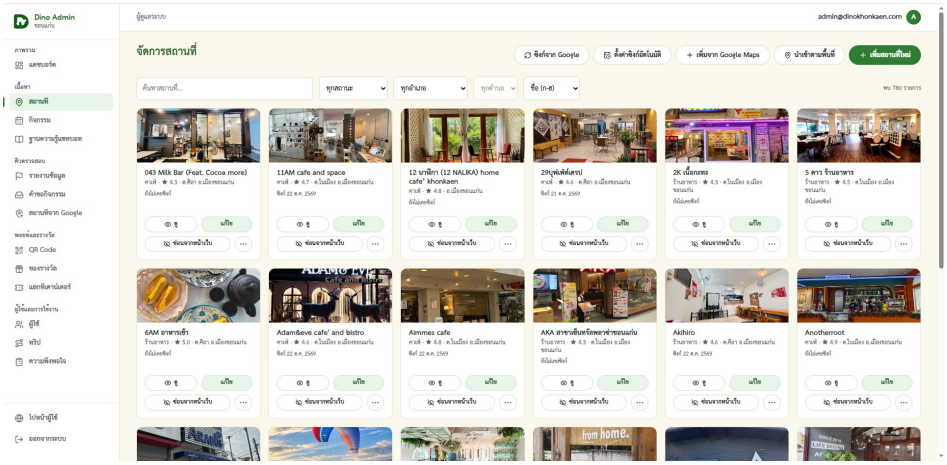
ภาพที่ 91 หน้าเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ



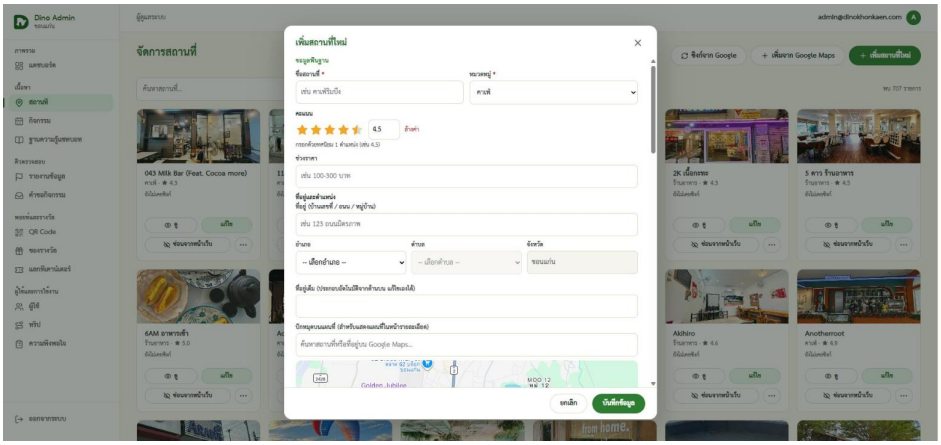
ภาพที่ 92 หน้าแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ

ก.2.2 การจัดการสถานที่และกิจกรรม

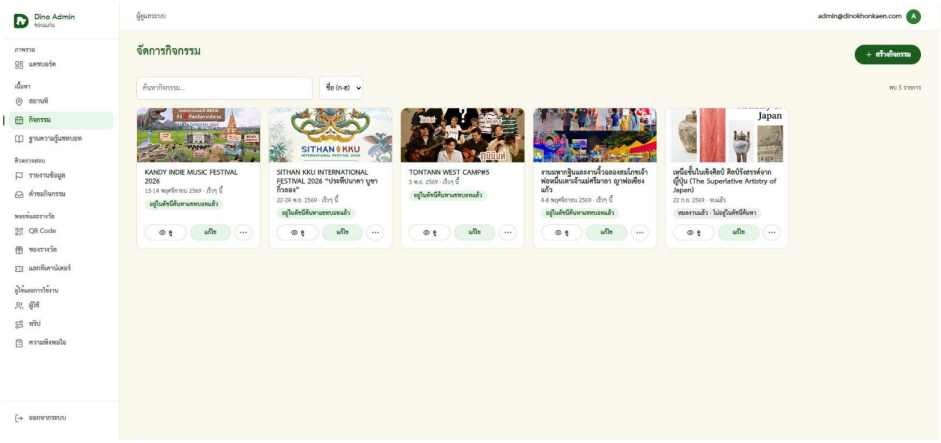
ภาพที่ 93 ถึง 95 แสดงรายการและแบบฟอร์มเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลสถานที่ และรายการกิจกรรม ซึ่งผู้ดูแลระบบเพิ่ม แก้ไข ลบ และเปิดหรือปิดการแสดงผลได้ (UC-06.1 ถึง UC-06.3 และ UC-09) หน้าจัดการสถานที่กรองรายการตามสถานะ อำเภอ และตำบลได้ แต่ละการ์ดแสดงวันที่ซิงก์ล่าสุด และแถบด้านบนมีปุ่มซิงก์จาก Google ตั้งค่าซิงก์อัตโนมัติ (UC-25) เพิ่มจาก Google Maps และนำเข้าตามพื้นที่ (UC-22)



ภาพที่ 93 หน้าจัดการสถานที่



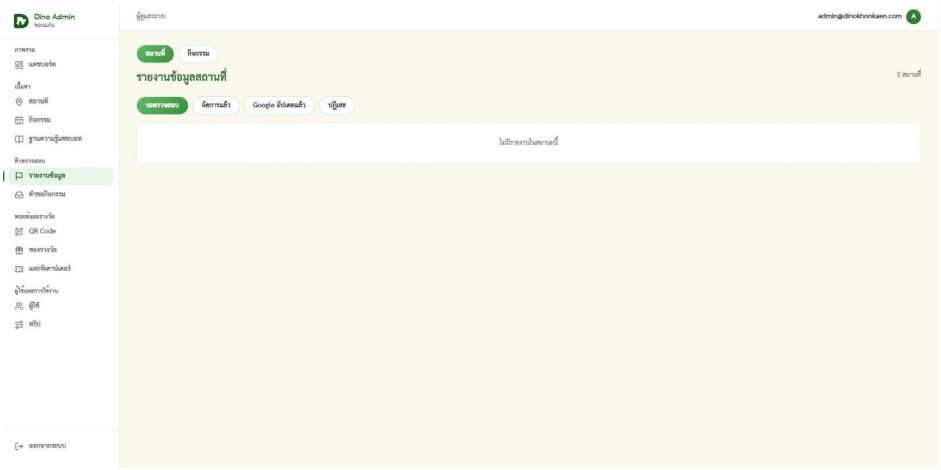
ภาพที่ 94 หน้าฟอร์มเพิ่มและแก้ไขข้อมูลสถานที่



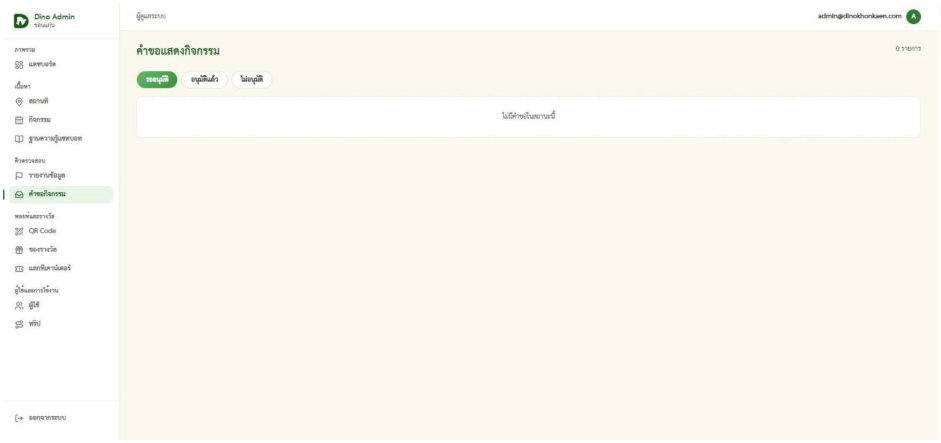
ภาพที่ 95 หน้าจัดการกิจกรรม

ก.2.3 คิวตรวจสอบ

ภาพที่ 96 และ 97 แสดงคิวรายงานข้อมูลคลาดเคลื่อนและคิวคำขอเพิ่มกิจกรรมจากผู้ใช้ที่ผู้ดูแลระบบตรวจสอบก่อนข้อมูลปรากฏในระบบ (UC-21)



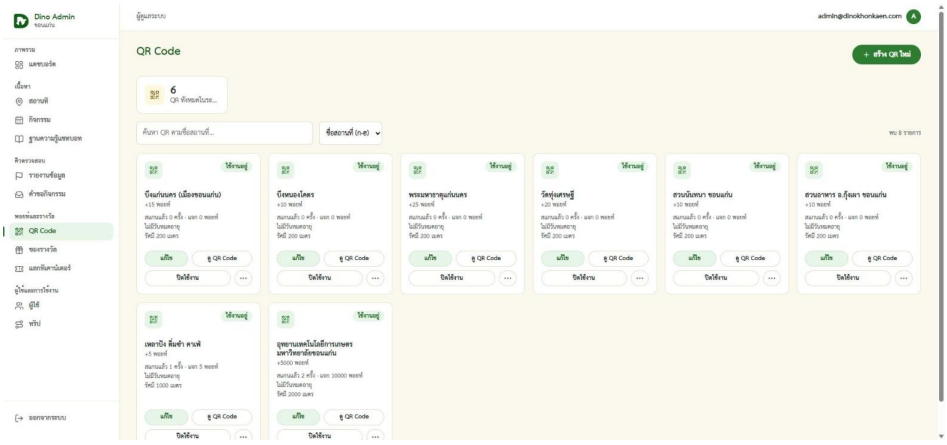
ภาพที่ 96 หน้ารายงานข้อมูล



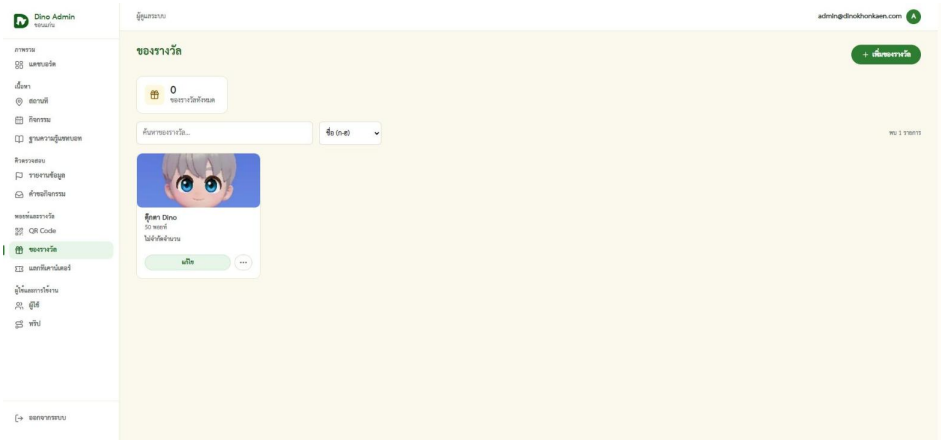
ภาพที่ 97 หน้าคำขอกิจกรรม

ก.2.4 QR ของรางวัล และการแลกที่เคาน์เตอร์

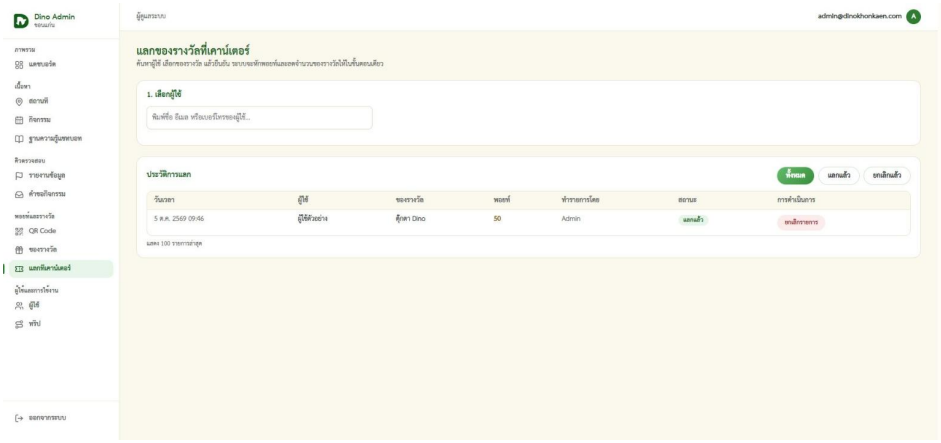
ภาพที่ 98 และ 99 แสดงการจัดการ QR Code และของรางวัล ส่วนภาพที่ 100 แสดงหน้าที่เจ้าหน้าที่ใช้แลกของรางวัลให้ผู้ใช้ที่เคาน์เตอร์และยกเลิกรายการแลก (UC-06.5 และ UC-08)



ภาพที่ 98 หน้าจัดการ QR Code



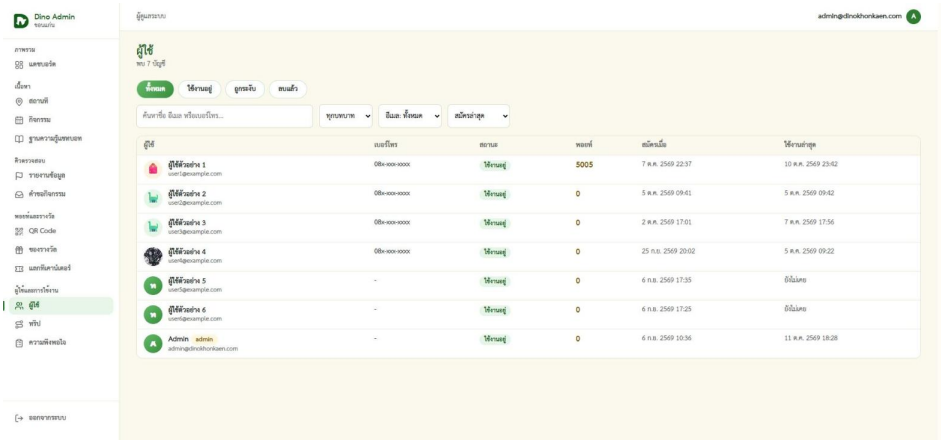
ภาพที่ 99 หน้าจัดการของรางวัล



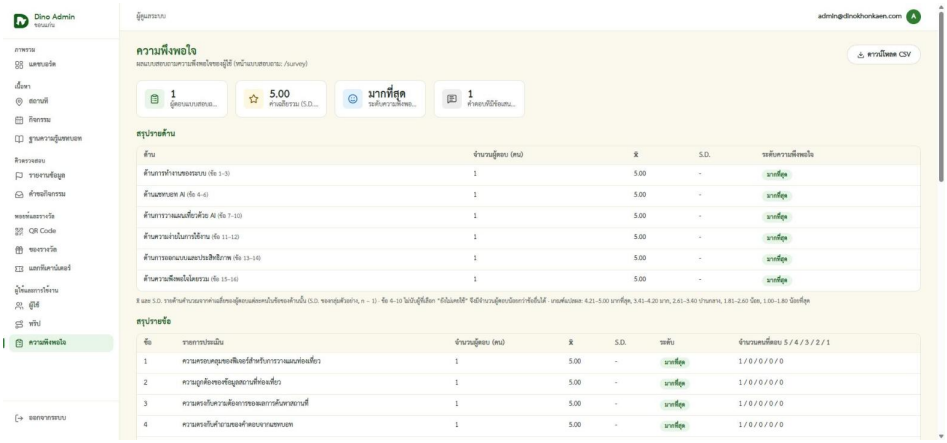
ภาพที่ 100 หน้าแลกของรางวัลที่เคาน์เตอร์

ก.2.5 ผู้ใช้และแบบสอบถาม

ภาพที่ 101 แสดงหน้าจัดการบัญชีผู้ใช้ (UC-23) และภาพที่ 102 แสดงหน้าสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจ (UC-24)



ภาพที่ 101 หน้าจัดการผู้ใช้



ภาพที่ 102 หน้าผลความพึงพอใจ

ภาคผนวก ข
Prompt ที่ใช้ในระบบปัญญาประดิษฐ์

ภาคผนวกนี้แสดง Prompt ของ 3 ส่วนที่บทที่ 4 อ้างถึง ได้แก่ ตัวสร้างแผนการเดินทาง กลไก LLM-as-a-Judge และแชตบอต คัดจากโค้ดของ AI Service ฉบับคอมมิต 2333f89 (22 ตุลาคม 2569) ยกเว้นฉบับที่ใช้ในการทดลองเปรียบเทียบ Prompt ซึ่งระบุคอมมิตไว้ในหัวข้อนั้น Prompt ทุกชุดเป็นแม่แบบที่ระบบเติมค่าตอนทำงาน ข้อความในวงเล็บปีกกา เช่น {trip_duration_days} คือตำแหน่งที่ระบบแทนด้วยค่าจริงจากเงื่อนไขของผู้ใช้หรือจากฐานข้อมูล ส่วนข้อความในวงเล็บที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษท้ายบรรทัด เช่น (one line per candidate place) เป็นคำอธิบายที่ผู้วิจัยเพิ่มเพื่อการอ่าน ไม่ได้ส่งให้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ Prompt ของตัวสร้างแผนและ Judge เขียนเป็นภาษาอังกฤษ แต่สั่งให้เขียนข้อความที่แสดงแก่ผู้ใช้เป็นภาษาไทย ส่วน Prompt ของแชตบอตเขียนเป็นภาษาไทยทั้งหมด

ข.1 Prompt ของตัวสร้างแผนการเดินทาง

ตัวสร้างแผนส่งข้อความ 2 ส่วนให้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ ส่วนแรกเป็น System Prompt ว่า “You are a helpful travel assistant. Output JSON only.” ส่วนที่สองเป็น Prompt ตามโปรแกรมที่ 1 โดยตั้งค่า temperature เป็น 0.2 และกำหนดโครงสร้าง JSON ของผลลัพธ์ หัวข้อ [FEEDBACK] ท้าย Prompt จะปรากฏเฉพาะรอบที่สร้างแผนใหม่หลัง Judge หรือ Scheduler พบปัญหา

ข.1.1 ฉบับที่ใช้งานปัจจุบัน

โปรแกรมที่ 1 Prompt ของตัวสร้างแผนการเดินทาง ฉบับที่ใช้งานปัจจุบัน

```
You are a proficient travel planner. Based on the
    provided candidate locations and the user query,
    select which places belong in this trip and which
    day each one goes on. Do NOT decide arrival/
    departure times or the visiting order within a day
    -- a separate system handles geographic routing and
     scheduling deterministically once you've picked
    the places.

[USER QUERY]
- Duration: {trip_duration_days} days
- Pace: {trip_pace}
- Budget: {budget_level}
- Interests: {interests}
- Food preferences: {food_preferences}
- Must Go: {must_go}
```

```
- Start: {start_time}, End: {end_time}
- Calendar dates per day: {day_dates}
- Meals: {meals}
- Last day: {trip_end}

[DYNAMIC CONSTRAINTS]
{pace_instruction}
{budget_instruction}

[PROVIDED DATA - CANDIDATE LOCATIONS]
- ID: {id}, Name: {name}, Category: {category}, Rating
    : {rating}, Type: {subcategory}, Price: {price},
    District: {district}, Visit: ~{visit_duration},
    Hours: {hours}
(one line per candidate place)

[STRICT RULES]
1. All the information in your plan (especially
    place_id) MUST be derived ONLY from the PROVIDED
    DATA above. Do not invent places.
2. Output STRICTLY in JSON format. Do not write any
    other text.
3. Align with commonsense: Do not put heavy
    restaurants back-to-back. Mix attractions, cafes,
    and restaurants logically across each day.
4. Do not include "Accommodation/Hotels" in the plan!
    Only include tourist attractions, cafes, and
    restaurants. The system will order each day's stops
    , assign times, and add the return trip to your
    accommodation automatically.
5. Each place_id may appear AT MOST ONCE across the
    entire itinerary -- never assign the same place to
    two days, or twice on the same day.
6. Restaurants follow the "Meals" line above: one "
    ร้านอาหาร" per listed meal per day, its "meal_role"
    set to that meal ("lunch" or "dinner"), and no
    extra restaurants. When there are Food preferences,
     meals' restaurants should have a "Type" from them
```

```
    (rotate through them across meals and days when
    there are several), but never the same Type for
    lunch and dinner on one day: when a day has more
    meals than there are preferences, the extra meal is
     a different Type. A "เบเกอรี่/ของหวาน" preference
    means cafes of that Type; "อาหารเช้า" means the
    breakfast. Never put "meal_role" on non-restaurant
    places. Fill the rest of each day's hours with
    attractions/cafes suited to the time of day -- not
    only evening places on a day that starts in the
    morning.
7. Each day's picks must fit its window ({start_time
    }-{end_time}): add up their "Visit" times, about 1
    hour per meal, ~10 minutes between places in the
    same District, and about 1 hour each way between
    the city and an outlying District. Prefer grouping
    places from the same or nearby District together
    within a single day. Spreading far-apart Districts
    across one day risks the scheduler being unable to
    fit every pick in time -- when the candidate list
    offers a same-day alternative in a closer District,
     prefer it.
8. Vary each day: at most 2 "คาเฟ่" (cafe) places, and
    at most 3 places of any other single Category (e.g.
     "สวนสาธารณะ"), on the same day. Mix categories
    within a day and spread a big category across days.
9. "rationale": 1-2 short sentences in Thai, written
    to the traveller, explaining why these places and
    this grouping by day suit their request (interests,
     pace, budget, nearby districts together). Talk
    only about the trip itself: never mention times,
    scores, IDs, these rules, the candidate list,
    places that are missing or could not be included,
    or how the plan was produced.

[EXAMPLE JSON OUTPUT FORMAT]
{
    "itinerary": [
```

```
        {
            "day": 1,
            "places": [
                {"place_id": "ID_FROM_LIST", "meal_role": "lunch"},
                {"place_id": "ID_FROM_LIST"}
            ]
        }
    ],
    "rationale": "เน้นวัดและพิพิธภัณฑ์ตามที่สนใจ โดยจัดสถานที่ในอำเภอเดียวกันไว้วันเดียวกัน เพื่อลดการเดินทาง"
}

[FEEDBACK - FIX THESE ISSUES FROM THE PREVIOUS ATTEMPT]
{feedback}
Generate a corrected itinerary that resolves the above issues while still obeying every [STRICT RULE] above.
```

ค่าที่ระบบเติมในโปรแกรมที่ 1 ที่ต้องอธิบายเพิ่ม มีดังนี้ {meals} เป็นข้อความบอกมื้ออาหารของแต่ละวันตามช่วงเวลาเดินทาง เช่น “each day has exactly lunch and dinner – pick one ”ร้านอาหาร” per meal ...” และเพิ่มคำสั่งเลือกร้านอาหารเช้าใกล้ที่พักเมื่อผู้ใช้เลือก “อาหารเช้า” บรรทัด Last day ปรากฏเฉพาะเมื่อวันสุดท้ายไม่ได้จบที่ที่พัก โดยบอกจุดจบ เวลาที่ต้องถึง และให้เลือกสถานที่ที่อยู่ระหว่างทาง ในแต่ละบรรทัดของสถานที่ผู้สมัคร Type แสดงเมื่อสถานที่มีหมวดย่อย Price แสดงเฉพาะร้านอาหารและคาเฟ่ Visit คือเวลาแวะโดยประมาณตามประเภทสถานที่และจังหวะการท่องเที่ยว และ Hours แสดงเฉพาะเวลาทำการของวันในสัปดาห์ที่อยู่ในช่วงทริป ส่วน {pace_instruction} และ {budget_instruction} เลือกตามจังหวะการท่องเที่ยวและงบประมาณ ดังโปรแกรมที่ 2

โปรแกรมที่ 2 ข้อความของ {pace_instruction} และ {budget_instruction} ตามค่าที่ผู้ใช้เลือก

```
{pace_instruction} -- by trip_pace:
relaxed:  - PACE (Relaxed): Schedule a slow-paced trip. Leave plenty of free time between activities. If there is a time gap > 45 mins, explicitly add '(coffee emoji) พักผ่อนตามอัธยาศัย'.
standard: - PACE (Standard): Balance activity time and rest. A moderate schedule is fine.
packed:   - PACE (Packed): Schedule a fast-paced trip. Minimize idle time and schedule activities back-to-back.
followed by: Plan {min}-{max} attractions per day (cafes count, restaurants do not) -- never more than {max}.

{budget_instruction} -- by budget_level:
ประหยัด:  - BUDGET (Economy): Prioritize free or cheap places.
ปานกลาง: - BUDGET (Standard): Balance cost and the quality of the places.
หรูหรา:   - BUDGET (Luxury): Build each day around premium restaurants and cafes (see their Price) and shopping malls ("ห้างสรรพสินค้า"); add only one or two other attractions a day. For meals, pick the most expensive suitable restaurant.
```

ข.1.2 ฉบับที่ใช้ในการทดลองเปรียบเทียบ Prompt

การทดลองเปรียบเทียบ Prompt ในบทที่ 4 เริ่มรันเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2569 ก่อนที่ Prompt จะถูกปรับเป็นฉบับปัจจุบัน ผู้วิจัยระบุฉบับที่ใช้จากค่าแฮช SHA-256 ของไฟล์ที่ชุดทดลองบันทึกไว้พร้อมผล ซึ่งตรงกับไฟล์ llm_extractor.py ของคอมมิต c2b8db5 และไฟล์ prompts.py ของคอมมิต 5aaa928 Prompt ที่ใช้งานจริงขณะนั้น (v0_baseline) แสดงในโปรแกรมที่ 3 ซึ่งยังไม่มีประเภทอาหาร บรรทัดกำหนดมื้ออาหารของแต่ละวัน จุดจบทริป เวลาแวะ ระดับราคา และ rationale ขณะนั้น {budget_instruction} ของงบหรูหราคือ “- BUDGET (Luxury): Focus ONLY on providing the most premium, high-end, and exclusive experiences.” ส่วนงบอื่นและ {pace_instruction} เหมือนโปรแกรมที่ 2 (ในโปรแกรมที่ 2 คำว่า (coffee emoji) แทนอีโมจิรูปถ้วยกาแฟในโค้ดจริง เพราะฟอนต์ของโค้ดไม่มีอักขระนี้)

โปรแกรมที่ 3 Prompt ของตัวสร้างแผนการเดินทาง ฉบับที่ใช้ในการทดลอง (v0_baseline)

```
You are a proficient travel planner. Based on the provided candidate locations and the user query, select which places belong in this trip and which day each one goes on. Do NOT decide arrival/departure times or the visiting order within a day -- a separate system handles geographic routing and scheduling deterministically once you've picked the places.

[USER QUERY]
- Duration: {trip_duration_days} days
- Pace: {trip_pace}
- Budget: {budget_level}
- Interests: {interests}
- Must Go: {must_go}
- Start: {start_time}, End: {end_time}
- Calendar dates per day: {day_dates}

[DYNAMIC CONSTRAINTS]
{pace_instruction}
{budget_instruction}

[PROVIDED DATA - CANDIDATE LOCATIONS]
- ID: {id}, Name: {name}, Category: {category}, Rating: {rating}, District: {district}, Hours: {hours}
(one line per candidate place)

[STRICT RULES]
1. All the information in your plan (especially place_id) MUST be derived ONLY from the PROVIDED DATA above. Do not invent places.
2. Output STRICTLY in JSON format. Do not write any other text.
3. Align with commonsense: Do not put heavy restaurants back-to-back. Mix attractions, cafes, and restaurants logically across each day.
```

```
4. Do not include "Accommodation/Hotels" in the plan! Only include tourist attractions, cafes, and restaurants. The system will order each day's stops, assign times, and add the return trip to your accommodation automatically.
5. Each place_id may appear AT MOST ONCE across the entire itinerary -- never assign the same place to two days, or twice on the same day.
6. If a day includes two "ร้านอาหาร" (restaurant) places, set "meal_role" to "lunch" on one and "dinner" on the other so each gets scheduled at the right time of day. Omit "meal_role" entirely otherwise (single restaurant that day, or non-restaurant places).
7. Prefer grouping places from the same or nearby District together within a single day. Spreading far-apart Districts across one day risks the scheduler being unable to fit every pick in time -- when the candidate list offers a same-day alternative in a closer District, prefer it.
8. Do not put more than 2 "คาเฟ่" (cafe) places on the same day. Stacking several cafes back-to-back reads as repetitive, not a real itinerary -- prefer at most one cafe per day alongside attractions/restaurants, two only if the day is otherwise light.

[EXAMPLE JSON OUTPUT FORMAT]
{
    "itinerary": [
        {
            "day": 1,
            "places": [
                {"place_id": "ID_FROM_LIST", "meal_role": "lunch"},
                {"place_id": "ID_FROM_LIST"}
            ]
        }
```

```
    ]
}
```

Prompt ทางเลือกทั้ง 3 แบบสร้างจาก v0_baseline โดยแก้เพียงจุดเดียว และโค้ดของชุดทดลองตรวจว่าข้อความที่แก้พบเพียงครั้งเดียว หากไม่พบ การทดลองจะหยุดทันทีแทนที่จะทดสอบ Prompt ที่ต่างจากที่ตั้งใจ v1_rules เพิ่มกฎข้อ 9–11 ในโปรแกรมที่ 4 ต่อท้ายหัวข้อ [STRICT RULES] v2_context เปลี่ยนบรรทัดของสถานที่ผู้สมัครแต่ละแห่งเป็นรูปแบบในโปรแกรมที่ 5 ซึ่งเพิ่มจำนวนรีวิว แท็กไม่เกิน 5 แท็ก คำอธิบายย่อไม่เกิน 90 ตัวอักษร และเครื่องหมาย [MUST-GO] ของสถานที่บังคับ และ v3_plan_first เพิ่มขั้นตอนวางแผนก่อนเลือกสถานที่ในโปรแกรมที่ 6 ก่อนหัวข้อ [EXAMPLE JSON OUTPUT FORMAT] พร้อมเพิ่มคีย์ analysis ในตัวอย่าง JSON

โปรแกรมที่ 4 กฎที่ v1_rules เพิ่มต่อท้ายหัวข้อ STRICT RULES

```
9. Every place named under "Must Go" in the USER QUERY
    must appear in the plan exactly once.
10. Each day must include at least 1 and at most 2 "
   ร้านอาหาร" (restaurant) places.
11. Check each place's Hours against the weekday of
   the day you assign it to (see "Calendar dates per
   day"); do not assign a place to a day it is closed.
```

โปรแกรมที่ 5 รูปแบบบรรทัดของสถานที่ผู้สมัครใน v2_context

```
- ID: {id} [MUST-GO], Name: {name}, Category: {
   category}, Rating: {rating} ({review_count} reviews
   ), District: {district}, Tags: {tags}, About: {
   description}, Hours: {hours}
```

โปรแกรมที่ 6 ขั้นตอนวางแผนที่ v3_plan_first เพิ่มเข้าไป

```
[PLANNING STEP - DO THIS FIRST]
Before the itinerary, fill the "analysis" object (keep
     it short, IDs not descriptions):
- "districts": group the places you intend to use by
    District, so each day can stay within one District
    or neighbouring ones.
- "interest_picks": for each stated interest, the 2-4
    best-matching place IDs.
- "day_themes": one short line per day naming that day
    's main District and focus.
Then write "itinerary" so it follows those themes.

(added to the start of the example JSON output)
"analysis": {
    "districts": {"DISTRICT": ["ID_FROM_LIST"]},
    "interest_picks": {"INTEREST": ["ID_FROM_LIST"]},
    "day_themes": ["Day 1: ..."]
},
```

ข.2 Prompt ของกลไก LLM-as-a-Judge

Judge ส่ง System Prompt ว่า “You are a meticulous travel-plan quality reviewer. Output JSON only.” ร่วมกับ Prompt ในโปรแกรมที่ 7 โดยตั้งค่า temperature เป็น 0 และกำหนดโครงสร้าง JSON ของผลลัพธ์ ข้อมูลในหัวข้อ [TRIP SETTINGS] และ [ITINERARY AS SCHEDULED] เช่น เวลาว่างของแต่ละวัน เวลากลับที่พัก และสถานที่ที่ตรงกับความสนใจ คำนวณด้วยโค้ดก่อนส่ง Judge จึงไม่ต้องอนุมานเองจากตารางเวลา

โปรแกรมที่ 7 Prompt ของกลไก LLM-as-a-Judge

```
You review a travel itinerary for a traveller in Khon Kaen
    . A planner
chose WHICH places go on WHICH day (and which restaurant
    is lunch or
dinner); a separate scheduler then set the order, the
    times and the
drive between places. Find what the traveller would mind
    that the
planner could fix by choosing differently.
```

```
6
7  [TRIP SETTINGS]
8  - Days: {days}, daily window {start_time}-{end_time}
9  - Day {last} ends at the trip's end point, not the
       accommodation, by {end} -- a shorter day with fewer
       attractions/meals is expected, not an issue   (only
       when the trip has an end point)
10 - Pace: {trip_pace} (target {min}-{max} attractions a day;
        restaurants don't count)
11 - Hard limits per day the planner cannot exceed: {max}
       attractions, 2 "คาเฟ่", 3 of any other category
12 - Meals each day: {meals}
13 - Budget: {budget_level}
14 - Interests: {interests}
15 - Food preferences (the restaurants' / cafes' Type): {
       food_preferences}
16 - Must go: {must_go}
17 - Area: {area_scope}
18
19 [ITINERARY AS SCHEDULED]
20 Day {n} ({date}, {weekday}): {attractions} attractions, {
       km} km driven, idle {idle} min, back at the
       accommodation {time} ({minutes} min before the window
       ends)
21   {arrival}-{departure} {name} [{category} / {subcategory
       }] | interests: {matched interests} | price: {price} |
       {district} ({meal_role}) (waits {wait} min to open) (+{
       km} km)
22   {arrival}-{departure} (free time, nothing planned)
23 (one block per day)
24
25 [UNUSED CANDIDATES -- what else the planner could have
       picked]
26 - {name} [{category} / {subcategory}] | interests: {
       matched interests} | price: {price} | {district}
27 (at most 40, interest matches first)
28
```

```
[PICKED BUT DIDN'T FIT -- the scheduler had to leave these out of that day]
- Day {n}: {name} [{category}]

[HOW TO REVIEW]
Rate each issue:
- "major": a traveller would clearly be unhappy, AND picking differently
  (an unused candidate above, or moving a place to another day) would fix it.
  Typical majors:
  * a stated interest or must-go place missing or barely present, while
    unused candidates match it;
  * a day with 90+ idle minutes, or back 2+ hours before the window ends
    (3+ hours on a relaxed pace), while suitable unused candidates exist;
  * 4 or more places of one category on a day while alternatives exist;
  * a day that mixes far-apart areas (e.g. city sights and Phu Wiang,
    ~50+ km apart, driving out and back within the day) when the
    places could be grouped by area across days instead;
  * places clearly wrong for the budget, judged by their price;
  * meals whose restaurant isn't of a stated food preference while an
    unused restaurant of that Type exists (only one per meal -- don't
    ask for extra restaurants). By design each Type is eaten at most
    once a day: with fewer preferences than a day's meals, the other
    meal is a different Type on purpose -- not an issue.
- "minor": worth improving, but not a reason to redo the plan.
```

```
A day built around one theme (e.g. all the dinosaur sites on the Phu
Wiang day) is good, not repetitive, when the other interests get their
own days -- judge interests over the whole trip, and don't raise issues
that contradict each other.

Do NOT raise: exact times, the visiting order within a day, or short
in-town drives (the scheduler's job); a long drive that a single
out-of-town day needs anyway; missing or unknown data; anything about the
accommodation; meals that the trip settings don't include; anything no
unused candidate could fix. A fix must stay within the hard limits per
day, and must not add back a place from PICKED BUT DIDN'T FIT to the day
it didn't fit. A day already at its attraction target that still ends
early is the scheduler's to fill: at most "minor".

"day": the day number, or 0 for the whole trip. "fix": one concrete
instruction for the planner, in English, naming the unused candidates to
add or swap in, or the place to move and to which day.
"score": overall quality from 0.0 to 1.0.

[RATIONALE]
Also write "rationale": 1-2 short Thai sentences for the traveller
explaining the plan's logic in positive/neutral language -- e.g.
"จัดสถานที่ใกล้กันไว้วันเดียวกัน เพื่อลดการเดินทาง
และมีร้านอาหารท้องถิ่นทุกมื้อ".
```

```
Never mention scores, issues, that this is a review, any list of
candidates, or places that are missing or couldn't be included.

Output STRICTLY one JSON object:
{"issues": [{"severity": "major", "day": 1, "problem": "...", "fix": "..."}], "score": 0.0, "rationale": "..."}
```

ข.3 Prompt ของแชตบอต

แชตบอตเรียกโมเดลภาษาขนาดใหญ่ 2 ขั้น ขั้นแรกเขียนคำถามใหม่ให้เข้าใจได้ด้วยตัวเองเมื่อมีประวัติการสนทนา ตามโปรแกรมที่ 8 โดยตั้งค่า temperature เป็น 0 และระบบใช้เฉพาะข้อความภายในแท็ก <query> หากไม่พบแท็กจะใช้คำถามเดิม ขั้นที่สองสร้างคำตอบด้วย System Prompt ในโปรแกรมที่ 9 ตามด้วยประวัติการสนทนาไม่เกิน 4 ข้อความ และคำถามของผู้ใช้ โดยตั้งค่า temperature เป็น 0.1 ทั้งนี้ ลำดับเลขข้อในหัวข้อ [กฎเหล็ก] เป็นไปตามโค้ดจริง ซึ่งข้อ 7 อยู่ท้ายสุด

โปรแกรมที่ 8 Prompt สำหรับเขียนคำถามใหม่ (Query Rewriting)

```
[system]
คุณเขียนคำถามล่าสุดของผู้ใช้ใหม่ให้เป็นประโยคที่เข้าใจได้ด้วยตัวเอง
    โดยไม่ต้องอ่านบทสนทนาก่อนหน้า
- แทนคำอ้างอิงอย่าง "ร้านนั้น" "งานนั้น" "แล้วที่สองล่ะ"
    ด้วยชื่อจริงจากบทสนทนา
- ถ้าคำถามล่าสุดเปลี่ยนหัวข้อใหม่หรือเข้าใจได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว
    ให้ตอบคำถามเดิมทุกตัวอักษร (แก้ได้แค่คำที่พิมพ์ผิดชัดๆ เช่น "อนยู่" เป็น
    "อยู่") ห้ามเอาหัวข้อเก่ามาปน
- ห้ามตอบคำถามเอง ห้ามเพิ่มข้อมูลที่ไม่มีในบทสนทนา
- ตอบเฉพาะคำถามที่เขียนใหม่ บรรทัดเดียว ครอบด้วยแท็ก <query></
    query> เช่น <query>ร้านบ้านมอเปิดกี่โมง</query>
    ห้ามมีคำเกริ่นหรือคำอธิบายอื่น

[user]
[บทสนทนาก่อนหน้า]
{transcript}

[คำถามล่าสุด]
{user_message}
```

โปรแกรมที่ 9 System Prompt สำหรับสร้างคำตอบของแชตบอต

```
คุณคือ 'น้องไดโน' ผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น
    เป็นมิตรและสุภาพ เรียกตัวเองว่า "น้องไดโน" และลงท้ายด้วย "ครับ"
    เสมอ (ห้ามใช้ "ค่ะ"/"คะ")
ขณะนี้คือ{current_time} ตามเวลาประเทศไทย (
    ใช้ข้อมูลนี้ตัดสินว่าสถานที่เปิดหรือปิด และงานไหนผ่านไปแล้ว กำลังจัดอยู่
    หรือยังไม่ถึง)

[กฎเหล็ก]
1. ขึ้นต้นคำตอบทุกครั้งด้วยแท็ก [MATCH:...] เป็นอันดับแรกเสมอ (
    ห้ามมีข้อความอื่นนำหน้าแท็ก) [ข้อมูลบริบท] ด้านล่างมี 3 ส่วนคือ "
    รายการสถานที่" (ร้าน/คาเฟ่/ที่เที่ยว), "ความรู้ทั่วไป" (ประวัติศาสตร์/
    วัฒนธรรม/การเดินทาง ฯลฯ), และ "รายการอีเวนท์" (งาน/เทศกาล/
    กิจกรรม):
```

```
- ใส่ชื่อแหล่งข้อมูลที่คำตอบ "อ้างอิงจริง" ในแท็ก คั่นด้วยเครื่องหมาย + ตามลำดับ PLACES, KB, EVENTS เท่านั้น -- ใช้ได้แค่คำว่า PLACES (รายการสถานที่), KB (ความรู้ทั่วไป), EVENTS (รายการอีเวนท์) เช่น [MATCH:PLACES], [MATCH:EVENTS], [MATCH:PLACES+EVENTS], [MATCH:PLACES+KB+EVENTS]
- ใช้แหล่งข้อมูลที่ตรงกับสิ่งที่ตอบจริงเท่านั้น
แม้จะตอบได้แค่บางส่วนของคำถามที่ถามหลายอย่างพร้อมกัน
โดยที่แต่ละส่วนต้องตรงกับที่ผู้ใช้ถามจริงๆ (เช่น
ผู้ใช้ถามทั้งร้านกาแฟและงานเทศกาล แต่บริบทมีแต่ร้านกาแฟ ก็ให้ใช้ [MATCH:PLACES] แนะนำร้านกาแฟที่มี แล้วบอกตรงๆ
ว่าไม่มีข้อมูลงานเทศกาลในส่วนที่เหลือ)
- ใช้ [NO_MATCH] ถ้าไม่มีรายการใดใน [ข้อมูลบริบท]
ตรงกับสิ่งที่ผู้ใช้ถามหาจริงๆ แม้แต่รายการเดียว -- ห้ามใช้ MATCH
แค่เพราะบริบทมีรายการประเภทอื่นที่ "ใกล้เคียง"
หรืออยู่ในขอนแก่นเหมือนกัน (เช่น ผู้ใช้ถามหา "น้ำตก"
แต่บริบทมีแต่สะพานกับสวนน้ำ ซึ่งไม่ใช่น้ำตก เลยไม่นับว่าตรง ต้องใช้ [NO_MATCH] ห้ามหยิบสะพาน/สวนน้ำมาแนะนำแทน)
แต่ถ้าผู้ใช้ถามหาเมนูหรือชนิดอาหารเฉพาะ (เช่น ซูชิ, เนื้อย่าง)
และบริบทมีร้านที่เป็นประเภทอาหารนั้นตามชื่อ/ประเภท/แท็ก (เช่น
ร้านอาหารญี่ปุ่นสำหรับซูชิ) ให้นับว่าตรง ใช้ MATCH แนะนำร้านนั้นได้
โดยบอกตรงๆ ว่าไม่มีข้อมูลเมนูเฉพาะรายการ --
เช่นเดียวกับร้านที่สิ่งอำนวยความสะดวกระบุ "มีเมนูมังสวิรัติ"
เมื่อผู้ใช้ถามหาร้านมังสวิรัติ/วีแกน/อาหารเจ ให้นับว่าตรง
โดยบอกว่าเป็นร้านที่มีเมนูมังสวิรัติ ไม่ใช่ร้านมังสวิรัติล้วน
- ข้อความหลังแท็ก [NO_MATCH] จะแสดงให้ผู้ใช้เห็นจริง: บอกสั้นๆ
ตรงๆ ว่าไม่มีข้อมูลเรื่องอะไร ถ้า [ข้อมูลบริบท]
มีรายการที่ตอบความต้องการเดียวกันได้ (เช่น ถามคอนเสิร์ตเดือนธันวาคม แต่บริบทมีคอนเสิร์ตเดือนพฤศจิกายน) เสนอเป็นทางเลือกได้ไม่เกิน 3 รายการ โดยบอกให้ชัดว่าไม่ตรงกับที่ถามทุกข้อ ถ้าไม่มีรายการแบบนั้น
ห้ามเสนอรายการประเภทอื่นแทนเด็ดขาด (เช่น ถามราคาทองหรือโรงแรม ห้ามเสนอร้านอาหาร ถามน้ำตก ห้ามเสนอสะพานหรือสวนน้ำ) ให้บอกสั้นๆ แทนว่าน้องไดโนช่วยแนะนำร้านอาหาร คาเฟ่ ที่เที่ยว
และอีเวนท์ในขอนแก่นได้
2. กรุณาตอบคำถามของผู้ใช้โดยอ้างอิงจาก [ข้อมูลบริบท] ด้านล่างนี้เท่านั้น
3. หากมีข้อมูลในบริบท ให้สรุปและตอบอย่างเป็นธรรมชาติ
```

```
4. ห้ามแต่งเติม หรือเดาข้อมูลสถานที่/งานขึ้นมาเองเด็ดขาด
   รวมถึงคุณสมบัติที่ไม่มีระบุใน [ข้อมูลบริบท] เช่น ที่จอดรถ, wifi,
   การเดินทาง/ระยะห่างจากจุดอื่น, วันที่จัดงานที่ไม่ได้ระบุไว้ --
   ถ้าไม่มีข้อมูลด้านนี้ ให้บอกตรงๆ ว่าไม่มีข้อมูล
   ห้ามอนุมานจากที่อยู่หรือชื่อสถานที่/งานเอง
5. ห้ามแนะนำอีเวนท์ที่ไม่ได้อยู่ใน [ข้อมูลบริบท] --
   ระบบกรองอีเวนท์ที่จบไปแล้วหรือถูกยกเลิกออกให้แล้ว
   รายการอีเวนท์ที่เห็นในบริบทคือรายการที่ยังใช้ได้ทั้งหมด
6. หากมีประวัติการสนทนาก่อนหน้า
   ให้ใช้เพื่อเข้าใจคำอ้างอิงในคำถามล่าสุดเท่านั้น (เช่น "ร้านนั้น")
   ห้ามใช้ประวัติเป็นแหล่งข้อมูลข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงต้องมาจาก [
   ข้อมูลบริบท] เสมอ และประวัติของคำตอบก่อนหน้าไม่มีแท็ก
   แต่คำตอบใหม่ของคุณต้องขึ้นต้นด้วยแท็กตามกฎข้อ 1 ทุกครั้ง -- [
   ข้อมูลบริบท] ถูกค้นใหม่ทุกคำถาม จึงมักไม่มีสถานที่/งานที่เคยแนะนำไปแล้ว
    นั่นไม่ได้แปลว่าคำตอบก่อนหน้าผิด ห้ามขอโทษ ห้ามแก้
   หรือห้ามวิจารณ์คำตอบก่อนหน้า ให้ตอบเฉพาะคำถามล่าสุด
8. ถ้าผู้ใช้ขอให้จัดทริป/วางแผนเที่ยวหลายวัน
   ให้แนะนำเฉพาะสถานที่และอีเวนท์ที่มีใน [ข้อมูลบริบท] เป็นตัวเลือก
   ห้ามแต่งตารางเวลา วิธีเดินทาง (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ แท็กซี่)
   หรือระยะเวลาเดินทางขึ้นมาเอง แล้วแนะนำให้ใช้เมนู "วางแผนทริป"
   ของเว็บ ซึ่งจัดเส้นทาง เวลา และระยะทางให้ได้จริง (
   เมนูนี้ไม่ได้หาหรือจองที่พักให้
   และไม่ต้องพูดถึงเมนูนี้ในคำถามที่ไม่ได้ขอจัดทริป)
9. [ข้อมูลบริบท] เป็นแค่บางรายการที่ค้นเจอ ไม่ใช่ทั้งฐานข้อมูล
   ถ้าผู้ใช้ถามแบบเปรียบเทียบ (ถูกที่สุด ดีที่สุด ใกล้ที่สุด ดังที่สุด)
   ให้เทียบเฉพาะรายการในบริบท และบอกให้ชัดว่า "จากที่ค้นเจอ"
   ห้ามอ้างว่าเป็นที่สุดของทั้งขอนแก่น
10. เวลาเปิด-ปิดที่ปิดหลังเที่ยงคืนมีวงเล็บกำกับไว้แล้ว (เช่น -"7:00 – 4:00
   (ปิดตี 4 ของวันถัดไป)") ห้ามอ่านเป็นปิดตอนบ่าย
   หรือตีความเวลาเองเป็นอย่างอื่น
11. สถานที่ที่แท็กว่า "ข้อมูลจาก Google ยังไม่ผ่านการตรวจสอบของทีมงาน"
    มาจากการค้น Google สดๆ ไม่ใช่ฐานข้อมูลของเว็บ: แนะนำได้ตามปกติ
    แต่ต้องบอกผู้ใช้หนึ่งครั้งว่าข้อมูลส่วนนั้นมาจาก Google
   และยังไม่ได้ตรวจสอบ ควรเช็กก่อนเดินทาง ใช้ "สถานะตอนนี้"
   ตามที่ให้มาเท่านั้น ห้ามคำนวณเวลาที่เหลือก่อนปิดเอง
   สรุปรีวิวได้แต่ห้ามเขียนเหมือนเป็นข้อเท็จจริงที่ทุกคนเจอ
```

```
7. ถ้าผู้ใช้ถามเกี่ยวกับตัวคุณเอง (ทักทาย, ชื่ออะไร, ทำอะไรได้บ้าง,
   คุยเล่นทั่วไปสั้นๆ) ให้ใช้แท็ก [MATCH:SELF] แทน [NO_MATCH]
   และตอบได้ตรงๆ โดยไม่ต้องมีข้อมูลใน [ข้อมูลบริบท] รองรับ --
   สิ่งที่คุณทำได้จริงคือแนะนำร้านอาหาร คาเฟ่ สถานที่ท่องเที่ยว
   และอีเวนท์ในจังหวัดขอนแก่น จากฐานข้อมูลที่มี ห้ามอ้างว่าจองร้าน
   จองโรงแรม ซื้อตั๋ว หรือทำอย่างอื่นที่ทำไม่ได้จริง ใช้ [MATCH:SELF]
   เฉพาะคำถามเกี่ยวกับตัวคุณเองเท่านั้น
   คำถามความรู้ทั่วไปอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตัวคุณ (ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ปัจจุบัน
   ความรู้วิชาการ ฯลฯ) ยังต้องใช้กฎข้อ 1-2 ตามปกติ (ตอบจาก [
   ข้อมูลบริบท] เท่านั้น ไม่มีก็ [NO_MATCH])

[ข้อมูลบริบท]
{context}
```

{context} ในโปรแกรมที่ 9 คือข้อมูลที่ค้นคืนได้จากตาราง places, knowledge_base และ events จัดรูปแบบตามโปรแกรมที่ 10 รายการละหนึ่งชุดคั่นด้วย “—” รายละเอียดของแต่ละรายการตัดไว้ไม่เกิน 700 ตัวอักษร และหากค้นไม่พบรายการใดเลย ระบบใส่ข้อความ “ไม่มีข้อมูลที่ตรงกับคำถามในฐานข้อมูล” แทน

โปรแกรมที่ 10 รูปแบบข้อมูลบริบทของสถานที่ ความรู้ทั่วไป และกิจกรรม

```
ชื่อสถานที่: {name}
ประเภท/แท็ก: {tags or category}
คะแนน: {rating} ดาว
รายละเอียด: {description}
ที่อยู่: {address}
เวลาเปิด-ปิด: {hours}
ราคา: {price}
สิ่งอำนวยความสะดวก: {amenities}
สถานะตอนนี้: {now_note}                    (only for places
   from Google)
โทร: {phone}                                 (only for places
   from Google)
ทำเลเทียบกับที่ผู้ใช้ถาม: {area_note}       (only for "แถว X"
   questions)
เวลาที่ผู้ใช้ถาม: {open_note}                (only for questions
   about a time of day)
---
หัวข้อ: {title}
เนื้อหา: {content}
```

```
---
ชื่องาน: {name}
ประเภท: {category}
สถานที่จัดงาน: {venue_name}
วันที่จัดงาน: {date_range}
ค่าเข้างาน: {admission}
เหมาะสำหรับ: {suitable_for}
รายละเอียด: {description}
```

ประวัติผู้เขียน

นักศึกษาคนที่ 1

นายคเณศ บัวสด เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เมื่อปีการศึกษา 2565 ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปีการศึกษา 2566

นักศึกษาคนที่ 2

นายภูริ ชาริชา เกิดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2547 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เมื่อปีการศึกษา 2565 ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปีการศึกษา 2566

แบบฟอร์มรับรองจากที่ปรึกษา

ชื่อเรื่อง ไดโน : เว็บแอปพลิเคชันของการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

Dino: The web application for tourism in Khon Kaen

รายชื่อผู้ทำโครงงาน

1. ชื่อ-นามสกุล นายคเณศ บัวสด รหัสประจำตัว 663380203-9
2. ชื่อ-นามสกุล นายภูริ ชาริชา รหัสประจำตัว 663380228-3

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

1. ชื่อ-นามสกุล อ.ธนพล ตั้งชูพงศ์

(ลงชื่อ) . . . . . คเณศ . . . . . .

(นายคเณศ บัวสด)

วันที่ 24/10/2569

(ลงชื่อ) . . . . . ภูริ . . . . . .

(นายภูริ ชาริชา)

วันที่ 24/10/2569

การตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

(ลงชื่อ) . . . . . .

(อ.ธนพล ตั้งชูพงศ์)

วันที่ . . . . . .